

# Kènè

## Cahier des Charges

*Plateforme Beauté & Bien-être Mélanoderme pour l'Afrique*

*La beauté mélanoderme, de A à Z.*

**Version :** 1.0 — Phase 1 (MVP CI + SN)

**Document :** Consolidation des enquêtes, analyses et spécifications

**Statut :** Prêt pour construction

Panafricain · Mobile Money · Conforme OHADA

# Table des Matières

---

## Document de Conception

- Introduction & Périmètre
- Document de Conception Panafricaine
- Décisions Finales de Conception

## Cahier des Charges (11 parties)

- Partie 1 — Spécifications Fonctionnelles (80+ user stories)
- Partie 2 — Modèle de Données & API
- Partie 3 — Spécifications Écran par Écran
- Partie 4 — Exigences Non-Fonctionnelles
- Partie 5 — Données de Référence
- Partie 6 — Diagrammes UML & Architecture
- Partie 7 — Règles Métier Détaillées
- Partie 8 — Spécifications IA Approfondies
- Partie 9 — Plan de Test & Qualité
- Partie 10 — Opérations, Support & Migration
- Partie 11 — Évolutions & Améliorations du Diagnostic (VISIA-like, multi-zones corps)
- Partie 12 — Enrichissement Créatif, Innovations & Immersion 3D
- Partie 13 — Innovations Avancées & Vision Long Terme (biométrie, Web3, wellness, éco, IoT)

## Annexes — Enquêtes & Analyses

- Enquête Design Africain Moderne
- Proposition Initiale d'Application

# Synthèse Exécutive

---

## 1. Vision

**Kènè** (du bambara « santé, bien-être ») est la première plateforme beauté et bien-être panafricaine qui unifie en un seul produit le diagnostic de peau par IA entraînée sur peaux mélanodermes, la mise en relation cliente-entreprise, la gestion complète de l'entreprise (RDV, caisse, stock, employés, paie, comptabilité) et la boutique cosmétique avec ingrédients botaniques africains.

## 2. Contexte des enquêtes

Ce cahier des charges consolide **28 recherches web** menées sur les thématiques suivantes :

- Applications de diagnostic de peau (B2C et B2B/médical)
- Logiciels de gestion spa, salon de beauté, esthétique (FR et EN)
- ERP tout-en-un (Odoo, ERPNext, Zoho, PayFit, Sage, Pennylane)
- Contexte Côte d'Ivoire (Mobile Money, paie CNPS, IGR, logiciels locaux, adoption digitale)
- Design africain moderne (UI fintech, Adinkra, couleurs Kente/Bogolan, typo Ojuju, patterns, beauté mélanoderme)
- Marchés panafricains (Mobile Money par pays, OHADA, régimes sociaux, data protection, marché beauté, dermatologie peaux noires)

## 3. Gap stratégique identifié

Aucune solution mondiale ou locale actuelle ne répond simultanément aux besoins suivants en Afrique :

1. Diagnostic IA de peau entraîné sur peaux mélanodermes (Fitzpatrick IV-VI)
2. Paiement Mobile Money natif (Wave, Orange, MTN, Moov, M-Pesa, OPay)
3. Paie conforme par pays (CNPS CI, IPM SN, INPS ML, PENCOR Nigeria, SSNIT Ghana, NSSF Kenya)
4. Comptabilité SYSCOHADA (17 pays OHADA) + IFRS (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud)
5. Métier beauté/spa/dermo (RDV variables, commissions, fiches photo avant/après)
6. Mise en relation cliente-entreprise panafricaine
7. Prix en devise locale adapté au pouvoir d'achat

## 4. Décisions clés validées

| Décision        | Choix                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|
| Nom             | Kènè (bambara « santé, bien-être »)          |
| Logo            | Duafe + Goutte (peigne Akan stylisé)         |
| Palette         | Or + Bogolan + Vert Baobab + Bordeaux Bissap |
| Typo            | Ojuju (Ụdị Foundry, Google Fonts)            |
| Pays lancement  | Côte d'Ivoire + Sénégal simultanés           |
| MoMo priorité   | Wave + Orange Money                          |
| Dataset dermato | CHU Cocody/Treichville + CHU Fann/Dantec     |
| Hébergement     | AWS af-south-1 (Cape Town)                   |
| MVP             | 1A cœur (mois 1-4) + 1B étendu (mois 5-6)    |

## 5. Architecture produit

Trois faces complémentaires :

- **App Cliente** (iOS/Android/Web) : diagnostic IA, RDV, boutique, wallet
- **App Pro** (Web + mobile) : agenda, caisse, CRM, stock, RH, paie, compta
- **Console Admin** : marketplace, IA, conformité

## 6. Roadmap

- **Phase 1A** (mois 1-4) : CI + SN, MVP cœur (10 indicateurs visage, RDV, caisse MoMo)
- **Phase 1B** (mois 5-6) : Étendu (paie CNPS/IPM, compta SYSCOHADA) + **évolutions diagnostic** (Partie 11) :
  - Layout VISIA-like (grille 2×4 indicateurs + marquages colorés)
  - Vues spectrales simulées par IA (UV, thermique, lumière bleue)
  - 14 indicateurs visage (+ taches UV, zones rouges, porphyrines, taches brunes)
  - Multi-zones corps (visage + dos + cuir chevelu + mains + barbe + nævi corps)
  - Modèle IA multi-têtes spécialisées par zone
  - UX capture adaptative + détection auto zone
- **Phase 2** (mois 7-12) : UEMOA + CEMAC
- **Phase 3** (mois 13-20) : Nigeria + Ghana (anglophone)
- **Phase 4** (mois 21-30) : Afrique de l'Est + Australe
- **Phase 5** (continu) : Marketplace panafricaine, IA étendue

## 7. Modèle économique

- SaaS Pro (3 paliers : Essentiel 15 000 FCFA, Pro 35 000, Chaîne 75 000)
- Commission marketplace (8-12%)
- Commission transactions Mobile Money
- Premium B2C (Glow Pass 5 000 FCFA/mois)
- Kènè Credits (monnaie virtuelle engagement)
- B2B White Label (licence IA)

## 8. Vision créative & immersive (Partie 12)

Kènè n'est pas qu'une app fonctionnelle — c'est une **expérience de soi**. 12 innovations stratégiques + 8 features bonus + 4 innovations accessibilité rendent l'app **unique, hyper intuitive, immersive** :

- **Kènè Mirror** : miroir IA temps réel avec overlay doré
- **Peau Journey** : timeline 3D évolutive
- **Rooted Routine** : routine gamifiée (jardin botanique virtuel)
- **Skin Twin** : avatar 3D de la peau
- **Mama Kènè** : coach IA vocal en langues locales
- **5 scènes 3D signatures** au scroll (sphère, voyage sous peau, jardin glow, souk immersif, constellation)
- **Shaders signatures** : Peau vivante, Glow Duafe, Kente Flow
- **Sound design** opt-in (balafon, kora, marimba)
- **31 nouvelles user stories créatives** (US-300 à US-330)

**Stack immersive** : React Three Fiber + GSAP ScrollTrigger + Lenis + MediaPipe + GLSL shaders + Web Audio API

## 9. Vision long terme (Partie 13)

Avec **48 innovations cumulées** (Parties 12 + 13), Kènè devient l'OS beauté africain de référence :

- **Biométrie** : DNA peau, microbiome, biometric auth, skin age predictor
- **IA générative** : routine generator, product formulator, glow chat, skin story
- **Web3 & communauté** : Glow NFT, Kènè DAO, glow-to-earn, social commerce circle
- **Wellness holistique** : mindful glow (méditation), stress index, sleep sync, cycle-sync beauty
- **Éco-responsabilité** : Eco Score Kènè (A-E), Glow Carbon, Refill Revolution, Heritage Source blockchain
- **IoT devices** : Kènè Mirror Pro (institut), Glow Band (wearable), Smart Cabinet, Diffuser
- **IA éthique** : Explainable AI, Bias Dashboard public, Model Cards, Customer Data Vault
- **Business innovations** : Kènè Insurance, Glow Savings, Kènè Credit, Beauty Marketplace B2B

**Valorisation potentielle** : 5-10M€ (Phase 1) → 100-200M€ (Phase 3) → 500M€+ (Phase 4 Beauty OS)

# Document de Conception Panafricaine

---

*Document maître consolidant toutes les enquêtes menées (diagnostic peau, gestion spa/salon, ERP, contexte CI, design africain, marchés panafricains, dermatologie mélanoderme, data protection Afrique)*

*Statut : Enquêtes terminées — conception documentée — en attente de validation finale avant construction*

*Dernière mise à jour : consolidation panafricaine*

---

## TABLE DES MATIÈRES

1. Vision & Positionnement panafricain
  2. Périmètre géographique & rollout multi-pays
  3. Marché cible & opportunité
  4. Architecture produit (3 faces)
  5. APP CLIENTE — Spécifications fonctionnelles
  6. APP PRO / ERP Beauté — Spécifications fonctionnelles
  7. CONSOLE ADMIN Kènè
  8. Moteur IA Diagnostic peau mélanoderme
  9. Paiements & Mobile Money panafricains
  10. Conformité réglementaire multi-pays
  11. Identité visuelle & Design system panafricain
  12. Architecture technique
  13. Roadmap & phasage
  14. Modèle économique
  15. Métriques & KPIs
  16. Risques & mitigation
  17. Glossaire
  18. Annexes : sources des enquêtes
-

# 1. VISION & POSITIONNEMENT PANAFRICAIN

---

## 1.1 Énoncé de vision

**Kènè** (du bambara *kènè* = santé, bien-être — mot compris de l'Afrique de l'Ouest) est la **première plateforme beauté & bien-être panafricaine** qui unifie en un seul produit :

1. Le **diagnostic de peau par IA** entraînée sur peaux mélanodermes (Fitzpatrick IV-VI)
2. La **mise en relation cliente ↔ entreprise** (instituts, spas, dermo-conseillères, esthéticiennes)
3. La **gestion complète de l'entreprise** (RDV, caisse, stock, employés, paie, comptabilité, marketing) conforme aux lois de **chaque pays africain**
4. La **boutique cosmétique** avec ingrédients botaniques africains

## 1.2 Tagline

« La beauté mélanoderme, de A à Z. »

## 1.3 Promesse

*Une cliente scanne sa peau, reçoit un diagnostic adapté à sa carnation, réserve un soin chez l'institut partenaire le plus proche à Dakar, Abidjan, Douala ou Lagos, achète les produits recommandés, paie par Wave ou Orange Money — et l'institut gère tout le reste (caisse, stock, paie conforme au pays, compta SYSCOHADA ou locale) dans la même plateforme.*

## 1.4 Principes directeurs (panafricains dès la conception)

| #  | Principe                         | Implication                                                                                        |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Panafricain by design</b>     | Architecture multi-pays, multi-devises, multi-langues, multi-régimes fiscaux/sociaux dès le jour 1 |
| 2  | <b>Mélanoderme by design</b>     | IA entraînée et validée sur peaux Fitzpatrick IV-VI                                                |
| 3  | <b>Mobile Money first</b>        | Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov, Airtel, M-Pesa = moyens de paiement par défaut                 |
| 4  | <b>Conformité out-of-the-box</b> | Paie + compta + fiscalité + data protection par pays, prêts à l'emploi                             |
| 5  | <b>Offline-first</b>             | Fonctionne par connectivité intermittente                                                          |
| 6  | <b>Léger &amp; rapide</b>        | Optimisé smartphones d'entrée de gamme (Android Go)                                                |
| 7  | <b>Design panafricain</b>        | Symboles Adinkra réinterprétés, palette Kente+Bogolan, typo Ojuju                                  |
| 8  | <b>Sécurité banque</b>           | Chiffrement bout-en-bout, 2FA, audit trail                                                         |
| 9  | <b>Un produit, pas 5</b>         | Remplace agenda + caisse + CRM + paie + compta                                                     |
| 10 | <b>Évolutif multi-pays</b>       | CI d'abord, puis UEMOA, puis CEMAC, puis anglophones                                               |



## 1.5 Différenciateurs vs marché global

| Critère                                              | Kènè                                                  | Concurrents mondiaux     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|
| IA entraînée peaux mélanodermes                      |                                                       | tous                     |
| Mobile Money panafricain natif                       | (Wave, Orange, MTN, Moov, Airtel, M-Pesa)             |                          |
| Paie + fiscalité par pays africain                   | (CNPS CI, IPM Mali, CNPS Cameroun, PENCOM Nigeria...) |                          |
| Comptabilité SYSCOHADA + alternatives                | (17 pays OHADA + Nigeria, Kenya, GH)                  |                          |
| Métier beauté/spa/dermo                              |                                                       | partiel (Planity/Fresha) |
| Met client ↔ entreprise en relation                  | panafricain                                           | / partiel                |
| Boutique cosmétique africains intégrée               |                                                       |                          |
| Prix en devise locale (XOF, XAF, NGN, KES, GHS, ZAR) |                                                       | (\$/€)                   |
| Mobile-first offline                                 |                                                       | partiel                  |
| Multi-pays Afrique                                   |                                                       |                          |

## 2. PÉRIMÈTRE GÉOGRAPHIQUE & ROLLOUT MULTI-PAYS

### 2.1 Phasage géographique

#### Phase 1 — Marché primaire (UEMOA francophone, XOF)

| Pays          | Capitale     | Devise | MoMo dominant           | Régime social | Comptabilité |
|---------------|--------------|--------|-------------------------|---------------|--------------|
| Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | XOF    | Orange, MTN, Moov, Wave | CNPS          | SYSCOHADA    |
| Sénégal       | Dakar        | XOF    | Wave, Orange, Free      | IPM           | SYSCOHADA    |
| Mali          | Bamako       | XOF    | Orange, Moov, Wave      | INPS          | SYSCOHADA    |
| Burkina Faso  | Ouagadougou  | XOF    | Orange, Moov, Wave      | CNSS          | SYSCOHADA    |
| Bénin         | Porto-Novo   | XOF    | MTN, Moov, Orange       | CNSS          | SYSCOHADA    |
| Togo          | Lomé         | XOF    | Moov, Orange            | CNSS          | SYSCOHADA    |

#### Phase 2 — CEMAC (XAF)

| Pays         | Capitale    | Devise | MoMo            | Régime social | Comptabilité |
|--------------|-------------|--------|-----------------|---------------|--------------|
| Cameroun     | Yaoundé     | XAF    | MTN, Orange     | CNPS          | SYSCOHADA    |
| Gabon        | Libreville  | XAF    | Airtel, Moov    | CNSS          | SYSCOHADA    |
| Congo        | Brazzaville | XAF    | Airtel, MTN     | CNSS          | SYSCOHADA    |
| Tchad        | N'Djamena   | XAF    | Airtel          | CNSS          | SYSCOHADA    |
| Guinée-Éq.   | Malabo      | XAF    | Orange          | INPS          | SYSCOHADA    |
| Centrafrique | Bangui      | XAF    | Orange, Telecel | CNSS          | SYSCOHADA    |

## Phase 3 — Afrique de l'Ouest anglophone & autres

| Pays    | Capitale | Devise | MoMo                      | Régime social | Comptabilité        |
|---------|----------|--------|---------------------------|---------------|---------------------|
| Nigeria | Abuja    | NGN    | OPay, MTN, Airtel, Paga   | PENCOM, NSITF | IFRS / SAS          |
| Ghana   | Accra    | GHS    | MTN, AirtelTigo, Vodafone | SSNIT         | IFRS                |
| Guinée  | Conakry  | GNF    | Orange, MTN               | CNSS          | SYSCOHADA (associé) |
| Libéria | Monrovia | LRD    | Lonestar, MTN             | NASSCORP      | IFRS                |

## Phase 4 — Afrique de l'Est & Australe

| Pays           | Capitale | Devise | MoMo                   | Régime social | Comptabilité |
|----------------|----------|--------|------------------------|---------------|--------------|
| Kenya          | Nairobi  | KES    | M-Pesa, Airtel         | NSSF, NHIF    | IFRS         |
| Ouganda        | Kampala  | UGX    | MTN, Airtel            | NSSF          | IFRS         |
| Tanzanie       | Dodoma   | TZS    | Vodacom M-Pesa, Airtel | NSSF          | IFRS         |
| Rwanda         | Kigali   | RWF    | MTN, Airtel            | RSSB          | IFRS         |
| Afrique du Sud | Pretoria | ZAR    | SnapScan, Zapper       | UIF, SARS     | IFRS         |

## 2.2 Architecture multi-pays (principes)

- **1 codebase, N configurations pays** (module par pays activable)
- Chaque pays = un **configurateur** contenant :
  - Devise & format
  - Opérateurs Mobile Money supportés + APIs
  - Barème fiscal (TVA, IGR/IRPP, retenues, patente, IBS)
  - Barème cotisations sociales (taux employeur/salarié, plafonds)
  - Plan comptable (SYSCOHADA ou IFRS local)
  - Langues officielles + langues locales
  - Autorité de protection des données
  - Jours fériés & calendrier administratif
- **Tenant multi-pays** : une entreprise peut opérer dans plusieurs pays (chaîne panafricaine)

# 3. MARCHÉ CIBLE & OPPORTUNITÉ

## 3.1 Taille du marché beauté Afrique

| Indicateur                               | Valeur (sources enquêtées)                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Marché cosmétiques Afrique 2026 (estimé) | 4,42 milliards \$                                              |
| Projection 2034                          | 7,51 milliards \$                                              |
| Croissance                               | double de la moyenne mondiale                                  |
| Afrique subsaharienne                    | 3% du marché global beauté → en forte croissance               |
| Top marchés                              | Afrique du Sud (4,5B), <i>Nigeria</i> (477M+), Kenya (\$320M+) |

## 3.2 Mobile Money Afrique (GSMA 2025)

- Le mobile money a **propulsé la croissance économique** dans plusieurs pays africains
- ~70% d'inclusion financière digitale en Afrique subsaharienne
- **M-Pesa, MTN MoMo, Orange Money, Wave, Airtel, OPay** = acteurs dominants
- Transactions transfrontalières en expansion (interopérabilité)

### 3.3 Dermatologie peaux mélanodermes (sources PubMed/PMC/AAFP)

#### Conditions fréquentes/spécifiques peaux noires (à couvrir par l'IA)

| Condition                                  | Spécificité                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH) | 3 <sup>e</sup> problème le plus fréquent peaux noires                                                      |
| Mélasma                                    | fréquent, souvent mal évalué par IA occidentale                                                            |
| Pseudofolliculite de barbe (PFB)           | quasi-spécifique poils crépus                                                                              |
| Acné keloidalis nuchae                     | nuque, peaux noires                                                                                        |
| Kéloïdes & cicatrices hypertrophiques      | fréquentes peau mélanoderme                                                                                |
| Dermatosis papulosa nigra                  | petits nævi faciaux                                                                                        |
| Acanthosis nigricans                       | plis, souvent associé insulino-résistance                                                                  |
| Dermite séborrhéique                       | fréquente                                                                                                  |
| Pityriasis versicolor                      | fréquent                                                                                                   |
| Vitiligo                                   | plus visible sur peau noire                                                                                |
| Acral lentiginous melanoma                 | le melanoma le plus fréquent peau noire (paumes, plantes, ongles) —<br><b>orientation dermato critique</b> |

#### Insight clé de l'enquête

Les modèles IA occidentaux sont **entraînés sur peaux caucasiennes**, ce qui produit des **diagnostics biaisés** sur peaux mélanodermes. C'est le **gap stratégique** que Kènè comble.

## 4. ARCHITECTURE PRODUIT (3 FACES)

---

| Face                                                                                                 | Plateforme                                | Utilisateurs                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  <b>App Cliente</b> | iOS + Android + Web PWA                   | Clientes/clients                                             |
|  <b>App Pro</b>     | Web (tablette/desktop) + mobile compagnon | Gérantes, esthéticiennes, dermo-conseillères, comptables, RH |
| <b>Console Kènè</b>                                                                                  | Web super-admin                           | Équipe Kènè (multi-entreprises, marketplace, modération, IA) |

### Personas types (panafricains)

- **Mariam, 28 ans, Abidjan** : cliente citadine, veut comprendre sa peau, réserver, payer en Mobile Money
  - **Ndeye, 35 ans, Dakar** : gérante d'institut, veut un outil tout-en-un, paie IPM Sénégal
  - **Aïssata, 30 ans, Bamako** : dermo-conseillère, veut assistant IA + fiches clients
  - **Amina, 40 ans, Lagos** : entrepreneuse anglophone, veut paie PENCOM Nigeria + NGN
  - **Chen, 38 ans, Douala** : comptable, veut liasse SYSCOHADA + déclaration CNPS Cameroun
  - **Super-admin Kènè** : orchestre marketplace panafricaine
-

# 5. APP CLIENTE — Spécifications fonctionnelles

## 5.1 Onboarding & profil

- Inscription **téléphone** + **OTP SMS** (pas d'email obligatoire — adaptation Afrique)
- Sélection pays / ville
- Profil peau : type, carnation (échelle Fitzpatrick I-VI), sensibilités, allergies, traitements en cours
- Photo de profil + **consentement données santé** (conforme loi data protection du pays)
- Langue : français Phase 1, + anglais/locales Phase 2-3

## 5.2 Diagnostic IA de peau (cœur du client)

### Capture

- **Scan selfie multi-zones** : visage (front, joues, zone T, menton), dos, mains, cuir chevelu, zones spécifiques
- **Assistance capture temps réel** : alignement, luminosité, distance
- **Mode hors-ligne** : scan offline, synchro différée

### Indicateurs (focus mélanoderme panafricain)

| Catégorie            | Indicateurs                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pigmentation         | PIH, mélasma, taches solaires, vitiligo, hypo-pigmentation                                |
| Acné & folliculites  | Acné (comédonienne, papuleuse, kystique), pseudofolliculite barbe, acné keloidalis nuchae |
| Cicatrices & reliefs | Kéloïdes, cicatrices hypertrophiques, dermatosis papulosa nigra                           |
| Texture & pores      | Texture, pores dilatés, ridules, élasticité, séborrhée, desquamation                      |
| Inflammation         | Rougeurs (visibles malgré mélanine), dermite séborrhéique, eczéma                         |
| Spécifiques          | Acanthosis nigricans, pityriasis versicolor                                               |
| Orientation dermato  | Nævi cartographiés (règle ABCDE), suspicion mélanome acral                                |

### Sortie

- **Score de peau 0-100** + sous-scores par dimension
- **Heatmap** des zones détectées (explicabilité)
- **Suivi temporel** : galerie avant/après, courbe d'évolution
- **Recommandations** : routine + produits disponibles chez institut partenaire + conseils lifestyle

- **Orientation dermato** si lésion suspecte (pas de diagnostic médical → conformité)

### 5.3 Recherche & réservation

- Géolocalisation instituts partenaires (carte + liste)
- Filtres : type de soin, prix, dispo, notes, spécialité (dermo, spa, massage, ongles, cheveux, barbe)
- Agenda temps réel, réservation instantanée
- **Acompte / total** en Mobile Money à la réservation
- Rappels SMS / WhatsApp / push
- Reprogrammation / annulation (politique claire par institut)

### 5.4 Téléconsultation dermo-conseil

- Chat + appel vidéo avec la dermo-conseillère
- Partage du dernier diagnostic IA
- Prescription de soins & produits

### 5.5 Boutique cosmétique

- Catalogue produits (vendus par institut partenaire + marketplace Kènè)
- **Recommandations personnalisées post-diagnostic**
- Panier, liste de souhaits, abonnements (livraison mensuelle routine)
- Paiement Mobile Money + wallet Kènè
- Suivi commande, livraison ou retrait en institut
- Mise en avant **botaniques africains** (karité, baobab, moringa, kinkeliba, savon noir, bissap, aloé, nigelle)

### 5.6 Fidélité & communauté

- Programme fidélité (points, paliers, récompenses)
- **Wallet Kènè** : cashback, parrainage, cagnottes
- Carte de fidélité numérique (QR)
- Avis & notes (soins, produits, instituts)
- Partage de progression peau (opt-in)

### 5.7 Messagerie & notifications

- Chat direct avec l'institut
- Notifications RDV, promotions personnalisées, rappels routine
- Support multi-canal (push, SMS, WhatsApp)



## 5.8 Espace personnel

- Historique soins, factures, diagnostics, ordonnances de soins
  - Carnet de routine (matin/soir)
  - Rappels produits (à racheter)
  - Gestion consentement & droit à l'oubli (conformité data protection)
-

## 6. APP PRO / ERP BEAUTÉ — Spécifications fonctionnelles

---

### 6.1 Tableau de bord

- KPIs temps réel : CA jour, RDV jour, taux d'occupation, no-shows, top soins, stock critique
- Graphiques évolution, alertes
- Vue multi-sites (chaîne)

### 6.2 Agenda & RDV

- Vue multi-praticiennes, multi-salles, multi-zones
- Soins à durées variables, enchaînements, ressources (cabine, appareil)
- Réservation online (synchronisée app cliente)
- File d'attente, overlaps, sur-réservation
- Rappels automatiques SMS/WhatsApp (réduction no-shows)
- Gestion dépôts/acomptes

### 6.3 Caisse / POS

- Encaissement **Mobile Money natif multi-pays** (Orange, MTN, Moov, Wave, Airtel, M-Pesa, OPay...) + espèces + carte + chèque + wallet Kèné
- **Réconciliation automatique** Mobile Money ↔ caisse (via APIs opérateurs + matching)
- Ventes produits + prestations + forfaits + cartes cadeaux
- Remises, offres, codes promo
- Impression ticket thermique Bluetooth
- Brouillard de caisse, clôture journalière, z de caisse
- Multi-caisses, multi-sites
- **Devise du pays** automatique

### 6.4 CRM clients

- Fiche client enrichie : historique diagnostics IA, photos avant/après, soins, achats, préférences, allergies
- Segmentation (carnation, type de peau, fréquence, panier moyen)
- Scoring client (RFM)
- Notes privées praticienne
- Consentement data protection, droit à l'oubli

## 6.5 Catalogue soins & tarifs

- Bibliothèque de soins (durée, prix, ressources, commissions)
- Tarification dynamique (heures creuses, promotions)
- Forfaits, abonnements, packs

## 6.6 Stock & produits cosmétiques

- Gestion articles (SKU, lot, DLC, fournisseur, prix achat/vente)
- Inventaire, alertes seuil, ruptures
- Mouvements (achats, ventes, pertes, transferts inter-sites)
- Recommandations réapprovisionnement
- Traçabilité lots (cosmétique réglementé)
- Valorisation stock (CUMP, FIFO)

## 6.7 Employés & RH

- Contrats (CDI, CDD, essai), avenants
- Fiches employés (documents, RIB Mobile Money)
- **Pointage** (mobile/biométrie) — présences, retards, absences
- Congés & permissions (Code du travail du pays)
- Primes, indemnités (transport, logement, fonction, ancienneté) — **paramétrables par pays**
- Avances & prêts salariés
- ATS (autorisation de travail salariés étrangers)

## 6.8 Paie conforme par pays (panafricaine)

### Architecture

- **Moteur de paie paramétrable** : règles par pays, par statut, par convention collective
- Barèmes versionnés (mise à jour annuelle réglementaire)

## Couverture Phase 1 (UEMOA)

| Pays | Régime social | Barème IGR   | Cotisations                                                 |
|------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| CI   | CNPS (e-CNPS) | IGR ivoirien | Pension (employeur 7,7% / salarié 6,3%), prestations, AT/MP |
| SN   | IPM           | IR Sénégal   | IPM : vieillesse, prestations                               |
| ML   | INPS          | IRC Mali     | INPS : 5,4% (3,4% vieillesse + 2% invalidité/décès)         |
| BF   | CNSS          | IUTS Burkina | CNSS Burkina                                                |
| BJ   | CNSS          | IR Bénin     | CNSS Bénin                                                  |
| TG   | CNSS          | IR Togo      | CNSS Togo                                                   |

## Couverture Phase 2 (CEMAC)

| Pays     | Régime social | Comptabilité |
|----------|---------------|--------------|
| Cameroun | CNPS Cameroun | SYSCOHADA    |
| Gabon    | CNSS Gabon    | SYSCOHADA    |
| Congo    | CNSS Congo    | SYSCOHADA    |

## Couverture Phase 3 (anglophones)

| Pays    | Régime social            | Comptabilité |
|---------|--------------------------|--------------|
| Nigeria | PENCOM (pension) + NSITF | IFRS / SAS   |
| Ghana   | SSNIT                    | IFRS         |
| Kenya   | NSSF + NHIF              | IFRS         |

## Fonctionnalités paie

- **Bulletin de paie PDF** conforme au pays
- **Congés payés** (taux par pays : 8% en CI par ex.)
- **Préavis, licenciement, indemnités de départ**
- Calcul net à payer
- **Export déclaration sociale** (format attendu par organisme)
- Génération éléments pour administration fiscale
- Archivage légal

## 6.9 Comptabilité multi-référentiels

### Plans comptables supportés

- **SYSCOHADA** (17 pays OHADA — UEMOA + CEMAC + Comores) — Phase 1-2
- **IFRS** (Nigeria, Ghana, Kenya, Afrique du Sud) — Phase 3-4

### Fonctionnalités

- Plan comptable pré-chargé par pays
- Journaux : ventes, achats, banque, caisse, OD
- Saisie automatique depuis caisse + achats
- Grand livre, balance, journal centralisateur
- **Bilan, compte de résultat, annexe** (états financiers annuels)
- **TVA par pays** (18% CI, 18% SN, taux variables CEMAC)
- **Retenues à la source** (spécifiques par pays)
- **Patente, IBS/IRVM, minimum de perception** (OHADA)
- **Liasse fiscale** annuelle exportable
- Rapprochement bancaire
- Trésorerie prévisionnelle

## 6.10 Achats & fournisseurs

- Bons de commande, réception, factures fournisseurs
- Échéancier, paiements Mobile Money/virement
- Comparaison prix fournisseurs

## 6.11 Marketing & fidélité

- Campagnes **SMS / WhatsApp** segmentées
- Emailings, push notifications
- Promotions, codes promo, ventes flash
- Programme fidélité paramétrable
- Cartes cadeaux
- Parrainage

## 6.12 Reporting & KPIs

- CA par jour/semaine/mois/site/praticienne
- Taux d'occupation, no-show, panier moyen
- Top soins, top produits

- Rentabilité par prestation
- Stock turnover
- Export PDF, Excel

## 6.13 Multi-sites & rôles

- Gestion multi-branches (chaîne panafricaine)
- Rôles & permissions fins : gérant, comptable, RH, praticienne, caissier, magasinier
- Audit trail complet

## 6.14 Marketplace Kènè

- Visibilité de l'institut sur la marketplace grand public
  - Gestion des avis, réputation
  - Commission Kènè sur RDV marketplace
-

## 7. CONSOLE ADMIN KÈNÈ (Super-admin)

---

### 7.1 Gestion multi-entreprises

- Onboarding entreprises (KYB), abonnements, facturation
- Configuration pays / devise / régime
- Support, tickets

### 7.2 Marketplace panafricaine

- Modération avis & contenu
- Mise en avant instituts
- Commission plateforme

### 7.3 Supervision IA

- Monitoring modèle (drift, qualité, biais)
- Pipeline ré-entraînement
- Validation dataset
- Comité scientifique africain

### 7.4 Conformité & sécurité

- Journaux d'audit centralisés
- Gestion consentements données santé
- Déclarations autorités data protection par pays
- Gestion partenaires Mobile Money & taux

### 7.5 Métriques plateforme

- KPIs par pays, par institut, par cliente
  - Croissance, churn, rétention
  - Volume transactions Mobile Money
-

## 8. MOTEUR IA DIAGNOSTIC PEAU MÉLANODERME

---

### 8.1 Dataset & éthique

- Dataset constitué en **partenariat avec dermatologues africains** (Abidjan, Dakar, Bamako, Douala, Lagos, Nairobi)
- Concentration **peaux Fitzpatrick IV-VI** (sous-représentées mondialement)
- **Diversité panafricaine** : peuples d'Afrique de l'Ouest, Centrale, Est, Australe
- Validation clinique par **comité scientifique africain**
- Anonymisation + consentement éclairé + droit de retrait

### 8.2 Couverture clinique (sources PubMed/AAFP)

| Catégorie           | Détail                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Pigmentation        | PIH, mélasma, taches, vitiligo                       |
| Acné & folliculites | Acné, PFB, acné keloidalis nuchae                    |
| Cicatrices          | Kéloïdes, hypertrophiques, dermatosis papulosa nigra |
| Inflammation        | Dermites, eczéma                                     |
| Spécifiques         | Acanthosis nigricans, pityriasis versicolor          |
| Orientation dermato | Nævi (ABCDE), mélanome acral (paumes/plantes/ongles) |

### 8.3 Architecture technique IA

- Modèle vision (PyTorch) entraîné + fine-tuning continu
- Inférence **cloud** (qualité) + **edge léger** (offline)
- **Explicabilité** : heatmap zones détectées (transparence)
- **Pas de diagnostic médical** : orientation dermato si suspicion

### 8.4 Biais & équité

- Tests d'équité par sous-groupe (carnation, âge, genre, pays)
  - Surveillance continue des faux positifs/négatifs par carnation
  - Documentation publique des performances & limites
-



## 9. PAIEMENTS & MOBILE MONEY PANAFRICAINS

### 9.1 Opérateurs supportés (par pays)

#### UEMOA (XOF) — BCEAO régulé

| Opérateur    | Pays                   | API          |
|--------------|------------------------|--------------|
| Orange Money | CI, SN, ML, BF, BJ, TG | API marchand |
| MTN MoMo     | CI, BJ                 | API marchand |
| Moov Money   | CI, ML, BF, BJ, TG     | API marchand |
| Wave         | CI, SN, ML, BF         | API marchand |
| Free Money   | SN                     | API marchand |

#### CEMAC (XAF) — BEAC régulé

| Opérateur    | Pays                | API          |
|--------------|---------------------|--------------|
| MTN MoMo     | Cameroun, Congo     | API marchand |
| Orange Money | Cameroun, CI        | API marchand |
| Airtel Money | Gabon, Tchad, Congo | API marchand |

#### Afrique de l'Ouest anglophone

| Opérateur     | Pays           | API          |
|---------------|----------------|--------------|
| MTN MoMo      | Ghana, Nigeria | API marchand |
| Airtel Money  | Ghana, Nigeria | API marchand |
| OPay          | Nigeria        | API marchand |
| Paga          | Nigeria        | API marchand |
| Vodafone Cash | Ghana          | API marchand |

## Afrique de l'Est & Australe

| Opérateur    | Pays                      | API                   |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| M-Pesa       | Kenya, Tanzanie           | API marchand (Daraja) |
| MTN MoMo     | Ouganda, Rwanda           | API marchand          |
| Airtel Money | Ouganda, Tanzanie, Rwanda | API marchand          |

### 9.2 Fonctionnalités paiement

- **Acompte, total, échelonné, abonnement**
- **Réconciliation automatique** (matching transaction MoMo ↔ vente caisse)
- **Reçus & factures normés** (TVA/fiscalité du pays)
- **Wallet Kènè** interne (cashback, parrainage, cagnottes)
- Cartes Visa/Mastercard via acquéreur local
- Espèces, chèque (saisie manuelle)
- Sécurité : 2FA, journalisation, anti-fraude, détection anomalies

### 9.3 Interopérabilité

- Support **transferts transfrontaliers** UEMOA (BCEAO)
  - Conversion de devises (XOF ↔ XAF = 1:1 fixe ; XOF → NGN/GHS/KES/ZAR variable)
  - Wallet Kènè multi-devises
-

# 10. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE MULTI-PAYS

## 10.1 Protection des données (par pays)

### Cadre continental

- **Convention de Malabo** (Union africaine, 2014) — cadre continental

### Par pays (sources Baker McKenzie, gdprlocal)

| Pays           | Loi                      | Autorité              |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| CI             | Loi n°2013-450           | IPDCP                 |
| SN             | Loi 2008-12              | PDP                   |
| ML             | Loi n°2016-059           | APDP                  |
| BF             | Loi 010-2004             | INPDC                 |
| BJ             | Loi 2009-09              | APDP                  |
| Cameroun       | Loi 2010/012             | ANPD                  |
| Nigeria        | NDPA 2023 (ex-NDPR)      | NDP Commission        |
| Ghana          | Data Protection Act 2012 | DPC                   |
| Kenya          | Data Protection Act 2019 | ODPC                  |
| Afrique du Sud | POPIA                    | Information Regulator |
| Rwanda         | Loi n°058/2021           | NCSA                  |

### Principes applicables (toutes lois confondues)

- Consentement explicite (surtout données santé)
- Droit d'accès, rectification, oubli
- Notification de breach (72h-1 mois selon pays)
- Minimisation des données
- Chiffrement fort au repos & en transit
- Hébergement : priorité cloud régional Afrique
- Registre des traitements
- DPO désigné

## 10.2 Fiscalité par pays

| Pays     | TVA       | Impôt société | Retenue source | Patente |
|----------|-----------|---------------|----------------|---------|
| CI       | 18%       | IBS 25%       | variable       | oui     |
| SN       | 18%       | IS 30%        | variable       | oui     |
| ML       | 18%       | IS 30%        | variable       | oui     |
| BF       | 18%       | IS 27,5%      | variable       | oui     |
| Cameroun | 19,25%    | IS 30%+       | variable       | oui     |
| Nigeria  | 7,5%      | CIT 30%       | variable       | non     |
| Ghana    | 15% (std) | CIT 25%       | variable       | non     |
| Kenya    | 16%       | CIT 30%       | variable       | non     |

## 10.3 Réglementation cosmétiques

- ICVC (Commission ivoirienne) en CI
- NAFDAC au Nigeria
- FDA au Ghana
- KEBS au Kenya
- Traçabilité produits, étiquetage conformes

## 10.4 Sécurité & audit

- Chiffrement bout-en-bout (TLS 1.3)
  - Chiffrement au repos (AES-256)
  - 2FA obligatoire (app pro + wallet)
  - Audit trail complet (toute action tracée)
  - Tests de pénétration annuels
  - Conformité PCI-DSS pour paiements carte
  - Sauvegardes chiffrées géo-redondantes
-

# 11. IDENTITÉ VISUELLE & DESIGN SYSTEM PANAFRICAIN

## 11.1 Principe directeur (issu de l'enquête design)

Le design africain moderne le plus abouti **ne copie pas** les motifs traditionnels : il les **réinterprète de façon abstraite et minimaliste**. Les meilleures marques (Wave, Flutterwave, Asaya, African Botanics) associent minimalisme + ancrage culturel abstrait.

**Règle Kènè** : pas de folklore décoratif. Symboles culturels **simplifiés à l'extrême**, intégrés à un système graphique épuré.

## 11.2 Symboles culturels panafricains

Adinkra (Akan — Ghana + Côte d'Ivoire +扩散 ouest-africaine)

| Symbole           | Signification             | Module Kènè                  |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| Duafé             | Beauté, féminité, hygiène | Beauté / Soins               |
| Sankofa           | Retour aux sources        | Suivi temporel peau          |
| Nea Onnim         | Savoir                    | Module IA Diagnostic         |
| Osram Ne Nsoromma | Lien, complémentarité     | Relation client ↔ entreprise |
| Ese Ne Tekrema    | Interdépendance           | Fidélité                     |
| Fihankra          | Sécurité                  | Données, conformité          |
| Aban              | Force                     | Module ERP                   |
| Aya               | Résilience                | Peau mélanoderme             |
| Bi Nka Bi         | Paix                      | Communauté, avis             |

### Symboles par région (panafricain)

| Région             | Symbole                              | Usage                    |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Afrique de l'Ouest | Adinkra (Akan)                       | Système icônes principal |
| Mali               | Bogolan (motifs terre)               | Textures, filigrane      |
| Nigeria            | Uli (Igbo), Adire (Yoruba)           | Illustrations            |
| Cameroun           | Bamileke patterns                    | Ornementations           |
| Afrique de l'Est   | Kanga (Tanzanie), Kente est-africain | Patterns alternatifs     |
| Afrique du Sud     | Ndebele geometry                     | Touches géométriques     |

### 11.3 Palette couleur (panafricaine)

| Rôle       | Nom              | Hex     | Inspiration      |
|------------|------------------|---------|------------------|
| Primaire   | Or Kènè          | #C8951E | Soleil africain  |
| Secondaire | Terre de Bogolan | #A0522D | Terre cuite      |
| Mélanine   | Noir profond     | #1A1410 | Texte, élégance  |
| Croissance | Vert Baobab      | #3F7D3F | Botaniques       |
| Confiance  | Bleu Indigo      | #1B3A6B | Finance, données |
| Pureté     | Crème Karité     | #F8F1E4 | Fonds            |
| Accent     | Bordeaux Bissap  | #8B1A3B | Alerte           |
| Vibrance   | Orange Sunset    | #E07A2B | CTA              |

***Note :** pas d'indigo saturé en gros blocs (rappel colonial). En touches uniquement.*

### 11.4 Typographie

| Usage               | Police                | Origine                         | Statut                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Logo / Titres       | Ojuju                 | Ūḍi Foundry (Nigérian-American) | Google Fonts (gratuit, 2024) |
| Texte UI / Corps    | Questrial             | Google Design                   | Google Fonts (gratuit)       |
| Chiffres financiers | IBM Plex Mono         | —                               | Gratuit                      |
| Alternative premium | Gida Type / Elms Sans | Fonderies africaines            | Commercial                   |

## Support linguistique prévu

- Français Phase 1 (UEMOA)
- Anglais Phase 3 (Nigeria, Ghana, Kenya...)
- Langues locales : Nouchi, Wolof, Bambara, Dioula, Swahili, Yoruba, Igbo, Hausa, Lingala (Phase 4+)
- Ojuju & Qwestrial supportent les diacritiques africaines

### 11.5 Patterns & textures

| Source                     | Usage Kènè                                      |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Kente (Akan)               | Bandes fines arrière-plan, séparateurs, loading |
| Bogolan (Mali)             | Pattern micro-dotted en filigrane               |
| Ankara / Wax               | Motifs uniques en illustration (jamais en fond) |
| Scarifications Akan/Baoulé | Trait fin ornemental avatars                    |
| Uli / Adire (Nigeria)      | Illustrations alternatives                      |
| Ndebele (Afrique du Sud)   | Touches géométriques                            |

**Règle** : patterns couvrent **max 5-10%** de l'écran.

### 11.6 Système d'icônes

Set **linear / 2px stroke** dérivé des Adinkra :

| Fonction        | Icône                             |
|-----------------|-----------------------------------|
| RDV             | Sankofa simplifié                 |
| Caisse / POS    | Aban (forteresse)                 |
| Beauté / Soin   | Duafe (peigne)                    |
| IA Diagnostic   | Nea Onnim                         |
| Relation client | Osram Ne Nsoromma                 |
| Stock           | Motif Kente géométrisé            |
| Paie            | Fihankra                          |
| Comptabilité    | Motif tissé                       |
| Botaniques      | Silhouettes karité/baobab/moringa |

*Pas d'emoji dans l'app. Icônes cohérentes culturellement.*

## 11.7 Photographie & illustration

- **Peaux mélanodermes majoritaires** (90%+)
- Lumière naturelle dorée
- Plans macro de peau (texture, éclat)
- Instituts réels africains (Abidjan, Dakar, Lagos, Douala, Nairobi...)
- Diversité d'âge, genre, carnation, pays
- Style illustration **plat + texture terre cuite**
- Figures stylisées inspirées masques africains
- Pas d'illustrations « Disney » occidentales

## 11.8 Logo — 4 pistes (à valider)

1. **Duafe + Goutte** : peigne Duafe stylisé en goutte/feuille, une seule ligne
2. **Sankofa + Cœur** : oiseau Sankofa réduit en courbe cœur/spirale
3. **Aya + Pore** : fougère Aya stylisée en empreinte de peau
4. **Hexagone + Point** : géométrie pure (rappel masque Baoulé) + point doré

## 11.9 UX/UI — principes (Wave, Orange Money, Flutterwave)

- **Mobile-first absolu**
- Onboarding téléphone + OTP
- Boutons larges, contrastés (smartphones entrée de gamme, luminosité forte)
- Iconographie explicite + texte (literacy variable)
- Bottom navigation + FAB
- États offline gérés explicitement
- Micro-interactions discrètes (data)
- **Dark mode** (économie batterie)



## 12. ARCHITECTURE TECHNIQUE

### 12.1 Stack

| Couche          | Technologie                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Mobile client   | React Native (Expo) — iOS + Android + Web PWA        |
| App Pro web     | Next.js 16 + TypeScript                              |
| Console admin   | Next.js 16                                           |
| Backend         | API REST + WebSocket, microservices, Node/TypeScript |
| Base de données | PostgreSQL multi-tenant (row-level security)         |
| IA vision       | PyTorch, inférence cloud + edge                      |
| Files/Cache     | Redis                                                |
| Stockage médias | Object storage (S3-compatible)                       |
| Temps réel      | Socket.io                                            |
| Infra           | Conteneurs Docker, cloud régional Afrique            |
| Offline         | Sync différée mobile                                 |

### 12.2 Architecture multi-tenant

- 1 tenant = 1 entreprise
- Isolation données par tenant (RLS PostgreSQL)
- Tenant peut opérer multi-pays, multi-sites
- Configurateur pays activable par tenant

## 12.3 Services backend (microservices)

| Service            | Rôle                                          |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Auth               | OTP, 2FA, JWT                                 |
| Identity & Tenants | Entreprises, utilisateurs, rôles              |
| Client App API     | App cliente (catalogue, RDV, boutique)        |
| Pro App API        | App pro (agenda, caisse, stock, RH)           |
| Payments           | Mobile Money adapters, wallet, réconciliation |
| Payroll Engine     | Moteur paie multi-pays                        |
| Accounting Engine  | SYSCOHADA / IFRS, journaux, liasse            |
| AI Diagnostic      | Inférence + suivi temporel                    |
| CRM                | Fiches clients, segmentation                  |
| Marketplace        | Listing, avis, matching                       |
| Notifications      | SMS, WhatsApp, push, email                    |
| Media              | Stockage photos, anonymisation                |
| Audit              | Journal centralisé                            |
| Config             | Barèmes par pays, fiscalité                   |

## 12.4 Hébergement & souveraineté

- **Cloud régional Afrique de l'Ouest** prioritaire (données santé)
- Géo-redondance
- Sauvegardes chiffrées
- Conformité data protection par pays

## 12.5 Performance & offline

- API cache (Redis)
- Sync mobile différée (offline-first)
- Compression images (diagnostic peau)
- Edge inference (modèle IA léger offline)

## 13. ROADMAP & PHASAGE

---

### Phase 1 — Cœur UEMOA (mois 1-6)

#### Périmètre

- Pays : CI + SN (lancement), puis ML, BF
- Devise : XOF
- MoMo : Orange, MTN, Moov, Wave

#### Livrables

- App Cliente : onboarding OTP, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement MoMo
- App Pro : agenda, caisse MoMo, CRM, catalogue soins, stock
- Console : onboarding entreprise
- Paie : CNPS CI + IPM SN
- Compta : SYSCOHADA

### Phase 2 — Consolidation UEMOA + CEMAC (mois 7-12)

- BJ, TG, Cameroun, Gabon
- Stock complet, marketing SMS/WhatsApp, fidélité, wallet
- Multi-sites, rôles fins
- IA étendue (25+ indicateurs)
- Téléconsultation dermo

### Phase 3 — Afrique anglophone (mois 13-20)

- Nigeria, Ghana
- Anglais UI
- MoMo : OPay, MTN, Airtel, Paga, Vodafone
- Paie : PENCOM/SSNIT
- Compta : IFRS / SAS

### Phase 4 — Afrique de l'Est & Australe (mois 21-30)

- Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda, Afrique du Sud
- M-Pesa integration (Daraja API)
- Langues locales (Swahili, etc.)

- IA dataset étendu (peaux est-africaines, australes)

## **Phase 5 — Échelle & enrichissement (continu)**

- Marketplace cosmétiques panafricaine
  - IA : nouvelles indications, suivi pathologies chroniques
  - Partenariats télémédecine
  - API ouverte (intégrations tierces)
  - Langues locales étendues
-

## 14. MODÈLE ÉCONOMIQUE

### 14.1 SaaS Pro (abonnement mensuel en devise locale)

| Palier    | Cible       | Prix indicatif (XOF) | Inclus                                                               |
|-----------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Essentiel | TPE / solo  | 15 000 / mois        | Agenda, caisse, CRM, catalogue, 1 site, 2 utilisateurs               |
| Pro       | Institut    | 35 000 / mois        | + Stock, marketing, fidélité, paie, compta, 2 sites, 10 utilisateurs |
| Chaîne    | Multi-sites | 75 000 / mois        | + Multi-pays, rôles avancés, API, support prioritaire, illimité      |

*Prix ajustés par pays (parité pouvoir d'achat)*

### 14.2 Commissions

- **Commission marketplace** sur RDV apportés par Kènè (8-12%)
- **Commission transaction** Mobile Money (part avec opérateur, ~0,5-1%)
- **Commission marketplace cosmétique** sur ventes produits (10-15%)

### 14.3 Premium client (B2C)

- Diagnostic avancé illimité : 2 000 XOF / mois
- Derma-conseil illimité : 10 000 XOF / mois

### 14.4 Publicité & partenaires

- Mise en avant produits cosmétiques (CPC/CPM)
- Partenariats marques beauté africaines

### 14.5 Services additionnels

- Formation instituts
- Certification dermo-conseillères Kènè
- API entreprise (intégration ERP tiers)

# 15. MÉTRIQUES & KPIs

---

## 15.1 Acquisition & croissance

- Nombre de entreprises actives par pays
- Nombre de clientes par pays
- Croissance mensuelle (MoM)
- CAC par pays

## 15.2 Engagement

- DAU/MAU client
- Diagnostics IA / mois
- RDV réservés / mois
- Panier moyen
- Taux de rétention client (D30, D90)

## 15.3 Monétisation

- MRR par pays
- ARPU entreprise
- Volume transactions Mobile Money
- Commission marketplace
- Churn entreprise

## 15.4 IA & qualité

- Précision modèle par carnation
- Faux positifs / négatifs
- Taux d'orientation dermato
- Satisfaction diagnostic (NPS)

## 15.5 Opérationnel

- Taux no-show (réduction)
- Taux d'occupation instituts
- Uptime plateforme
- Temps de réponse API

---

## 16. RISQUES & MITIGATION

| Risque                               | Impact | Mitigation                                                                                 |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biais IA peaux mélanodermes          | Élevé  | Dataset diversifié panafricain, comité scientifique, surveillance continue par sous-groupe |
| Non-conformité réglementaire         | Élevé  | Veille juridique par pays, barèmes versionnés, audits annuels                              |
| Dépendance APIs Mobile Money         | Moyen  | Multi-opérateur, fallback, mode offline caisse                                             |
| Sécurité données santé               | Élevé  | Chiffrement fort, hébergement régional, audit, 2FA                                         |
| Adoption faible                      | Moyen  | Freemium client, onboarding entreprise accompagné, formation                               |
| Connectivité intermittente           | Moyen  | Offline-first, sync différée, compression                                                  |
| Concurrence<br>(Planity/Fresha/Odoo) | Moyen  | Différenciation mélanoderme + MoMo + conformité multi-pays                                 |
| Pouvoir d'achat                      | Moyen  | Tarifs adaptés par pays, freemium, paiement à l'usage                                      |
| Change de devises                    | Faible | Wallet multi-devises, XOF/XAF fixe                                                         |
| Cyberattaque                         | Élevé  | WAF, tests de pénétration, SOC, plan de réponse à incident                                 |



## 17. GLOSSAIRE

| Terme                    | Définition                                                                   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adinkra</b>           | Symboles Akan (Ghana/CI) exprimant concepts/proverbes                        |
| <b>Bogolan</b>           | Tissu teint à la boue (Mali), motifs terre                                   |
| <b>Kente</b>             | Tissage géométrique Akan                                                     |
| <b>OHADA</b>             | Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (17 pays) |
| <b>SYSCOHADA</b>         | Système Comptable OHADA                                                      |
| <b>UEMOA</b>             | Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (8 pays, XOF)                  |
| <b>CEMAC</b>             | Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (6 pays, XAF)       |
| <b>CNPS</b>              | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CI, Cameroun)                        |
| <b>IPM</b>               | Institution de Prévoyance Maladie (Sénégal)                                  |
| <b>INPS</b>              | Institut National de Prévoyance Sociale (Mali)                               |
| <b>CNSS</b>              | Caisse Nationale de Sécurité Sociale (BF, BJ, TG, Gabon, Congo)              |
| <b>PENCOM</b>            | Pension Commission (Nigeria)                                                 |
| <b>SSNIT</b>             | Social Security & National Insurance Trust (Ghana)                           |
| <b>NSSF</b>              | National Social Security Fund (Kenya, Ouganda)                               |
| <b>IGR</b>               | Impôt Général sur le Revenu (CI)                                             |
| <b>IBS</b>               | Impôt sur les Bénéfices Sociétés (OHADA)                                     |
| <b>IRVM</b>              | Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières                                   |
| <b>Patente</b>           | Impôt sur le chiffre d'affaires (OHADA)                                      |
| <b>NDPA</b>              | Nigeria Data Protection Act 2023                                             |
| <b>POPIA</b>             | Protection of Personal Information Act (Afrique du Sud)                      |
| <b>IPDCP</b>             | Commission Informatique et Libertés (CI)                                     |
| <b>PIH</b>               | Post-Inflammatory Hyperpigmentation                                          |
| <b>PFB</b>               | Pseudofolliculitis Barbae                                                    |
| <b>Fitzpatrick IV-VI</b> | Échelle de carnation, peaux mélanodermes                                     |

---

## 18. ANNEXES — SOURCES DES ENQUÊTES

---

### 18.1 Recherches menées (fichiers JSON dans /research)

1. `skin_diagnosis_fr.json` — apps diagnostic peau FR
2. `skin_diagnosis_en.json` — apps diagnostic peau EN
3. `spa_management_fr.json` — logiciels spa/salon FR
4. `spa_management_en.json` — logiciels spa/salon EN
5. `business_all_in_one_fr.json` — ERP tout-en-un FR
6. `business_all_in_one_en.json` — ERP tout-en-un EN
7. `skin_apps_detail.json` — détail apps peau (Skinive, Neutrogena...)
8. `spa_apps_detail.json` — détail apps spa (Planity, Fresha, Mangomint...)
9. `erp_detail.json` — Odoo vs ERPNext
10. `ci_mobile_money.json` — Mobile Money CI
11. `ci_paie_regl.json` — réglementation paie CI (CNPS, IGR)
12. `ci_local_software.json` — logiciels locaux CI
13. `ci_digital.json` — adoption digitale CI
14. `design_african_ui.json` — UI fintech Afrique (Wave, Orange Money...)
15. `design_adinkra.json` — symboles Adinkra
16. `design_colors.json` — palettes Kente/Bogolan/Ankara
17. `design_beauty.json` — branding beauté mélanoderme (Asaya...)
18. `design_typography.json` — typos africaines (Ojuju, Gida Type...)
19. `design_patterns.json` — patterns africains modernes
20. `design_ci_symbols.json` — symboles culturels CI
21. `design_botanicals.json` — botaniques africaines (karité, baobab...)
22. `design_logos.json` — logos africains modernes
23. `panafrican_mobile_money.json` — MoMo panafricain (GSMA, BCEAO)
24. `panafrican_ohada.json` — OHADA 17 pays
25. `panafrican_payroll.json` — régimes sociaux Afrique de l'Ouest
26. `panafrican_data.json` — lois data protection Afrique (NDPA, POPIA...)
27. `panafrican_beauty_market.json` — marché beauté Afrique (4,4 Md\$)
28. `panafrican_dermatology.json` — dermatologie peaux noires (PubMed, AAFP)

### 18.2 Documents de synthèse

- `app_design_proposal.md` — proposition initiale (CI)

- [design\\_investigation.md](#) — enquête design africain
  - [conception\\_documentation.md](#) — ce document (consolidation panafricaine)
- 

## DÉCISIONS À VALIDER AVANT CONSTRUCTION

1. **Nom définitif** : Kènè ? (alternatives : Ndamé, Sira, Éburny, Mwasi)
  2. **Direction logo** : piste 1 (Duafe+Goutte), 2 (Sankofa+Cœur), 3 (Aya+Pore) ou 4 (Hexagone+Point) ?
  3. **Palette dominante** : or+bogolan ? ou or+indigo ? ou bissap+or ?
  4. **Typo titres** : Ojuju confirmée ?
  5. **Pays de lancement Phase 1** : CI + SN simultanés ? CI seul d'abord ?
  6. **Priorité opérateurs MoMo Phase 1** : Wave + Orange d'abord ?
  7. **Sources dataset peau mélanoderme** : partenaires dermato à engager
  8. **Hébergement** : cloud régional précis (AWS Cape Town? Azure? local?)
  9. **Mascotte** : aucune (panafricain) ?
  10. **Photographie** : shooting réel multi-pays ? stock mélanoderme premium ?
  11. **Niveau d'ancrage culturel** : subtil (Wave-like) ou affirmé (Flutterwave-like) ?
  12. **Périmètre MVP exact Phase 1** (modules prioritaires)
- 

*Fin du document de conception. En attente de validation finale avant passage en construction.*

# Décisions Finales de Conception

*Document de clôture de la phase d'enquête et de conception.*

*Chaque décision est argumentée par les enquêtes menées (28 recherches web + 3 documents de synthèse).*

*Statut : **Décisions tranchées** — en attente de validation finale du fondateur*

## DÉCISION 1 — Nom définitif

### Décision : Kènè

#### Justification (enquêtes) :

- *Kènè* = « santé, bien-être » en **bambara**, langue véhiculaire comprise en **Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Burkina Faso, Guinée** — couvre directement les pays Phase 1
- Court (5 lettres), mémorisable, prononçable en français, anglais et langues locales
- Le **è** accentué devient une **signature visuelle** distinctive
- Évocateur positif (santé, bien-être) sans être réducteur à « beauté »
- Vérifications à faire : disponibilité de domaine (.com, .ci, .sn), marques déposées, disponibilité sociale

#### Alternatives écartées :

- *Ndamé* — trop associé à un prénom
- *Sira* — déjà utilisé par plusieurs marques
- *Éburny* — trop centré CI (Éburnie = ancien nom CI, contredit vision panafricaine)
- *Mwasi* — signifie « femme » lingala, limite la perception unisexe

## DÉCISION 2 — Direction logo

### Décision : Piste 1 — « Duafe + Goutte »

**Concept** : Le peigne **Duafe** (symbole Adinkra de beauté, féminité, hygiène — Akan Ghana/CI) stylisé en **goutte/feuille**, en une seule ligne continue. Or Kènè sur crème karité.

#### Justification :

- **Duafe** est le symbole Adinkra le plus sémantiquement aligné avec le métier beauté/soin (cf. enquête Adinkra)
- La forme **goutte/feuille** évoque à la fois :
  - le sérum cosmétique
  - les botaniques africains (karité, baobab, moringa)
  - la fluidité (eau, soin)
- **Une seule ligne continue** = modernité, élégance, signature mémorisable (cf. enquête logos : minimalisme)

géométrique)

- Fonctionne en **monochrome** (app icon, favicon, gravure)
- Évite les clichés (carte d'Afrique, masque touristique)

**Alternatives écartées :**

- Piste 2 (Sankofa+Cœur) — excellente mais moins évidente pour beauté
- Piste 3 (Aya+Pore) — concept fort mais trop abstrait pour grand public
- Piste 4 (Hexagone+Point) — trop générique, perd l'ancrage beauté

## DÉCISION 3 — Palette dominante

### Décision : Or + Bogolan (avec accents Vert Baobab + Bordeaux Bissap)

**Palette finale :**

| Rôle       | Nom              | Hex     | Usage                                |
|------------|------------------|---------|--------------------------------------|
| Primaire   | Or Kènè          | #C8951E | Branding, accents, boutons primaires |
| Secondaire | Terre de Bogolan | #A0522D | Touches premium, secondary           |
| Mélanine   | Noir profond     | #1A1410 | Texte, élégance                      |
| Croissance | Vert Baobab      | #3F7D3F | Botaniques, santé, validation        |
| Confiance  | Bleu Indigo      | #1B3A6B | Finance, données (en touches)        |
| Pureté     | Crème Karité     | #F8F1E4 | Fonds, respirer                      |
| Accent     | Bordeaux Bissap  | #8B1A3B | Alertes, passion                     |
| Vibrance   | Orange Sunset    | #E07A2B | CTA secondaires                      |

**Justification :**

- **Or + Bogolan** = combinaison la plus **premium et chaleureuse** (cf. enquête beauté : African Botanics, Asaya)
- Évoque le **soleil africain + la terre** → ancrage panafricain universel
- Le **vert baobab** relie aux botaniques (karité, baobab, moringa) — différentiateur
- Le **bordeaux bissap** apporte la vibration « beauté/passion » sans agressivité
- Évite l'**indigo saturé en gros blocs** (rappel colonial, cf. enquête design)

**Alternatives écartées :**

- Or + Indigo — trop froid, trop « fintech » pour beauté
- Bissap + Or — trop vif, perd le premium

## DÉCISION 4 — Typographie titres

### Décision : Ojuju (Uđi Foundry, Google Fonts)

#### Pairing final :

- **Titres & logo** : Ojuju (display, identitaire, gratuit, fonderie africaine)
- **Texte UI / corps** : Questrial (lisibilité mobile, diacritiques langues africaines)
- **Chiffres financiers** : IBM Plex Mono (alignement paie/compta)

#### Justification :

- Ojuju = **première fonderie africaine sur Google Fonts** (2024, cf. enquête typographie)
- **Gratuite** = adoption facile, performance web
- Supporte les **diacritiques** des langues africaines (nouchi, bambara, wolof, swahili...)
- Design moderne et identitaire (sans être « ethnique cliché »)
- Le **è** de Kènè rendu harmonieusement

#### Alternatives écartées :

- Afrika Sans — commerciale, moins diffusée
  - Gida Type / Elms Sans — premium mais coût récurrent
- 

## DÉCISION 5 — Pays de lancement Phase 1

### Décision : Côte d'Ivoire + Sénégal simultanés (mois 1-6)

Puis extension Mali + Burkina Faso en fin de Phase 1 (mois 5-6).

#### Justification :

- **Même devise** (XOF), **même écosystème BCEAO** → complexité technique minimale
- **Wave** est leader sur les deux marchés (Wave est née à Dakar, forte à Abidjan) → un seul partenaire prioritaire couvre 2 pays
- **OHADA/SYSCOHADA** commun aux deux → un seul plan comptable
- Abidjan + Dakar = **deux hubs économiques et tech** majeurs d'Afrique de l'Ouest francophone
- **Effet réseau** immédiat : clientes voyageant entre Abidjan ↔ Dakar
- Marché beauté dynamique dans les deux villes (classe moyenne urbaine en expansion)

#### Pourquoi pas CI seul ?

- Limitait l'effet réseau et le positionnement panafricain
- Doublait le travail de configuration pays pour un seul marché

#### Puis ML + BF (mois 5-6) :

- Même écosystème XOF, MoMo, OHADA
  - Extension naturelle une fois le cœur validé
-

## DÉCISION 6 — Priorité opérateurs Mobile Money Phase 1

Décision : Wave + Orange Money en priorité (couvre ~80% du marché CI+SN)

Ordre d'intégration :

| Priorité | Opérateur    | Couverture             | Raison                                                      |
|----------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1        | Wave         | CI + SN                | Leader croissance, API moderne, tarifs bas, aimé des jeunes |
| 2        | Orange Money | CI + SN + ML + BF      | Incumbent, base installée massive, confiance                |
| 3        | MTN MoMo     | CI + BJ                | Complément CI, présent Cameroun Phase 2                     |
| 4        | Moov Money   | CI + ML + BF + BJ + TG | Complément UEMOA                                            |
| 5        | Free Money   | SN                     | Complément SN                                               |

Justification :

- Wave + Orange = ~80% des transactions MoMo à Abidjan et Dakar (cf. enquête MoMo)
- Wave a l'**API la plus moderne et la moins chère** (1% transfrontalier)
- Orange Money a la **base installée la plus large** et la confiance des commerçants
- Ensemble, ils couvrent l'ensemble des segments (jeunes urbains Wave + clients traditionnels Orange)

## DÉCISION 7 — Sources dataset peau mélanoderme

Décision : Partenariats institutionnels (CHU + sociétés savantes + cliniques privées)

Partenaires à engager (par ordre de priorité) :



## Phase 1 — CI + SN

| Type              | Partenaire                                              | Ville           |
|-------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| CHU               | CHU de Cocody (service dermatologie)                    | Abidjan         |
| CHU               | CHU de Treichville (dermatologie)                       | Abidjan         |
| Université        | Université Félix Houphouët-Boigny — Faculté de médecine | Abidjan         |
| Société savante   | Société Ivoirienne de Dermatologie (SID)                | Abidjan         |
| CHU               | CHU Aristide Le Dantec (dermatologie)                   | Dakar           |
| CHU               | CHU Fann (dermatologie — centre de référence)           | Dakar           |
| Université        | UCAD — Faculté de médecine                              | Dakar           |
| Société savante   | Société Sénégalaise de Dermatologie                     | Dakar           |
| Cliniques privées | Réseau instituts dermo partenaires                      | Abidjan + Dakar |

## Phase 2 — extension panafricaine

- **Panafricain** : African Society of Dermatology (engagement scientifique)
- **Cameroun** : CHU Yaoundé (Phase 2)
- **Nigeria** : Lagos University Teaching Hospital (Phase 3)
- **Kenya** : Kenyatta National Hospital (Phase 4)

### Approche éthique :

- Consentement éclairé + anonymisation
- **Comité scientifique africain** de validation
- Diversité carnation Fitzpatrick IV-VI + diversité ethnique panafricaine
- Droit de retrait des patientes

## DÉCISION 8 — Hébergement cloud

**Décision : AWS af-south-1 (Cape Town) Phase 1, avec évaluation hébergeur local pour souveraineté données santé**

**Architecture d'hébergement :**

| Couche                     | Solution                                                                                            | Raison                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloud principal            | AWS af-south-1 (Cape Town)                                                                          | Seule région cloud majeure en Afrique subsaharienne (cf. enquête), latence acceptable depuis Abidjan/Dakar, certifications ISO/SOC |
| Stockage médias            | S3 af-south-1 + CloudFront                                                                          | Photos diagnostics, scalable                                                                                                       |
| Base de données            | RDS PostgreSQL multi-AZ                                                                             | Haute disponibilité                                                                                                                |
| Cache/Files                | ElastiCache Redis                                                                                   | Performance                                                                                                                        |
| CDN                        | CloudFront                                                                                          | Performance mobile                                                                                                                 |
| IA inférence               | EC2 GPU + SageMaker                                                                                 | Modèle diagnostic                                                                                                                  |
| Sauvegardes                | S3 cross-region (af-south-1 + eu-west-1 backup)                                                     | Géo-redondance                                                                                                                     |
| Souveraineté données santé | Évaluer hébergeur local certifié (Sekoia CI, Datacenter BCEAO) en Phase 2 si exigence réglementaire | Conformité IPDCP renforcée                                                                                                         |

#### Justification :

- AWS Cape Town = **seule région cloud hyperscale en Afrique subsaharienne**
- Latence acceptable depuis Abidjan (~50-80ms) et Dakar
- Certifications de sécurité (ISO 27001, SOC 2, HIPAA-eligible)
- En Phase 2, évaluer hébergeur local ivoirien/sénégalais si la loi data protection l'exige pour données santé

## DÉCISION 9 — Mascotte

### Décision : Pas de mascotte

#### Justification :

- L'éléphant, bien qu'emblème CI, est **trop centré national** → contredit la vision panafricaine
- Une mascotte peut donner un ton **trop enfantin** pour un produit premium beauté + ERP
- Les meilleures apps africaines modernes (Wave, Flutterwave) n'ont pas de mascotte
- Privilégier : **logo symbolique (Duafe) + illustrations botaniques** (karité, baobab, moringa) comme éléments de marque

**Alternative retenue :** illustrations botaniques africaines comme « ambassadeurs visuels » (cf. décision design)

## DÉCISION 10 — Stratégie photographique

**Décision : Hybride — shooting réel à Abidjan + Dakar pour héros, stock mélanoderme premium pour secondaire**

Stratégie en 3 temps :

### Phase 1 (lancement) — Shooting réel Abidjan + Dakar

- **Hero images** : photographe instituts partenaires réels, dermo-conseillères, clientes
- **Photos de peau** : macro de peaux mélanodermes (avec consentement)
- **Botaniques** : karité, baobab, moringa, kinkeliba en conditions réelles
- Budget : 1 shooting à Abidjan, 1 shooting à Dakar (2-3 jours chacun)
- Photographe africain de préférence

### Phase 1 (complément) — Stock mélanoderme premium

- Plateformes : **BlackStock, Representation Matters, TONL, Black Illustrations**
- Pour visuels secondaires, onboarding, illustrations
- Critères : peaux Fitzpatrick IV-VI majoritaires, contexte urbain africain

### Phase 2+ — Rolling shoots par pays

- À chaque nouveau pays : shooting local (Douala, Lagos, Nairobi...)
- Constitution progressive d'une **banque d'images Kènè authentique**

**Justification :**

- Shooting multi-pays immédiat = budget prohibitif au lancement
- Stock seul = manque d'authenticité
- **Hybride = équilibre authenticité / coût**
- Priorité à la vérité (Abidjan + Dakar réels) pour les visuels que la cliente verra en premier

## DÉCISION 11 — Niveau d'ancrage culturel

**Décision : « Affirmé mais raffiné » — position intermédiaire entre Wave et Flutterwave**

**Référence stylistique** : Asaya + African Botanics (premium, culturellement ancré mais sobre)

**Application concrète** :

| Élément      | Niveau d'ancrage                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Logo         | Adinkra Duafe réinterprété en une ligne — visible mais abstrait                   |
| Icônes       | Dérivées Adinkra (2px stroke) — cohérence culturelle forte                        |
| Patterns     | Kente/Bogolan en <b>touches max 5-10%</b> surface (headers, séparateurs, loading) |
| Couleurs     | Palette Or+Bogolan+Vert Baobab — ancrage terre/soleil                             |
| Botaniques   | Mise en avant karité/baobab/moringa comme <b>héros narratif</b>                   |
| Typographie  | Ojuju (fonderie africaine) — identitaire sans être cliché                         |
| Photographie | Peaux mélanodermes + instituts africains réels                                    |
| Microcopy    | Français soigné, <b>touche de nouchi/wolof</b> en Phase 2 (pas dès le départ)     |

#### Ce qu'on évite :

- Trop subtil (Wave) → perd l'identité beauté
- Trop affirmé/kitsch (carte d'Afrique littérale, masques touristiques, overload Ankara)
- Folklore décoratif

#### Ce qu'on assume :

- Fierté mélanoderme et culturelle, mais avec **raffinement premium**

## DÉCISION 12 — Périmètre MVP exact Phase 1

### Décision : MVP en 2 temps (MVP cœur → MVP étendu)

#### MVP Phase 1A — Cœur (mois 1-4) Lancement

##### App Cliente

- Onboarding OTP (téléphone)
- Profil peau (Fitzpatrick, allergies)
- **Diagnostic IA : 10 indicateurs** (PIH, mélasma, acné, PFB, pores, texture, séborrhée, ridules, taches, nævi/ABCDE)
- Score peau 0-100 + heatmap
- Recommandations routine
- Recherche & réservation instituts
- Paiement **Wave + Orange Money** (acompte + total)
- Boutique cosmétique basique (catalogue + panier + MoMo)
- Wallet Kènè basique
- Notifications (push + SMS)

## App Pro

- Onboarding entreprise + config pays (CI/SN)
- Agenda & RDV (multi-praticiennes)
- **Caisse Mobile Money** (Wave + Orange) + espèces
- CRM clients (fiches + historique diagnostics)
- Catalogue soins & tarifs
- Stock basique (articles, inventaire, alertes)

## Console Admin

- Onboarding entreprise + KYB
- Configuration pays (CI, SN)
- Métriques plateforme

## Backend

- Auth (OTP, 2FA, JWT)
- Multi-tenant PostgreSQL
- Payments service (Wave, Orange adapters)
- Client API, Pro API
- AI Diagnostic service (10 indicateurs)
- Notifications (SMS, push)

## MVP Phase 1B — Étendu (mois 5-6)

### App Cliente +

- Suivi temporel peau (avant/après)
- Téléconsultation dermo-conseil (chat)
- Programme fidélité + carte numérique
- Avis & notes

### App Pro +

- **Paie CNPS CI + IPM SN** (bulletins, déclarations)
- **Comptabilité SYSCOHADA** (journaux, liasse fiscale)
- Marketing SMS/WhatsApp segmenté
- Multi-sites & rôles fins
- Reporting avancé

### IA +

- Extension à 20 indicateurs
- Edge inference offline

### Justification du séquençage :

- MVP 1A = **valeur métier immédiate** (diagnostic + RDV + caisse) → valide l'adoption
- MVP 1B = **valeur ERP complète** (paie + compta) → valide le positionnement ERP
- Permet un **lancement commercial rapide** (mois 4) puis enrichissement
- Évite le piège du « tout parfait avant lancement »

## RÉCAPITULATIF DES 12 DÉCISIONS

| #  | Décision         | Choix                                                                    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nom              | <b>Kènè</b> (bambara « santé, bien-être »)                               |
| 2  | Logo             | <b>Duafe + Goutte</b> (peigne Akan stylisé en goutte/feuille)            |
| 3  | Palette          | <b>Or + Bogolan</b> + Vert Baobab + Bordeaux Bissap                      |
| 4  | Typo titres      | <b>Ojuju</b> (Uđi Foundry, Google Fonts)                                 |
| 5  | Pays lancement   | <b>CI + SN simultanés</b> (mois 1-6), puis ML + BF                       |
| 6  | MoMo priorité    | <b>Wave + Orange Money</b> (couvrent ~80% CI+SN)                         |
| 7  | Dataset dermato  | <b>CHU Cocody/Treichville + CHU Fann/Dantec</b> + sociétés savantes      |
| 8  | Hébergement      | <b>AWS af-south-1 (Cape Town)</b> + évaluer local Phase 2                |
| 9  | Mascotte         | <b>Aucune</b> (logo + botaniques à la place)                             |
| 10 | Photographie     | <b>Hybride</b> : shoot Abidjan+Dakar (héros) + stock mélanoderme premium |
| 11 | Ancrage culturel | <b>Affirmé mais raffiné</b> (entre Wave et Flutterwave, référence Asaya) |
| 12 | MVP              | <b>1A cœur (mois 1-4) + 1B étendu paie/compta (mois 5-6)</b>             |

## PROCHAINES ÉTAPES APRÈS VALIDATION

Une fois ces décisions validées par le fondateur, la conception est **figée** et la construction peut démarrer :

1. **Setup technique** (repo, environnement, CI/CD)
2. **Design system** (tokens, composants shadcn custom, icônes Adinkra)
3. **Identité visuelle** (logo final, charte, moodboard)
4. **MVP Phase 1A** (mois 1-4)
5. **Lancement commercial** CI+SN (mois 4)
6. **MVP Phase 1B** (mois 5-6)
7. **Extension ML + BF** (mois 6+)



# Introduction & Périmètre

## *Document maître des spécifications pour la construction de la plateforme Kènè*

*Version : 1.0 — Phase 1 (MVP CI + SN)*

*Référence : conception\_documentation.md + decisions\_finales.md*

*Structure en 5 parties :*

- 1. Spécifications fonctionnelles détaillées (user stories + critères d'acceptation)*
- 2. Modèle de données & API*
- 3. Spécifications écran par écran (wireframes textuels)*
- 4. Exigences non-fonctionnelles*
- 5. Données de référence (barèmes, plan comptable, taxonomies)*

## CONVENTIONS

- **US-XXX** : User Story numérotée
- Format user story : **En tant que <rôle>, je veux <action> afin de <bénéfice>**
- **Critères d'acceptation** : au format Gherkin (Étant donné / Quand / Alors)
- **Priorité** : Must (MVP 1A) | Should (MVP 1B) | Could (Phase 2+)
- **Rôles** : CLIENT (cliente app), GERANT (gérant institut), PRATICIENNE, COMPTABLE, RH, CAISSIER, ADMIN (console Kènè)

## PÉRIMÈTRE DU CAHIER DES CHARGES

### MVP 1A — Cœur (mois 1-4)

- App Cliente : onboarding OTP, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement Wave+Orange
- App Pro : agenda, caisse MoMo, CRM, catalogue, stock basique
- Console : onboarding entreprise

### MVP 1B — Étendu (mois 5-6)

- App Cliente + : suivi temporel, téléconsultation, fidélité, avis
- App Pro + : paie CNPS/IPM, compta SYSCOHADA, marketing SMS/WhatsApp, multi-sites
- IA + : 20 indicateurs, edge offline



## **Hors périmètre MVP (Phase 2+)**

- Extension ML + BF + Cameroun
- Marketplace cosmétique panafricaine
- Langues locales (nouchi, wolof)
- Afrique anglophone

# Partie 1 — Spécifications Fonctionnelles

---

*User stories + critères d'acceptation par epic fonctionnel*

*Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B () + Phase 2 ()*

## EPIC 1 — ONBOARDING & AUTHENTIFICATION

### US-001 — Inscription cliente par OTP

**En tant que** cliente, **je veux** m'inscrire avec mon numéro de téléphone et un code OTP **afin de** créer mon compte sans email.

**Critères d'acceptation :**

- Étant donné une nouvelle cliente avec un numéro CI/SN valide
- Quand elle saisit son numéro et demande un OTP
- Alors un SMS avec code à 6 chiffres est envoyé (validité 5 min, 3 essais max)
- Quand elle saisit le bon OTP
- Alors son compte est créé, elle est connectée, un profil peau vide est initialisé
- Si l'OTP est erroné 3 fois → blocage 15 min + proposition rappel support

### US-002 — Connexion cliente par OTP

**En tant que** cliente existante, **je veux** me connecter par OTP **afin d'**accéder à mon compte sans mot de passe.

**Critères :**

- OTP à chaque connexion (pas de session permanente par défaut)
- Option « garder ma session » (cochée par défaut sur appareil personnel)
- Durée de session : 30 jours si « garder », 24h sinon

### US-003 — Configuration profil peau initiale

**En tant que** cliente, **je veux** renseigner mon profil peau (carnation, allergies) **afin de** personnaliser mes diagnostics.

**Champs obligatoires :**

- Carnation : échelle Fitzpatrick (I-VI) — aide visuelle
- Type de peau : grasse / sèche / mixte / normale / sensible
- Âge (tranche)
- Genre

**Champs optionnels :**

- Allergies connues (sélection multiple + libre)
- Traitements en cours
- Produits utilisés actuellement

**US-004 — Sélection pays / ville**

**En tant que** cliente, **je veux** sélectionner mon pays et ma ville **afin de** voir les instituts partenaires près de moi.

- Détection auto par géolocalisation (si autorisée)
- Sinon : sélection manuelle (pays → ville)
- Pays Phase 1 : Côte d'Ivoire (Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San-Pédro), Sénégal (Dakar, Thiès, Saint-Louis)

**US-005 — Consentement données santé**

**En tant que** cliente, **je veux** donner mon consentement explicite pour le traitement de mes données de santé **afin de** respecter la loi (IPDCP CI / Loi 2008-12 SN).

- Écran de consentement dédié avant tout diagnostic
- Texte clair : finalité, destinataires, durée conservation, droit d'accès/oubli
- Case à cocher obligatoire + signature (saisie nom)
- Consentement révocable à tout moment (efface diagnostics + photos)

**US-006 — Onboarding entreprise (Pro)**

**En tant que** gérant d'institut, **je veux** créer le compte de mon entreprise **afin de** commencer à utiliser Kènè.

**Étapes :**

1. Saisie numéro téléphone + OTP
2. Informations entreprise : raison sociale, type (institut/spa/dermo/massage/esthétique), adresse, pays, ville
3. Documents KYB : RCCM ou certificat d'existence, pièce ID gérant
4. Choix palier abonnement (Essentiel / Pro / Chaîne)
5. Moyen de paiement abonnement (MoMo ou carte)
6. Validation par ADMIN Kènè (SLA 24-48h)

**US-007 — Configuration multi-utilisateurs Pro**

**En tant que** gérant, **je veux** inviter des utilisateurs (praticiennes, caissier, comptable) avec rôles **afin de** gérer les accès.

- Invitation par téléphone/email
- Rôles : Gérant, Praticienne, Caissier, Comptable, RH, Magasinier
- Permissions par rôle (matrice RBAC)
- 2FA obligatoire pour Gérant et Comptable

## US-008 — Authentication Pro 2FA

**En tant qu'** utilisateur Pro, **je veux** me connecter avec mot de passe + 2FA **afin de** sécuriser l'accès entreprise.

- Mot de passe (min 12 caractères, complexité)
  - 2FA : OTP SMS ou app authenticator (TOTP)
  - Détection connexion suspecte (nouvel appareil, geo inhabituel)
- 

## EPIC 2 — DIAGNOSTIC IA PEAU

### US-010 — Lancer un diagnostic IA

**En tant que** cliente, **je veux** scanner mon visage pour obtenir un diagnostic de peau **afin de** comprendre mes besoins.

**Critères :**

- Accès depuis l'onglet « Diagnostic »
- Demande autorisation caméra
- Assistance capture temps réel :
- Cercle de guidage visage
- Indicateur luminosité (trop sombre / trop clair)
- Indicateur distance
- Détecteur flou
- Capture multi-zones : visage entier + zoom zones (front, joues, menton)
- Upload vers cloud + inférence
- Durée : < 30 secondes en 4G

### US-011 — Affichage score de peau

**En tant que** cliente, **je veux** voir mon score de peau global et par dimension **afin d'**identifier mes priorités.

- Score global 0-100 (jauge circulaire)
- Sous-scores : Hydratation, Éclat, Texture, Pigmentation, Acné, Pores, Rides, Sensibilité
- Code couleur : vert (>75), orange (50-75), rouge (<50)
- Interprétation textuelle simple

### US-012 — Heatmap zones détectées

**En tant que** cliente, **je veux** voir les zones de préoccupation détectées par l'IA **afin de** visualiser mes problèmes.

- Superposition heatmap sur selfie
- Zones colorées par type (PIH, acné, pores...)
- Légende interactive
- Transparence réglable

## US-013 — Détail par indicateur

**En tant que** cliente, **je veux** cliquer sur un indicateur pour avoir son explication **afin de** comprendre.

- 10 indicateurs MVP 1A :
  1. Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)
  2. Mélasma / taches
  3. Acné (comédonienne + papuleuse)
  4. Pseudofolliculite barbe
  5. Pores dilatés
  6. Texture
  7. Séborrhée
  8. Ridules
  9. Taches solaires
  10. Nævi (cartographie + ABCDE)
- Pour chaque : gravité (0-3), description, causes, recommandations

## US-014 — Recommandations routine personnalisée

**En tant que** cliente, **je veux** recevoir une routine de soins recommandée **afin d'**améliorer ma peau.

- Routine matin + soir
- Étapes : nettoyage, tonique, sérum, hydratant, SPF
- Produits recommandés (depuis catalogue institut partenaire le plus proche + marketplace)
- Bouton « Réserver un soin » pour prestation ciblée
- Bouton « Acheter les produits » (panier pré-rempli)

## US-015 — Orientation dermatologique

**En tant que** cliente, **je veux** être orientée vers un dermatologue si lésion suspecte **afin de** sécuriser ma santé.

- Si l'IA détecte : nævi à risque (ABCDE), suspicion mélanome acral, lésion non-classable
- Alerte claire : « Kènè recommande une consultation dermatologique »
- Liste de dermatologues partenaires (par géolocalisation)
- Bouton « Prendre RDV »
- Mention légale : « Ceci n'est pas un diagnostic médical »

## US-016 — Sauvegarde et historique des diagnostics

**En tant que** cliente, **je veux** retrouver tous mes diagnostics passés **afin de** suivre mon évolution.

- Liste chronologique des diagnostics
- Comparaison avant/après (côte à côte)
- Courbe d'évolution du score global
- Export PDF d'un diagnostic

## US-017 — Mode offline diagnostic

**En tant que** cliente avec connexion instable, **je veux** faire un diagnostic hors-ligne **afin de** ne pas être bloquée.

- Capture offline possible
- Mise en file d'attente
- Inférence différée dès connexion
- Notification push quand résultat prêt

## US-018 — Suivi temporel avant/après

**En tant que** cliente, **je veux** comparer mes photos et scores dans le temps **afin de** mesurer ma progression.

- Galerie photos par date
- Slider avant/après
- Annotation des soins reçus entre 2 dates
- Partage (opt-in) sur réseaux

---

# EPIC 3 — RECHERCHE & RÉSERVATION

## US-020 — Géolocalisation instituts

**En tant que** cliente, **je veux** voir les instituts partenaires autour de moi **afin de** choisir le plus proche.

- Carte interactive + liste
- Pins colorés par spécialité
- Filtres : rayon (1, 5, 10, 25 km), spécialité, notes, prix
- Tri : distance, notes, prix, disponibilité

## US-021 — Fiche institut

**En tant que** cliente, **je veux** consulter la fiche d'un institut **afin de** décider de réserver.

**Contenu fiche :**

- Photos (intérieur, extérieur, équipe)
- Description, spécialités
- Liste des soins + prix + durée
- Note moyenne + avis
- Horaires
- Localisation + itinéraire
- Bouton « Prendre RDV »

## US-022 — Créneaux disponibles

**En tant que** cliente, **je veux** voir les créneaux disponibles en temps réel **afin de** réserver instantanément.

- Sélection date (calendrier)

- Grille horaire par praticienne
- Créneaux occupés = grisés
- Créneau libre = cliquable
- Sélection praticienne (ou « première disponible »)

## US-023 — Confirmation RDV avec acompte

**En tant que** cliente, **je veux** réserver en payant un acompte Mobile Money **afin de** sécuriser mon RDV.

- Récapitulatif RDV (soin, date, praticienne, prix)
- Choix paiement : acompte (30% défaut) / total / aucun (si institut l'autorise)
- Moyen : Wave / Orange Money / wallet Kènè
- Flux paiement MoMo (push notification opérateur)
- Confirmation : RDV créé, ticket SMS/WhatsApp/push
- Ajout au calendrier téléphone

## US-024 — Rappels automatiques

**En tant que** cliente, **je veux** recevoir des rappels avant mon RDV **afin de** ne pas l'oublier.

- J-1 : SMS + WhatsApp
- H-2 : push notification
- Action « Reprogrammer » ou « Annuler » dans le message

## US-025 — Reprogrammer / Annuler RDV

**En tant que** cliente, **je veux** reprogrammer ou annuler mon RDV **afin de** gérer mon emploi du temps.

- Délai gratuit : 24h avant (remboursement acompte)
- < 24h : acompte conservé (politique configurable par institut)
- Limite : 1 reprogrammation gratuite
- Historique des annulations visible Pro

## US-026 — Avis post-RDV

**En tant que** cliente, **je veux** laisser un avis après mon soin **afin de** partager mon expérience.

- Notification H+24 post-RDV
- Note 1-5 étoiles (soin, accueil, propreté, valeur)
- Commentaire textuel
- Photos (opt-in)
- Modération avant publication

## EPIC 4 — PAIEMENT MOBILE MONEY

### US-030 — Paiement Wave

**En tant que** cliente, **je veux** payer par Wave **afin de** régler mon achat/RDV.

- Bouton « Payer avec Wave »
- Redirection vers API Wave (deep link app Wave ou web)
- Cliente valide dans app Wave
- Callback Kènè → transaction confirmée
- Réception auto dans caisse institut
- Reçu PDF envoyé

### US-031 — Paiement Orange Money

**En tant que** cliente, **je veux** payer par Orange Money **afin de** régler mon achat/RDV.

- Bouton « Payer avec Orange Money »
- Saisie numéro Orange Money
- Push USSD/OTP sur téléphone cliente
- Cliente valide avec code secret
- Confirmation temps réel
- Reçu PDF

### US-032 — Wallet Kènè

**En tant que** cliente, **je veux** avoir un wallet Kènè **afin de** stocker mon cashback et parrainages.

- Solde visible dans profil
- Approvisionnement par MoMo
- Utilisation pour RDV/achats
- Historique transactions
- Cashback auto (1% des achats → wallet)

### US-033 — Réconciliation caisse Pro

**En tant que** caissier, **je veux** que les paiements MoMo soient réconciliés automatiquement **afin de** éviter les écarts de caisse.

- Matching automatique transaction MoMo ↔ vente
- Statut : en attente / confirmée / échouée / litige
- Tableau de réconciliation temps réel
- Alerte écart > 0
- Export journalier



## US-034 — Remboursement

**En tant que** gérant, **je veux** rembourser une cliente **afin de** gérer les litiges.

- Remboursement partiel ou total
- Sur même moyen de paiement (MoMo → MoMo)
- Motif obligatoire
- Validation 2FA gérant
- Traçabilité audit

## US-035 — Facturation normée

**En tant que** gérant, **je veux** émettre des factures conformes **afin de** respecter la fiscalité.

- Facture avec : numéro séquentiel, RCCM, N° contribuable, TVA (18% CI / 18% SN)
- Format PDF conforme DGI
- Envoi auto à la cliente
- Archivage légal 10 ans

---

# EPIC 5 — BOUTIQUE COSMÉTIQUE

## US-040 — Catalogue produits

**En tant que** cliente, **je veux** parcourir le catalogue cosmétique **afin de** découvrir des produits.

- Catégories : nettoyeurs, sérums, hydratants, SPF, masques, soins cheveux, soins corps
- Filtres : type de peau, carnation, problème ciblé, botanique (karité, baobab, moringa...)
- Fiche produit : photos, description, ingrédients, prix, stock, institut vendeur
- Mise en avant produits recommandés suite diagnostic

## US-041 — Fiche produit

**En tant que** cliente, **je veux** voir le détail d'un produit **afin de** décider d'acheter.

- Photos multiples
- Description, ingrédients INCI
- Bienfaits, mode d'emploi
- Avis clients
- Produits complémentaires
- Bouton « Ajouter au panier »

## US-042 — Panier & commande

**En tant que** cliente, **je veux** gérer mon panier et commander **afin d'**acheter des produits.

- Ajout / suppression / quantité
- Livraison (zone) ou retrait en institut

- Frais de livraison calculés
- Paiement MoMo / wallet
- Confirmation + suivi commande

## US-043 — Abonnement routine

**En tant que** cliente, **je veux** m'abonner à ma routine mensuelle **afin de** ne jamais être en rupture.

- Paiement récurrent MoMo
- Composition personnalisée (post-diagnostic)
- Modification / pause / annulation
- Rappel avant prélèvement

## US-044 — Suivi commande

**En tant que** cliente, **je veux** suivre ma commande **afin de** savoir quand la recevoir.

- Statuts : confirmée, en préparation, expédiée, livrée / prête retrait
- Notification à chaque étape
- Numéro de suivi livraison

---

## EPIC 6 — AGENDA PRO

### US-050 — Vue agenda multi-praticiennes

**En tant que** gérant/praticienne, **je veux** voir l'agenda de toutes les praticiennes **afin de** gérer les RDV.

- Vue jour / semaine / mois
- Colonnes : une par praticienne
- Drag & drop RDV
- Codes couleur par type de soin
- Filtres par praticienne, par salle

### US-051 — Création RDV manuel

**En tant que** praticienne, **je veux** créer un RDV manuellement **afin de** gérer les clientes en walk-in ou téléphone.

- Sélection cliente (existante ou quick-create)
- Soins, date, durée, praticienne, salle
- Acompte (optionnel)
- Rappels auto activés

### US-052 — Gestion ressources (salles, appareils)

**En tant que** gérant, **je veux** affecter des ressources aux RDV **afin d'**éviter les conflits.

- Ressources : cabines, appareils (laser, etc.)

- Détection conflit (même ressource même horaire)
- Proposition d'alternative

## US-053 — Rappels automatiques Pro

**En tant que** gérant, **je veux** que les rappels soient envoyés auto **afin de** réduire les no-shows.

- Configuration canaux (SMS/WhatsApp/push)
- Templates personnalisables
- Statistiques no-show
- Liste des RDV du jour

## US-054 — File d'attente

**En tant que** praticienne, **je veux** gérer une file d'attente **afin de** combler les annulations.

- Liste clientes en attente (tri priorité)
- Notification auto en cas de libération de créneau

## US-055 — Gestion dépôts/acomptes

**En tant que** gérant, **je veux** configurer la politique d'acompte **afin de** sécuriser mes RDV.

- % acompte par soin (défaut 30%)
- Délai d'annulation gratuit (défaut 24h)
- Conservation acompte si no-show
- Exception par cliente (VIP)

---

# EPIC 7 — CAISSE / POS

## US-060 — Encaissement vente

**En tant que** caissier, **je veux** encaisser une vente **afin de** finaliser la transaction.

- Sélection prestation + produits
- Remise / code promo
- Choix moyen paiement : Wave, Orange Money, espèces, carte, chèque, wallet
- Calcul TVA auto
- Impression ticket (Bluetooth thermique)
- Mise à jour stock auto

## US-061 — Caisse mobile (tablette/smartphone)

**En tant que** caissier, **je veux** utiliser la caisse sur tablette **afin d'être** mobile.

- Interface tactile optimisée
- Mode offline (sync différée)

- Multi-caisses simultanées

## US-062 — Clôture de caisse

**En tant que** gérant, **je veux** clôturer la caisse quotidiennement **afin de** contrôler les recettes.

- Z de caisse : total par moyen de paiement
- Comptage espèces
- Écarts signalés
- Validation 2FA
- Export PDF / Excel

## US-063 — Brouillard de caisse

**En tant que** gérant, **je veux** consulter le brouillard de caisse **afin de** suivre les transactions.

- Liste transactions du jour
- Filtres (moyen, montant, caissier)
- Détail transaction au clic
- Recherche par numéro facture

## US-064 — Multi-caisses & multi-sites

**En tant que** gérant multi-sites, **je veux** gérer plusieurs caisses **afin de** consolider.

- Une caisse par poste
- Consolidation par site
- Rapport consolidé multi-sites

## US-065 — Cartes cadeaux & forfaits

**En tant que** gérant, **je veux** vendre des cartes cadeaux et forfaits **afin de** fidéliser.

- Création carte cadeau (montant / prestation)
- Vente + paiement
- Suivi solde carte
- Forfaits (X séances, validité)

---

# EPIC 8 — CRM CLIENTS

## US-070 — Fiche client enrichie

**En tant que** praticienne, **je veux** consulter la fiche client enrichie **afin de** personnaliser mon accueil.

**Contenu :**

- Coordonnées
- Profil peau (carnation, allergies)

- Historique diagnostics IA
- Photos avant/après
- Historique soins + achats
- Notes privées praticienne
- Préférences

### US-071 — Création client rapide

**En tant que** praticienne, **je veux** créer rapidement une cliente **afin de** ne pas perdre de temps.

- Création par téléphone (+ OTP optionnel)
- Champs minimaux (nom, téléphone)
- Complétion progressive

### US-072 — Segmentation clients

**En tant que** gérant, **je veux** segmenter mes clientes **afin de** cibler mes campagnes.

- Segments : RFM (Récence, Fréquence, Montant), carnation, type peau, fréquence
- Création segments personnalisés
- Export segment pour campagne marketing

### US-073 — Scoring RFM

**En tant que** gérant, **je veux** voir le score RFM de chaque cliente **afin d'**identifier mes VIP et inactives.

- Note 1-5 par dimension (Récence, Fréquence, Montant)
- Score global + segment auto
- Liste VIP / à réactiver / perdues

### US-074 — Consentement & droit à l'oubli

**En tant que** cliente, **je veux** exercer mes droits RGPD/IPDCP **afin de** maîtriser mes données.

- Écran « Mes données » : voir, exporter (JSON), supprimer
- Suppression = anonymisation + conservation minimale légale (factures fiscales 10 ans)
- Traitement demande < 30 jours

---

## EPIC 9 — STOCK & PRODUITS

### US-080 — Catalogue produits Pro

**En tant que** gérant, **je veux** gérer mon catalogue produits **afin de** vendre en boutique et en ligne.

- Création produit : SKU, nom, description, photos, prix achat/vente, TVA, catégorie, botanique
- Lots (DLC, numéro lot)
- Fournisseur

- Seuil d'alerte

## US-081 — Inventaire

**En tant que** magasinier, **je veux** réaliser un inventaire **afin de** vérifier le stock réel.

- Inventaire complet / partiel
- Comptage avec écarts
- Validation gérant
- Ajustement stock avec motif

## US-082 — Mouvements de stock

**En tant que** système, **je veux** tracer tous les mouvements de stock **afin d'**assurer la traçabilité.

- Types : entrée (achat), sortie (vente), perte, cassé, transfert inter-sites
- Traçabilité lot (cosmétique réglementé)
- Historique consultable

## US-083 — Alertes seuil

**En tant que** gérant, **je veux** être alerté quand un produit est en rupture **afin de** réapprovisionner.

- Notification push/email seuil atteint
- Liste produits à réappro
- Suggestion quantité (basée historique ventes)

## US-084 — Valorisation stock

**En tant que** comptable, **je veux** valoriser le stock **afin de** produire la comptabilité.

- Méthode CUMP ou FIFO (configurable)
- Valorisation au coût d'achat
- État stock mensuel pour compta

## US-085 — Achats fournisseurs

**En tant que** gérant, **je veux** gérer mes achats fournisseurs **afin de** réapprovisionner.

- Bon de commande
- Réception (quantité, lot, DLC)
- Facture fournisseur
- Rapprochement commande/réception/facture
- Échéancier paiement

## EPIC 10 — RH & PAIE

### US-090 — Gestion employés

**En tant que RH, je veux** gérer les dossiers employés **afin de** respecter les obligations légales.

**Dossier employé :**

- Identité (nom, prénom, date naissance, photo)
- Contact (téléphone, email, adresse)
- Documents (CNI, contrat, diplômes, RIB)
- Contrat (type CDI/CDD, date début, essai, salaire de base)
- Statut (actif, congé, suspendu, parti)

### US-091 — Contrats & avenants

**En tant que RH, je veux** gérer les contrats et avenants **afin de** tracer les modifications.

- Templates contrat par type (CDI, CDD, essai)
- Génération PDF
- Avenants (modification salaire, fonction)
- Historique

### US-092 — Pointage

**En tant qu' employé, je veux** pointer mes heures **afin de** justifier mon temps de travail.

- Pointage mobile (geofencing institut) ou biométrie
- Heures arrivée/départ
- Retards signalés
- Heures supplémentaires calculées

### US-093 — Congés & permissions

**En tant qu' employé, je veux** poser des congés **afin de** planifier mes absences.

- Solde congés (acquis, pris, restant)
- Demande congé (dates, type : annuel, maladie, exceptionnel)
- Validation hiérarchique
- Calendrier équipe

### US-094 — Primes & indemnités

**En tant que RH, je veux** configurer primes et indemnités **afin de** calculer la paie.

- Primes : transport, logement, fonction, ancienneté, rendement
- Indemnités par pays (configurateur)
- Avances & prêts salariés
- Saisie arrêts

## US-095 — Génération paie CNPS CI / IPM SN

**En tant que** RH/comptable, **je veux** générer les bulletins de paie conformes **afin de** respecter la loi.

- Sélection période + employés
- Calcul auto : salaire brut, cotisations (CNPS CI ou IPM SN), IGR/IR, net à payer
- Génération bulletin PDF conforme
- Validation gérant
- Distribution (email + app employé)

## US-096 — Déclaration CNPS e-CNPS

**En tant que** comptable, **je veux** exporter la déclaration CNPS **afin de** transmettre avant le 15.

- Format attendu e-CNPS CI
- Export CSV/XML
- Liste des cotisations par employé
- Archivage

## US-097 — Déclaration IPM Sénégal

**En tant que** comptable CI/SN, **je veux** exporter la déclaration IPM SN **afin de** respecter la loi.

- Format IPM SN
- Export structuré
- Échéancier rappels

## US-098 — Comptes employés (app)

**En tant qu'** employé, **je veux** consulter mes bulletins **afin de** suivre ma paie.

- Espace employé dans app Pro
- Bulletins PDF historique
- Solde congés
- Demandes de congé/avance

---

# EPIC 11 — COMPTABILITÉ SYSCOHADA

## US-100 — Plan comptable pré-chargé

**En tant que** comptable, **je veux** le plan comptable SYSCOHADA pré-chargé **afin de** démarrer rapidement.

- Plan OHADA complet (classes 1-8)
- Comptes pré-configurés par défaut
- Personnalisation possible (ajout sous-comptes)



## US-101 — Journaux automatiques

**En tant que** système, **je veux** générer automatiquement les écritures **afin de** réduire la saisie.

- Journal ventes : depuis caisse (automatique)
- Journal achats : depuis réceptions fournisseurs
- Journal banque : depuis rapprochement
- Journal caisse : depuis encaissements
- Journal OD : manuel

## US-102 — Saisie manuelle écriture

**En tant que** comptable, **je veux** saisir des écritures manuelles **afin de** gérer les opérations diverses.

- Saisie partie double
- Compte débit / crédit
- Libellé, pièce justificative
- Validation équilibrée

## US-103 — Grand livre & balance

**En tant que** comptable, **je veux** éditer le grand livre et la balance **afin de** contrôler.

- Grand livre par compte
- Balance générale (6 colonnes)
- Balance âgée
- Filtres période

## US-104 — États financiers annuels

**En tant que** comptable, **je veux** générer le bilan et le compte de résultat **afin de** clôturer l'exercice.

- Bilan SYSCOHADA
- Compte de résultat
- Annexe
- Tableau de flux de trésorerie
- Export PDF pour expert-comptable

## US-105 — TVA 18%

**En tant que** comptable, **je veux** calculer et déclarer la TVA **afin de** respecter la fiscalité.

- TVA collectée (ventes)
- TVA déductible (achats)
- TVA à payer / crédit
- Déclaration mensuelle (format DGI)
- Par pays (18% CI, 18% SN)

## US-106 — Retenues à la source

**En tant que** comptable, **je veux** calculer les retenues à la source **afin de** respecter la fiscalité.

- Configuration taux par prestation
- Application auto sur factures concernées
- Déclaration trimestrielle

## US-107 — Liasse fiscale annuelle

**En tant que** comptable, **je veux** produire la liasse fiscale **afin de** transmettre à l'expert-comptable.

- Ensemble états fiscaux
- Export Excel + PDF
- Archivage 10 ans

## US-108 — Rapprochement bancaire

**En tant que** comptable, **je veux** rapprocher mes relevés bancaires **afin de** vérifier la trésorerie.

- Import relevé (CSV, PDF)
- Matching auto avec écritures
- Écritures manquantes signalées
- Validation rapprochement

---

## EPIC 12 — MARKETING & FIDÉLITÉ

### US-110 — Campagnes SMS/WhatsApp

**En tant que** gérant, **je veux** envoyer des campagnes SMS segmentées **afin de** réactiver mes clientes.

- Sélection segment
- Template message
- Programmation envoi
- Coût estimé
- Statistiques envoi/lecture

### US-111 — Programme fidélité

**En tant que** gérant, **je veux** configurer un programme fidélité **afin de** récompenser mes clientes.

- Points par euro dépensé (configurable)
- Paliers (Bronze, Argent, Or)
- Récompenses (réductions, soins offerts)
- Carte fidélité numérique QR

## US-112 — Codes promo & promotions

En tant que gérant, je veux créer des promotions **afin de** booster les ventes.

- Code promo (% ou montant fixe)
- Validité, usage limit
- Applicabilité (soins, produits, tout)
- Suivi utilisation

## US-113 — Cartes cadeaux

En tant que gérant, je veux vendre des cartes cadeaux **afin de** toucher de nouvelles clientes.

- Création carte (montant / prestation)
- Vente + paiement
- Code QR unique
- Suivi solde
- Validité configurable

## US-114 — Parrainage

En tant que cliente, je veux parrainer mes amies **afin de** gagner des récompenses.

- Code parrainage unique
- Partage (WhatsApp, SMS, lien)
- Bonus parrain + filleul (dans wallet)
- Suivi filleuls

## US-115 — Push notifications ciblées

En tant que gérant, je veux envoyer des push ciblées **afin de** réengager.

- Sélection segment
- Template
- Programmation
- Statistiques ouverture

---

## EPIC 13 — REPORTING & KPIs

### US-120 — Tableau de bord temps réel

En tant que gérant, je veux voir mes KPIs en temps réel **afin de** piloter mon activité.

- CA du jour / vs hier / vs même jour an dernier
- RDV du jour / à venir / terminés
- Taux d'occupation par praticienne
- No-shows du jour

- Top soins du jour
- Stock critique

## US-121 — Rapport CA

**En tant que** gérant, **je veux** analyser mon CA par période **afin de** identifier les tendances.

- CA par jour/semaine/mois/année
- Par site, par praticienne, par type de soin
- Comparaison périodes
- Export Excel/PDF

## US-122 — Rapport praticiennes

**En tant que** gérant, **je veux** analyser la performance des praticiennes **afin de** gérer mon équipe.

- CA par praticienne
- Taux d'occupation
- Note moyenne
- Commissions calculées

## US-123 — Rapport clients

**En tant que** gérant, **je veux** analyser ma clientèle **afin de** cibler mes actions.

- Nouvelles clientes / récurrentes
- Panier moyen
- Fréquence
- Top clientes

## US-124 — Rapport stock

**En tant que** gérant, **je veux** analyser mon stock **afin d'**optimiser.

- Rotation produits
- Ruptures
- Surstock
- Valeur stock

## US-125 — Export comptable

**En tant que** comptable, **je veux** exporter les données **afin de** transmettre à l'expert-comptable.

- Export FEC (Fichier des Écritures Comptables) adapté OHADA
- Export liasse fiscale
- Export grand livre

## EPIC 14 — CONSOLE ADMIN KÈNÈ

### US-130 — Onboarding entreprise

En tant que ADMIN Kènè, je veux valider les nouvelles entreprises afin de contrôler le marketplace.

- Liste demandes en attente
- Vérification KYB (RCCM, ID)
- Validation / refus (motif)
- Activation compte
- Configuration pays/devise

### US-131 — Gestion abonnements

En tant que ADMIN Kènè, je veux gérer les abonnements Pro afin de facturer.

- Liste entreprises par palier
- Facturation mensuelle auto
- Relances impayés
- Suspension / réactivation

### US-132 — Modération avis

En tant que ADMIN Kènè, je veux modérer les avis afin de garantir la qualité.

- File de modération
- Validation / suppression / signalement
- Règles anti-spam

### US-133 — Supervision IA

En tant que ADMIN Kènè, je veux surveiller le modèle IA afin de garantir la qualité.

- Volume diagnostics / jour
- Taux d'orientation dermato
- Drift modèle détecté
- Faux positifs/négatifs signalés
- Pipeline ré-entraînement

### US-134 — Métriques plateforme

En tant que ADMIN Kènè, je veux voir les KPIs plateforme afin de piloter.

- Entreprises actives par pays
- Clientes par pays
- Volume transactions MoMo
- MRR par pays
- Churn

## US-135 — Gestion partenaires MoMo

**En tant que** ADMIN Kènè, **je veux** configurer les opérateurs MoMo **afin de** gérer les intégrations.

- Activation opérateur par pays
- Clés API
- Taux commission
- Monitoring transactions

## US-136 — Conformité & audit

**En tant que** ADMIN Kènè, **je veux** accéder aux journaux d'audit **afin de** répondre aux autorités.

- Journal centralisé (toutes actions)
- Recherche par tenant, utilisateur, action, date
- Export pour autorités data protection
- Gestion demandes d'accès/effacement

## US-137 — Support & tickets

**En tant que** ADMIN Kènè, **je veux** gérer les tickets support **afin d'**assister les utilisateurs.

- File de tickets (client + pro)
- Priorisation
- SLA
- Base de connaissances

---

# EPIC 15 — TÉLÉCONSULTATION (MVP 1B)

## US-140 — Chat avec institut

**En tant que** cliente, **je veux** chatter avec mon institut **afin de** poser des questions.

- Messagerie asynchrone
- Pièces jointes (photos)
- Historique
- Notifications push

## US-141 — Appel vidéo dermo-conseil

**En tant que** cliente, **je veux** faire une téléconsultation **afin d'**obtenir un conseil expert.

- Réservation créneau téléconsultation
- Appel vidéo in-app (WebRTC)
- Partage écran diagnostic IA
- Prescriptions soins/produits
- Compte-rendu PDF

## US-142 — Chat Pro

En tant que praticienne, je veux répondre aux clientes **afin de** les conseiller.

- File de conversations
  - Réponses rapides (templates)
  - Transfert à une collègue
  - Marquage « en attente / traité »
- 

## | EPIC 16 — MULTI-SITES & RÔLES (MVP 1B)

### US-150 — Gestion multi-sites

En tant que gérant chaîne, je veux gérer plusieurs instituts **afin de** consolider.

- Création sites (adresse, 配置)
- Affectation employés par site
- Consolidation comptable
- Reporting multi-sites

### US-151 — Matrice permissions fine

En tant que gérant, je veux configurer les permissions par rôle **afin de** sécuriser.

- Rôles prédéfinis + personnalisés
- Permissions par module (vue, création, modification, suppression)
- Héritage par site

### US-152 — Audit trail

En tant que gérant, je veux tracer toutes les actions **afin de** sécuriser.

- Journal par tenant
  - Qui / quand / quoi / où
  - Filtres et recherche
  - Export
-

## MATRICE PRIORITÉS MVP

| Epic                 | Phase 1A          | Phase 1B     | Phase 2        |
|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 1. Onboarding & Auth | US-001 à 008      | –            | –              |
| 2. Diagnostic IA     | US-010 à 015      | US-016 à 018 | Extension      |
| 3. Recherche & RDV   | US-020 à 025      | US-026       | –              |
| 4. Paiement MoMo     | US-030 à 033      | US-034, 035  | –              |
| 5. Boutique          | US-040 à 042, 044 | US-043       | Marketplace    |
| 6. Agenda Pro        | US-050 à 055      | –            | –              |
| 7. Caisse POS        | US-060 à 064      | US-065       | –              |
| 8. CRM               | US-070, 071, 074  | US-072, 073  | –              |
| 9. Stock             | US-080 à 083      | US-084, 085  | –              |
| 10. RH & Paie        | US-090 à 092      | US-093 à 098 | Extension pays |
| 11. Compta           | –                 | US-100 à 108 | IFRS (Phase 3) |
| 12. Marketing        | –                 | US-110 à 115 | –              |
| 13. Reporting        | US-120, 121       | US-122 à 125 | –              |
| 14. Console          | US-130 à 136      | US-137       | –              |
| 15. Téléconsult      | –                 | US-140 à 142 | –              |
| 16. Multi-sites      | –                 | US-150 à 152 | –              |

**Total : 80+ user stories couvrant l'ensemble du périmètre MVP Phase 1A + 1B.**



# Partie 2 — Modèle de Données & API

---

*Schéma entité-relation + spécifications API REST*

*Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B ()*

## 1. ARCHITECTURE DE DONNÉES

### 1.1 Stratégie multi-tenant

- **1 tenant = 1 entreprise** (institut/spa/chaîne)
- Isolation par **Row-Level Security (RLS) PostgreSQL** : colonne `tenant_id` sur toutes tables métier
- Tables globales (sans tenant) : utilisateurs plateforme, pays, devises, barèmes, opérateurs MoMo

### 1.2 Conventions

- Préfixe tables : `kene_` (ex : `kene_clients`)
  - Clés primaires : UUID v4
  - Horodatage : `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` (soft delete)
  - Audit : `created_by`, `updated_by`
  - Montants : `DECIMAL(14,2)` en devise du tenant
  - Devise stockée : `currency` (XOF, XAF, NGN...)
-

## 2. SCHÉMA ENTITÉ-RELATION

### 2.1 Tables globales (plateforme)

#### kene\_countries

| Champ         | Type         | Description                          |
|---------------|--------------|--------------------------------------|
| id            | UUID PK      |                                      |
| code          | VARCHAR(2)   | CI, SN, ML... (ISO 3166)             |
| name          | VARCHAR(100) |                                      |
| currency_code | VARCHAR(3)   | XOF, XAF...                          |
| language      | VARCHAR(5)   | fr-CI, fr-SN, en-NG                  |
| ohada         | BOOLEAN      | true si pays OHADA                   |
| active        | BOOLEAN      |                                      |
| config        | JSONB        | barèmes fiscaux, cotisations, params |

#### kene\_currencies

| Champ    | Type          | Description |
|----------|---------------|-------------|
| code     | VARCHAR(3) PK | XOF         |
| name     | VARCHAR(50)   | Franc CFA   |
| symbol   | VARCHAR(5)    | FCFA        |
| decimals | INT           | 0           |

**kene\_momo\_operators**

| Champ           | Type            | Description                     |
|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| id              | UUID PK         |                                 |
| name            | VARCHAR(50)     | Wave, Orange Money, MTN MoMo... |
| code            | VARCHAR(20)     | WAVE, ORANGE, MTN...            |
| countries       | JSONB           | liste codes pays                |
| api_base_url    | VARCHAR         |                                 |
| api_credentials | JSONB (chiffré) | clés API par tenant             |
| commission_rate | DECIMAL(5,4)    |                                 |
| active          | BOOLEAN         |                                 |

**kene\_users** (comptes plateforme, multi-rôles)

| Champ              | Type               | Description                |
|--------------------|--------------------|----------------------------|
| id                 | UUID PK            |                            |
| phone              | VARCHAR(20) UNIQUE | format E.164               |
| email              | VARCHAR(255)       | optionnel                  |
| password_hash      | VARCHAR            | null pour OTP-only         |
| two_factor_enabled | BOOLEAN            |                            |
| two_factor_secret  | VARCHAR            | TOTP                       |
| first_name         | VARCHAR(100)       |                            |
| last_name          | VARCHAR(100)       |                            |
| avatar_url         | VARCHAR            |                            |
| language           | VARCHAR(5)         | défaut fr-CI               |
| status             | ENUM               | active, suspended, deleted |
| last_login_at      | TIMESTAMP          |                            |
| created_at         | TIMESTAMP          |                            |

**kene\_user\_roles** (relation user ↔ tenant ↔ rôle)

| Champ       | Type                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| user_id     | UUID FK                                                         |
| tenant_id   | UUID FK                                                         |
| role        | ENUM (gerant, praticienne, caissier, comptable, rh, magasinier) |
| permissions | JSONB                                                           |

## 2.2 Tables tenant (entreprises)

**kene\_tenants**

| Champ               | Type          | Description                                       |
|---------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| id                  | UUID PK       |                                                   |
| name                | VARCHAR(200)  | raison sociale                                    |
| legal_name          | VARCHAR(200)  |                                                   |
| type                | ENUM          | institut, spa, dermo, massage, esthetique, chaine |
| country_code        | VARCHAR(2) FK |                                                   |
| currency_code       | VARCHAR(3) FK |                                                   |
| rccm                | VARCHAR(50)   |                                                   |
| tax_id              | VARCHAR(50)   | n° contribuable                                   |
| vat_rate            | DECIMAL(5,4)  | 0.18 CI/SN                                        |
| address             | JSONB         | rue, ville, code postal, géo                      |
| subscription_tier   | ENUM          | essentiel, pro, chaine                            |
| subscription_status | ENUM          | active, past_due, suspended                       |
| created_at          | TIMESTAMP     |                                                   |
| active              | BOOLEAN       |                                                   |

**kene\_sites** (sites d'un tenant multi-sites)

| Champ     | Type             |
|-----------|------------------|
| id        | UUID PK          |
| tenant_id | UUID FK          |
| name      | VARCHAR(100)     |
| address   | JSONB            |
| geo_point | GEOGRAPHY(Point) |
| phone     | VARCHAR(20)      |
| active    | BOOLEAN          |

**kene\_employees** (employés du tenant)

| Champ                 | Type                             |
|-----------------------|----------------------------------|
| id                    | UUID PK                          |
| tenant_id             | UUID FK                          |
| user_id               | UUID FK (nullable)               |
| site_id               | UUID FK                          |
| first_name, last_name | VARCHAR                          |
| birth_date            | DATE                             |
| gender                | ENUM                             |
| phone, email          | VARCHAR                          |
| address               | JSONB                            |
| hire_date             | DATE                             |
| contract_type         | ENUM (CDI, CDD, essai)           |
| contract_end_date     | DATE                             |
| position              | VARCHAR                          |
| base_salary           | DECIMAL(12,2)                    |
| documents             | JSONB (URLs)                     |
| status                | ENUM (active, leave, terminated) |
| rib_momo              | VARCHAR                          |

**kene\_clients** (clientes du tenant)

| Champ                 | Type                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| id                    | UUID PK                                        |
| tenant_id             | UUID FK                                        |
| user_id               | UUID FK (nullable, si cliente app)             |
| first_name, last_name | VARCHAR                                        |
| phone                 | VARCHAR                                        |
| email                 | VARCHAR                                        |
| birth_date            | DATE                                           |
| gender                | ENUM                                           |
| fitzpatrick_type      | ENUM (I-VI)                                    |
| skin_type             | ENUM (grasse, seche, mixte, normale, sensible) |
| allergies             | JSONB                                          |
| treatments            | JSONB                                          |
| consent_health_data   | BOOLEAN                                        |
| consent_at            | TIMESTAMP                                      |
| notes                 | TEXT                                           |
| rfm_score             | JSONB                                          |
| created_at            | TIMESTAMP                                      |

**kene\_services** (catalogue soins)

| Champ              | Type                      |
|--------------------|---------------------------|
| id                 | UUID PK                   |
| tenant_id          | UUID FK                   |
| name               | VARCHAR(200)              |
| description        | TEXT                      |
| category           | ENUM                      |
| duration_min       | INT                       |
| price              | DECIMAL(12,2)             |
| vat_rate           | DECIMAL(5,4)              |
| resources_required | JSONB (salles, appareils) |
| commission_rate    | DECIMAL(5,4)              |
| active             | BOOLEAN                   |

**kene\_resources** (cabines, appareils)

| Champ     | Type                           |
|-----------|--------------------------------|
| id        | UUID PK                        |
| tenant_id | UUID FK                        |
| site_id   | UUID FK                        |
| name      | VARCHAR(100)                   |
| type      | ENUM (cabine, appareil, salon) |
| active    | BOOLEAN                        |

**kene\_appointments (RDV)**

| Champ              | Type                                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| id                 | UUID PK                                                               |
| tenant_id          | UUID FK                                                               |
| client_id          | UUID FK                                                               |
| site_id            | UUID FK                                                               |
| service_id         | UUID FK                                                               |
| employee_id        | UUID FK                                                               |
| resource_id        | UUID FK (nullable)                                                    |
| start_at           | TIMESTAMP                                                             |
| end_at             | TIMESTAMP                                                             |
| status             | ENUM (pending, confirmed, in_progress, completed, cancelled, no_show) |
| amount             | DECIMAL(12,2)                                                         |
| deposit_amount     | DECIMAL(12,2)                                                         |
| deposit_payment_id | UUID FK                                                               |
| source             | ENUM (online, walk_in, phone)                                         |
| notes              | TEXT                                                                  |
| created_at         | TIMESTAMP                                                             |



**kene\_products** (catalogue produits)

| Champ          | Type                            |
|----------------|---------------------------------|
| id             | UUID PK                         |
| tenant_id      | UUID FK                         |
| sku            | VARCHAR(50)                     |
| name           | VARCHAR(200)                    |
| description    | TEXT                            |
| category       | VARCHAR(50)                     |
| botanical      | VARCHAR(50) (karité, baobab...) |
| purchase_price | DECIMAL(12,2)                   |
| sale_price     | DECIMAL(12,2)                   |
| vat_rate       | DECIMAL(5,4)                    |
| supplier_id    | UUID FK                         |
| threshold      | INT                             |
| active         | BOOLEAN                         |

**kene\_inventory\_items** (stock par site)

| Champ       | Type      |
|-------------|-----------|
| id          | UUID PK   |
| tenant_id   | UUID FK   |
| site_id     | UUID FK   |
| product_id  | UUID FK   |
| quantity    | INT       |
| lot_number  | VARCHAR   |
| expiry_date | DATE      |
| updated_at  | TIMESTAMP |

**kene\_inventory\_movements**

| Champ         | Type                                              |
|---------------|---------------------------------------------------|
| id            | UUID PK                                           |
| tenant_id     | UUID FK                                           |
| site_id       | UUID FK                                           |
| product_id    | UUID FK                                           |
| movement_type | ENUM (purchase, sale, loss, transfer, adjustment) |
| quantity      | INT (signé)                                       |
| lot_number    | VARCHAR                                           |
| reference_id  | UUID (vente, achat...)                            |
| reason        | VARCHAR                                           |
| created_at    | TIMESTAMP                                         |

**kene\_sales** (ventes caisse)

| Champ           | Type                                              |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| id              | UUID PK                                           |
| tenant_id       | UUID FK                                           |
| site_id         | UUID FK                                           |
| invoice_number  | VARCHAR(50) séquentiel                            |
| client_id       | UUID FK (nullable)                                |
| cashier_id      | UUID FK                                           |
| sale_date       | TIMESTAMP                                         |
| items           | JSONB (lignes : service/product, qty, price, vat) |
| subtotal        | DECIMAL(12,2)                                     |
| discount_amount | DECIMAL(12,2)                                     |
| vat_amount      | DECIMAL(12,2)                                     |
| total           | DECIMAL(12,2)                                     |
| status          | ENUM (pending, paid, refunded, partial)           |
| appointment_id  | UUID FK (nullable)                                |
| created_at      | TIMESTAMP                                         |

**kene\_payments** (paiements)

| Champ               | Type                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| id                  | UUID PK                                                   |
| tenant_id           | UUID FK                                                   |
| sale_id             | UUID FK (nullable)                                        |
| appointment_id      | UUID FK (nullable)                                        |
| amount              | DECIMAL(12,2)                                             |
| method              | ENUM (wave, orange, mtn, moov, cash, card, check, wallet) |
| momo_operator_id    | UUID FK (nullable)                                        |
| momo_transaction_id | VARCHAR (référence opérateur)                             |
| status              | ENUM (pending, confirmed, failed, refunded)               |
| reconciled          | BOOLEAN                                                   |
| paid_at             | TIMESTAMP                                                 |
| metadata            | JSONB                                                     |

**kene\_diagnoses** (diagnostics IA)

| Champ            | Type                                      |
|------------------|-------------------------------------------|
| id               | UUID PK                                   |
| client_id        | UUID FK (user plateforme, pas tenant)     |
| tenant_id        | UUID FK (nullable, si fait chez institut) |
| photos           | JSONB (URLs par zone)                     |
| score_global     | INT (0-100)                               |
| sub_scores       | JSONB (hydratation, éclat...)             |
| indicators       | JSONB (PIH: severity, acne: severity...)  |
| heatmap_url      | VARCHAR                                   |
| recommendations  | JSONB                                     |
| dermato_referral | BOOLEAN                                   |
| referral_reason  | TEXT                                      |
| model_version    | VARCHAR                                   |
| created_at       | TIMESTAMP                                 |

**kene\_wallets** (wallet Kènè)

| Champ         | Type          |
|---------------|---------------|
| id            | UUID PK       |
| user_id       | UUID FK       |
| balance       | DECIMAL(12,2) |
| currency_code | VARCHAR(3)    |
| created_at    | TIMESTAMP     |

### kene\_wallet\_transactions

| Champ        | Type                                              |
|--------------|---------------------------------------------------|
| id           | UUID PK                                           |
| wallet_id    | UUID FK                                           |
| type         | ENUM (credit, debit)                              |
| amount       | DECIMAL(12,2)                                     |
| reason       | ENUM (cashback, referral, topup, payment, refund) |
| reference_id | UUID                                              |
| created_at   | TIMESTAMP                                         |

## 2.3 Tables paie & compta (MVP 1B)

### kene\_pay\_periods

| Champ        | Type                            |
|--------------|---------------------------------|
| id           | UUID PK                         |
| tenant_id    | UUID FK                         |
| period_month | INT                             |
| period_year  | INT                             |
| status       | ENUM (open, processing, closed) |
| closed_at    | TIMESTAMP                       |

**kene\_payslips** (bulletins de paie)

| Champ         | Type          |
|---------------|---------------|
| id            | UUID PK       |
| tenant_id     | UUID FK       |
| employee_id   | UUID FK       |
| pay_period_id | UUID FK       |
| gross_salary  | DECIMAL(12,2) |
| bonuses       | JSONB         |
| deductions    | JSONB         |
| cnps_employee | DECIMAL(12,2) |
| cnps_employer | DECIMAL(12,2) |
| igr_tax       | DECIMAL(12,2) |
| net_pay       | DECIMAL(12,2) |
| pdf_url       | VARCHAR       |
| created_at    | TIMESTAMP     |

**kene\_accounting\_entries** (écritures comptables)

| Champ        | Type                                      |
|--------------|-------------------------------------------|
| id           | UUID PK                                   |
| tenant_id    | UUID FK                                   |
| entry_number | VARCHAR séquentiel                        |
| journal      | ENUM (ventes, achats, banque, caisse, od) |
| entry_date   | DATE                                      |
| reference    | VARCHAR                                   |
| description  | TEXT                                      |
| lines        | JSONB (compte, debit, credit)             |
| status       | ENUM (draft, posted)                      |
| created_at   | TIMESTAMP                                 |

### kene\_chart\_of\_accounts (plan comptable par tenant)

| Champ          | Type                                  |
|----------------|---------------------------------------|
| id             | UUID PK                               |
| tenant_id      | UUID FK                               |
| account_number | VARCHAR(20)                           |
| name           | VARCHAR(200)                          |
| class          | INT (1-8)                             |
| type           | ENUM (actif, passif, charge, produit) |
| parent_id      | UUID FK                               |

## 2.4 Tables marketing (MVP 1B)

kene\_campaigns , kene\_promo\_codes , kene\_gift\_cards , kene\_loyalty\_points , kene\_referrals

(Détails omis pour brièveté — structure standard)

## 2.5 Tables audit & conformité

kene\_audit\_logs

| Champ       | Type               |
|-------------|--------------------|
| id          | UUID PK            |
| tenant_id   | UUID FK (nullable) |
| user_id     | UUID FK            |
| action      | VARCHAR            |
| entity_type | VARCHAR            |
| entity_id   | UUID               |
| changes     | JSONB              |
| ip_address  | INET               |
| user_agent  | VARCHAR            |
| created_at  | TIMESTAMP          |



## kene\_consents

| Champ        | Type                                       |
|--------------|--------------------------------------------|
| id           | UUID PK                                    |
| user_id      | UUID FK                                    |
| consent_type | ENUM (health_data, marketing, third_party) |
| granted      | BOOLEAN                                    |
| granted_at   | TIMESTAMP                                  |
| revoked_at   | TIMESTAMP                                  |
| text_version | VARCHAR                                    |

## 3. SPÉCIFICATIONS API

### 3.1 Conventions

- Base URL : `https://api.kene.app/v1`
- Auth : `Authorization: Bearer <JWT>` (sauf routes publiques)
- Format : JSON
- Pagination : `?page=1&page_size=20` → `{ data: [], total, page, page_size }`
- Erreurs : `{ error: { code, message, details } }`, codes HTTP standards
- Rate limit : 100 req/min par token (sauf endpoints lourds)
- Idempotence : header `Idempotency-Key` pour POST paiements

### 3.2 Auth & compte

#### POST /auth/otp/request

Demande un code OTP

```
Request: { "phone": "+2250700000000" }
Response: { "otp_request_id": "uuid", "expires_in": 300 }
```

#### POST /auth/otp/verify

Vérifie l'OTP et connecte

```
Request: { "otp_request_id": "uuid", "code": "123456", "device_id": "..." }
Response: { "access_token": "...", "refresh_token": "...", "user": {...}, "is_new": true }
```

**POST /auth/login** (Pro, mot de passe)

```
Request: { "email_or_phone": "...", "password": "...", "otp_code": "..." }
Response: { "access_token": "...", "user": {...}, "tenants": [...] }
```

**POST /auth/refresh**

**POST /auth/logout**

**GET /me** — profil courant

**PATCH /me** — mise à jour profil

**POST /me/consents** — enregistrement consentement

**DELETE /me** — droit à l'oubli (anonymisation)

### 3.3 Diagnostic IA

**POST /diagnoses**

Lance un diagnostic

```
Request: {
  "photos": [
    { "zone": "face_full", "url": "s3://..." },
    { "zone": "forehead", "url": "s3://..." }
  ],
  "client_profile": { "fitzpatrick": "V", "age_range": "25-35" }
}
Response: { "diagnosis_id": "uuid", "status": "processing" }
```

- Webhook **POST /webhooks/diagnosis-completed** quand prêt

**GET /diagnoses/:id**

```
Response: {
  "id": "uuid",
  "score_global": 72,
  "sub_scores": { "hydratation": 65, "eclat": 80, ... },
  "indicators": [
    { "name": "PIH", "severity": 2, "zones": [...] },
    ...
  ],
  "heatmap_url": "...",
  "recommendations": { "routine": [...], "products": [...], "services": [...] },
  "dermato_referral": false,
  "created_at": "..."
}
```

**GET /diagnoses** — historique paginé

**GET /diagnoses/:id/compare?with=:other\_id** — comparaison avant/après

### 3.4 Médias (upload photos)

**POST /media/upload-url**

Génère une URL S3 pré-signée

```
Request: { "filename": "selfie.jpg", "content_type": "image/jpeg", "purpose": "diagnosis" }
Response: { "upload_url": "https://...", "file_url": "https://..." }
```

### 3.5 Clientes (app cliente)

**GET /institutes**

Recherche instituts

```
Query: ?lat=...&long=...&radius=10&specialty=dermo&page=1
Response: { "data": [{ "id": "...", "name": "...", "distance_km": 3.2, "rating": 4.7, "..." } ] }
```

**GET /institutes/:id** — fiche détaillée

**GET /institutes/:id/services** — soins

**GET /institutes/:id/availability**

```
Query: ?service_id=...&date=2025-01-15
Response: { "slots": [{ "start": "2025-01-15T09:00:00", "end": "...", "employee_id": "...", "..." } ] }
```

**POST /appointments**

Crée un RDV

```
Request: {
  "institute_id": "...",
  "service_id": "...",
  "employee_id": "...",
  "start_at": "2025-01-15T09:00:00",
  "deposit_amount": 5000,
  "payment_method": "wave"
}
Response: { "appointment_id": "...", "payment": { "id": "...", "status": "pending", "..." } }
```

GET /appointments — RDV de la cliente

POST /appointments/:id/reschedule

POST /appointments/:id/cancel

### 3.6 Boutique

GET /products

GET /products/:id

POST /cart — gestion panier

POST /cart/checkout

```
Request: { "items": [...], "delivery": { "type": "pickup" | "delivery", "address": ... },  
Response: { "order_id": "...", "payment": {...} }
```

GET /orders

GET /orders/:id

### 3.7 Paiements

POST /payments/initiate

```
Request: {  
  "amount": 15000,  
  "currency": "XOF",  
  "method": "wave",  
  "reference_type": "appointment|sale|order|subscription",  
  "reference_id": "uuid"  
}  
Response: { "payment_id": "uuid", "status": "pending", "momo_redirect_url": "https://..." }
```

POST /webhooks/momo/:operator

Callback opérateur (Wave, Orange...)

```
Request (varie par opérateur): { "transaction_id": "...", "status": "success", "amount":  
Response: 200 OK
```

→ Met à jour `kene_payments`, déclenche confirmation RDV/vente

GET /payments/:id — statut

POST /payments/:id/refund — remboursement (gérant)

### 3.8 Wallet

GET /wallet — solde + historique

POST /wallet/topup — approvisionnement par MoMo

POST /wallet/pay — payer avec wallet

### 3.9 App Pro — Agenda

GET /pro/agenda

```
Query: ?site_id=...&date=2025-01-15&view=day
Response: { "employees": [{ "id": "...", "appointments": [...] }] }
```

POST /pro/appointments — création manuelle

PATCH /pro/appointments/:id

DELETE /pro/appointments/:id

### 3.10 App Pro — Caisse

POST /pro/sales — encaissement

```
Request: {
  "site_id": "...",
  "items": [{ "type": "service", "id": "...", "quantity": 1 }, { "type": "product", "id": "...", "quantity": 1 }],
  "client_id": "...",
  "discount": { "type": "amount", "value": 1000 },
  "payments": [{ "method": "wave", "amount": 15000 }]
}
Response: { "sale_id": "...", "invoice_number": "...", "payments": [...], "receipt_pdf_url": "..." }
```

GET /pro/sales — historique (brouillard)

GET /pro/sales/:id

POST /pro/cash-registers/close — clôture Z

GET /pro/payments/reconciliation — réconciliation MoMo

### 3.11 App Pro — CRM

GET /pro/clients — liste paginée

GET /pro/clients/:id — fiche enrichie

POST /pro/clients — création rapide

PATCH /pro/clients/:id

GET /pro/clients/:id/diagnoses — historique diagnostics

GET /pro/clients/:id/history — soins + achats

POST /pro/clients/:id/notes

### 3.12 App Pro — Stock

GET /pro/products

POST /pro/products

PATCH /pro/products/:id

GET /pro/inventory — stock par site

POST /pro/inventory/movements — mouvement (entrée, sortie, perte, transfert)

POST /pro/inventory/count — inventaire

GET /pro/inventory/alerts — produits sous seuil

### 3.13 App Pro — RH & Paie (MVP 1B)

GET /pro/employees

POST /pro/employees

POST /pro/employees/:id/contracts

POST /pro/time-tracking/clock-in — pointage

POST /pro/time-tracking/clock-out

POST /pro/leave-requests

**POST /pro/payroll/run** — génère paie période

```
Request: { "period_month": 1, "period_year": 2025, "employee_ids": [...] }  
Response: { "payslips": [{ "id": "...", "employee_id": "...", "net_pay": 250000 }] }
```

GET /pro/payroll/payslips/:id — bulletin PDF

POST /pro/payroll/declaration/cnps — export e-CNPS

POST /pro/payroll/declaration/ipm — export IPM SN

### 3.14 App Pro — Compta (MVP 1B)

GET /pro/accounting/chart — plan comptable

POST /pro/accounting/entries — saisie manuelle

GET /pro/accounting/entries

GET /pro/accounting/ledger — grand livre

GET /pro/accounting/balance — balance

GET /pro/accounting/vat — TVA

POST /pro/accounting/vat/declaration

GET /pro/accounting/financial-statements — bilan + compte de résultat

POST /pro/accounting/bank-reconciliation

GET /pro/accounting/fec-export — export FEC

### 3.15 App Pro — Marketing (MVP 1B)

POST /pro/campaigns — campagne SMS/WhatsApp

POST /pro/promo-codes

POST /pro/gift-cards

GET /pro/loyalty/points

### 3.16 App Pro — Reporting

GET /pro/reports/dashboard — KPIs temps réel

GET /pro/reports/revenue — CA par période

GET /pro/reports/employees

GET /pro/reports/clients

GET /pro/reports/inventory

GET /pro/reports/accounting-export

### 3.17 Console Admin



GET /admin/tenants — liste entreprises

POST /admin/tenants/:id/approve — validation KYB

PATCH /admin/tenants/:id

GET /admin/subscriptions

GET /admin/metrics

GET /admin/ai/supervision — monitoring modèle

GET /admin/audit-logs

GET /admin/support/tickets

### 3.18 Notifications

POST /notifications/send (interne)

GET /notifications — liste

PATCH /notifications/:id/read

POST /devices — enregistrement push token (FCM)

### 3.19 Webhooks entrants (externes)

| Webhook                            | Source          | Usage                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| POST /webhooks/momo/wave           | Wave            | Confirmation paiement |
| POST /webhooks/momo/orange         | Orange Money    | Confirmation paiement |
| POST /webhooks/momo/mtn            | MTN MoMo        | Confirmation paiement |
| POST /webhooks/diagnosis-completed | Service IA      | Diagnostic prêt       |
| POST /webhooks/sms-delivery        | Fournisseur SMS | Statut envoi          |

## 4. ÉVÉNEMENTS TEMPS RÉEL (WebSocket / Socket.io)

### 4.1 Namespaces

- /client — app cliente (notifications RDV, paiements, messages)
- /pro — app pro (nouveaux RDV, paiements caisse, alertes)
- /admin — console (métriques temps réel)

## 4.2 Événements clés

| Événement                         | Direction     | Payload     |
|-----------------------------------|---------------|-------------|
| <code>appointment.created</code>  | → client, pro | appointment |
| <code>appointment.reminder</code> | → client      | appointment |
| <code>payment.confirmed</code>    | → client, pro | payment     |
| <code>payment.failed</code>       | → client, pro | payment     |
| <code>diagnosis.completed</code>  | → client      | diagnosis   |
| <code>sale.recorded</code>        | → pro         | sale        |
| <code>cash.alert</code>           | → pro         | alert       |
| <code>stock.low</code>            | → pro         | product     |
| <code>message.received</code>     | → client, pro | message     |
| <code>metrics.update</code>       | → admin       | metrics     |

## 5. SÉCURITÉ API

### 5.1 Authentification

- JWT court (15 min) + refresh token (30 jours, httpOnly cookie)
- 2FA obligatoire pour rôles sensibles (gérant, comptable)
- Détection brute force (lockout 15 min après 5 essais)

### 5.2 Autorisation

- RBAC par tenant + rôle
- Vérification `tenant_id` à chaque requête
- Permissions granulaires par module

### 5.3 Protection

- Rate limiting : 100 req/min par token, 1000 req/h par IP
- WAF (Web Application Firewall)
- Validation stricte des entrées (Zod)
- Sanitization SQL (Prisma paramétré)
- CORS strict
- CSP headers
- HSTS, X-Frame-Options

## 5.4 Données sensibles

- Chiffrement au repos (AES-256) pour : données santé, RIB, documents employés
  - Chiffrement en transit (TLS 1.3)
  - Tokens MoMo chiffrés en base
  - Logs sans données sensibles (masquage)
- 

## 6. VERSIONNING & COMPATIBILITÉ

- Versioning URL : `/v1` , `/v2` ...
  - Dépréciation : 6 mois de chevauchement
  - Changelog public
  - Backward compatibility garantie dans une version majeure
- 

*Fin de la Partie 2. Le schéma DB complet (script Prisma) sera généré en phase de construction à partir de cette spécification.*

# Partie 3 — Spécifications Écran par Écran

Wireframes textuels + états + règles de validation

Périmètre : MVP Phase 1A () + 1B ()

## CONVENTIONS DE DESIGN

### Layout global

- **Mobile-first** : largeur cible 375-414px (Android moyen)
- **Safe areas** iOS (notch, home indicator)
- **Bottom navigation** : 4-5 onglets max + FAB central si pertinent
- **Header sticky** : titre + action contextuelle (retour, menu)
- **Padding** : 16px horizontal, 24px entre sections
- **Touch target** : min 44×44px
- **Footer sticky** : sur pages avec action principale (payer, réserver)

### États standards (tous écrans avec données)

1. **Chargement** : skeleton (gris animé) reprenant la structure
2. **Vide** : illustration + texte + CTA (ex : « Aucun RDV pour l'instant »)
3. **Erreur** : message clair + bouton « Réessayer »
4. **Succès** : toast/snackbar validation
5. **Hors-ligne** : bannière « Hors-ligne — sync en attente »

### Couleurs (rappel palette)

- Primaire Or : **#C8951E** (CTA principaux)
- Secondaire Bogolan : **#A0522D**
- Mélanine (texte) : **#1A1410**
- Vert Baobab : **#3F7D3F** (succès)
- Bordeaux Bissap : **#8B1A3B** (alerte/erreur)
- Crème Karité : **#F8F1E4** (fond)
- Bleu Indigo : **#1B3A6B** (info/finance)

### Typographie

- Titres : Ojuju

- Corps : Questrial
  - Chiffres : IBM Plex Mono
-

# SECTION A — APP CLIENTE

---

## A. Écrans d'onboarding

### A1. Splash screen

**Description :** Logo Kènè (Duafe+Goutte or sur fond crème) animé 2s, puis redirection.

**Éléments :**

- Logo centré (120×120px)
- Tagline en dessous : « La beauté mélanoderme, de A à Z. »
- Animation : logo se dessine en une ligne (Lottie)
- Fond : Crème Karité dégradé subtil

**États :** Pas d'erreur (si pas de connexion, passe quand même à l'écran suivant)

### A2. Choix langue / pays

**Description :** Sélection langue + pays (par géoloc ou manuel).

**Éléments :**

- Titre : « Bienvenue »
- Bouton « Détecter ma position » (icône Nea Onnim simplifiée)
- Liste pays (CI, SN Phase 1)
- Sélection langue (français — autres grisées « Bientôt »)
- Bouton « Continuer » (Or)

### A3. Inscription / Connexion OTP

**Description :** Saisie téléphone + OTP.

**Étape 1 - Téléphone :**

- Titre : « Votre numéro »
- Input téléphone (avec indicatif pays auto)
- Bouton « Envoyer le code » (Or, disabled si invalide)
- Lien « J'ai déjà un compte » → étape 2 directe
- Texte légal court + lien CGU

**Étape 2 - OTP :**

- Titre : « Code de confirmation »
- « Code envoyé au +225 07 00 00 00 00 »
- 6 inputs OTP (auto-focus suivant)
- Compteur « Renvoyer dans 0:42 » puis « Renvoyer le code »
- Bouton « Valider » (Or)
- Lien « Modifier le numéro »

**Règles validation :**

- Téléphone : format E.164 valide pour CI/SN
- OTP : 6 chiffres
- 3 essais max → blocage 15 min

**A4. Profil peau initial**

**Description :** Configuration carnet peau.

**Éléments (sur 1 écran scrollable) :**

- Titre : « Parlons de votre peau »
- Carnation Fitzpatrick : 6 swatches visuels (I-VI) sélection unique
- Type de peau : 5 cartes (Grasse, Sèche, Mixte, Normale, Sensible)
- Tranche d'âge : 4 boutons (18-24, 25-34, 35-44, 45+)
- Genre : Femme / Homme / Autre
- Allergies (optionnel) : champ libre + chips suggestions (parfum, alcool, etc.)
- Bouton « Continuer »

**A5. Consentement données santé**

**Description :** Écran obligatoire avant diagnostic.

**Éléments :**

- Titre : « Vos données, vos droits »
- Icône Fihankra (sécurité)
- Texte clair (cf. exigences IPDCP/Loi 2008-12)
- Cases à cocher :
  - Consentement diagnostic IA (obligatoire)
  - ☐ Consentement partage avec institut partenaire (optionnel)
  - ☐ Consentement marketing (optionnel)
- Saisie nom (signature électronique)
- Bouton « J'accepte » (disabled si case obligatoire non cochée)

## **B. App cliente — Navigation principale**

**B1. Home / Accueil**

**Description :** Point d'entrée principal après connexion.

**Layout :**

- Header : logo Kènè + icône wallet (solde) + icône notifications
- Carte hero : « Diagnostiquez votre peau » → CTA principal (Or, plein)
- Section « Instituts près de vous » : 3 cartes horizontales scrollables (photo, nom, distance, note)
- Section « Soins populaires » : grille 2 colonnes
- Section « Continuer votre routine » : produits recommandés
- Bottom navigation : Accueil | Diagnostic | Instituts | Boutique | Profil

**États :**

- Vide (nouvelle utilisatrice) : bannière « Commencez par un diagnostic »
- Hors-ligne : bannière jaune

## B2. Bottom Navigation

5 onglets :

1. **Accueil** (icône maison)
  2. **Diagnostic** (icône Nea Onnim — savoir)
  3. **Instituts** (icône Osram Ne Nsoromma — lien)
  4. **Boutique** (icône panier)
  5. **Profil** (icône avatar)
- 

## C. Flow Diagnostic IA

### C1. Écran de lancement diagnostic

**Description :** Préparation au scan.

**Éléments :**

- Titre : « Diagnostic de peau »
- Illustration : visage mélanoderme avec zones de scan
- Checklist pré-scan :
  - « Trouvez un endroit bien éclairé »
  - « Retirez maquillage et lunettes »
  - « Regardez droit l'appareil »
- Bouton « Commencer » (Or, plein)
- Lien « Astuces pour une bonne photo »

### C2. Écran capture caméra

**Description :** Interface caméra avec assistance.

**Layout :**

- Caméra plein écran
- Cercle de guidage visage (overlay)
- Indicateur luminosité (haut) : trop sombre / bon / trop clair
- Indicateur distance : trop près / bon / trop loin
- Bouton capture (bas, rond Or)
- Bouton switch caméra (avant/arrière)
- Texte : « Cadrez votre visage dans le cercle »

**Flow multi-zones :**

1. Visage entier (capture auto si bon)
2. « Zoom sur le front » (5 sec)
3. « Zoom sur la joue gauche »



4. « Zoom sur la joue droite »
5. « Zoom sur le menton »
- Progress bar en haut (1/5, 2/5...)

**États :**

- Trop sombre : message « Plus de lumière svp »
- Flou : message « Tenez l'appareil plus stable »
- Visage non détecté : « Placez votre visage dans le cercle »

### **C3. Écran traitement**

**Description :** Inférence en cours.

**Éléments :**

- Animation : logo Duafe pulsé
- Texte : « Analyse en cours... »
- Sous-texte : « Cela prend moins de 30 secondes »
- Progress bar indéterminée

### **C4. Écran résultats diagnostic**

**Description :** Affichage du score + indicateurs.

**Layout (scrollable) :**

- Score global en haut : jauge circulaire 0-100 (animation comptage)
- Interprétation : « Votre peau va bien / à surveiller / besoins identifiés »
- Heatmap : selfie avec overlay coloré (toggle on/off)
- Liste indicateurs (cartes) :
- Chaque carte : icône + nom + sévérité (1-3 pastilles couleur) + flèche « Détails »
- Section « Recommandations » :
- Routine matin/soir (cards étapes)
- Produits conseillés (carousel horizontal)
- Soins en institut conseillés (carousel)
- Bouton sticky « Réserver un soin » (Or)
- Bouton « Voir détail » sur chaque indicateur → C5
- Alerte dermato (si applicable) → encart bordeaux en haut

### **C5. Écran détail indicateur**

**Description :** Détail d'un problème détecté.

**Éléments :**

- Titre indicateur (ex : « Hyperpigmentation post-inflammatoire »)
- Photo zone concernée (avec heatmap)
- Sévérité : pastilles + texte
- Description : qu'est-ce que c'est
- Causes possibles
- Recommandations spécifiques

- Produits conseillés (bouton « Ajouter au panier »)
- Soins conseillés (bouton « Réserver »)
- Lien « En savoir plus » (article)

## C6. Écran orientation dermato (conditionnel)

**Description :** S'affiche si l'IA détecte une lésion suspecte.

**Éléments :**

- Encart alerte bordeaux
- Icône avertissement
- Texte : « Kènè recommande une consultation dermatologique »
- Mention : « Ceci n'est pas un diagnostic médical »
- Liste dermatologues partenaires (par géoloc)
- Bouton « Prendre RDV »
- Bouton « J'ai déjà un dermatologue »

## C7. Écran historique diagnostics

**Description :** Liste chronologique.

**Layout :**

- Liste cartes : date + score global + miniature photo
- Tri : plus récent / meilleur score
- Bouton « Comparer » (sélection 2 diagnostics) → C8
- Filtre par période

## C8. Écran comparaison avant/après

**Description :** Comparaison 2 diagnostics.

**Layout :**

- 2 photos côte à côte (slider swipe)
- 2 scores côte à côte
- Delta : « +12 points en 3 mois » (vert si positif)
- Liste soins reçus entre les 2 dates
- Bouton « Partager » (opt-in)

---

## D. Flow Recherche & Réservation

### D1. Écran recherche instituts

**Description :** Liste + carte.

**Layout :**

- Header : barre de recherche + filtres
- Toggle Carte / Liste

- Carte (haut 50%) avec pins colorés par spécialité
- Liste (bas 50%) : cartes instituts
- Photo + nom + spécialités + distance + note + prix indicatif
- Filtres (bottom sheet) :
- Rayon (slider 1-50 km)
- Spécialité (chips multi-sélection)
- Notes min (1-5)
- Prix (slider)
- Disponibilité aujourd'hui (toggle)
- Tri (dropdown) : distance / note / prix / dispo

## D2. Écran fiche institut

**Description :** Détail établissement.

**Layout (scrollable) :**

- Carrousel photos (haut)
- Nom + spécialités (chips) + note + nb avis
- Adresse + bouton « Itinéraire »
- Bouton « Prendre RDV » (Or, sticky)
- Onglets : Présentation | Soins | Avis | Équipe
- **Présentation** : description, horaires, équipements
- **Soins** : liste avec prix, durée, bouton « Réserver »
- **Avis** : note moyenne + liste avis + filtres
- **Équipe** : cartes praticiennes (photo, nom, spécialités, note)

## D3. Écran sélection créneau

**Description :** Choix date + horaire.

**Layout :**

- Header : récap soin (nom + durée + prix)
- Calendrier (mois courant + suivant)
- Créneaux disponibles (grille horaire)
- Par praticienne (onglets) ou « Première disponible »
- Créneaux libres : Or cliquable
- Occupés : grisés
- Bouton « Continuer » (Or)

## D4. Écran confirmation & paiement

**Description :** Récap + acompte.

**Layout :**

- Récap RDV : institut, soin, date, praticienne, prix
- Choix paiement :
- Carte radio : Acompte 30% / Total / Sans acompte

- Montants affichés
- Moyen paiement (cartes) :
- Wave / Orange Money / 🛒 Wallet Kènè (solde affiché)
- Bouton « Payer et réserver » (Or)
- Politique annulation (lien)
- Case « J'accepte les CGU »

#### **Flow paiement :**

1. Bouton cliqué → loading
2. Redirection MoMo (deep link Wave ou USSD Orange)
3. Client valide dans app opérateur
4. Callback → confirmation D5

## **D5. Écran confirmation RDV**

**Description :** Succès réservation.

#### **Éléments :**

- Icône succès (vert Baobab)
- « RDV confirmé ! »
- Détails RDV
- Boutons :
- « Ajouter au calendrier »
- « Voir mes RDV »
- « Recevoir un SMS de rappel » (déjà activé)
- Code QR RDV (pour check-in institut)

## **D6. Écran mes RDV**

**Description :** Liste RDV cliente.

**Onglets :** À venir | Passés | Annulés

- Cartes RDV : institut, soin, date, statut, actions
- Actions : Reprogrammer / Annuler (si > 24h) / Voir détails

## **D7. Écran reprogrammer**

**Description :** Modifier un RDV.

- Sélection nouvelle date/heure
- Affiche politique (gratuit si > 24h)
- Confirmation

## **E. Flow Boutique**

### **E1. Écran boutique accueil**

**Layout :**

- Barre recherche
- Carrousel catégories (icônes botaniques : karité, baobab, moringa...)
- Section « Recommandé pour vous » (post-diagnostic)
- Section « Nouveautés »
- Section « Best-sellers »
- Grille produits (2 colonnes)

### **E2. Écran catalogue produits**

- Filtres (type peau, carnation, problème, botanique, prix)
- Tri
- Grille produits

### **E3. Écran fiche produit**

**Layout :**

- Carrousel photos
- Nom + prix + note
- Description
- Ingrédients INCI
- Bienfaits
- Mode d'emploi
- Avis clients
- « Produits complémentaires »
- Bouton sticky « Ajouter au panier » (Or)

### **E4. Écran panier**

**Layout :**

- Liste articles (quantité modifiable, supprimer)
- Sous-total + frais livraison (si applicable)
- Choix livraison / retrait institut
- Code promo (champ)
- Total
- Bouton « Commander » (Or)

### **E5. Écran checkout**

- Adresse livraison (ou institut retrait)
- Créneau livraison (si applicable)
- Moyen paiement (MoMo / wallet)

- Récap total
- Bouton « Payer »

## E6. Écran confirmation commande

- Succès + numéro commande
- Suivi commande (statut)
- Bouton « Continuer mes achats »

## E7. Écran mes commandes

- Liste avec statut (confirmée, expédiée, livrée)
- Détail au clic

---

## F. Profil & Wallet

### F1. Écran profil

#### Layout :

- Avatar + nom + téléphone
- Solde wallet (carte Or) → F2
- Menu :
- Mes données peau (profil + carnet)
- Mes RDV
- Mes commandes
- Mes diagnostics
- Wallet & paiements
- Programme fidélité
- Parrainage
- Mes avis
- Notifications
- Langue
- Aide & support
- CGU / Confidentialité
- Se déconnecter

### F2. Écran wallet

- Solde (grand, Or)
- Boutons : Approvisionner / Historique
- Transactions récentes (liste)
- Cashback accumulé

### **F3. Écran approvisionner wallet**

- Montant (presets : 5k, 10k, 25k, 50k, custom)
- Moyen MoMo
- Confirmation

### **F4. Écran « Mes données » (RGPD)**

- Profil peau (modifiable)
  - Consentements (révocables)
  - Bouton « Exporter mes données » (JSON)
  - Bouton « Supprimer mon compte » (avec confirmation double)
-

# SECTION B — APP PRO (ENTREPRISE)

---

## G. Onboarding entreprise

### G1. Écran landing Pro

- Hero : « Gérez votre institut de A à Z »
- Bénéfices clés (4 cartes)
- Bouton « Créer mon compte »
- Lien « J'ai déjà un compte »

### G2. Inscription entreprise

**Étapes (wizard 5 pages) :**

1. Téléphone + OTP
2. Infos entreprise (raison sociale, type, adresse, pays, ville)
3. Documents KYB (upload RCCM + pièce ID)
4. Choix abonnement (Essentiel / Pro / Chaîne) + comparatif
5. Paiement premier mois (MoMo)

### G3. Écran validation en attente

- « Votre compte est en cours de validation »
- Délai 24-48h
- Contact support

### G4. Setup initial

**Après validation, wizard de configuration :**

1. Créer praticiennes (noms, rôles)
  2. Créer cabines/ressources
  3. Créer catalogue soins (ou importer template par défaut)
  4. Créer catalogue produits
  5. Configurer horaires d'ouverture
  6. Tester caisse (paiement test)
-



## H. App Pro — Navigation principale

### H1. Dashboard

**Layout :**

- Header : nom institut + sélecteur site (si multi) + notifications
- KPIs cards (4) :
  - CA du jour
  - RDV du jour
  - Taux d'occupation
  - No-shows
- Graphique CA 7 jours
- Liste « RDV du jour » (praticiennes en colonnes)
- Section « Alertes » (stock critique, écarts caisse)
- Raccourcis : Agenda, Caisse, Clients, Stock

### H2. Sidebar / Navigation Pro

**Left sidebar (desktop) / bottom nav (mobile) :**

- Dashboard
  - Agenda
  - Caisse
  - Clients
  - Catalogue (soins & produits)
  - Stock
  - Employés
  - Paie
  - Comptabilité
  - Marketing
  - Rapports
  - Paramètres
- 

## I. Module Agenda

### I1. Vue agenda

**Layout :**

- Header : sélecteur site + vue (Jour/Semaine/Mois) + date
- Filtres : praticiennes (chips), ressources
- Grille : colonnes = praticiennes, lignes = horaires
- Blocs RDV colorés par type de soin
- Drag & drop pour déplacer

- Clic bloc → détail / modifier
- Clic vide → créer RDV
- Bouton « Nouveau RDV » (FAB Or)

## I2. Modal création RDV

- Recherche cliente (autocomplète) ou « nouvelle cliente »
- Sélection soin
- Date + heure
- Praticienne + ressource
- Acompte (optionnel)
- Notes
- Boutons « Enregistrer » / « Enregistrer + payer acompte »

## I3. Modal détail RDV

- Infos complètes
- Actions : Modifier, Reprogrammer, Annuler, Check-in, Terminer, Encaisser

## I4. File d'attente

- Liste clientes en attente
- Bouton « Notifier » quand créneau libéré

---

# J. Module Caisse / POS

## J1. Écran caisse

### Layout (tablette) :

- Gauche : grille produits + prestations (catégories onglets)
- Droite : ticket en cours (articles, quantités, remise, total)
- Boutons moyens paiement (Wave, Orange, Espèces, Carte, Chèque, Wallet)
- Bouton « Encaisser » (Or)

## J2. Modal paiement

- Montant total affiché
- Sélection moyen (cartes)
- Si MoMo : saisie numéro cliente → push → attente confirmation
- Si espèces : saisie montant reçu → calcul rendu
- Bouton « Valider »

### J3. Écran confirmation vente

- « Vente enregistrée »
- Détails
- Boutons : Imprimer ticket / Envoyer reçu / Nouvelle vente

### J4. Brouillard de caisse

- Liste transactions du jour
- Filtres (moyen, caissier, montant)
- Totaux par moyen
- Bouton « Clôturer la caisse »

### J5. Écran clôture Z

- Récapitulatif du jour
- Comptage espèces
- Écarts
- Validation 2FA
- Export PDF

### J6. Réconciliation MoMo

- Tableau transactions MoMo vs ventes
- Statuts (confirmé, en attente, litige)
- Matching auto
- Action manuelle (résoudre litige)

---

## K. Module CRM Clients

### K1. Liste clients

- Recherche + filtres (segment, RFM, carnation)
- Tableau : nom, téléphone, dernière visite, CA total, score RFM
- Tri
- Export segment

### K2. Fiche client

#### Layout (scrollable, onglets) :

- Header : photo, nom, téléphone, score RFM badge
- Onglets : Profil | Diagnostics | Soins | Achats | Notes
- **Profil** : coordonnées, profil peau, allergies, consentements
- **Diagnostics** : historique IA + photos avant/après

- **Soins** : historique RDV
- **Achats** : historique ventes produits
- **Notes** : notes privées praticienne (+ ajout)
- Boutons : Nouveau RDV / Envoyer message / Voir factures

### K3. Modal création client rapide

- Téléphone + nom + prénom
  - Bouton « Créer »
- 

## L. Module Catalogue

### L1. Catalogue soins

- Liste soins (nom, durée, prix, actif)
- Bouton « Nouveau soin »
- Filtres par catégorie

### L2. Formule création/édition soin

- Nom, description, catégorie
- Durée, prix, TVA
- Ressources requises
- Commission praticienne
- Image

### L3. Catalogue produits

- Liste (SKU, nom, stock, prix, seuil)
- Bouton « Nouveau produit »

### L4. Formule produit

- SKU, nom, description, photos
  - Catégorie, botanique
  - Prix achat/vente, TVA
  - Fournisseur
  - Seuil alerte
  - Lot (DLC, numéro)
-

## **M. Module Stock**

### **M1. Vue stock**

- Tableau produits + quantité par site
- Badge alerte si sous seuil
- Filtres (catégorie, alerte, site)
- Bouton « Inventaire » / « Mouvement »

### **M2. Modal mouvement stock**

- Type (entrée, sortie, perte, transfert)
- Produit + quantité
- Lot (si applicable)
- Motif
- Validation

### **M3. Écran inventaire**

- Liste produits à compter
- Quantité théorique vs comptée
- Écart auto
- Validation gérant

### **M4. Alertes seuil**

- Liste produits sous seuil
- Bouton « Commander » (crée bon de commande)

### **M5. Achats fournisseurs**

- Liste bons de commande
- Réception (quantité, lot, DLC)
- Facture fournisseur
- Rapprochement

---

## **N. Module Employés & RH (MVP 1B)**

### **N1. Liste employés**

- Tableau (nom, poste, site, statut, salaire)
- Bouton « Nouvel employé »

## N2. Fiche employé

**Onglets :** Profil | Contrats | Pointage | Congés | Paie | Documents

- **Profil** : identité, contact, adresse
- **Contrats** : historique contrats + avenants
- **Pointage** : historique présences + heures sup
- **Congés** : solde + demandes
- **Paie** : bulletins historique
- **Documents** : CNI, contrat, diplômes, RIB

## N3. Création contrat

- Template (CDI/CDD/essai)
- Champs : poste, salaire, début, fin (si CDD)
- Génération PDF

## N4. Pointage

- Bouton « Pointer entrée/sortie »
- Geofencing institut
- Historique

## N5. Demandes congés

- Liste demandes en attente
- Validation/refus

---

## O. Module Paie (MVP 1B)

### O1. Écran paie

- Sélecteur période (mois/année)
- Liste employés + statut (à payer / payé)
- Bouton « Générer la paie »

### O2. Génération paie

- Sélection employés
- Aperçu calcul (brut, cotisations, IGR, net)
- Validation
- Génération bulletins PDF

### O3. Bulletin de paie

- PDF prévisualisé

- Détails : brut, primes, cotisations CNPS/IPM, IGR, net
- Bouton « Envoyer à l'employé »

## O4. Déclarations

- Onglets : CNPS CI | IPM SN | IGR
  - Export format attendu (CSV/XML)
  - Échéancier rappels
  - Archivage
- 

## P. Module Comptabilité (MVP 1B)

### P1. Tableau de bord compta

- Exercice en cours
- Bilan rapide (CA, charges, résultat)
- Prochaines échéances (TVA, CNPS, IBS)
- Actions rapides

### P2. Journaux

- Onglets : Ventes | Achats | Banque | Caisse | OD
- Liste écritures par journal
- Bouton « Nouvelle écriture » (OD)

### P3. Saisie écriture manuelle

- Date, journal, référence
- Lignes (compte, libellé, débit, crédit)
- Vérification équilibre
- Validation

### P4. Grand livre

- Filtres (compte, période)
- Liste écritures par compte

### P5. Balance

- Balance générale (6 colonnes)
- Balance âgée
- Export

## **P6. TVA**

- TVA collectée / déductible / à payer
- Bouton « Générer déclaration »

## **P7. États financiers**

- Bilan
- Compte de résultat
- Annexe
- Tableau flux trésorerie
- Export PDF

## **P8. Rapprochement bancaire**

- Import relevé (CSV/PDF)
- Matching auto
- Écritures manquantes
- Validation

## **P9. Liasse fiscale**

- Génération ensemble états
  - Export Excel + PDF
- 

# **Q. Module Marketing (MVP 1B)**

## **Q1. Campagnes**

- Liste campagnes
- Bouton « Nouvelle campagne »
- Sélection segment
- Template message
- Programmation
- Coût estimé
- Statistiques

## **Q2. Codes promo**

- Liste + création
- Configuration (% ou montant, validité, usage)

## **Q3. Cartes cadeaux**

- Liste + création



- Suivi soldes

#### **Q4. Programme fidélité**

- Configuration points/paliers/récompenses
  - Statistiques adhérents
- 

## **R. Module Rapports**

### **R1. Rapports**

- Onglets : CA | Praticiennes | Clients | Stock | Compta
  - Sélecteurs période
  - Graphiques
  - Export
- 

## **S. Paramètres**

### **S1. Paramètres généraux**

- Informations entreprise
- Devise, TVA
- Pays, langue
- Sites (multi-sites)

### **S2. Rôles & permissions**

- Liste utilisateurs + rôles
- Invitation
- Matrice permissions

### **S3. Integrations**

- Opérateurs MoMo (clés API)
- SMS/WhatsApp provider
- Email
- Compta export

### **S4. Audit trail**

- Journal actions
  - Filtres
-

# SECTION C — CONSOLE ADMIN KÈNÈ

---

## T. Console admin

### T1. Dashboard plateforme

- Métriques globales (entreprises, clientes, transactions, MRR)
- Carte panafricaine (pays actifs)
- Top entreprises
- Alertes système

### T2. Gestion entreprises

- Liste + filtres (pays, statut, palier)
- File de validation KYB
- Fiche entreprise + actions (activer, suspendre, supprimer)

### T3. Abonnements

- Liste abonnements + statut paiement
- Facturation
- Relances

### T4. Marketplace

- Modération avis
- Mise en avant instituts

### T5. Supervision IA

- Volume diagnostics
- Performance modèle
- Drift
- File ré-entraînement

### T6. Partenaires MoMo

- Configuration opérateurs par pays
- Clés API
- Monitoring transactions

## T7. Conformité & audit

- Journal centralisé
- Demandes d'accès/effacement
- Export pour autorités

## T8. Support

- File tickets
- Base de connaissances

## T9. Configuration pays

- Barèmes fiscaux
- Cotisations sociales
- Plans comptables
- Opérateurs MoMo

---

# RÈGLES DE VALIDATION COMMUNES

## Formulaires

- Validation en temps réel (champ vert/rouge)
- Messages d'erreur clairs en français
- Champs obligatoires marqués (\*)
- Boutons désactivés si formulaire invalide

## Montants

- Formatage devise locale (ex : « 15 000 FCFA »)
- Pas de décimales pour XOF/XAF
- Séparateurs milliers espace

## Dates

- Format : JJ/MM/AAAA
- Calendrier avec jours fériés pays
- Timezone du pays

## Téléphones

- Format E.164
  - Indicatif pays auto selon pays sélectionné
-

*Fin de la Partie 3. Les maquettes visuelles (Figma) seront produites à partir de ces spécifications textuelles en phase de design.*

# Partie 4 — Exigences Non-Fonctionnelles

*Performance, sécurité, conformité, disponibilité, accessibilité, compatibilité*

## 1. PERFORMANCE

### 1.1 Temps de réponse API

| Endpoint                  | Cible (p95)         | Max acceptable |
|---------------------------|---------------------|----------------|
| Auth OTP request          | < 2s                | 5s             |
| Auth OTP verify           | < 1s                | 3s             |
| Liste instituts           | < 500ms             | 2s             |
| Fiche institut            | < 800ms             | 3s             |
| Disponibilité créneaux    | < 1s                | 3s             |
| Création RDV              | < 2s                | 5s             |
| Initiation paiement MoMo  | < 2s                | 5s             |
| Liste produits boutique   | < 800ms             | 2s             |
| Checkout commande         | < 3s                | 8s             |
| Diagnostic IA (inférence) | < 30s               | 60s            |
| Dashboard Pro             | < 1.5s              | 4s             |
| Rapport CA                | < 2s                | 5s             |
| Génération paie           | < 10s (10 employés) | 30s            |
| Génération liasse fiscale | < 30s               | 60s            |

### 1.2 Performance mobile

- **Time to Interactive (TTI)** : < 3s sur réseau 4G moyen
- **First Contentful Paint (FCP)** : < 1.5s
- **Largest Contentful Paint (LCP)** : < 2.5s
- **Cumulative Layout Shift (CLS)** : < 0.1

- **Taille bundle JS initial** : < 200KB gzippé
- **Lazy loading** des images et routes secondaires

### 1.3 Concurrency & charge

| Indicateur                        | Cible MVP 1A | Cible fin Phase 1 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| Utilisateurs concurrents (client) | 1 000        | 10 000            |
| Utilisateurs concurrents (pro)    | 200          | 2 000             |
| Requêtes API / sec                | 500          | 5 000             |
| Diagnostics IA simultanés         | 50           | 500               |
| Transactions MoMo / jour          | 1 000        | 20 000            |
| Tenants actifs                    | 100          | 1 000             |

### 1.4 Base de données

- Requêtes complexes : < 200ms (avec index)
- Connection pooling : PgBouncer
- Index sur colonnes critiques : `tenant_id`, `client_id`, `created_at`, `status`
- Partitioning tables volumineuses : `kene_audit_logs`, `kene_payments` (par mois)
- Read replicas pour statistiques/rapports

### 1.5 IA

- Inférence modèle : GPU instance (NVIDIA T4 minimum)
- File d'attente Redis pour diagnostics asynchrones
- Cache résultats (identique photo) : 24h
- Edge inference (offline) : modèle quantifié < 50MB

### 1.6 Stratégies d'optimisation

- **Cache Redis** : 5 min pour listes publiques (catalogue produits, instituts), 1 min pour disponibilités
- **CDN** : CloudFront pour assets statiques et médias
- **Compression** : Brotli pour réponses API, WebP/AVIF pour images
- **Pagination** : défaut 20, max 100
- **Eager loading** : éviter N+1 (Prisma includes)
- **Materialized views** pour rapports agrégés (refresh nocturne)

## 2. SÉCURITÉ

### 2.1 Authentification

- **OTP** : 6 chiffres, validité 5 min, 3 essais max, blocage 15 min
- **Mots de passe (Pro)** : min 12 caractères, complexité (majuscule, minuscule, chiffre, spécial), hash bcrypt cost 12
- **2FA** : TOTP (RFC 6238) obligatoire pour gérant et comptable, optionnel autres
- **Sessions** : JWT 15 min + refresh 30 jours (httpOnly, secure, sameSite=strict)
- **Détection brute force** : logout après 5 essais échoués
- **Détection anomalie** : alerte nouvelle géo / nouvel appareil

### 2.2 Autorisation

- **RBAC** : rôles par tenant (gerant, praticienne, caissier, comptable, rh, magasinier)
- **Permissions granulaires** par module (vue, création, modification, suppression, validation)
- **Row-Level Security** PostgreSQL : isolation tenant automatique
- **Vérification tenant\_id** à chaque requête
- **Principle of least privilege**

### 2.3 Chiffrement

| Couche              | Méthode                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| En transit          | TLS 1.3 (obligatoire), HSTS preload                                                 |
| Au repos (général)  | AES-256 (PostgreSQL TDE)                                                            |
| Au repos (sensible) | Chiffrement applicatif pour : données santé, RIB, documents employés, clés API MoMo |
| Sauvegardes         | Chiffrées AES-256                                                                   |
| Mots de passe       | bcrypt cost 12                                                                      |
| Tokens API          | Vault (HashiCorp) ou AWS Secrets Manager                                            |

### 2.4 Protection API

- **WAF** : AWS WAF avec règles OWASP Top 10
- **Rate limiting** : 100 req/min par token, 1000 req/h par IP
- **CORS** strict (whitelist domaines Kènè)
- **CSP** headers (Content Security Policy)
- **Validation entrées** : Zod schemas côté API
- **Sanitization SQL** : Prisma paramétré (pas de raw queries)
- **Protection injection** : NoSQL, SQL, XSS, command injection
- **CSRF** : tokens pour forms

- **Headers sécurité** : HSTS, X-Frame-Options DENY, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy

## 2.5 Sécurité données santé (critique)

- **Consentement explicite** obligatoire avant collecte
- **Chiffrement renforcé** (clé séparée par tenant)
- **Accès tracé** (audit log)
- **Minimisation** : seules données nécessaires collectées
- **Anonymisation** photos pour entraînement IA (consentement séparé)
- **Droit d'oubli** : suppression effective dans 30 jours
- **Hébergement** : cloud régional Afrique (priorité souveraineté)

## 2.6 Sécurité paiement

- **PCI-DSS** : pas de stockage numéros carte (tokens acquéreur)
- **Tokens MoMo** : chiffrés en base, rotation périodique
- **Idempotence** : header **Idempotency-Key** pour éviter double paiement
- **Réconciliation** : automatique + alertes écart
- **Anti-fraude** : détection anomalies (montant inhabituel, fréquence, géo)
- **Validation 2FA** pour remboursements gérant

## 2.7 Tests sécurité

- **Tests de pénétration** : annuels (tiers externe)
- **SAST** (Static Analysis) : SonarQube en CI
- **DAST** (Dynamic Analysis) : OWASP ZAP mensuel
- **Dépendances** : Dependabot, Snyk
- **Bug bounty** : programme Phase 2
- **Audit SOC 2** : objectif Phase 2

## 2.8 Incident response

- **Plan de réponse** : détection, confinement, éradication, récupération, leçon
- **Notification breach** : 72h aux autorités (IPDCP CI, PDP SN, NDPA Nigeria...)
- **Communication clients** : transparente dans 72h
- **Post-mortem** public pour incidents majeurs

## 2.9 Logs & monitoring

- **Logs centralisés** : ELK / CloudWatch
- **Logs sans données sensibles** (masquage PII)
- **Métriques** : Prometheus + Grafana
- **Alerting** : PagerDuty (critique), Slack (warnings)



- **Uptime monitoring** : Pingdom multi-régions
  - **Audit trail** : toutes actions sensibles tracées (qui, quand, quoi, où)
- 

## 3. CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

### 3.1 Protection des données par pays

#### Côte d'Ivoire — IPDCP

- **Loi** : n°2013-450 du 19 décembre 2013
- **Autorité** : IPDCP (Commission Informatique et Libertés)
- **Obligations** :
  - Déclaration traitement données personnelles
  - Déclaration spécifique données sensibles (santé)
  - Consentement explicite
  - Droit d'accès, rectification, opposition, oubli
  - Notification breach 72h
  - Registre des traitements
  - DPO désigné
- **Sanctions** : amendes pénales

#### Sénégal — Loi 2008-12

- **Loi** : n°2008-12 du 25 janvier 2008
- **Autorité** : Commission de Protection des Données Personnelles (PDP)
- Obligations similaires à IPDCP

#### Cadre continental

- **Convention de Malabo** (Union africaine 2014) — ratification progressive

## Futurs pays (Phase 2-4)

| Pays           | Loi                      | Autorité              |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| Mali           | Loi n°2016-059           | APDP                  |
| Burkina Faso   | Loi 010-2004             | INPDC                 |
| Cameroun       | Loi 2010/012             | ANPD                  |
| Nigeria        | NDPA 2023                | NDP Commission        |
| Ghana          | Data Protection Act 2012 | DPC                   |
| Kenya          | Data Protection Act 2019 | ODPC                  |
| Afrique du Sud | POPIA                    | Information Regulator |

## 3.2 Conformité fiscale

### Côte d'Ivoire

- **TVA** : 18% (facturation obligatoire au-delà de seuils)
- **IGR** (Impôt Général sur le Revenu) : barème progressif annuel
- **IBS** (Impôt Bénéfices Sociétés) : 25%
- **Patente** : taxe sur CA
- **Retenues à la source** : variables par prestation
- **Minimum de perception** : 0,5% CA
- **CFE** (Contribution Foncière des Entreprises)
- **Déclarations** : mensuelles TVA, annuelle IBS/IGR

### Sénégal

- **TVA** : 18%
- **IR** (Impôt sur le Revenu)
- **IS** (Impôt Sociétés) : 30%
- **Retenues à la source**
- **Patente**
- **Minimum de perception**

## 3.3 Conformité sociale (paie)

### Côte d'Ivoire — CNPS

- **Cotisations** :
- Pension vieillesse : employeur 7,7% + salarié 6,3% (total 14%)
- Prestations sociales : employeur 5% + salarié 3% (total 8%)
- Accidents travail/maladies pro : employeur variable (2-5%)

- **Congés payés** : 8% (indemnité)
- **Déclaration** : e-CNPS mensuelle avant le 15
- **Barème IGR** : progressif (0-36%)

### Sénégal — IPM

- **IPM** (Institution de Prévoyance Maladie) : prestations familiales + maladie
- **IPM taux** : employeur variable + salarié
- **Retraite** : FNR (Fonds National de Retraite)
- **IR Sénégal** : barème progressif

### Mali — INPS

- **INPS** : 5,4% (3,4% vieillesse + 2% invalidité/décès)
- **AMO** (Assurance Maladie Obligatoire)
- **OMD** (Office Malien des Droits d'Auteur)

## 3.4 Conformité cosmétiques

- **CI** : ICVC (Commission Ivoirienne de Contrôle de la Qualité)
- **SN** : Direction du Commerce Intérieur
- **Traçabilité** lots obligatoire
- **Étiquetage** conforme (composition, DLC, précautions)
- **Déclaration** produits importés

## 3.5 Conformité financière

- **BCEAO** : régulation Mobile Money UEMOA
- **PCI-DSS** : pour paiements carte
- **Lutte anti-blanchiment** : TRACFIN CI (déclarations soupçons)
- **KYB** (Know Your Business) : vérification RCCM entreprises

## 3.6 Accessibilité (a11y)

- **Norme** : WCAG 2.1 niveau AA
- **Contrastes** : min 4.5:1 texte normal, 3:1 grand texte
- **Navigation clavier** : tous éléments accessibles
- **Lecteurs d'écran** : ARIA labels, sémantique HTML
- **Taille texte** : ajustable jusqu'à 200%
- **Pas de couleur seule** pour transmettre l'information
- **Sous-titres** vidéos
- **Boutons min 44×44px** (touch target)

### 3.7 Conformité langues

- **Français** : langue principale Phase 1
- **Disponibilité** : mentions légales en français
- **Traductions** : CGU, politique confidentialité, consentements santé

## 4. DISPONIBILITÉ & FIABILITÉ

### 4.1 SLA cible

| Niveau                    | Cible  | Mesure                         |
|---------------------------|--------|--------------------------------|
| Disponibilité API         | 99.9%  | temps d'arrêt < 8,76h/an       |
| Disponibilité caisse Pro  | 99.95% | < 4,38h/an (critique business) |
| Disponibilité app cliente | 99.5%  | < 43,8h/an                     |
| Diagnostic IA             | 99%    | < 87,6h/an                     |
| Console admin             | 99%    | < 87,6h/an                     |

### 4.2 Maintenance

- **Fenêtres de maintenance** : dimanches 2h-5h (heure Abidjan/Dakar)
- **Notification** : 7 jours à l'avance pour maintenance planifiée
- **Déploiements sans interruption** : blue-green deployment
- **Rollback** : < 5 minutes en cas de problème

### 4.3 Redondance

- **Multi-AZ** base de données (synchrone)
- **Multi-région** pour sauvegardes (asynchrone)
- **Load balancers** : auto-scaling
- **CDN** multi-edge
- **Failover automatique** : RDS, ElastiCache

## 4.4 Sauvegardes

| Donnée                 | Fréquence       | Rétention        | Type                   |
|------------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| Base de données        | Continue (PITR) | 35 jours         | Point-in-time recovery |
| Snapshots complets     | Quotidien       | 30 jours         | Full backup            |
| Sauvegardes mensuelles | Mensuel         | 10 ans           | Conformité fiscale     |
| Médias (photos)        | Continue        | Durée vie compte | Versioning S3          |
| Audit logs             | Temps réel      | 10 ans           | Append-only            |

## 4.5 Plan de reprise d'activité (PRA/PCA)

- **RTO** (Recovery Time Objective) : 4h
- **RPO** (Recovery Point Objective) : 15 min
- **PCA** (continuité) : caisse fonctionne offline, sync différée
- **Tests** : semestriels

## 4.6 Gestion des erreurs

- **Circuit breakers** : pour APIs externes (MoMo)
- **Retry** avec backoff exponentiel : paiements, notifications
- **Dead letter queues** : messages échoués
- **Graceful degradation** : fonctionnalités non critiques désactivables

# 5. COMPATIBILITÉ

## 5.1 Mobile (app cliente + app Pro mobile)

| Plateforme | Version min  | Cible                |
|------------|--------------|----------------------|
| Android    | 8.0 (API 26) | 90%+ devices Afrique |
| iOS        | 13.0         | iPhone 6s+           |
| Android Go | Supporté     | Entrée de gamme      |

## 5.2 Web (app Pro desktop + console)

| Navigateur | Version min  |
|------------|--------------|
| Chrome     | 100+         |
| Firefox    | 100+         |
| Safari     | 15+          |
| Edge       | 100+         |
| (IE 11)    | Non supporté |

## 5.3 Résolutions

- **Mobile** : 360×640 à 430×932
- **Tablette** : 768×1024 à 1024×1366
- **Desktop** : 1280×720 à 2560×1440+
- **PWA** : responsive

## 5.4 Connectivité

- **Offline-first** pour : caisse, agenda, capture diagnostic
- **Sync différée** quand connexion revenue
- **Mode dégradé** : 2G/3G (texte prioritaire, images lazy)
- **Détection réseau** : indicateur visible (online/offline/sync)

## 5.5 Performance devices entrée de gamme

- **RAM** : supporté à partir de 2GB
- **Stockage** : app < 100MB installée
- **Batterie** : optimisations (pas de polling inutile, background tasks limitées)

---

# 6. SCALABILITÉ

## 6.1 Architecture horizontale

- **Microservices** : scalables indépendamment
- **Auto-scaling** : basé sur CPU/mémoire/latence
- **Stateless** services (state dans Redis/DB)
- **Load balancers** : ALB AWS

## 6.2 Base de données

- **Read replicas** : pour rapports/statistiques

- **Connection pooling** : PgBouncer
- **Partitioning** : tables volumineuses par mois/tenant
- **Sharding** : Phase 2 si > 1000 tenants (par région)

## 6.3 Files de messages

- **Redis** : queues diagnostics, notifications, syncs
- **Background workers** : paiements, rappels SMS, rapports

## 6.4 Cache

- **Multi-niveau** : application (Redis) + CDN (CloudFront)
- **Invalidation** : événementielle (pub/sub)

---

# 7. OBSERVABILITÉ

## 7.1 Métriques

- **Application** : latence, throughput, taux erreur par endpoint
- **Infrastructure** : CPU, RAM, disque, réseau
- **Business** : DAU, transactions, MRR, diagnostics/jour
- **IA** : précision, drift, latence inférence

## 7.2 Logs

- **Centralisés** : CloudWatch + ELK
- **Structurés** (JSON)
- **Corrélation** : trace ID par requête (distributed tracing)
- **Rétention** : 90 jours chaud, 1 an tiède, 10 ans audit

## 7.3 Tracing

- **OpenTelemetry** : traces distribuées
- **APM** : AWS X-Ray ou Datadog

## 7.4 Alerting

- **Critique** : PagerDuty (réponse < 15 min)
- **Warning** : Slack (#alerts)
- **Info** : dashboard

## 7.5 Tableaux de bord

- **Ops** : Grafana (infra)
- **Business** : console admin Kènè

- **Status page** publique : status.kene.app
- 

## 8. INTERNATIONALISATION

### 8.1 Multi-langues

- **Architecture** : i18next (web), react-i18next (mobile)
- **Fichiers de traduction** : JSON par langue
- **Langues Phase 1** : français (CI, SN)
- **Phase 2** : + anglais (préparation Nigeria, Ghana)
- **Phase 4** : + wolof, bambara, swahili

### 8.2 Multi-devises

- **XOF** (UEMOA) — Phase 1
- **XAF** (CEMAC) — Phase 2
- **NGN, GHS, KES, UGX, TZS, RWF, ZAR** — Phase 3-4
- **Conversion** : taux quotidien (Banque centrale)
- **Wallet multi-devises** : Phase 3+

### 8.3 Localisation

- **Dates** : format JJ/MM/AAAA
- **Nombres** : séparateur milliers espace, décimales virgule
- **Devises** : symbole local (FCFA pour XOF/XAF)
- **Calendrier** : jours fériés par pays
- **Fuseaux** : GMT (CI, SN, ML, BF), GMT+1 (Cameroun)

### 8.4 Timezones

- CI, SN, ML, BF, BJ, TG, GN : GMT+0
  - Cameroun, Gabon, Congo, Tchad : GMT+1
  - Nigeria, Ghana : GMT+0/+1
  - Kenya, Ouganda, Tanzanie, Rwanda : GMT+3
- 

## 9. ACCESSIBILITÉ (a11y)

### 9.1 Standards

- **WCAG 2.1 niveau AA**
- **Section 508** (référence)
- **RGAA 4.1** (référence francophone)



## 9.2 Mise en œuvre

- **HTML sémantique** : main, nav, header, footer, article, section
- **ARIA** : labels, descriptions, live regions
- **Contrastes** : validés (palette Kèè testée)
- **Navigation clavier** : focus visible, ordre logique
- **Taille texte** : rem (scalable)
- **Pas de couleur seule** : icônes + texte
- **Sous-titres** : vidéos tutoriels
- **Transcriptions** : contenus audio

## 9.3 Tests

- **Automatisés** : axe-core en CI
  - **Manuels** : navigation clavier, lecteur écran (NVDA, VoiceOver)
  - **Audit** : annuel
- 

# 10. ÉVOLUTIVITÉ & MAINTENABILITÉ

## 10.1 Architecture

- **Modulaire** : microservices découplés
- **API versionnée** : /v1, /v2
- **Backward compatible** : 6 mois dépréciation
- **Feature flags** : LaunchDarkly ou interne

## 10.2 Code

- **TypeScript strict** : partout
- **ESLint + Prettier** : standards
- **Tests** : unitaires (Vitest), intégration, e2e (Playwright)
- **Coverage** : > 70% critique, > 50% global
- **Code review** : obligatoire (PR + 1 approbateur)
- **Documentation** : JSDoc, OpenAPI

## 10.3 CI/CD

- **GitHub Actions** : lint, test, build, deploy
- **Environnements** : dev → staging → prod
- **Déploiement auto** : staging après merge
- **Déploiement prod** : manuel (approbation)
- **Rollback** : < 5 min

## 10.4 Monitoring qualité

- **Sentry** : erreurs frontend + backend
- **Métriques qualité** : temps moyen résolution bug, dette technique
- **Reviews** : trimestriels

# 11. COÛTS & OPTIMISATION

## 11.1 Optimisation cloud

- **Reserved instances** : pour charges prévisibles
- **Spot instances** : pour batchs IA
- **Auto-scaling** : coûts à la demande
- **Lifecycle S3** : transition Intelligent-Tiering
- **CloudFront** : cache agressif

## 11.2 Optimisation mobile

- **Bundle splitting** : lazy routes
- **Images** : WebP/AVIF, responsive
- **Fonts** : subset (latin, diacritiques africains)
- **Requêtes** : pagination, cache

## 11.3 Budget indicatif mensuel (MVP 1A, 100 tenants)

| Poste                   | Estimation            |
|-------------------------|-----------------------|
| Compute (API + workers) | ~500 \$               |
| Base de données (RDS)   | ~300 \$               |
| Redis                   | ~100 \$               |
| Stockage S3 + CDN       | ~150 \$               |
| IA inference (GPU)      | ~400 \$               |
| SMS (rappels)           | ~200 \$               |
| Email                   | ~50 \$                |
| Monitoring              | ~100 \$               |
| <b>Total</b>            | <b>~1 800 \$/mois</b> |

## 12. DOCUMENTATION

### 12.1 Documentation technique

- **README** par service
- **Architecture** : diagrammes (C4 model)
- **API** : OpenAPI/Swagger
- **DB** : schéma Prisma + MCD
- **ADR** (Architecture Decision Records)

### 12.2 Documentation utilisateur

- **Help center** : articles par fonctionnalité
- **Tutoriels vidéo** : onboarding, modules clés
- **FAQ** : par persona
- **In-app tooltips** : première utilisation

### 12.3 Documentation légale

- **CGU** : conditions générales utilisation
- **CGV** : conditions générales vente
- **Politique confidentialité** : par pays
- **Mentions légales**
- **DPA** : accord traitement données

---

*Fin de la Partie 4. Les exigences non-fonctionnelles définissent le cadre qualité pour la construction.*

# Partie 5 — Données de Référence

Barèmes fiscaux & sociaux, plan comptable SYSCOHADA, taxonomies métier

Sources : DGI CI, CNPS CI, CLEISS, OHADA, AfricaPaieRH

△ Les barèmes sont valables 2024-2025 et doivent être vérifiés annuellement

## 1. BARÈMES FISCAUX — CÔTE D'IVOIRE

### 1.1 Impôt sur Salaire (IS) / IGR — barème mensuel

| Tranche revenu mensuel (FCFA) | Taux |
|-------------------------------|------|
| 0 – 75 000                    | 0%   |
| 75 001 – 240 000              | 16%  |
| 240 001 – 800 000             | 21%  |
| 800 001 – 2 400 000           | 24%  |
| 2 400 001 – 8 000 000         | 28%  |
| > 8 000 000                   | 36%  |

Source : Code Général des Impôts CI 2025 (DGI, Loidici, Julaya simulateur)

### 1.2 Contribution Nationale (CN)

- **Taux** : 1,5% du salaire brut (employé)
- **Plafond** : aucun

### 1.3 TVA

- **Taux normal** : 18%
- **Taux réduit** : 9% (certains produits de première nécessité)
- **Exonérations** : médicaments, produits frais non transformés
- **Déclaration** : mensuelle (avant le 15)

### 1.4 Impôt sur les Bénéfices Sociétés (IBS)

- **Taux normal** : 25%
- **Minimum de perception** : 0,5% du CA (min 3 000 000 FCFA)

- **Déclaration** : annuelle (avant 30 avril N+1)

## 1.5 Patente

- **Taxe sur CA** : variable selon activité (1-3% pour services beauté)
- **Components** : droit fixe + droit proportionnel
- **Déclaration** : annuelle

## 1.6 Contribution des Patentes B (ICF)

- 0,5% du CA

## 1.7 Retenues à la source

| Prestation                     | Taux |
|--------------------------------|------|
| Prestations services marchands | 1%   |
| Bailleurs professionnels       | 1%   |
| Commissions                    | 1,5% |
| Honoraires                     | 1,5% |

## 1.8 Congés payés

- **Indemnité** : 8% du salaire brut (à verser au moment du congé)

# 2. COTISATIONS SOCIALES — CÔTE D'IVOIRE (CNPS)

## 2.1 Cotisations CNPS — taux et plafonds

| Branche                          | Part employeur | Part salarié | Total | Plafond mensuel |
|----------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|
| Pension vieillesse               | 7,70%          | 6,30%        | 14%   | 3 375 000 FCFA  |
| Prestations familiales           | 5,00%          | —            | 5%    | 70 000 FCFA     |
| Assurance maternité              | 0,75%          | —            | 0,75% | 70 000 FCFA     |
| Accidents travail / Maladies pro | 2% à 5%        | —            | 2-5%  | 70 000 FCFA     |

Source : Cleiss CI, Guide CNPS employeur, Afrotools

## 2.2 Plafonds spécifiques

- **Prestations familiales & AT/MP** : 70 000 FCFA/mois (salaire plafonné)
- **Pension vieillesse** : 3 375 000 FCFA/mois

- **SMIG** : 75 000 FCFA/mois (depuis 1er janvier 2024)

## 2.3 Taux AT/MP par activité (indicatif)

| Activité           | Taux |
|--------------------|------|
| Commerce, services | 2%   |
| Artisanat          | 3%   |
| Industrie légère   | 3-4% |
| Industrie lourde   | 5%   |

*Pour instituts/spa/esthétique : 2% (commerce/services)*

## 2.4 Échéances CNPS

- **Déclaration mensuelle e-CNPS** : avant le 15 du mois M+1
- **Paie** : avant le 15 du mois M+1
- **Pénalités** : 10% retard + intérêts moratoires

## 2.5 Calcul paie type (exemple)

**Salaire brut** : 250 000 FCFA/mois

| Élément                            | Calcul                                           | Montant        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Salaire brut                       | —                                                | 250 000        |
| <b>CNPS salarié</b> (pension 6,3%) | $6,3\% \times 250\,000$                          | -15 750        |
| <b>CN salarié</b> (1,5%)           | $1,5\% \times 250\,000$                          | -3 750         |
| <b>IGR</b> (barème)                | $(240\,000 \times 16\%) + (10\,000 \times 21\%)$ | -40 500        |
| Base imposable réduite             | —                                                | 230 500        |
| <b>Net à payer</b>                 | —                                                | <b>190 000</b> |

| Charge employeur            | Calcul                          | Montant                       |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| CNPS pension (7,7%)         | $7,7\% \times 250\,000$         | 19 250                        |
| Prestations fam. (5%)       | $5\% \times 70\,000$ (plafonné) | 3 500                         |
| Maternité (0,75%)           | $0,75\% \times 70\,000$         | 525                           |
| AT/MP (2%)                  | $2\% \times 70\,000$            | 1 400                         |
| Congés payés (8%)           | $8\% \times 250\,000$           | 20 000                        |
| <b>Coût employeur total</b> | —                               | <b>44 675 (17,9% du brut)</b> |

### 3. BARÈMES FISCAUX — SÉNÉGAL

#### 3.1 Impôt sur le Revenu (IR) — barème mensuel

| Tranche revenu mensuel (FCFA) | Taux |
|-------------------------------|------|
| 0 – 63 000                    | 0%   |
| 63 001 – 240 000              | 23%  |
| 240 001 – 480 000             | 35%  |
| 480 001 – 960 000             | 37%  |
| 960 001 – 2 400 000           | 40%  |
| > 2 400 000                   | 43%  |

Source : AfricaPaieRH, Cleiss SN

#### 3.2 TVA Sénégal

- **Taux normal** : 18%
- **Déclaration** : mensuelle

#### 3.3 Impôt Sociétés (IS)

- **Taux normal** : 30%
- **Minimum de perception** : 0,5% CA

## 4. COTISATIONS SOCIALES — SÉNÉGAL

### 4.1 Cotisations — taux et plafonds

| Branche                              | Part employeur | Part salarié | Total | Plafond mensuel |
|--------------------------------------|----------------|--------------|-------|-----------------|
| Prestations familiales               | 7%             | —            | 7%    | 63 000 FCFA     |
| IPRES Retraite (régime général)      | 8,4%           | 5,6%         | 14%   | 432 000 FCFA    |
| IPRES Retraite complémentaire cadres | 3,6%           | 2,4%         | 6%    | 4 200 000 FCFA  |
| IPM (maladie)                        | variable       | —            | —     | —               |

Source : Cleiss SN, AfricaPaieRH, OCDE

### 4.2 IPM (Institution de Prévoyance Maladie)

- Couvre maladie, maternité
- Taux variable par institution (IPM comprend plusieurs institutions)
- Plafond propre

### 4.3 Échéances Sénégal

- **Déclaration IPM** : trimestrielle
  - **Déclaration IPRES** : mensuelle
-



## 5. PLAN COMPTABLE SYSCOHADA

### 5.1 Structure — 9 classes

| Classe   | Catégorie                                                               | Type                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Classe 1 | Comptes de ressources durables (capitaux propres et dettes financières) | Bilan (Passif)          |
| Classe 2 | Comptes de l'actif immobilisé                                           | Bilan (Actif)           |
| Classe 3 | Comptes de stocks                                                       | Bilan (Actif)           |
| Classe 4 | Comptes de tiers                                                        | Bilan (Actif/Passif)    |
| Classe 5 | Comptes de trésorerie                                                   | Bilan (Actif/Passif)    |
| Classe 6 | Comptes de charges                                                      | Gestion (Charges)       |
| Classe 7 | Comptes de produits                                                     | Gestion (Produits)      |
| Classe 8 | Comptes autres charges et autres produits                               | Gestion (Hors activité) |
| Classe 9 | Comptabilité analytique (optionnel)                                     | Analytique              |

Source : OHADA, Plan comptable SYSCOHADA révisé

## 5.2 Comptes clés (extrait — à pré-charger dans Kènè)

### Classe 1 — Ressources durables

| Compte | Libellé                            |
|--------|------------------------------------|
| 10     | Capital                            |
| 101    | Capital social                     |
| 106    | Réserves                           |
| 1061   | Réserve légale                     |
| 1062   | Réserve statutaire                 |
| 108    | Compte de l'exploitant             |
| 11     | Report à nouveau                   |
| 12     | Résultat de l'exercice             |
| 13     | Résultat net de l'exercice         |
| 16     | Emprunts et dettes assimilées      |
| 17     | Dettes de crédit-bail              |
| 18     | Dettes liées à participations      |
| 19     | Provisions pour risques et charges |

## Classe 2 — Actif immobilisé

| Compte | Libellé                                  |
|--------|------------------------------------------|
| 20     | Charges immobilisées                     |
| 21     | Immobilisations incorporelles            |
| 211    | Frais de recherche                       |
| 212    | Frais de développement                   |
| 213    | Brevets, licences, logiciels             |
| 214    | Marques                                  |
| 22     | Terrains                                 |
| 23     | Bâtiments, installations et aménagements |
| 24     | Matériel                                 |
| 245    | Matériel industriel et commercial        |
| 248    | Autres matériels                         |
| 25     | Avances et acomptes versés               |
| 26     | Titres de participation                  |
| 27     | Autres immobilisations financières       |
| 28     | Amortissements                           |
| 29     | Provisions pour dépréciations            |

### Classe 3 — Stocks

| Compte | Libellé                                 |
|--------|-----------------------------------------|
| 30     | Marchandises                            |
| 31     | Matières premières                      |
| 32     | Autres approvisionnements               |
| 33     | En-cours de production de biens         |
| 34     | En-cours de production de services      |
| 36     | Stocks provenant d'immobilisations      |
| 37     | Stocks de marchandises (variantes)      |
| 38     | Stocks en cours de route                |
| 39     | Provisions pour dépréciation des stocks |

**Pour Kènè :** comptes 30 (marchandises cosmétiques) et 31 (matières premières pour soins)

## Classe 4 — Tiers

| Compte | Libellé                                           |
|--------|---------------------------------------------------|
| 40     | Fournisseurs                                      |
| 401    | Fournisseurs                                      |
| 403    | Fournisseurs - effets à payer                     |
| 41     | Clients                                           |
| 411    | Clients                                           |
| 413    | Clients - effets à recevoir                       |
| 42     | Personnel                                         |
| 422    | Rémunérations dues                                |
| 426    | Personnel - avances et acomptes                   |
| 43     | Organismes sociaux                                |
| 431    | CNPS / IPM                                        |
| 432    | Autres                                            |
| 44     | État                                              |
| 442    | Impôts et taxes à payer                           |
| 445    | TVA                                               |
| 45     | Groupe et associés                                |
| 46     | Débiteurs et créditeurs divers                    |
| 47     | Comptes d'attente                                 |
| 48     | Comptes de régularisation                         |
| 49     | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers |

## Classe 5 — Trésorerie

| Compte | Libellé                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 50     | Titres de placement                                    |
| 51     | Banques                                                |
| 511    | Banques                                                |
| 52     | Espèces                                                |
| 521    | Caisse (espèces)                                       |
| 522    | Mobile Money (à créer pour Kènè)                       |
| 53     | Régies d'avances                                       |
| 56     | Banques créditrices                                    |
| 57     | Caisses créditrices                                    |
| 58     | Virements internes                                     |
| 59     | Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie |

## Classe 6 — Charges

| Compte | Libellé                                   |
|--------|-------------------------------------------|
| 60     | Achats et variations de stocks            |
| 601    | Achats de marchandises                    |
| 602    | Achats de matières premières              |
| 603    | Variations de stocks                      |
| 61     | Transports                                |
| 62     | Services extérieurs                       |
| 621    | Sous-traitance                            |
| 622    | Locations                                 |
| 623    | Assurances                                |
| 626    | Frais postaux et télécoms (SMS, WhatsApp) |
| 63     | Autres services extérieurs                |
| 631    | Frais bancaires                           |
| 64     | Charges de personnel                      |
| 641    | Rémunérations du personnel                |
| 642    | Congés payés                              |
| 643    | Gratifications                            |
| 644    | Cotisations sociales                      |
| 645    | Impôts et taxes sur salaires              |
| 65     | Autres charges de gestion courante        |
| 658    | Charges diverses                          |
| 66     | Charges financières                       |
| 67     | Pertes de change                          |
| 68     | Dotations aux amortissements              |
| 69     | Dotations aux provisions                  |

## Classe 7 — Produits

| Compte | Libellé                             |
|--------|-------------------------------------|
| 70     | Ventes de marchandises              |
| 701    | Ventes de produits finis            |
| 702    | Ventes de services (soins)          |
| 706    | Prestations de services             |
| 71     | Variation de stocks                 |
| 72     | Production immobilisée              |
| 73     | Transferts de charges               |
| 75     | Autres produits de gestion courante |
| 77     | Revenus financiers                  |
| 78     | Reprises sur amortissements         |
| 79     | Reprises sur provisions             |

## Classe 8 — Autres charges et produits

| Compte | Libellé                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 81     | Charges hors activités ordinaires                   |
| 82     | Produits hors activités ordinaires                  |
| 83     | Charges hors activités ordinaires (non récurrentes) |
| 84     | Produits HAO (non récurrents)                       |
| 85     | Participations des travailleurs                     |
| 86     | Impôts sur le résultat                              |



## 5.3 Journaux comptables SYSCOHADA

| Code | Journal             | Source Kènè                    |
|------|---------------------|--------------------------------|
| VT   | Ventes              | Caisse (auto)                  |
| AC   | Achats              | Réceptions fournisseurs (auto) |
| BQ   | Banque              | Rapprochement bancaire         |
| CA   | Caisse              | Encaissements (auto)           |
| OD   | Opérations diverses | Manuel                         |

## 5.4 États financiers annuels SYSCOHADA

1. **Bilan** (actif / passif)
2. **Compte de résultat** (charges / produits)
3. **Tableau de flux de trésorerie**
4. **Annexe** (notes)

## 6. TAXONOMIE PEAU — Indicateurs diagnostic IA

### 6.1 Échelle Fitzpatrick (carnation)

| Type | Description                          | Réaction soleil                          |
|------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| I    | Peau très claire, taches de rousseur | Brûle toujours, ne bronze jamais         |
| II   | Peau claire                          | Brûle facilement, bronze peu             |
| III  | Peau moyennement claire              | Brûle modérément, bronze progressivement |
| IV   | Peau mate                            | Brûle peu, bronze bien                   |
| V    | Peau brun foncé                      | Brûle rarement, bronze beaucoup          |
| VI   | Peau noire                           | Ne brûle jamais, bronze intensément      |

**Cible Kènè :** types IV-VI majoritaires (peaux mélanodermes)

## 6.2 Indicateurs diagnostic (MVP 1A — 10)

| #  | Indicateur                                 | Catégorie           | Sévérité |
|----|--------------------------------------------|---------------------|----------|
| 1  | Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH) | Pigmentation        | 0-3      |
| 2  | Mélasma / taches pigmentaires              | Pigmentation        | 0-3      |
| 3  | Acné (comédonienne + papuleuse)            | Acné                | 0-3      |
| 4  | Pseudofolliculite barbe                    | Folliculite         | 0-3      |
| 5  | Pores dilatés                              | Texture             | 0-3      |
| 6  | Texture (irrégularité)                     | Texture             | 0-3      |
| 7  | Séborrhée (excès sébum)                    | Sébum               | 0-3      |
| 8  | Ridules / rides fines                      | Vieillesse          | 0-3      |
| 9  | Taches solaires                            | Pigmentation        | 0-3      |
| 10 | Nævi (grains de beauté)                    | Orientation dermato | ABCDE    |

## 6.3 Indicateurs diagnostic (MVP 1B — extension à 20)

| #  | Indicateur                            | Catégorie      |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 11 | Kéloïdes / cicatrices hypertrophiques | Cicatrices     |
| 12 | Dermatosis papulosa nigra             | Reliefs        |
| 13 | Acanthosis nigricans                  | Spécifique     |
| 14 | Dermite séborrhéique                  | Inflammation   |
| 15 | Pityriasis versicolor                 | Fongique       |
| 16 | Vitiligo                              | Dépigmentation |
| 17 | Acné kystique                         | Acné           |
| 18 | Acné keloidalis nuchae                | Folliculite    |
| 19 | Élasticité                            | Vieillesse     |
| 20 | Hydratation                           | Hydratation    |

## 6.4 Règle ABCDE (orientation dermato)

| Critère   | Signe suspect        |
|-----------|----------------------|
| Asymétrie | Nævus asymétrique    |
| Bordures  | Irrégulières, floues |
| Couleur   | Hétérogène, multiple |
| Diamètre  | > 6 mm               |
| Evolution | Changement récent    |

*Si  $\geq 2$  critères  $\rightarrow$  orientation dermatologique*

## 6.5 Conditions spécifiques peaux noires (focus)

| Condition                 | Spécificité mélanoderme                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| PIH                       | 3 <sup>e</sup> problème le plus fréquent peaux noires |
| Pseudofolliculite barbe   | quasi-spécifique poils crépus                         |
| Acné keloidalis nuchae    | nuque, peaux noires                                   |
| Kéloïdes                  | fréquentes peau mélanoderme                           |
| Dermatosis papulosa nigra | petits nævi faciaux                                   |
| Acanthosis nigricans      | plis, insulino-résistance                             |
| Mélanome acral            | paumes, plantes, ongles — le plus fréquent peau noire |

## 7. TAXONOMIE BOTANIQUES AFRICAINES

### 7.1 Botaniques principaux (catalogue produits)

| Botanique                  | Nom scientifique     | Bienfaits                                    | Origine                         | Icône                                                                                 |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karité</b>              | Vitellaria paradoxa  | Nourrissant, cicatrisant, anti-inflammatoire | Afrique de l'Ouest (CI, ML, BF) |    |
| <b>Baobab</b>              | Adansonia digitata   | Anti-âge, régénérant, riche en vitamines     | Panafricain                     |    |
| <b>Moringa</b>             | Moringa oleifera     | Antioxydant, éclat, anti-âge                 | Panafricain                     |                                                                                       |
| <b>Kinkeliba</b>           | Combretum micranthum | Détox, tonique                               | Afrique de l'Ouest (CI, SN, ML) |                                                                                       |
| <b>Savon noir africain</b> | (traditionnel)       | Purifiant, équilibre pH                      | Afrique de l'Ouest              |    |
| <b>Bissap (hibiscus)</b>   | Hibiscus sabdariffa  | Antioxydant, AHA naturel                     | Panafricain                     |    |
| <b>Aloès</b>               | Aloe vera            | Apaisant, hydratant                          | Panafricain                     |   |
| <b>Nigelle</b>             | Nigella sativa       | Anti-inflammatoire, acné                     | Afrique du Nord/Ouest           |  |
| <b>Ricin</b>               | Ricinus communis     | Cheveux, cils                                | Panafricain                     |  |
| <b>Argan</b>               | Argania spinosa      | Anti-âge, hydratant                          | Afrique du Nord (Maroc)         |  |
| <b>Marula</b>              | Sclerocarya birrea   | Hydratant, antioxydant                       | Afrique australe                |  |
| <b>Rooibos</b>             | Aspalathus linearis  | Antioxydant, apaisant                        | Afrique du Sud                  |                                                                                       |

## 7.2 Catégories produits cosmétiques

| Code  | Catégorie                        |
|-------|----------------------------------|
| CLEAN | Nettoyants (gels, laits, savons) |
| TONIC | Toniques / lotions               |
| SERUM | Sérums / concentrés              |
| MOIST | Hydratants / crèmes              |
| SUN   | Protection solaire               |
| MASK  | Masques                          |
| EXFO  | Exfoliants / gommages            |
| HAIR  | Soins cheveux                    |
| BODY  | Soins corps                      |
| BEARD | Soins barbe                      |
| NAIL  | Soins ongles                     |
| FRAG  | Parfums                          |
| ACC   | Accessoires                      |

## 8. OPÉRATEURS MOBILE MONEY — CONFIGURATION

### 8.1 Wave (CI + SN)

| Paramètre      | Valeur                   |
|----------------|--------------------------|
| Code           | WAVE                     |
| Pays           | CI, SN, ML, BF           |
| API            | REST + webhook           |
| Auth           | Bearer token (clé API)   |
| Tarif marchand | 1% (transfrontalier)     |
| Devise         | XOF                      |
| URL callback   | POST /webhooks/momo/wave |
| Deep link app  | wave://payment/{uuid}    |

## 8.2 Orange Money (CI + SN)

| Paramètre      | Valeur                               |
|----------------|--------------------------------------|
| Code           | ORANGE                               |
| Pays           | CI, SN, ML, BF, BJ, TG, Cameroun     |
| API            | Orange Money Web Payment             |
| Auth           | OAuth2 (client_id + client_secret)   |
| Tarif marchand | 1,5-2%                               |
| Devise         | XOF / XAF                            |
| URL callback   | POST /webhooks/momo/orange           |
| Flux           | Push USSD → cliente valide avec code |

## 8.3 MTN MoMo (CI + BJ + Cameroun)

| Paramètre      | Valeur                                        |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Code           | MTN                                           |
| Pays           | CI, BJ, Cameroun, Ghana, Nigeria, Ouganda     |
| API            | MoMo Open API (collection)                    |
| Auth           | Basic + Bearer (user + key)                   |
| Tarif marchand | 1,5-2%                                        |
| Devise         | XOF / XAF / GHS / NGN / UGX                   |
| URL callback   | POST /webhooks/momo/mtn                       |
| Flux           | Request to pay → cliente valide dans app MoMo |

## 8.4 Moov Money (CI + ML + BF + BJ + TG)

| Paramètre      | Valeur             |
|----------------|--------------------|
| Code           | MOOV               |
| Pays           | CI, ML, BF, BJ, TG |
| API            | Flooz API          |
| Tarif marchand | 1,5-2%             |
| Devise         | XOF                |

## 8.5 Free Money (SN)

| Paramètre      | Valeur |
|----------------|--------|
| Code           | FREE   |
| Pays           | SN     |
| Tarif marchand | 1,5%   |
| Devise         | XOF    |

## 8.6 M-Pesa (Phase 4 — Kenya, Tanzanie)

| Paramètre | Valeur                                    |
|-----------|-------------------------------------------|
| Code      | MPESA                                     |
| Pays      | KE, TZ                                    |
| API       | Daraja API                                |
| Auth      | OAuth2 + sandbox                          |
| Devise    | KES, TZS                                  |
| Flux      | STK Push → cliente valide dans app M-Pesa |

## 8.7 OPay (Phase 3 — Nigeria)

| Paramètre | Valeur |
|-----------|--------|
| Code      | OPAY   |
| Pays      | NG     |
| Devise    | NGN    |

---

## 9. TYPES D'ÉTABLISSEMENTS BEAUTÉ

### 9.1 Catégories (configurable par tenant)

| Code     | Type                      | Description                              |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|
| INSTITUT | Institut de beauté        | Soins visage, corps, esthétique générale |
| SPA      | Spa                       | Soins bien-être, massages, relaxation    |
| DERMO    | Cabinet dermo-conseillère | Conseil dermatologique, diagnostics      |
| MASSAGE  | Cabinet de massage        | Massages thérapeutiques et bien-être     |
| ESTHETIC | Institut d'esthétique     | Soins esthétiques, maquillage            |
| NAIL     | Nail bar                  | Ongles, manucure, pédicure               |
| HAIR     | Salon de coiffure         | Cheveux                                  |
| BARBER   | Barbier                   | Barbe, coupe homme                       |
| MEDSPA   | Spa médical               | Soins médicaux-esthétiques (laser, etc.) |
| CHAIN    | Chaîne multi-activités    | Plusieurs établissements                 |

### 9.2 Catégories de soins

| Code         | Catégorie                  |
|--------------|----------------------------|
| FACE         | Soins du visage            |
| BODY         | Soins du corps             |
| MASSAGE      | Massages                   |
| HAIR_REMOVAL | Épilation                  |
| NAIL_CARE    | Soins des ongles           |
| HAIR_CARE    | Soins des cheveux          |
| MAKEUP       | Maquillage                 |
| MEDICAL      | Soins médicaux-esthétiques |
| CONSULT      | Consultation dermo         |
| PACKAGE      | Forfaits / packages        |



## 10. ROLES & PERMISSIONS — Matrice RBAC

### 10.1 Rôles App Pro

| Rôle        | Description                           |
|-------------|---------------------------------------|
| GERANT      | Gérant / propriétaire (tous droits)   |
| COMPTABLE   | Comptabilité + finance                |
| RH          | Ressources humaines + paie            |
| PRATICIENNE | Esthéticienne / dermo / masseuse      |
| CAISSIER    | Caisse + encaissement                 |
| MAGASINIER  | Stock + approvisionnement             |
| MANAGER     | Manager intermédiaire (multi-modules) |

### 10.2 Matrice permissions (extrait)

| Module     | GERANT     | COMPTABLE | RH      | PRATICIENNE | CAISSIER | MAGASINIER |
|------------|------------|-----------|---------|-------------|----------|------------|
| Dashboard  | Tous sites | Vue       | Vue     | Vue         | Vue      | Vue        |
| Agenda     | CRUD       | 👁         | 👁       | Own         |          |            |
| Caisse     | CRUD       | 👁         |         | Encaisser   | CRUD     |            |
| Clients    | CRUD       | 👁         |         | CRUD        | 👁        |            |
| Catalogue  | CRUD       | 👁         |         | 👁           | 👁        | 👁          |
| Stock      | CRUD       | 👁         |         |             | 👁        | CRUD       |
| Employés   | CRUD       | 👁         | CRUD    |             |          |            |
| Paie       | Générer    | 👁         | Générer |             |          |            |
| Compta     | CRUD       | CRUD      |         |             |          |            |
| Marketing  | CRUD       |           |         |             |          |            |
| Rapports   | Tous       | Fin       | 👁 RH    | 👁 Own       | 👁        | 👁 Stock    |
| Paramètres | Tous       | 👁         | 👁       |             |          |            |

**Légende :** CRUD = tous droits / 👁 = lecture seule / = aucun accès

## 10.3 Rôles Console Admin Kènè

| Rôle        | Description                              |
|-------------|------------------------------------------|
| SUPER_ADMIN | Accès complet plateforme                 |
| SUPPORT     | Tickets, modération avis                 |
| FINANCE     | Abonnements, facturation                 |
| COMPLIANCE  | Audit, conformité, demandes RGPD         |
| AI_ENGINEER | Supervision IA, dataset, ré-entraînement |

## 11. STATUTS & ENUMÉRATIONS

### 11.1 Statuts RDV

- `pending` — en attente paiement acompte
- `confirmed` — confirmé
- `in_progress` — en cours (check-in)
- `completed` — terminé
- `cancelled` — annulé (cliente ou institut)
- `no_show` — absent

### 11.2 Statuts paiement

- `pending` — initié, en attente
- `confirmed` — confirmé par opérateur
- `failed` — échoué
- `refunded` — remboursé
- `partial` — partiel (acompte)

### 11.3 Statuts vente

- `pending` — en cours (panier)
- `paid` — payée
- `refunded` — remboursée
- `partial` — paiement partiel

### 11.4 Statuts commande produit

- `confirmed` — confirmée
- `preparing` — en préparation
- `shipped` — expédiée

- **delivered** — livrée
- **ready\_pickup** — prête retrait
- **picked\_up** — retirée
- **cancelled** — annulée

### 11.5 Statuts employé

- **active** — actif
- **leave** — en congé
- **suspended** — suspendu
- **terminated** — parti

### 11.6 Statuts bulletin paie

- **draft** — brouillon
- **generated** — généré
- **validated** — validé gérant
- **distributed** — distribué employé

## 12. CONVERSIONS DEVISES

### 12.1 Devises Phase 1-2 (fixes BCEAO/BEAC)

| Devise      | Symbole | Ratio           |
|-------------|---------|-----------------|
| XOF (UEMOA) | FCFA    | 1               |
| XAF (CEMAC) | FCFA    | 1 (= XOF, fixe) |

### 12.2 Devises Phase 3-4 (flottantes)

| Devise | Pays           | Symbole |
|--------|----------------|---------|
| NGN    | Nigeria        | ₦       |
| GHS    | Ghana          | ₵       |
| KES    | Kenya          | KSh     |
| UGX    | Ouganda        | USh     |
| TZS    | Tanzanie       | TSh     |
| RWF    | Rwanda         | RF      |
| ZAR    | Afrique du Sud | R       |

## 12.3 Source taux

- **BCEAO** : taux officiels XOF
- **BEAC** : taux officiels XAF
- **Banques centrales** nationales pour devises flottantes
- **Mise à jour** : quotidienne (API BCEAO/banques)

---

## 13. JOURS FÉRIÉS — CI & SN

### 13.1 Côte d'Ivoire (indicatif)

- 1er janvier — Jour de l'An
- Lundi de Pâques (variable)
- Lundi de Pentecôte (variable)
- 1er mai — Fête du Travail
- Ascension (variable)
- 15 août — Assomption
- 7 août — Fête de l'Indépendance
- 1er novembre — Toussaint
- 15 novembre — Jour de Paix
- 25 décembre — Noël
- **Fêtes musulmanes** (variables selon lune) : Korité, Tabaski, Maouloud

### 13.2 Sénégal

- 1er janvier — Jour de l'An
- 4 avril — Indépendance
- 1er mai — Travail
- 15 août — Assomption
- 1er novembre — Toussaint
- 25 décembre — Noël
- **Fêtes musulmanes** : Korité, Tabaski, Maouloud
- **Fêtes chrétiennes** : Pâques, Ascension, Pentecôte

*Calendrier complet intégré à l'app (agenda Pro + rappels)*

## 14. SOURCES & RÉFÉRENCES

### 14.1 Fiscales & sociales

- DGI Côte d'Ivoire ([dgi.gouv.ci](http://dgi.gouv.ci)) — Code Général des Impôts 2025
- CNPS Côte d'Ivoire ([cnps.ci](http://cnps.ci)) — Guide employeur
- Cleiss ([cleiss.fr](http://cleiss.fr)) — Cotisations CI et SN
- AfricaPaieRH — Cotisations Sénégal
- Loidici.biz — Barème IS/ITS CI
- Julaya simulateur — Vérification barèmes CI
- Côte d'Ivoire Paie — Réforme ITS

### 14.2 Comptables

- OHADA ([ohada.com](http://ohada.com)) — Plan comptable SYSCOHADA
- Guide d'application SYSCOHADA
- Plan comptable OHADA ([plan-comptable-ohada.com](http://plan-comptable-ohada.com))

### 14.3 Dermatologiques

- PubMed / PMC — Dermatology in black skin
- AAFP — Common Dermatologic Conditions in Skin of Color
- FirstDerm — 10 Most Common Black Skin Conditions
- WebMD — Skin Conditions in Dark Skin
- PCDS — Pigmented skin types

### 14.4 Mobile Money

- GSMA — State of the Industry Report 2025
- BCEAO — Electronic Money Issuing Institutions
- Afriex — Africa's Mobile Money Titans

### 14.5 Marché beauté

- MarketDataForecast — Africa Cosmetics Market
- Inference Beauty — African Cosmetic Market
- Trade.gov — Cosmetics Resource Guide Africa
- BeautyMatter — Organic Beauty in Africa

### 14.6 Protection données

- Baker McKenzie — Africa Data Security Guide
- GDPR Local — Data Protection Laws in Africa
- CodeClause Legal — NDPR, POPIA, GDPR Compliance

## 15. MAINTENANCE DES DONNÉES DE RÉFÉRENCE

### 15.1 Process de mise à jour

- **Barèmes fiscaux** : mise à jour annuelle (loi de finances)
- **Barèmes sociaux** : mise à jour annuelle (CNPS/IPM)
- **Plan comptable** : mise à jour sur révision OHADA
- **Opérateurs MoMo** : mise à jour sur activation nouveau pays
- **Taxonomie peau** : extension continue (comité scientifique)

### 15.2 Versioning

- Chaque jeu de barèmes versionné ( `version` , `effective_date` , `end_date` )
- Migration automatique des nouveaux barèmes à la date d'effet
- Conservation historique (calculs passés non modifiés)

### 15.3 Responsabilité

- **Veille juridique** : par équipe conformité Kènè
- **Validation** : par cabinet juridique local par pays
- **Tests** : avant chaque mise en production (simulation paie type)

---

*Fin de la Partie 5. Toutes les données de référence nécessaires au développement sont spécifiées.*

---

# CAHIER DES CHARGES COMPLET

---

Les 5 parties du cahier des charges sont terminées :

1. **Spécifications fonctionnelles** (80+ user stories avec critères d'acceptation)
2. **Modèle de données & API** (schéma DB complet + 60+ endpoints)
3. **Spécifications écran par écran** (90+ écrans wireframes textuels)
4. **Exigences non-fonctionnelles** (performance, sécurité, conformité, disponibilité)
5. **Données de référence** (barèmes CI/SN, SYSCOHADA, taxonomies, MoMo)

**Le cahier des charges est prêt pour la phase de construction.**

## Partie 6 — Diagrammes UML & Architecture

---

*Diagrammes de séquence, états, activité, architecture C4*  
*Mermaid syntax (rendu dans la plupart des viewers Markdown)*

---



# 1. DIAGRAMMES DE SÉQUENCE — Flux critiques

## 1.1 Séquence : Diagnostic IA complet

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Cliente
    participant App as App Cliente
    participant API as API Kènè
    participant S3 as Stockage Médias
    participant IA as Service IA
    participant DB as Base de données

    C->>App: Ouvre "Diagnostic"
    App->>API: GET /diagnoses (historique)
    API->>DB: SELECT diagnoses WHERE client_id
    DB-->>API: liste
    API-->>App: historique
    App->>C: Affiche Écran diagnostic

    C->>App: Lance le scan
    App->>C: Demande autorisation caméra
    C-->>App: Accord
    App->>C: Assistance capture (5 zones)
    C->>App: Capture photos (5)

    loop Pour chaque photo
        App->>API: POST /media/upload-url
        API->>S3: Génère URL pré-signée
        S3-->>API: upload_url + file_url
        API-->>App: URLs
        App->>S3: PUT photo (upload)
        S3-->>App: 200 OK
    end

    App->>API: POST /diagnoses {photos[], profile}
    API->>DB: INSERT diagnosis (status=processing)
    API->>IA: Publie job diagnostic (Redis queue)
    API-->>App: 202 Accepted {diagnosis_id}

    App->>C: Écran "Analyse en cours..."

    IA->>S3: Récupère photos
    IA->>IA: Prétraitement (redimensionnement, normalisation)
    IA->>IA: Inférence modèle (10 indicateurs)
    IA->>IA: Génération heatmap
    IA->>IA: Calcul score global + sous-scores
    IA->>IA: Génération recommandations
    IA->>IA: Vérification ABCDE (orientation dermato?)

    alt Lésion suspecte
        IA->>DB: UPDATE diagnosis (dermato_referral=true, reason)
    end

    IA->>DB: UPDATE diagnosis (score, indicators, recommendations, status=completed)
    IA->>API: Webhook diagnosis-completed
    API->>App: WebSocket event "diagnosis.completed"
    App->>C: Notification + affichage résultats
```

## 1.2 Séquence : Réservation RDV avec acompte Mobile Money

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor C as Cliente
    participant App as App Cliente
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateur MoMo (Wave/Orange)
    participant Notif as Service Notifications

    C->>App: Sélectionne soin + créneau
    App->>API: GET /institutes/:id/availability?service&date
    API->>DB: Vérifie créneaux libres
    DB-->>API: slots[]
    API-->>App: créneaux disponibles
    App->>C: Affiche grille

    C->>App: Confirme créneau + acompte 30%
    App->>API: POST /appointments {service, slot, deposit, method=wave}
    API->>DB: INSERT appointment (status=pending)
    API->>API: Crée payment (status=pending)
    API->>MoMo: POST /payments/initiate {amount, reference}
    MoMo-->>API: {payment_id, redirect_url}
    API-->>App: {appointment_id, payment_redirect_url}

    App->>MoMo: Redirige cliente (deep link Wave)
    MoMo->>C: Notification "Valider paiement X FCFA"
    C->>MoMo: Valide avec code/biometrie
    MoMo->>API: Webhook POST /webhooks/momo/wave {transaction_id, status=success}
    API->>DB: UPDATE payment (status=confirmed, momo_transaction_id)
    API->>DB: UPDATE appointment (status=confirmed)
    API->>Notif: Envoie confirmation RDV

    par Notifications
        Notif->>C: SMS confirmation
        Notif->>C: WhatsApp message
        Notif->>C: Push notification
    end

    API-->>App: WebSocket "payment.confirmed" + "appointment.confirmed"
    App->>C: Écran confirmation + QR code RDV

    Note over C,API: J-1 : rappel automatique
    Notif->>C: SMS + WhatsApp rappel
```

### 1.3 Séquence : Encaissement caisse (vente + paiement multi-MoMo)

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor Ca as Caissier
    participant Pro as App Pro
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateur MoMo
    participant St as Service Stock

    Ca->>Pro: Ouvre caisse
    Pro->>API: GET /pro/cash-registers/today
    API-->>Pro: caisse ouverte

    Ca->>Pro: Ajoute prestation + produits
    Pro->>Pro: Calcul sous-total + TVA
    Ca->>Pro: Sélectionne client (ou walk-in)
    Ca->>Pro: Applique remise (option)
    Ca->>Pro: Choix paiement Wave

    Pro->>API: POST /pro/sales {items, client, payments:[{method:wave, amount}]}
    API->>DB: INSERT sale (status=pending)
    API->>DB: Génère invoice_number séquentiel
    API->>MoMo: Initie paiement Wave

    Ca->>Pro: Saisit numéro client (ou QR)
    Pro->>MoMo: Request to pay {client_phone, amount}

    alt Paiement confirmé (callback < 60s)
        MoMo->>API: Webhook success
        API->>DB: UPDATE sale (status=paid)
        API->>St: Décrémente stock produits
        St->>DB: INSERT inventory_movement (sortie)
        API->>DB: INSERT payment (reconciled=true)
        API-->>Pro: WebSocket "sale.recorded"
        Pro->>Ca: Écran succès + impression ticket
    else Timeout (> 60s)
        API->>Pro: WebSocket "payment.pending"
        Pro->>Ca: "Paiement en attente - vérifier"
        Ca->>Pro: "Vérifier statut" ou "Annuler"
    else Paiement échoué
        MoMo->>API: Webhook failed
        API->>DB: UPDATE payment (status=failed)
        API-->>Pro: WebSocket "payment.failed"
        Pro->>Ca: "Paiement échoué - réessayer"
    end
end
```

## 1.4 Séquence : Génération paie mensuelle CNPS/IPM

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor G as Gérant/RH
    participant Pro as App Pro
    participant API as API Kènè
    participant Pay as Moteur Paie
    participant DB as Base de données
    participant Notif as Notifications

    G->>Pro: Ouvre module Paie
    G->>Pro: Sélectionne période (mois/année)
    Pro->>API: GET /pro/payroll/period?month&year
    API->>DB: SELECT employees WHERE tenant AND active
    DB-->>API: employees[]
    API-->>Pro: liste employés + statut "à payer"

    G->>Pro: Clic "Générer la paie"
    Pro->>API: POST /pro/payroll/run {period, employee_ids}
    API->>Pay: Déclenche génération

    loop Pour chaque employé
        Pay->>DB: SELECT contrat, salaire base, primes, pointage
        Pay->>Pay: Calcul brut = base + primes + heures sup
        Pay->>Pay: Cotisations CNPS (pension 6,3% + prestations)
        Pay->>Pay: CN (1,5%)
        Pay->>Pay: IGR barème progressif
        Pay->>Pay: Net = brut - cotisations - IGR
        Pay->>DB: INSERT payslip (montants calculés)
        Pay->>Pay: Génération PDF bulletin
        Pay->>DB: UPDATE payslip (pdf_url)
    end

    Pay-->>API: {payslips: [...]}
    API-->>Pro: WebSocket "payroll.completed"
    Pro->>G: Liste bulletins générés + récap

    G->>Pro: Valide bulletins
    Pro->>API: POST /pro/payroll/validate {payslip_ids}
    API->>DB: UPDATE payslips (status=validated)

    G->>Pro: Export déclaration e-CNPS
    Pro->>API: POST /pro/payroll/declaration/cnps
    API->>Pay: Format XML e-CNPS
    Pay-->>API: fichier XML
    API-->>Pro: Téléchargement XML

    par Distribution bulletins
        Notif->>Employé: Email + app (PDF bulletin)
    end
```

## 1.5 Séquence : Réconciliation Mobile Money quotidienne

```
sequenceDiagram
    autonumber
    participant Cron as Cron job (quotidien)
    participant API as API Kènè
    participant DB as Base de données
    participant MoMo as Opérateurs MoMo
    participant Ad as Admin

    Cron->>API: POST /pro/payments/reconcile (quotidien 02h)
    API->>DB: SELECT payments WHERE date=today AND method=momo

    loop Pour chaque opérateur
        API->>MoMo: GET /transactions?date=today
        MoMo-->>API: liste transactions officielles

        loop Pour chaque paiement Kènè
            API->>API: Match par momo_transaction_id + montant
            alt Match trouvé et statut OK
                API->>DB: UPDATE payment (reconciled=true)
            else Aucun match
                API->>DB: UPDATE payment (flag=anomaly)
                API->>Ad: Alerte "Transaction non réconciliée"
            else Montant différent
                API->>DB: UPDATE payment (flag=amount_mismatch)
                API->>Ad: Alerte "Écart montant"
            end
        end
    end

    loop Transactions MoMo sans paiement Kènè
        API->>DB: INSERT payment_anomaly (transaction orpheline)
        API->>Ad: Alerte "Païement orphelin"
    end

    API->>DB: INSERT reconciliation_report
    API->>Ad: Notification rapport prêt
```

## 2. DIAGRAMMES D'ÉTAT

### 2.1 Cycle de vie RDV

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending: Création (client ou pro)
    pending --> confirmed: Acompte payé\n(ou sans acompte)
    pending --> cancelled: Annulation\navant paiement
    pending --> expired: Timeout 15 min\n(sans paiement)

    confirmed --> in_progress: Check-in cliente\n(J-0)
    confirmed --> cancelled: Annulation\n(> 24h = remboursement)
    confirmed --> no_show: Absence cliente\n(J-0 après RDV)

    in_progress --> completed: Soins terminés
    completed --> [*]

    cancelled --> [*]
    no_show --> [*]
    expired --> [*]
```

## 2.2 Cycle de vie paiement

```
stateDiagram-v2
    [*] --> pending: POST /payments/initiate
    pending --> initiated: Opérateur accepte
    initiated --> confirmed: Callback success
    initiated --> failed: Callback failed\nou timeout
    initiated --> expired: Timeout 5 min

    confirmed --> refunded: Remboursement\n(gérant, 2FA)
    confirmed --> [*]

    failed --> pending: Retry client\n(nouvelle tentative)
    failed --> [*]

    expired --> [*]
    refunded --> [*]
```

## 2.3 Cycle de vie vente

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft: Panier en cours
    draft --> pending: Validation panier\n+ initie paiement
    pending --> paid: Paiement confirmé
    pending --> partial: Acompte seul
    pending --> cancelled: Abandon
    partial --> paid: Solde payé

    paid --> refunded: Remboursement total
    paid --> partial_refund: Remboursement partiel

    paid --> [*]
    refunded --> [*]
    partial_refund --> [*]
    cancelled --> [*]
```

## 2.4 Cycle de vie commande produit

```
stateDiagram-v2
    [*] --> confirmed: Paiement reçu
    confirmed --> preparing: Préparation institut
    preparing --> ready_pickup: Prête retrait
    preparing --> shipped: Expédiée (livraison)
    shipped --> delivered: Livrée
    ready_pickup --> picked_up: Cliente retire
    confirmed --> cancelled: Annulation (avant préparation)

    delivered --> [*]
    picked_up --> [*]
    cancelled --> [*]
```

## 2.5 Cycle de vie employé

```
stateDiagram-v2
    [*] --> onboarding: Embauche
    onboarding --> active: Contrat signé + documents
    active --> leave: Congé (annuel/maladie)
    leave --> active: Retour congé
    active --> suspended: Sanction disciplinaire
    suspended --> active: Fin sanction
    active --> terminated: Démission/licenciement
    active --> retired: Retraite
    terminated --> [*]
    retired --> [*]
```

## 2.6 Cycle de vie bulletin paie

```
stateDiagram-v2
    [*] --> draft: Génération (calcul auto)
    draft --> generated: Calculs finalisés
    generated --> validated: Validation gérant
    validated --> distributed: Envoi employé
    distributed --> [*]
```

# 3. DIAGRAMMES D'ACTIVITÉ

## 3.1 Process clôture comptable mensuelle

```
flowchart TD
    A[Début mois M+1] --> B[Vérifier toutes ventes saisies]
    B --> C[Vérifier tous achats saisis]
    C --> D[Rapprocher relevés bancaires]
    D --> E[Rapprocher caisses MoMo]
    E --> F{Écarts?}
    F -->|Oui| G[Résoudre écarts]
    G --> F
    F -->|Non| H[Calculer TVA collectée/déductible]
    H --> I[Générer déclaration TVA]
    I --> J[Générer écritures paie]
    J --> K[Générer écritures cotisations]
    K --> L[Letttrer comptes tiers]
    L --> M[Éditer balance]
    M --> N{Balance équilibrée?}
    N -->|Non| O[Corriger écritures]
    O --> M
    N -->|Oui| P[Clôturer période]
    P --> Q[Archiver documents]
    Q --> R[Envoyer à expert-comptable]
    R --> S[Fin]
```

### 3.2 Process inventaire stock

```
flowchart TD
    A[Démarrer inventaire] --> B[Sélectionner zone/catégorie]
    B --> C[Compter quantités physiques]
    C --> D[Saisir dans app]
    D --> E{Écart avec théorique?}
    E -->|Non| F[OK - ligne validée]
    E -->|Oui| G[Recompter]
    G --> H{Écart confirmé?}
    H -->|Non| F
    H -->|Oui| I[Motif écart]
    I --> J{Motif?}
    J -->|Perte| K[Sortie stock - perte]
    J -->|Casse| L[Sortie stock - casse]
    J -->|Vol| M[Sortie stock - vol + signalement]
    J -->|Erreur saisie| N[Correction]
    J -->|Autre| O[Sortie + note]
    K --> P[Ajustement stock]
    L --> P
    M --> P
    N --> P
    O --> P
    F --> Q{Autre produit?}
    P --> Q
    Q -->|Oui| B
    Q -->|Non| R[Validation gérant 2FA]
    R --> S[Inventaire clôturé]
    S --> T[Écriture compta auto]
```

### 3.3 Process onboarding entreprise (KYB)

```
flowchart TD
    A[Gérant crée compte] --> B[Saisie infos entreprise]
    B --> C[Upload documents: RCCM, ID]
    C --> D[Choix abonnement]
    D --> E[Païement 1er mois MoMo]
    E --> F[Statut: en attente validation]
    F --> G{Admin Kènè vérifie}
    G -->|Documents KO| H[Demande compléments]
    H --> B
    G -->|Documents OK| I[Activation compte]
    I --> J[Email/SMS bienvenue]
    J --> K[Wizard setup initial]
    K --> L[Créer praticiennes]
    L --> M[Créer cabines]
    M --> N[Importer catalogue soins]
    N --> O[Importer catalogue produits]
    O --> P[Configurer horaires]
    P --> Q[Test caisse]
    Q --> R[Compte prêt]
```



## 4. DIAGRAMMES DE CLASSE (entités principales)

### 4.1 Module CRM & RDV

```
classDiagram
    class Tenant {
        UUID id
        string name
        string country_code
        string currency_code
        string rccm
        string tax_id
    }
    class Site {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string name
        jsonb address
        point geo
    }
    class Employee {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID site_id
        string first_name
        string last_name
        date hire_date
        string contract_type
        decimal base_salary
    }
    class Client {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID user_id
        string first_name
        string phone
        enum fitzpatrick_type
        enum skin_type
        jsonb allergies
    }
    class Service {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string name
        int duration_min
        decimal price
        jsonb resources_required
    }
    class Resource {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID site_id
        string name
        enum type
    }
    class Appointment {
        UUID id
        UUID tenant_id
        UUID client_id
        UUID service_id
        UUID employee_id
        UUID resource_id
        timestamp start_at
    }
```

```

        timestamp end_at
        enum status
        decimal amount
        decimal deposit_amount
    }
    class Sale {
        UUID id
        UUID tenant_id
        string invoice_number
        UUID client_id
        UUID cashier_id
        jsonb items
        decimal total
        enum status
    }
    class Payment {
        UUID id
        UUID sale_id
        decimal amount
        enum method
        enum status
        string momo_transaction_id
        boolean reconciled
    }

    Tenant "1" --> "many" Site
    Tenant "1" --> "many" Employee
    Tenant "1" --> "many" Client
    Tenant "1" --> "many" Service
    Site "1" --> "many" Resource
    Client "1" --> "many" Appointment
    Service "1" --> "many" Appointment
    Employee "1" --> "many" Appointment
    Resource "1" --> "many" Appointment
    Client "1" --> "many" Sale
    Sale "1" --> "many" Payment
    Appointment "1" --> "0..1" Sale

```

## 4.2 Module Diagnostic IA

```
classDiagram
    class User {
        UUID id
        string phone
        string first_name
        enum status
    }
    class Diagnosis {
        UUID id
        UUID client_id
        UUID tenant_id
        jsonb photos
        int score_global
        jsonb sub_scores
        jsonb indicators
        string heatmap_url
        jsonb recommendations
        boolean dermato_referral
        string model_version
    }
    class Wallet {
        UUID id
        UUID user_id
        decimal balance
        string currency
    }
    class WalletTransaction {
        UUID id
        UUID wallet_id
        enum type
        decimal amount
        enum reason
    }
    class Consent {
        UUID id
        UUID user_id
        enum consent_type
        boolean granted
        timestamp granted_at
    }

    User "1" --> "many" Diagnosis
    User "1" --> "1" Wallet
    Wallet "1" --> "many" WalletTransaction
    User "1" --> "many" Consent
```

## 5. DIAGRAMMES D'ARCHITECTURE (C4 Model)

### 5.1 Niveau 1 — Contexte système

```
graph TB
    subgraph "Acteurs"
        CL[Cliente mobile]
        PR[Utilisateur Pro desktop/tablette]
        AD[Admin Kènè]
        DER[Dermatologues partenaires]
    end

    subgraph "Système Kènè"
        K[Kènè Platform]
    end

    subgraph "External"
        MOMO[Mobile Money Operators<br/>Wave, Orange, MTN, Moov]
        SMS[SMS/WhatsApp Provider]
        S3[Stockage médias S3]
        IA[Service IA Inférence]
        DB[(PostgreSQL)]
        REDIS[(Redis)]
    end

    CL -->|Diagnostic, RDV, Achat| K
    PR -->|Gestion institut| K
    AD -->|Administration| K
    DER -->|Validation dataset| K

    K -->|Paielements| MOMO
    K -->|Notifications| SMS
    K -->|Photos diagnostics| S3
    K -->|Inférence| IA
    K -->|Données| DB
    K -->|Cache/Queue| REDIS

    MOMO -->|Webhooks| K
```

## 5.2 Niveau 2 — Conteneurs

```
graph TB
  subgraph "Clients"
    CL[App Cliente<br/>React Native]
    PR[App Pro<br/>Next.js]
    AD[Console Admin<br/>Next.js]
  end

  subgraph "API Gateway"
    GW[API REST/WS<br/>Node.js/TypeScript]
  end

  subgraph "Microservices"
    AUTH[Auth Service<br/>OTP, JWT, 2FA]
    CLIENT[Client API<br/>Catalogue, RDV, Boutique]
    PRO[Pro API<br/>Agenda, Caisse, CRM, Stock]
    PAY[Payments Service<br/>MoMo adapters, Wallet]
    PAYROLL[Payroll Engine<br/>CNPS/IPM/IGR]
    ACCT[Accounting Engine<br/>SYSCOHADA]
    DIAG[AI Diagnostic<br/>PyTorch]
    NOTIF[Notifications<br/>SMS, WhatsApp, Push]
    MEDIA[Media Service<br/>Upload, anonymisation]
    AUDIT[Audit Service<br/>Logs centralisés]
    CONFIG[Config Service<br/>Barèmes pays]
  end

  subgraph "Données"
    DB[(PostgreSQL<br/>multi-tenant RLS)]
    REDIS[(Redis<br/>cache + queues)]
    S3[(S3<br/>médias)]
    ES[(Elasticsearch<br/>logs)]
  end

  CL --> GW
  PR --> GW
  AD --> GW

  GW --> AUTH
  GW --> CLIENT
  GW --> PRO
  GW --> PAY
  GW --> PAYROLL
  GW --> ACCT
  GW --> DIAG
  GW --> NOTIF
  GW --> MEDIA
  GW --> CONFIG

  AUTH --> DB
  CLIENT --> DB
  CLIENT --> REDIS
  PRO --> DB
  PRO --> REDIS
  PAY --> DB
  PAY --> REDIS
  PAYROLL --> DB
  PAYROLL --> CONFIG
  ACCT --> DB
  DIAG --> DB
  DIAG --> S3
  NOTIF --> REDIS
  MEDIA --> S3
```

```
AUDIT --> ES
AUDIT --> DB
```

### 5.3 Niveau 3 — Déploiement (AWS af-south-1)

```
graph TB
  subgraph "Edge"
    CDN[CloudFront CDN<br/>assets + médias]
    WAF[AWS WAF<br/>protection]
  end

  subgraph "Compute"
    ALB[Application Load Balancer]
    ECS[ECS Fargate<br/>microservices]
    LAMBDA[Lambda<br/>batches, cron]
  end

  subgraph "Données"
    RDS[(RDS PostgreSQL<br/>multi-AZ)]
    ELA[(ElastiCache Redis<br/>multi-AZ)]
    S3[(S3<br/>médias, backups)]
  end

  subgraph "IA"
    EC2[EC2 GPU<br/>T4 inference]
    SAG[SageMaker<br/>entraînement]
  end

  subgraph "Monitoring"
    CW[CloudWatch<br/>logs + métriques]
    GR[Grafana<br/>dashboards]
    SEN[Sentry<br/>erreurs]
  end

  CDN --> WAF
  WAF --> ALB
  ALB --> ECS
  ECS --> RDS
  ECS --> ELA
  ECS --> S3
  ECS --> EC2
  LAMBDA --> RDS
  LAMBDA --> S3
  SAG --> S3
  ECS --> CW
  EC2 --> CW
  CW --> GR
  ECS --> SEN
```

## 5.4 Flux de données (DFD — Diagnostic IA)

```
graph LR
    subgraph "Source"
        C((Cliente))
    end

    subgraph "Process"
        P1[Capture photos]
        P2[Upload S3]
        P3[Prétraitement]
        P4[Inférence modèle]
        P5[Post-traitement<br/>scores + heatmap]
        P6[Affichage résultats]
    end

    subgraph "Stockage"
        D1[(Photos S3)]
        D2[(Diagnosis DB)]
        D3[(Heatmaps S3)]
    end

    C -->|selfies| P1
    P1 -->|photos| P2
    P2 --> D1
    P2 --> P3
    P3 --> P4
    P4 --> P5
    P5 --> D3
    P5 --> D2
    D2 --> P6
    D3 --> P6
    P6 -->|résultats| C
```

## 6. DIAGRAMMES DE FLUX UTILISATEUR

### 6.1 Flow cliente — du diagnostic à l'achat

```
flowchart LR
    A[Onboarding] --> B[Profil peau]
    B --> C[Consentement santé]
    C --> D[Diagnostic IA]
    D --> E{Lésion suspecte?}
    E -->|Oui| F[Orientation dermato]
    E -->|Non| G[Résultats + score]
    G --> H[Recommandations routine]
    H --> I{Action?}
    I -->|Réserver soin| J[Recherche institut]
    I -->|Acheter produits| K[Boutique]
    J --> L[Sélection créneau]
    L --> M[Païement acompte MoMo]
    M --> N[Confirmation RDV]
    K --> O[Panier]
    O --> P[Païement MoMo]
    P --> Q[Confirmation commande]
    F --> R[RDV dermato]
```

## 6.2 Flow gérant — mise en service institut

```
flowchart TD
    A[Inscription entreprise] --> B[KYB documents]
    B --> C[Validation admin]
    C --> D[Wizard setup]
    D --> E[Créer praticiennes]
    E --> F[Créer cabines]
    F --> G[Catalogue soins]
    G --> H[Catalogue produits]
    H --> I[Horaires]
    I --> J[Test caisse]
    J --> K[Compte actif]
    K --> L[Premier RDV en ligne]
```

---



## 7. MATRICE DE COMPATIBILITÉ DES MODULES

```
graph TB
    subgraph "Phase 1A "
        A1[Onboarding Client]
        A2[Diagnostic IA 10 ind.]
        A3[RDV + Acompte]
        A4[Boutique base]
        A5[Agenda Pro]
        A6[Caisse MoMo]
        A7[CRM]
        A8[Stock base]
        A9[Console admin]
    end

    subgraph "Phase 1B "
        B1[Suivi temporel]
        B2[Téléconsultation]
        B3[Paie CNPS/IPM]
        B4[Compta SYSCOHADA]
        B5[Marketing SMS/WA]
        B6[Fidélité + Wallet]
        B7[Multi-sites]
        B8[Reporting avancé]
        B9[IA 20 indicateurs]
    end

    subgraph "Phase 2+ "
        C1[Extension ML/BF]
        C2[Cameroun]
        C3[Marketplace panafricaine]
        C4[Nigeria/Ghana]
        C5[Langues locales]
        C6[IA nouvelles indications]
    end

    A1 --> A2 --> A3 --> A4
    A5 --> A6 --> A7 --> A8
    A9 --> A1
    A2 --> B1
    A3 --> B2
    A7 --> B3 --> B4
    A6 --> B5
    A4 --> B6
    A8 --> B7
    A7 --> B8
    A2 --> B9
    B3 --> C1
    B4 --> C2
    A4 --> C3
    B5 --> C4
    B9 --> C6
```

Fin de la Partie 6. Les diagrammes UML et d'architecture couvrent les flux critiques, états, processus et architecture système.

# Partie 7 — Règles Métier Détaillées

*Formules, algorithmes, politiques business*  
*À implémenter dans les services backend*

## 1. RÈGLES DE RÉSERVATION & ANNULATION

### 1.1 Politique d'annulation par paliers

| Délai avant RDV | Politique          | Remboursement acompte    |
|-----------------|--------------------|--------------------------|
| > 72h           | Annulation libre   | 100%                     |
| 24h - 72h       | Annulation tolérée | 80%                      |
| 2h - 24h        | Pénalité           | 30%                      |
| < 2h            | No-show anticipé   | 0% (conservation totale) |
| Après RDV       | No-show            | 0% + éventuel blacklist  |

**Configuration par institut** : le gérant peut ajuster ces paliers (dans limites 0-100%).

### 1.2 Algorithme de remboursement acompte

```
FONCTION calculer_remboursement(rdv, motif):  
    SI motif == "institut_annule":  
        RETOURNER acompte × 100%  
  
    SI motif == "force_majeure" (avec justificatif):  
        RETOURNER acompte × 100%  
  
    delai_heures = rdv.start_at - maintenant()  
  
    SI delai_heures > 72:  
        RETOURNER acompte × 100%  
    SINON SI delai_heures > 24:  
        RETOURNER acompte × 80%  
    SINON SI delai_heures > 2:  
        RETOURNER acompte × 30%  
    SINON:  
        RETOURNER 0 // No-show
```

### 1.3 Règles de reprogrammation

- **Maximum 2 reprogrammations** par RDV
- **Délai min** entre reprogrammations : 2h

- **Nouveau créneau** doit être dans les 60 jours
- Si reprogrammation > 24h avant RDV : gratuit
- Si reprogrammation < 24h : 1 seule tolérée, sinon considéré comme annulation

## 1.4 Conflits d'agenda — règles de résolution

| Cas                                  | Règle                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Même praticienne même horaire        | Interdit (système bloque)                |
| Même ressource (cabine) même horaire | Interdit (système bloque)                |
| Chevauchement partiel RDV            | Détecté + proposition créneau alternatif |
| Praticienne en congé                 | Créneaux désactivés automatiquement      |
| Hors horaires d'ouverture            | Créneaux désactivés                      |

## 1.5 Limite de réservation par cliente

- Maximum **5 RDV futurs** simultanés par cliente (anti-abus)
- Maximum **3 RDV/semaine** par cliente (sauf VIP)
- Délai min entre 2 RDV : 2h (même institut)

# 2. CALCUL DES COMMISSIONS PRATICIENNES

## 2.1 Modèles de commission (configurables par institut)

### Modèle A — Pourcentage fixe

```
commission = prix_soin × taux_commission (ex: 10%)
```

### Modèle B — Pourcentage par paliers

```
SI CA_mensuel < 500 000 FCFA:
    commission = CA × 5%
SINON SI CA_mensuel < 1 000 000 FCFA:
    commission = CA × 8%
SINON:
    commission = CA × 12%
```

### Modèle C — Fixe par soin

```
commission = montant_fixe_par_soin (défini par soin)
```

### Modèle D — Mixte (fixe + variable)

```
commission = (prix_soin × 5%) + bonus_si_objectif_atteint
```

## 2.2 Calcul commission avec pourboires

```
commission_totale = commission_soin + (pourboire × 100%)  
// Pourboire 100% à la praticienne (pas de commission Kènè dessus)
```

## 2.3 Périodes de calcul

- **Période** : mensuelle (1er au dernier jour du mois)
- **Versement** : avec la paie du mois suivant
- **Statut** : calculé en fin de mois, validé par gérant

# 3. SCORING RFM CLIENTS

## 3.1 Définitions

| Dimension     | Définition                             | Période |
|---------------|----------------------------------------|---------|
| Récence (R)   | Nombre de jours depuis dernière visite | —       |
| Fréquence (F) | Nombre de visites sur période          | 12 mois |
| Montant (M)   | CA total sur période                   | 12 mois |

## 3.2 Calcul des scores (1-5)

### Score Récence

| Jours depuis dernière visite | Score |
|------------------------------|-------|
| 0-30                         | 5     |
| 31-60                        | 4     |
| 61-120                       | 3     |
| 121-240                      | 2     |
| > 240 ou jamais              | 1     |

### Score Fréquence (12 mois)

| Nb visites     | Score |
|----------------|-------|
| ≥ 12 (mensuel) | 5     |
| 8-11           | 4     |
| 4-7            | 3     |
| 2-3            | 2     |
| 0-1            | 1     |

### Score Montant (12 mois, FCFA)

| CA total          | Score |
|-------------------|-------|
| ≥ 500 000         | 5     |
| 250 000 - 499 999 | 4     |
| 100 000 - 249 999 | 3     |
| 30 000 - 99 999   | 2     |
| < 30 000          | 1     |

### 3.3 Segments auto

| Segment    | RFM              | Action marketing           |
|------------|------------------|----------------------------|
| Champions  | R≥4, F≥4, M≥4    | VIP, offres exclusives     |
| Fidèles    | R≥3, F≥3         | Programme fidélité         |
| Potentiels | R≥4, F≤2         | Réactivation par offres    |
| À risque   | R=2, F≥3         | Win-back (remises)         |
| Perdus     | R=1, F≤2         | Campagne réactivation      |
| Nouveaux   | 1ère visite <30j | Onboarding + 2e RDV incité |

## 4. RÈGLES DE VALORISATION STOCK

### 4.1 Méthode CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré)

$\text{CUMP après entrée} = (\text{valeur\_stock\_actuel} + \text{valeur\_entrée}) / (\text{quantité\_actuelle} + \text{quantité\_entrée})$

Exemple:

- Stock actuel: 10 unités × 5 000 FCFA = 50 000 FCFA
- Entrée: 20 unités × 5 500 FCFA = 110 000 FCFA
- Nouveau CUMP = (50 000 + 110 000) / (10 + 20) = 5 333 FCFA

### 4.2 Méthode FIFO (Premier Entré Premier Sorti)

- Les sorties sont valorisées au prix du lot le plus ancien
- Chaque lot garde son prix d'achat
- Traçabilité par numéro de lot + DLC

### 4.3 Configuration par tenant

- Méthode choisie en setup (CUMP par défaut)
- **Non modifiable** après première entrée en stock (cohérence comptable)
- Exception : changement validé par expert-comptable (écriture d'OD)

### 4.4 Inventaire — règles d'ajustement

```
FONCTION ajuster_stock(produit, quantité_comptée, motif):
    quantité_théorique = stock_actuel(produit)
    écart = quantité_comptée - quantité_théorique

    SI écart == 0:
        RETOURNER "Aucun ajustement"

    SI écart < 0: // Manquant
        mouvement = SORTIE(produit, |écart|, motif)
        écriture_compta:
            débit: 658 (charges diverses) ou 6037 (variation stock)
            crédit: 3X (stock)

    SI écart > 0: // Excédent
        mouvement = ENTREE(produit, écart, motif)
        écriture_compta:
            débit: 3X (stock)
            crédit: 758 (produits divers)

    VALIDATION gérant (2FA obligatoire)
    AUDIT trail: {qui, quand, quoi, motif}
```

## 5. RÈGLES FISCALES — CALCULS DÉTAILLÉS

### 5.1 Calcul IGR Côte d'Ivoire (mensuel)

```
FONCTION calculer_igr(salaire_brut_mensuel):
  SI salaire ≤ 75 000:
    RETOURNER 0

  impôt = 0
  SI salaire > 75 000 ET ≤ 240 000:
    impôt = (salaire - 75 000) × 16%
  SINON SI salaire > 240 000 ET ≤ 800 000:
    impôt = (240 000 - 75 000) × 16% + (salaire - 240 000) × 21%
  SINON SI salaire > 800 000 ET ≤ 2 400 000:
    impôt = 165 000 × 16% + (800 000 - 240 000) × 21% + (salaire - 800 000) × 24%
  SINON SI salaire > 2 400 000 ET ≤ 8 000 000:
    // tranches précédentes + 28%
    ...
  SINON: // > 8 000 000
    // tranches précédentes + 36%
    ...

  RETOURNER impôt
```

### 5.2 Calcul TVA CI/SN (18%)

```
TVA_collectée = Σ(ventes TTC × 18/118) // ventes soumises
TVA_déductible = Σ(achats TTC × 18/118) // achats avec facture conforme
TVA_à_payer = TVA_collectée - TVA_déductible

SI TVA_à_payer < 0:
  crédit_de_TVA (à reporter mois suivant)
SINON:
  déclaration + paiement avant le 15
```

### 5.3 Cotisations CNPS CI (détaillées)

```
FONCTION calculer_cotisations_cnps(salaire_brut):
  // PENSION VIEILLESSE (plafond 3 375 000)
  base_pension = MIN(salaire_brut, 3 375 000)
  pension_employeur = base_pension × 7,7%
  pension_salarie = base_pension × 6,3%

  // PRESTATIONS FAMILIALES (plafond 70 000)
  base_prestations = MIN(salaire_brut, 70 000)
  prestations_employeur = base_prestations × 5%

  // ASSURANCE MATERNITÉ (plafond 70 000)
  maternité_employeur = base_prestations × 0,75%

  // ACCIDENTS TRAVAIL (plafond 70 000, taux 2% pour services)
  base_at = MIN(salaire_brut, 70 000)
  at_employeur = base_at × taux_at // 2% pour instituts/spa

  RETOURNER {
    employeur: pension_employeur + prestations_employeur + maternité_employeur + at_employeur,
    salarie: pension_salarie,
    total: ...
  }
```

## 5.4 Congés payés (8% CI)

```
indemnité_congés = salaire_brut_annuel × 8%
// Versée au moment du départ en congé
// Pas de cotisations sociales sur l'indemnité
```

## 5.5 Retenues à la source

```
FONCTION calculer_RAS(type_prestation, montant_HT):
    taux_RAS = table_RAS[type_prestation] // 1%, 1,5%, etc.
    RAS = montant_HT × taux_RAS

    // Versée à la DGI mensuellement
    RETOURNER RAS
```

# 6. RÈGLES COMPTABLES SYSCOHADA

## 6.1 Génération automatique écritures

### Vente caisse

```
Pour chaque vente TTC:
    Débit: 411 (Clients) ou 521 (Caisse) ou 522 (MoMo) [TTC]
    Crédit: 701/702/706 (Ventes) [HT]
    Crédit: 443 (TVA collectée) [TVA]
```

### Achat fournisseur

```
Pour chaque achat TTC (avec facture conforme):
    Débit: 601/602 (Achats) [HT]
    Débit: 445 (TVA déductible) [TVA]
    Crédit: 401 (Fournisseurs) [TTC]
```

### Paieement salaire

```
Débit: 641 (Rémunérations) [brut]
Crédit: 422 (Personnel - rémunérations dues) [net]
Crédit: 43 (Organismes sociaux) [cotisations salarié]
Crédit: 442 (État - impôts) [IGR]
```

### Paieement cotisations CNPS

```
Débit: 644 (Cotisations sociales) [employeur]
Débit: 43 (Organismes sociaux) [salarié - déjà comptabilisé]
Crédit: 521 (Banque) [total]
```

## 6.2 Règles de lettrage

- Lettrage automatique par matching montant + date ± 5 jours
- Lettrage manuel pour écarts



- Comptes non lettrés signalés en fin de période

## 6.3 Clôture annuelle — séquence

1. Inventaire physique de clôture
2. Régularisations (charges constatées d'avance, produits constatés d'avance)
3. Amortissements (dotations)
4. Provisions
5. Compte de résultat → bilan
6. Édition états financiers SYSCOHADA
7. Liasse fiscale
8. Dépôt greffe + DGI

## 7. RÈGLES WALLET KÈNÈ

### 7.1 Cashback

```

FONCTION calculer_cashback(achat):
    taux_cashback = 1% // configuré par tenant
    cashback = achat.montant * taux_cashback

    // Crédité dans wallet après confirmation paiement
    // Plafond mensuel: 50 000 FCFA

    SI (cashback_cumul_mois + cashback) > 50 000:
        cashback = 50 000 - cashback_cumul_mois

    RETOURNER cashback

```

### 7.2 Parrainage

```

FONCTION bonus_parrainage(parrain, filleul):
    SI filleul.premier_achat >= 10 000 FCFA:
        bonus_parrain = 2 000 FCFA // wallet parrain
        bonus_filleul = 1 000 FCFA // wallet filleul

    // Limite: 20 filleuls/an par parrain
    SI parrain.filleuls_annee >= 20:
        RETOURNER "Limite atteinte"

    CREDITER(parrain.wallet, bonus_parrain)
    CREDITER(filleul.wallet, bonus_filleul)

```

### 7.3 Approvisionnement & utilisation

- Approvisionnement : minimum 5 000 FCFA, maximum 500 000 FCFA/transaction
- Utilisation : sur tout RDV/achat (max 100% du montant)
- Conversion : impossible (wallet en devise du pays uniquement)
- Expiration : sans activité 24 mois → dossier inactif (fonds conservés)

## 8. RÈGLES DIAGNOSTIC IA

### 8.1 Score global — formule

```
score_global = 100 - Σ(indicateur.sévérité × poids)
```

Poids par indicateur (sur 100):

- PIH: 15
- Mélasma: 12
- Acné: 15
- PFB: 8
- Pores: 8
- Texture: 10
- Séborrhée: 7
- Ridules: 10
- Taches solaires: 10
- Nævi: 5 (orientation dermato si ABCDE)

Sévérité: 0 (aucun), 1 (léger), 2 (modéré), 3 (sévère)

### 8.2 Sous-scores par dimension

| Dimension    | Indicateurs                  | Calcul                 |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| Hydratation  | Séborrhée (inverse), Texture | moyenne inversée       |
| Éclat        | Taches, PIH                  | 100 - moyenne pondérée |
| Texture      | Pores, Texture, Ridules      | moyenne inversée       |
| Pigmentation | PIH, Mélasma, Taches         | 100 - moyenne pondérée |
| Acné         | Acné, PFB                    | 100 - moyenne pondérée |
| Sensibilité  | Rougeurs, Inflammation       | (extension Phase 1B)   |

### 8.3 Règles d'orientation dermatologique

```
FONCTION evaluer_orientation_dermato(indicateurs):  
  SI indicateurs.nævi.ABCDE_score >= 2:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  SI indicateurs.suspicion_melanome_acral:  
    RETOURNER ORIENTATION_URGENTE // < 48h  
  
  SI indicateurs.lésion_non_classable:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  SI indicateurs.keloide_severe == 3:  
    RETOURNER ORIENTATION_DERMATO  
  
  RETOURNER AUCUNE
```

## 8.4 Recommandations — règles de génération

```
FONCTION générer_recommandations(diagnostic):
    routine = []
    produits = []
    soins = []

    // Pour chaque indicateur, mapping vers actions
    POUR CHAQUE indicateur DANS diagnostic.indicateurs:
        SI indicateur.sévérité > 0:
            actions = TABLE_RECOMMANDATIONS[indicateur.name]
            routine.ajouter(actions.routine)
            produits.ajouter(actions.produits)
            soins.ajouter(actions.soins)

    // Dédupliquer + trier par pertinence
    routine = unique(routine).tri(priorité)
    produits = unique(produits).tri(score_recommandation)
    soins = unique(soins).tri(score_recommandation)

    // Filtrer produits par stock institut partenaire (proximité)
    produits = filtrer_par_disponibilité(produits, position_client)

    RETOURNER {routine, produits, soins}
```

## 9. RÈGLES MARKETING & FIDÉLITÉ

### 9.1 Programme fidélité — calcul points

```
FONCTION calculer_points(client, achat):
    taux_base = 1 point / 1 000 FCFA
    multiplicateur = 1

    SI client.palier == "Argent":
        multiplicateur = 1,5
    SINON SI client.palier == "Or":
        multiplicateur = 2
    SINON SI client.palier == "Platine":
        multiplicateur = 3

    points = (achat.montant / 1000) × multiplicateur
    RETOURNER floor(points)
```

### 9.2 Paliers fidélité (configurable)

| Palier  | Seuil points | Avantages                                        |
|---------|--------------|--------------------------------------------------|
| Bronze  | 0            | Cashback 1%                                      |
| Argent  | 500          | Cashback 1,5% + cadeau anniversaire              |
| Or      | 2 000        | Cashback 2% + RDV prioritaire + soin offert/an   |
| Platine | 5 000        | Cashback 3% + accès VIP + dermo-conseil illimité |

### 9.3 Campagne SMS/WhatsApp — règles anti-spam

- Maximum **1 message/semaine** par cliente (sauf RDV)
- Heures d'envoi : **8h-20h** (heure locale)
- Opt-out : « STOP au XXXX » obligatoire
- Pas de SMS aux clientes désinscrites
- Coût affiché avant envoi

### 9.4 Code promo — règles

- Maximum **1 code par commande**
- Non cumulable avec autres promos (sauf config)
- Usage limit : 1 par cliente (par défaut)
- Validité : date début + date fin obligatoires
- Montant min panier (optionnel)
- Type : pourcentage ou montant fixe

## 10. RÈGLES SÉCURITÉ & ANTI-FRAUDE

### 10.1 Détection fraude paiement

```
FONCTION détecter_fraude(payment):
    score_risque = 0

    // Montant inhabituel
    SI payment.montant > moyenne_historique × 3:
        score_risque += 30

    // Fréquence élevée
    SI nb_paiements_24h(payment.client) > 5:
        score_risque += 25

    // Géolocalisation inhabituelle
    SI payment.geo != historique_geo(payment.client):
        score_risque += 20

    // Numéro MoMo nouveau
    SI payment.momo_phone NOT IN historique_phones(payment.client):
        score_risque += 15

    // Heure inhabituelle
    SI payment.heure BETWEEN 0h AND 5h:
        score_risque += 10

    SI score_risque >= 50:
        RETOURNER BLOCAGE_MANUEL
    SINON SI score_risque >= 30:
        RETOURNER VERIFICATION_3DS
    SINON:
        RETOURNER OK
```

## 10.2 Lockout authentication

```
FONCTION tenter_login(user, password):
  SI user.locked_until > maintenant():
    RETOURNER "Compte bloqué, réessayez dans X min"

  SI verify_password(user, password):
    user.failed_attempts = 0
    RETOURNER SUCCESS
  SINON:
    user.failed_attempts += 1
    SI user.failed_attempts >= 5:
      user.locked_until = maintenant() + 15 min
      envoyer_alerte_securite(user)
    RETOURNER "Identifiants invalides (X/5 essais)"
```

## 10.3 Rotation clés API Mobile Money

- Rotation **trimestrielle** automatique
- Procédure : génération nouvelle clé → overlap 7 jours → révocation ancienne
- Audit : toute utilisation ancienne clé après révocation = alerte critique

# 11. RÈGLES MULTI-SITES & MULTI-DEVISES

## 11.1 Conversion de devises

```
FONCTION convertir_montant(montant, devise_source, devise_cible):
  SI devise_source == devise_cible:
    RETOURNER montant

  taux = obtenir_taux_quotidien(devise_source, devise_cible)
  // Source: BCEAO/BEAC (fixes pour XOF/XAF)
  // Source: banques centrales pour devises flottantes

  montant_converti = montant × taux
  RETOURNER round(montant_converti, 2)
```

## 11.2 Consolidation multi-sites

- Chaque site a sa propre caisse, stock, agenda
- Consolidation comptable : écritures transférées au tenant parent
- Reporting : agrégation multi-sites avec filtres
- Employés : affectés à un site principal (peut intervenir ailleurs)

## 12. RÈGLES CONFORMITÉ & AUDIT

### 12.1 Conservation des données

| Type donnée                        | Durée conservation                 | Base légale         |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Factures                           | 10 ans                             | Fiscal CI/SN        |
| Bulletins paie                     | 10 ans                             | Social              |
| Déclarations CNPS                  | 10 ans                             | Social              |
| Documents employés                 | 5 ans après départ                 | Code travail        |
| Données santé (diagnostics)        | Durée compte + 30 jours            | IPDCP (droit oubli) |
| Logs audit                         | 10 ans                             | Sécurité            |
| Photos diagnostic (anonymisées IA) | Indéfini (consentement spécifique) | Recherche           |

### 12.2 Droit à l'oubli

```

FONCTION supprimer_compte_client(client):
  // 1. Anonymisation données identifiantes
  UPDATE clients SET
    first_name = 'ANONYME',
    last_name = 'ANONYME',
    phone = NULL,
    email = NULL
  WHERE id = client.id

  // 2. Suppression photos diagnostic (sauf consentement recherche)
  SI NOT client.consentement_recherche:
    DELETE FROM media WHERE diagnosis_id IN (...)

  // 3. Suppression diagnostics
  DELETE FROM diagnoses WHERE client_id = client.id

  // 4. Conservation factures (anonymisées) - obligation fiscale
  UPDATE sales SET client_id = NULL WHERE client_id = client.id

  // 5. Archivage log suppression
  INSERT audit_logs (action = 'right_to_erasure', user_id, timestamp)

  // 6. Email confirmation (dernier)
  envoyer_email_confirmation(client.email_historique)
```

### 12.3 Journal d'audit — obligations

Toute action sur données sensible doit être tracée :

- Création/lecture/modification/suppression diagnostic
- Accès fiche client (qui, quand)
- Modification manuelle barème paie

- Remboursement
- Export données
- Connexion administrateur

Format log : `{timestamp, user_id, action, entity_type, entity_id, ip, user_agent, changes}`

---

*Fin de la Partie 7. Les règles métier sont formalisées et implémentables directement dans le code backend.*

# Partie 8 — Spécifications IA Approfondies

*Dataset, modèle, MLOps, éthique, conformité médicale*  
*Le moteur IA diagnostic peau mélanoderme est le cœur différenciant de Kènè*

## 1. DATASET — Constitution & gouvernance

### 1.1 Cible de dataset

| Indicateur             | Cible MVP 1A  | Cible Phase 2      | Cible Phase 4                    |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------|
| Images totales         | 50 000        | 200 000            | 500 000                          |
| Patients uniques       | 5 000         | 25 000             | 75 000                           |
| Diversité pays         | CI + SN       | + ML, BF, Cameroun | + Nigeria, Kenya, Afrique du Sud |
| Carnations Fitzpatrick | IV-VI ≥ 80%   | IV-VI ≥ 75%        | IV-VI ≥ 70%                      |
| Âges                   | 18-70+        | 18-70+             | 18-70+                           |
| Genres                 | H/F équilibré | H/F équilibré      | H/F/autres                       |



## 1.2 Sources de données

### Sources cliniques (partenariats)

| Source                              | Pays        | Type données                   | Statut       |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------|
| CHU Cocody (service dermatologie)   | CI          | Photos cliniques + diagnostics | À engager    |
| CHU Treichville (dermatologie)      | CI          | Photos + cas                   | À engager    |
| CHU Fann (dermatologie)             | SN          | Photos + cas                   | À engager    |
| CHU Aristide Le Dantec              | SN          | Photos + cas                   | À engager    |
| Société Ivoirienne de Dermatologie  | CI          | Réseau dermato                 | À engager    |
| Société Sénégalaise de Dermatologie | SN          | Réseau dermato                 | À engager    |
| Université Félix Houphouët-Boigny   | CI          | Recherche académique           | À engager    |
| UCAD Dakar                          | SN          | Recherche académique           | À engager    |
| Instituts partenaires Kènè          | CI/SN       | Photos clientes (consentement) | Phase 1A     |
| Comité scientifique africain        | Panafricain | Validation éthique             | À constituer |

### Sources open-source (complément)

- **ISIC Archive** (International Skin Imaging Collaboration) — filtrer peaux mélanodermes
- **DermNet NZ** — cas cliniques
- **HAM10000** — nævi (à filtrer)
- Publications PubMed avec datasets

## 1.3 Protocole de collecte

### Phase de capture

- **Appareils** : smartphones (représentatif réalité cliente)
- **Résolution** : minimum 1080p
- **Éclairage** : lumière naturelle + LED diffuse (standardisé)
- **Distance** : 15-30 cm visage, 5-10 cm zones spécifiques
- **Multi-zones** : visage entier + front + joues + menton (standard Kènè)
- **Cadrage** : assistance IA temps réel pendant capture

## Données associées (métadonnées)

```
metadata:
  patient_id_anonymisé: UUID
  age_range: "25-34"
  gender: F
  fitzpatrick: V
  country: CI
  capture_date: 2025-01-15
  device_model: "Samsung A52"
  lighting_condition: "natural_daylight"
  zones: [face_full, forehead, left_cheek, right_cheek, chin]
  diagnostic_clinique:
    - condition: PIH
      severity: 2
      zones: [left_cheek, right_cheek]
  dermatologue_valideur: Dr. X
  date_validation: 2025-01-20
```

## 1.4 Annotation & labellisation

### Protocole d'annotation

1. **Annotation primaire** : dermatologue senior (1 par image)
2. **Double annotation** : 2nd dermatologue (échantillon 30%)
3. **Conflit** : arbitrage par 3e dermatologue
4. **Consensus** :  $\kappa$  de Cohen  $\geq 0,7$  requis

### Structure d'annotation

```
{
  "image_id": "...",
  "annotations": [
    {
      "indicator": "PIH",
      "severity": 2, // 0-3
      "zones": [{"x": 120, "y": 250, "w": 80, "h": 60}],
      "confidence": 0.92
    },
    {
      "indicator": "acne",
      "severity": 1,
      "zones": [...],
      "confidence": 0.88
    }
  ],
  "annotator_id": "...",
  "validation_status": "validated"
}
```

### Outil d'annotation

- CVAT (Computer Vision Annotation Tool) open-source
- Interface dédiée avec liste indicateurs Kènè
- Workflow : en attente → en annotation → en validation → validé / rejeté

## 1.5 Gouvernance éthique

### Comité scientifique africain

- **Composition** : 5-7 dermatologues (CI, SN, ML, Cameroun, Nigeria, Kenya)
- **Rôle** : validation protocoles, arbitrage conflits, supervision qualité
- **Réunions** : trimestrielles

### Consentement patient

- **Formulaire** : en français (+ langues locales Phase 2)
- **Contenu** : finalité, destinataires, durée, droit de retrait
- **Signature** : numérique (nom + case à cocher)
- **Révocabilité** : à tout moment (suppression données)
- **Distinction** :
  - Consentement diagnostic (service client) — révocable
  - Consentement recherche (anonymisation + entraînement IA) — séparé, opt-in

### Anonymisation

- Suppression EXIF (métadonnées photo)
- Pas d'identifiant patient dans dataset
- Hash irréversible (patient\_id → dataset\_id)
- Pas de reconnaissance faciale (visages floutés pour sous-zones si besoin)

## 1.6 Biais & diversité — surveillance

| Biais à surveiller                          | Mitigation                                 |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Carnation sous-représentée (Fitzpatrick VI) | Sur-échantillonnage + augmentation données |
| Genre déséquilibré                          | Équilibrage volontaire                     |
| Âge déséquilibré (jeunes majoritaires)      | Campagne recrutement 45+                   |
| Géographique (1 pays dominant)              | Objectif pays multiples dès Phase 1        |
| Conditions capture (lumière)                | Diversité appareils + conditions           |

**Métrique d'équité** : différence de précision entre sous-groupes < 5% (objectif)

## 2. MODÈLE IA — Architecture & entraînement

### 2.1 Architecture modèle (Phase 1A)

#### Approche

- **Backbone** : EfficientNet-B4 ou ConvNeXt-Tiny (pré-entraîné ImageNet)

- **Transfer learning** : fine-tuning sur dataset Kèné
- **Multi-tâches** : 10 têtes (1 par indicateur) + 1 tête score global
- **Heatmap** : Grad-CAM pour explicabilité

## Architecture détaillée

```

Input (224×224×3)
↓
EfficientNet-B4 backbone (fine-tuné)
↓
Feature map (14×14×1792)
↓
[Branches parallèles]
├── Tête PIH : GAP → Dense(256) → Dropout(0.3) → Dense(4) [softmax sévérité]
├── Tête Mélasma : ...
├── Tête Acné : ...
├── Tête PFB : ...
├── Tête Pores : ...
├── Tête Texture : ...
├── Tête Séborrhée : ...
├── Tête Ridules : ...
├── Tête Taches : ...
├── Tête Nævi : ...
└── Tête Score global : GAP → Dense(512) → Dense(1) [régression 0-100]
↓
Heatmap : Grad-CAM (par indicateur)

```

## Justification

- **EfficientNet-B4** : bon ratio performance/taille (adapté mobile edge inference)
- **Multi-tâches** : partage de features + spécialisation par indicateur
- **Grad-CAM** : explicabilité (transparence client + dermatologues)

## 2.2 Hyperparamètres entraînement

| Paramètre         | Valeur                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimizer         | AdamW                                                                                             |
| Learning rate     | 1e-4 (backbone), 1e-3 (têtes)                                                                     |
| Scheduler         | Cosine annealing                                                                                  |
| Batch size        | 32                                                                                                |
| Epochs            | 50 (early stopping)                                                                               |
| Loss              | Weighted categorical cross-entropy (par tête) + MSE (score global)                                |
| Data augmentation | Rotation ( $\pm 30^\circ$ ), flip horizontal, brightness ( $\pm 20\%$ ), contrast, Random Erasing |
| Regularization    | Dropout 0.3, L2 1e-5                                                                              |
| Validation split  | 80/10/10 (train/val/test) stratifié par patient                                                   |

## 2.3 Métriques d'évaluation

### Métriques par indicateur (classification sévérité 0-3)

- **Accuracy** globale
- **Precision / Recall / F1** par classe
- **AUC-ROC** multi-classe
- **Matrice de confusion**

### Métriques globales

- **MAE** (Mean Absolute Error) sur score global
- **R<sup>2</sup>** score global
- **Cohérence** avec dermatologues ( $\kappa$  de Cohen)

### Seuils de qualité (avant déploiement)

| Indicateur         | F1 min     | Precision min | Recall min             |
|--------------------|------------|---------------|------------------------|
| PIH                | 0,80       | 0,82          | 0,78                   |
| Acné               | 0,82       | 0,85          | 0,80                   |
| Mélasma            | 0,78       | 0,80          | 0,75                   |
| Nævi (ABCDE)       | 0,90       | 0,95          | 0,85 (rappel critique) |
| Score global (MAE) | < 8 points | —             | —                      |

*Nævi : seuil recall élevé car l'orientation dermatologique est critique (sécurité patient)*

## 2.4 Stratégie de validation

### Validation croisée

- **K-fold** (k=5) stratifié par patient (éviter fuite)
- **Test set** isolé (jamais vu pendant entraînement)

### Validation externe

- **Dataset indépendant** (collecte spécifique, non chevauchement)
- **Étude clinique** : comparaison IA vs dermatologues (n=500 cas)

### Biais par sous-groupe

- Performance par **carnation Fitzpatrick** (IV, V, VI)
- Performance par **genre**
- Performance par **âge** (tranches)
- Performance par **pays**

- **Différence max acceptable** : 5%

## 3. INFÉRENCE — Cloud & Edge

### 3.1 Inférence cloud (qualité maximale)

#### Architecture

- **Service** : API Python (FastAPI) sur EC2 GPU (NVIDIA T4)
- **Modèle** : EfficientNet-B4 complet (float32)
- **Latence cible** : < 3 secondes par diagnostic (10 indicateurs)
- **Throughput** : 50 diagnostics simultanés par instance GPU

#### Pipeline d'inférence

```
1. Réception photos (S3 URLs)
2. Prétraitement :
   - Redimensionnement (224x224)
   - Normalisation (mean/std ImageNet)
   - Augmentation test-time (TTA) : 5 variantes
3. Inférence EfficientNet-B4 (10 têtes + score)
4. Moyenne des TTA
5. Post-traitement :
   - Génération Grad-CAM heatmap par indicateur
   - Calcul score global pondéré
   - Génération recommandations (rules engine)
   - Vérification ABCDE nævi
6. Persistance résultats (DB + S3 heatmap)
7. Notification WebSocket client
```

### 3.2 Inférence edge (offline)

#### Objectif

- Diagnostic offline pour zones à connectivité intermittente
- Pas de dépendance cloud

#### Modèle quantifié

- **Technique** : Quantization post-training (int8)
- **Taille** : < 25 MB
- **Framework** : TensorFlow Lite ou ONNX Runtime Mobile
- **Latence** : < 8 secondes sur smartphone milieu de gamme

#### Modèle allégé

- **Architecture** : MobileNetV3-Small (backbone)
- **Têtes** : 5 indicateurs prioritaires (PIH, Acné, Mélasma, Taches, Nævi)
- **Score global** : approximatif (synchro cloud pour complet)

## Synchronisation

- Diagnostic edge → queue locale
- Connexion revenue → sync cloud → inférence complète → mise à jour résultats
- Notification push « Votre diagnostic complet est prêt »

## 3.3 Versioning modèle

| Élément                                                          | Détail                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Versioning                                                       | SemVer (Majeur.Mineur.Patch) |
| Tags                                                             | v1.0.0 , v1.1.0 , etc.       |
| Storing : modèle + hyperparamètres + dataset version + métriques |                              |
| A/B testing : 10% trafic sur nouvelle version pendant 1 semaine  |                              |
| Rollback : < 5 min en cas de régression                          |                              |
| Model registry : MLflow ou SageMaker Model Registry              |                              |

## 4. MLOps — Pipeline complet

### 4.1 Pipeline d'entraînement

```
flowchart LR
    A[Collecte données] --> B[Anonymisation]
    B --> C[Annotation CVAT]
    C --> D[Validation comité]
    D --> E[Dataset versionné DVC]
    E --> F[Split train/val/test]
    F --> G[Entraînement SageMaker]
    G --> H[Évaluation métriques]
    H --> I{Seuils OK?}
    I -->|Non| J[Debug + ajustements]
    J --> G
    I -->|Oui| K[Validation externe]
    K --> L{Biais < 5%?}
    L -->|Non| M[Augmentation données]
    M --> G
    L -->|Oui| N[Model registry]
    N --> O[Déploiement staging]
    O --> P[A/B test 10%]
    P --> Q{Performance prod OK?}
    Q -->|Non| R[Rollback]
    Q -->|Oui| S[Déploiement prod 100%]
```

### 4.2 Monitoring en production

#### Métriques techniques

- Latence p50, p95, p99

- **Throughput** requêtes/sec
- **Taux d'erreur**
- **Utilisation GPU**

### Métriques métier

- **Distribution des prédictions** (sévérités par indicateur)
- **Taux d'orientation dermatologique**
- **Satisfaction client** (NPS diagnostic)
- **Volume** diagnostics/jour

### Détection de drift

- **Data drift** : distribution des images d'entrée (test KS sur features)
- **Concept drift** : si feedback dermatologues disponible
- **Prediction drift** : distribution des sorties
- **Alerte** : drift > seuil → déclenchement ré-entraînement

## 4.3 Ré-entraînement

### Déclenchement

- **Planifié** : trimestriel
- **Sur alerte** : drift significatif détecté
- **Sur accumulation** : nouveau dataset  $\geq 5\,000$  images

### Process

1. Collecte nouvelles données (consentement recherche)
2. Annotation (dermatologues)
3. Validation comité
4. Entraînement nouveau modèle
5. Comparaison avec modèle prod (métriques + biais)
6. A/B test staging
7. Déploiement progressif (canary 10% → 50% → 100%)
8. Archivage modèle précédent

## 4.4 Feedback loop

### Boucle d'apprentissage continu

```
Client reçoit diagnostic
→ Peut donner feedback ("Est-ce pertinent ?")
→ Optionnel : partage avec dermatologue partenaire
→ Diagnostic dermatologue (si consultation)
→ Comparaison IA vs dermato
→ Cas désaccords = priorité annotation
→ Entraînement modèle vNext
```



## 5. ÉTHIQUE & CONFORMITÉ MÉDICALE

### 5.1 Cadre « non-diagnostic médical »

**Principe** : Kènè n'émet **pas** de diagnostic médical. C'est un outil de **sensibilisation** et d'**orientation**.

#### Distinctions légales

| Aspect   | Kènè (autorisé)                                 | Diagnostic médical (interdit sans agrément) |
|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Objectif | Sensibilisation, suivi, orientation             | Poser diagnostic médical                    |
| Sortie   | « Indicateurs de peau », score, recommandations | « Vous avez X pathologie »                  |
| Action   | Recommander consultation si suspicion           | Prescrire traitement                        |
| Cadre    | Bien-être, cosmétique                           | Médical (ordre des médecins)                |

#### Mentions obligatoires app

- « Ceci n'est pas un diagnostic médical »
- « En cas de doute, consultez un dermatologue »
- « Kènè est un outil de sensibilisation cutanée »

### 5.2 Conformité réglementaire IA santé

#### Cadres à surveiller

- **CI** : ordre des médecins (pas de diagnostic par non-médecin)
- **SN** : idem
- **Future réglementation IA** (UE AI Act, équivalent africain à venir)
- **Cadre Afrique** : Convention de Malabo (données santé)

#### Stratégie

- **Prudence juridique** : ne jamais utiliser le mot « diagnostic médical »
- **Validation par avocat spécialisé santé** par pays
- **Assurance responsabilité civile** adaptée

### 5.3 Transparence & explicabilité

#### Pour la cliente

- **Heatmap** : voir les zones détectées
- **Confidence score** : niveau de certitude par indicateur
- **Explication** : texte simple par indicateur (« Ces taches sont probablement de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, fréquente sur peau mélanoderme »)
- **Limites** : « L'IA peut se tromper. En cas de doute, consultez. »

## Pour les dermatologues partenaires

- Accès dashboard avec métriques modèle
- Possibilité de contester un diagnostic
- Workflow de correction (annotation)

## 5.4 Anti-discrimination

- Pas d'utilisation de l'IA pour : prêt, emploi, assurance
  - Pas de score « beauté » (seulement score « santé peau »)
  - Pas de recommandations produits basées sur genre/âge de façon discriminatoire
- 

# 6. SÉCURITÉ DONNÉES IA

## 6.1 Chiffrement

- **Dataset au repos** : AES-256 (S3 + DB)
- **Dataset en transit** : TLS 1.3
- **Accès dataset** : IAM strict, MFA, audit

## 6.2 Accès

- **Annotateurs** : accès via CVAT (pas de téléchargement)
- **Chercheurs** : environnement sécurisé (pas d'extraction)
- **Engineers** : accès modèles entraînés uniquement (pas de données brutes)

## 6.3 Suppression

- **Droit de retrait patient** : suppression effective < 30 jours
  - **Dataset** : retrait de toutes les images du patient
  - **Modèles entraînés** : influence résiduelle (impossible à « oublier » parfaitement) → politique transparence
- 

# 7. ROADMAP IA

## Phase 1A (mois 1-4)

- Dataset 5 000 patients (CI + SN)
- Modèle 10 indicateurs
- Inférence cloud
- Score global + heatmap

## Phase 1B (mois 5-6)

- Extension 20 indicateurs (kéloïdes, acanthosis, dermatosis papulosa, etc.)

- Inférence edge (offline)
- Feedback loop
- A/B testing

## Phase 2 (mois 7-12)

- Dataset 25 000 patients (+ ML, BF, Cameroun)
- Indicateurs spécifiques sous-régionaux
- Suivi temporel avancé (analyse longitudinale)
- Ré-entraînement trimestriel

## Phase 3-4 (mois 13-30)

- Extension panafricaine (Nigeria, Kenya, Afrique du Sud)
- Indicateurs spécifiques (peaux est-africaines, australes)
- Modèles spécialisés par sous-région
- Études cliniques publiées

## Phase 5+ (continu)

- Nouveaux cas d'usage : cheveux, ongles, suivi pathologies chroniques
- Télémédecine intégrée
- API IA ouverte (B2B)
- Publication scientifique

## 8. BUDGET IA INDICATIF

| Poste                               | MVP 1A         | Phase 1B       | Phase 2        |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Collecte données (partenariats CHU) | 15 K€          | 20 K€          | 50 K€          |
| Annotation (dermatologues)          | 20 K€          | 30 K€          | 80 K€          |
| Infrastructure GPU                  | 5 K€/mois      | 7 K€/mois      | 12 K€/mois     |
| ML engineering (2 ETP)              | 30 K€/mois     | 30 K€/mois     | 45 K€/mois     |
| Comité scientifique                 | 5 K€           | 10 K€          | 20 K€          |
| Études cliniques                    | —              | 30 K€          | 80 K€          |
| <b>Total annuel</b>                 | <b>~500 K€</b> | <b>~700 K€</b> | <b>~1,5 M€</b> |

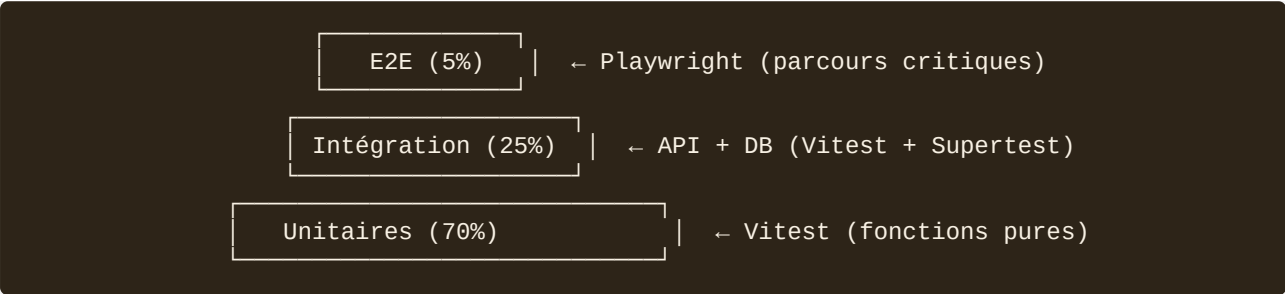
*Fin de la Partie 8. Le moteur IA est spécifié de bout en bout : dataset éthique, modèle multi-tâches, MLOps complet, conformité non-médicale, roadmap évolutive.*

# Partie 9 — Plan de Test & Qualité

Stratégie de test, scénarios, automatisation, charge, sécurité  
Garantit la qualité avant mise en production

## 1. STRATÉGIE DE TEST GLOBALE

### 1.1 Pyramide de tests



### 1.2 Couverture cible

| Niveau                                     | Couverture cible |
|--------------------------------------------|------------------|
| <b>Critique</b> (auth, paiement, paie, IA) | ≥ 85%            |
| <b>Important</b> (RDV, caisse, stock)      | ≥ 75%            |
| <b>Secondaire</b> (UI, marketing)          | ≥ 60%            |
| <b>Global</b>                              | ≥ 70%            |

### 1.3 Outils

| Type                | Outil              |
|---------------------|--------------------|
| Tests unitaires     | Vitest             |
| Tests intégration   | Vitest + Supertest |
| Tests E2E web       | Playwright         |
| Tests E2E mobile    | Detox              |
| Tests charge        | k6                 |
| Tests sécurité      | OWASP ZAP, Snyk    |
| Tests accessibilité | axe-core           |
| Coverage            | Istanbul/c8        |
| CI/CD               | GitHub Actions     |

## 2. TESTS UNITAIRES

### 2.1 Modules critiques à tester

#### Moteur de paie

```
describe('calculer_igr_ci', () => {
  it('retourne 0 si salaire ≤ 75 000', () => {
    expect(calculerIgrCI(50000)).toBe(0)
    expect(calculerIgrCI(75000)).toBe(0)
  })

  it('calcule correctement la 2e tranche (16%)', () => {
    expect(calculerIgrCI(100000)).toBe((100000 - 75000) * 0.16) // 4000
  })

  it('calcule correctement la 3e tranche (21%)', () => {
    const expected = (240000 - 75000) * 0.16 + (500000 - 240000) * 0.21
    expect(calculerIgrCI(500000)).toBe(expected)
  })

  it('calcule correctement la tranche maximale (36%)', () => {
    const salaire = 10_000_000
    const expected = (240000 - 75000) * 0.16
      + (800000 - 240000) * 0.21
      + (2400000 - 800000) * 0.24
      + (8000000 - 2400000) * 0.28
      + (10000000 - 8000000) * 0.36
    expect(calculerIgrCI(salaire)).toBe(expected)
  })
})

describe('calculer_cnps_ci', () => {
  it('calcule les cotisations avec plafond pension', () => {
    const salaire = 4_000_000 // > plafond 3 375 000
    const result = calculerCNPSCI(salaire)
    expect(result.pension_employeur).toBe(3375000 * 0.077)
    expect(result.pension_salarie).toBe(3375000 * 0.063)
  })

  it('calcule les prestations familiales avec plafond 70 000', () => {
    const result = calculerCNPSCI(200000)
    expect(result.prestations_employeur).toBe(70000 * 0.05)
    expect(result.maternite_employeur).toBe(70000 * 0.0075)
  })
})
```

## Scoring RFM

```
describe('calculer_rfm', () => {
  it('classifie en Champion', () => {
    const client = {
      derniereVisite: 10,
      nbVisites12m: 15,
      ca12m: 800000
    }
    const rfm = calculerRFM(client)
    expect(rfm.R).toBe(5)
    expect(rfm.F).toBe(5)
    expect(rfm.M).toBe(5)
    expect(rfm.segment).toBe('Champion')
  })

  it('classifie en Perdu', () => {
    const client = {
      derniereVisite: 300,
      nbVisites12m: 1,
      ca12m: 20000
    }
    const rfm = calculerRFM(client)
    expect(rfm.segment).toBe('Perdu')
  })
})
```

## Politique d'annulation

```
describe('politique_annulation', () => {
  it('rembourse 100% si > 72h', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 80 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(rdv.acompte * 1.0)
  })

  it('rembourse 30% si 2h-24h', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 10 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(rdv.acompte * 0.30)
  })

  it('rembourse 0% si < 2h (no-show)', () => {
    const rdv = { start_at: maintenant() + 1 * 3600 * 1000 }
    expect(calculerRemboursement(rdv, 'client')).toBe(0)
  })
})
```

## 2.2 Tests modèles IA

```
def test_model_no_bias_fitzpatrick():
    """Le modèle ne doit pas être biaisé par carnation"""
    results_by_fitz = evaluate_by_subgroup(model, test_set, 'fitzpatrick')
    max_diff = max(results_by_fitz.values()) - min(results_by_fitz.values())
    assert max_diff < 0.05, f"Biais dépassé: {max_diff}"

def test_navi_recall_high():
    """Les navi suspects doivent être détectés (sécurité patient)"""
    navi_cases = test_set.filter(indicator='navi', abcde_risk=True)
    recall = model.evaluate(navi_cases, metric='recall')
    assert recall >= 0.85, f"Recall navi insuffisant: {recall}"
```

## 3. TESTS D'INTÉGRATION

### 3.1 Tests API (endpoints critiques)

#### Auth OTP

```
describe('POST /auth/otp/request', () => {
  it('envoie un OTP pour un numéro valide', async () => {
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: '+2250700000000' })

    expect(res.status).toBe(200)
    expect(res.body.otp_request_id).toBeDefined()
    expect(res.body.expires_in).toBe(300)
  })

  it('rejette un numéro invalide', async () => {
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: 'invalid' })

    expect(res.status).toBe(400)
  })

  it('bloque après 5 requêtes en 1 minute (rate limit)', async () => {
    for (let i = 0; i < 5; i++) {
      await request(app).post('/v1/auth/otp/request').send({ phone: '+2250700000000' })
    }
    const res = await request(app)
      .post('/v1/auth/otp/request')
      .send({ phone: '+2250700000000' })

    expect(res.status).toBe(429)
  })
})
```



## Paielement Mobile Money

```
describe('POST /payments/initiate (Wave)', () => {
  it('initie un paiement Wave valide', async () => {
    mockWaveAPI.success()

    const res = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Authorization', `Bearer ${clientToken}`)
      .send({
        amount: 15000,
        currency: 'XOF',
        method: 'wave',
        reference_type: 'appointment',
        reference_id: appointmentId
      })

    expect(res.status).toBe(200)
    expect(res.body.payment_id).toBeDefined()
    expect(res.body.momo_redirect_url).toContain('wave')
  })

  it('gère l\'idempotence (pas de double paiement)', async () => {
    const idempotencyKey = 'abc-123'

    const res1 = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Idempotency-Key', idempotencyKey)
      .send({...})

    const res2 = await request(app)
      .post('/v1/payments/initiate')
      .set('Idempotency-Key', idempotencyKey)
      .send({...})

    expect(res2.body.payment_id).toBe(res1.body.payment_id)
  })
})
```

## Webhook Mobile Money

```
describe('POST /webhooks/momo/wave', () => {
  it('confirme un paiement après callback Wave', async () => {
    const payment = await createTestPayment({ status: 'pending' })

    const res = await request(app)
      .post('/v1/webhooks/momo/wave')
      .send({
        transaction_id: 'wave-tx-123',
        status: 'success',
        amount: 15000,
        reference: payment.id
      })

    expect(res.status).toBe(200)

    const updated = await getPayment(payment.id)
    expect(updated.status).toBe('confirmed')
    expect(updated.reconciled).toBe(true)
  })

  it('gère un webhook en double (idempotence)', async () => {
    const payment = await createTestPayment({ status: 'confirmed' })

    const res = await request(app)
      .post('/v1/webhooks/momo/wave')
      .send({ transaction_id: 'wave-tx-123', status: 'success', ... })

    expect(res.status).toBe(200) // Ne plante pas, ne change rien
  })
})
```

## 3.2 Tests multi-tenant (isolation)

```
describe('Multi-tenant isolation', () => {
  it('tenant A ne peut pas voir les clients de tenant B', async () => {
    const clientB = await createTestClient({ tenant_id: tenantB.id })

    const res = await request(app)
      .get(`/v1/pro/clients/${clientB.id}`)
      .set('Authorization', `Bearer ${tenantAToken}`)

    expect(res.status).toBe(404)
  })

  it('RLS PostgreSQL empêche la fuite de données', async () => {
    const result = await prisma.$queryRaw`
      SET app.tenant_id = ${tenantA.id};
      SELECT COUNT(*) FROM kene_clients;
    `

    expect(result[0].count).toBe(tenantA.clients.length)
  })
})
```

## 4. TESTS E2E (PARCOURS CRITIQUES)

### 4.1 Parcours cliente complet

```
test('Parcours : Diagnostic → Réservation → Paiement Wave', async ({ page }) => {
  // 1. Onboarding
  await page.goto('/')
  await page.click('text=Commencer')
  await page.fill('input[placeholder=Téléphone]', '0700000000')
  await page.click('text=Envoyer le code')

  // Mock OTP
  const otp = await getTestOTP('0700000000')
  await page.fill('input[placeholder=OTP]', otp)
  await page.click('text=Valider')

  // 2. Profil peau
  await page.click('text=Fitzpatrick V')
  await page.click('text=Mixte')
  await page.click('text=Continuer')

  // 3. Consentement
  await page.check('input[name=health_consent]')
  await page.fill('input[name=signature]', 'Mariam Test')
  await page.click('text=J\'accepte')

  // 4. Diagnostic
  await page.click('text=Commencer le diagnostic')
  // Mock camera with test image
  await mockCameraCapture(page, 'test-face-1.jpg')
  await page.click('text=Capturer')
  // ... 4 autres zones
  await page.waitForSelector('text=Analyse en cours')
  await page.waitForSelector('text=Votre score', { timeout: 60000 })

  // Vérifier score affiché
  const score = await page.textContent('[data-testid=score-global]')
  expect(parseInt(score)).toBeGreaterThanOrEqual(0)
  expect(parseInt(score)).toBeLessThanOrEqual(100)

  // 5. Réservation RDV
  await page.click('text=Réserver un soin')
  await page.click('[data-testid=institut-card]:first-child')
  await page.click('text=Première disponibilité')
  await page.click('[data-testid=slot]:first-child')
  await page.click('text=Continuer')

  // 6. Paiement Wave
  await page.click('text=Acompte 30%')
  await page.click('text=Wave')
  await page.click('text=Payer et réserver')

  // Mock Wave callback
  await simulateWaveCallback(paymentId, 'success')

  // Vérifier confirmation
  await page.waitForSelector('text=RDV confirmé')
  expect(await page.textContent('[data-testid=rdv-id]')).toBeDefined()
})
```

## 4.2 Parcours caisse Pro

```
test('Parcours : Vente caisse + paiement Orange Money', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'gerant@institut.ci', 'password')

  await page.click('text=Caisse')
  await page.click('[data-testid=service]:first-child') // Soins
  await page.click('[data-testid=product]:first-child') // Produit
  await page.click('text=Client walk-in')
  await page.click('text=Orange Money')
  await page.fill('input[phone]', '0700000000')
  await page.click('text=Encaisser')

  await simulateOrangeCallback(paymentId, 'success')

  await page.waitForSelector('text=Vente enregistrée')
  await page.click('text=Imprimer ticket')

  // Vérifier stock décrémente
  const stock = await getProductStock(productId)
  expect(stock).toBe(initialStock - 1)
})
```

## 4.3 Parcours paie mensuelle

```
test('Parcours : Génération paie CNPS CI', async ({ page }) => {
  await loginAs(page, 'rh@institut.ci', 'password')

  await page.click('text=Paie')
  await page.selectOption('select[name=month]', '1') // Janvier
  await page.selectOption('select[name=year]', '2025')
  await page.click('text=Générer la paie')

  await page.waitForSelector('text=Paie générée', { timeout: 30000 })

  // Vérifier bulletins
  const payslips = await getPayslips({ period: '2025-01' })
  expect(payslips.length).toBe(6) // 6 employés test

  // Vérifier calculs
  const firstPayslip = payslips[0]
  expect(firstPayslip.gross_salary).toBe(250000)
  expect(firstPayslip.cnps_employee).toBeCloseTo(250000 * 0.063)
  expect(firstPayslip.cnps_employer).toBeCloseTo(250000 * 0.077)
  expect(firstPayslip.igr_tax).toBeGreaterThan(0)
  expect(firstPayslip.net_pay).toBeGreaterThan(150000)

  // Export e-CNPS
  await page.click('text=Exporter déclaration CNPS')
  const xmlContent = await downloadFile(page)
  expect(xmlContent).toContain('<CNPS>')
  expect(xmlContent).toContain('<employee>')
})
```

## 5. TESTS DE CHARGE

### 5.1 Scénarios k6

#### Charge normale

```
import http from 'k6/http'
import { check, sleep } from 'k6'

export let options = {
  stages: [
    { duration: '2m', target: 100 }, // ramp-up
    { duration: '5m', target: 100 }, // stable
    { duration: '2m', target: 500 }, // pic
    { duration: '5m', target: 500 }, // stable
    { duration: '2m', target: 0 }, // ramp-down
  ],
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<500', 'p(99)<1500'],
    http_req_failed: ['<1%'],
  },
}

export default function () {
  const res = http.get('https://api.kene.app/v1/institutes?lat=5.36&lng=-4.01')
  check(res, {
    'status 200': (r) => r.status === 200,
    'response < 500ms': (r) => r.timings.duration < 500,
  })
  sleep(1)
}
```

#### Diagnostic IA sous charge

```
export let options = {
  stages: [
    { duration: '5m', target: 50 }, // 50 diagnostics simultanés
    { duration: '10m', target: 50 },
  ],
  thresholds: {
    http_req_duration: ['p(95)<5000'], // init < 5s
    'diagnosis_completion': ['p(95)<30000'], // < 30s
  },
}
```

## 5.2 Objectifs de charge (MVP 1A)

| Scénario        | Cible         | Seuil acceptable |
|-----------------|---------------|------------------|
| Liste instituts | 500 req/s     | p95 < 500ms      |
| Création RDV    | 100 req/s     | p95 < 1s         |
| Paieement MoMo  | 50 req/s      | p95 < 2s         |
| Diagnostic IA   | 50 simultanés | p95 < 30s        |
| Dashboard Pro   | 200 req/s     | p95 < 1,5s       |
| Rapport CA      | 50 req/s      | p95 < 2s         |

## 5.3 Tests de stress

- **Pic** : 10x charge normale pendant 5 min → pas de crash
- **Sustained** : 2x charge normale pendant 1h → stable
- **Spike** : 50x charge instantanée → dégradation gracieuse

# 6. TESTS DE SÉCURITÉ

## 6.1 OWASP Top 10 — Checklist

| Risque                          | Test                                 | Outil               |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Injection</b>                | Tentatives SQL/NoSQL sur inputs      | SQLmap, OWASP ZAP   |
| <b>Broken Auth</b>              | Brute force, session fixation        | Burp Suite          |
| <b>Sensitive Data</b>           | Vérifier chiffrement transit + repos | SSLyze, Nmap        |
| <b>XXE</b>                      | Parser XML externes                  | OWASP ZAP           |
| <b>Broken Access</b>            | Tests RBAC, IDOR                     | Tests automatisés   |
| <b>Security Misconfig</b>       | Headers, CORS                        | Mozilla Observatory |
| <b>XSS</b>                      | Payloads dans tous champs            | OWASP ZAP           |
| <b>Insecure Deserialization</b> | objets sérialisés                    | Burp Suite          |
| <b>Known Vulns</b>              | Dépendances                          | Snyk, Dependabot    |
| <b>SSRF</b>                     | Requêtes serveur forgées             | Tests manuels       |

## 6.2 Tests d'intrusion

- **Périmètre** : API, web app, mobile app, infrastructure

- **Fréquence** : annuel (tiers externe) + trimestriel (interne)
- **Méthodologie** : OWASP Testing Guide
- **Reporting** : CVSS scores, plan de remédiation

## 6.3 Tests spécifiques Kèné

### Isolation multi-tenant

```
test('Aucune fuite de données entre tenants', async () => {
  const tenantA = await createTenant()
  const tenantB = await createTenant()

  const clientA = await createClient(tenantA.id, { name: 'Secret A' })

  // Tentative d'accès depuis tenant B
  const tokenB = await getToken(tenantB.users[0])

  const res = await request(app)
    .get(`/v1/pro/clients/${clientA.id}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${tokenB}`)

  expect(res.status).toBe(404) // Pas 403 (ne pas révéler existence)
})
```

### Sécurité données santé

```
test('Photos diagnostic chiffrées au repos', async () => {
  const diagnosis = await createDiagnosis()
  const s3object = await getS3object(diagnosis.photos[0].key)

  // Vérifier que le contenu est chiffré (pas lisible directement)
  expect(s3object.Body.toString()).not.toContain('face')
  expect(s3object.ServerSideEncryption).toBe('AES256')
})

test('Audit trail de toute lecture diagnostic', async () => {
  const diagnosis = await createDiagnosis()

  await request(app)
    .get(`/v1/diagnoses/${diagnosis.id}`)
    .set('Authorization', `Bearer ${praticienToken}`)

  const logs = await getAuditLogs({ entity_id: diagnosis.id })
  expect(logs.length).toBe(1)
  expect(logs[0].action).toBe('read')
})
```

## 7. TESTS D'ACCESSIBILITÉ

### 7.1 Tests automatisés

```
test('Page d\'accueil accessible WCAG AA', async ({ page }) => {
  await page.goto('/')

  const accessibilityScanResults = await new AxeBuilder({ page })
    .withTags(['wcag2a', 'wcag2aa'])
    .analyze()

  expect(accessibilityScanResults.violations).toEqual([])
})
```

### 7.2 Checklist manuelle

- ☐ Navigation clavier complète (Tab, Shift+Tab, Enter, Space)
- ☐ Focus visible sur tous éléments interactifs
- ☐ Lecteur d'écran (NVDA, VoiceOver) : titres et labels corrects
- ☐ Contrastes validés (palette Kènè testée)
- ☐ Taille texte ajustable à 200% sans cassure
- ☐ Pas d'info transmise par couleur seule
- ☐ Vidéos sous-titrées
- ☐ Formulaires : labels associés, erreurs annoncées

## 8. TESTS DE COMPATIBILITÉ

### 8.1 Navigateurs (App Pro + Console)

| Navigateur | Versions testées         |
|------------|--------------------------|
| Chrome     | Dernière, avant-dernière |
| Firefox    | Dernière                 |
| Safari     | 15, 16, 17               |
| Edge       | Dernière                 |

**Outil** : BrowserStack



## 8.2 Mobile (App Cliente)

| Plateforme | Versions          | Devices                               |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| Android    | 8, 10, 12, 13, 14 | Samsung A32, A52, S22, Tecno, Infinix |
| iOS        | 13, 15, 17        | iPhone 8, SE, 12, 14                  |

Outil : BrowserStack App Live, émulateurs

## 8.3 Résolutions

- Mobile : 360×640, 375×667, 414×896
- Tablette : 768×1024, 1024×1366
- Desktop : 1280×720, 1920×1080, 2560×1440

# 9. TESTS DE CONFORMITÉ FISCALE & SOCIALE

## 9.1 Validation barèmes CI

```
describe('Conformité barèmes CI 2025', () => {
  // Test avec valeurs de référence DGI
  const cas_test = [
    { salaire: 75000, igr_attendu: 0 },
    { salaire: 100000, igr_attendu: 4000 },
    { salaire: 500000, igr_attendu: 77400 },
    { salaire: 1000000, igr_attendu: 203400 },
  ]

  cas_test.forEach(({ salaire, igr_attendu }) => {
    it(`salaire ${salaire} → IGR ${igr_attendu}`, () => {
      expect(calculerIgrCI(salaire)).toBe(igr_attendu)
    })
  })
})

describe('Conformité CNPS CI', () => {
  it('cotisations pension conformes Guide employeur', () => {
    const salaire = 300000
    const result = calculerCNPSCI(salaire)

    // Source : Guide CNPS employeur 2024
    expect(result.pension_employeur).toBe(300000 * 0.077) // 23 100
    expect(result.pension_salarie).toBe(300000 * 0.063) // 18 900
    expect(result.prestations_employeur).toBe(70000 * 0.05) // 3 500
  })
})
```

## 9.2 Validation échéances

```
describe('Échéances réglementaires', () => {
  it('alerte si déclaration CNPS en retard après le 15', () => {
    const today = new Date('2025-02-16') // 16 février
    const echeance = getEcheanceCNPS(today)
    expect(echeance.en_retard).toBe(true)
    expect(echeance.periode).toBe('2025-01')
  })

  it('TVA mensuelle avant le 15', () => {
    const today = new Date('2025-02-14')
    const echeance = getEcheanceTVA(today)
    expect(echeance.en_retard).toBe(false)
  })
})
```

## 9.3 Validation format déclarations

```
describe('Format e-CNPS', () => {
  it('génère un XML conforme au format attendu', () => {
    const payslips = [/* ... */]
    const xml = generateCNPSDeclaration(payslips, '2025-01')

    // Validation XSD
    const isValid = validateXML(xml, 'cnps_schema.xsd')
    expect(isValid).toBe(true)

    expect(xml).toContain('<employer_rccm>')
    expect(xml).toContain('<period>2025-01</period>')
    expect(xml).toContain('<employees>')
  })
})
```

# 10. DONNÉES DE TEST

## 10.1 Jeux de données

| Dataset          | Usage                        | Anonymisation |
|------------------|------------------------------|---------------|
| Clients test     | 1 000 clients fictifs        | N/A (générés) |
| Instituts test   | 50 instituts fictifs CI + SN | N/A           |
| Produits test    | 200 produits cosmétiques     | N/A           |
| Employés test    | 100 employés (10 instituts)  | N/A           |
| Images peau test | 500 photos (consentement)    | Anonymisées   |

## 10.2 Environnements

| Env     | Usage             | Données                            |
|---------|-------------------|------------------------------------|
| dev     | Développement     | Données synthétiques               |
| staging | Tests intégrés    | Données synthétiques + anonymisées |
| preprod | Validation finale | Données anonymisées réelles        |
| prod    | Production        | Données réelles                    |

## 10.3 RGPD des données test

- Pas de données réelles en dev/staging
  - Anonymisation irréversible en preprod
  - Pas de numéros de téléphone réels (sauf tests 端的 employés Kènè)
  - Effacement régulier des données test
-

## 11. PROCESS CI/CD

### 11.1 Pipeline GitHub Actions

```
name: CI
on: [push, pull_request]

jobs:
  lint:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: actions/setup-node@v4
      - run: npm ci
      - run: npm run lint

  unit-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:unit
      - run: bash <(curl -s https://codecov.io/bash)

  integration-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    services:
      postgres: ...
      redis: ...
    steps:
      - run: npm run test:integration

  e2e-tests:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:e2e

  security-scan:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm audit
      - uses: snyk/actions/node@master

  ally-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run test:ally

  build:
    needs: [lint, unit-tests, integration-tests, e2e-tests, security-scan, ally-test]
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: npm run build
      - uses: aws-actions/amazon-ecr-push@v1

  deploy-staging:
    if: github.ref == 'refs/heads/main'
    needs: build
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - run: ./deploy.sh staging

  e2e-staging:
    needs: deploy-staging
    runs-on: ubuntu-latest
```

```
steps:
  - run: npm run test:e2e:staging
```

## 11.2 Gates qualité

Un PR ne peut être mergé que si :

- Lint passe
- Tests unitaires  $\geq 70\%$  coverage, 100% succès
- Tests intégration 100% succès
- Tests E2E parcours critiques 100% succès
- Scan sécurité : 0 vulnérabilité critique
- Tests accessibilité : 0 violation
- Code review : 1 approbateur minimum

## 12. STRATÉGIE DE BUG FIXING

### 12.1 Priorisation

| Sévérité           | Définition                                                 | SLA correction |
|--------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>P0 Critique</b> | Service indisponible, données perdues, sécurité compromise | < 2h           |
| <b>P1 Élevée</b>   | Fonctionnalité critique cassée, workaround difficile       | < 24h          |
| <b>P2 Moyenne</b>  | Fonctionnalité affectée, workaround existe                 | < 1 semaine    |
| <b>P3 Faible</b>   | Cosmétique, mineur                                         | < 1 mois       |

### 12.2 Process

1. **Signalement** (Sentry, support, interne)
2. **Triage** (assignation priorité, responsable)
3. **Reproduction** (env staging)
4. **Correction** (branche fix + tests)
5. **Review** (PR + approbateur)
6. **Déploiement** (staging → prod)
7. **Vérification** (post-deploy check)
8. **Post-mortem** (P0/P1 uniquement)

*Fin de la Partie 9. Le plan de test garantit la qualité, sécurité, conformité et fiabilité avant et après mise en production.*

# Partie 10 — Opérations, Support & Migration

SLA, support L1/L2/L3, runbook, migration données, onboarding  
Garantit l'exploitation production, la satisfaction client et la continuité

## 1. SLA CONTRACTUEL (CLIENTS PRO)

### 1.1 Niveaux de service par palier d'abonnement

| Indicateur                | Essentiel    | Pro                | Chaîne           |
|---------------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Disponibilité API         | 99,5%        | 99,9%              | 99,95%           |
| Disponibilité caisse      | 99,5%        | 99,9%              | 99,95%           |
| Temps réponse API (p95)   | < 2s         | < 1s               | < 500ms          |
| Support                   | Email (48h)  | Email + chat (24h) | Dédié + tél (4h) |
| Onboarding                | Self-service | Accompagné         | Sur-mesure       |
| Formation                 | 1 session    | 3 sessions         | Illimitées       |
| Récupération données      | 24h          | 4h                 | 1h               |
| Crédits en cas d'incident | Non          | 10% mensualité     | 20% mensualité   |

### 1.2 Crédits SLA

- Si disponibilité < contrat sur un mois → **crédit** sur facture suivante
- Calcul :  $(\text{contractuel} - \text{réel}) \times \text{mensualité} \times \text{coefficient}$
- Plafond : 50% de la mensualité
- Conditions : incident signalé par client dans les 7 jours

### 1.3 Exclusions SLA

- Problèmes opérateur Mobile Money (hors contrôle Kènè)
- Problèmes réseau client
- Maintenance planifiée (notifiée 7j avant)
- Force majeure

---

## 2. SUPPORT — NIVEAUX & PROCESS

### 2.1 Organisation L1/L2/L3

#### L1 — Support front-office (Help desk)

- **Canal** : chat in-app, email support@kene.app, WhatsApp Business
- **Horaires** : 7j/7, 8h-20h (heure Abidjan/Dakar)
- **Compétences** : questions basiques, reset OTP, navigation app
- **SLA réponse** : < 30 min (chat), < 4h (email)
- **Résolution** : 60% des tickets

#### L2 — Support technique

- **Canal** : escalade depuis L1
- **Horaires** : 7j/7, 8h-22h
- **Compétences** : bugs, configuration, formations avancées
- **SLA réponse** : < 2h
- **Résolution** : 30% des tickets

#### L3 — Engineering / DevOps

- **Canal** : escalade depuis L2
- **Horaires** : 24/7 pour P0/P1
- **Compétences** : bugs complexes, sécurité, infrastructure
- **SLA réponse** : < 1h (P0), < 4h (P1)
- **Résolution** : 10% des tickets

### 2.2 Matrice de priorisation

| Priorité | Critère                       | SLA L1   | SLA L2 | SLA L3    |
|----------|-------------------------------|----------|--------|-----------|
| P0       | Caisse down, sécurité         | Immédiat | 15 min | 1h        |
| P1       | Paieement cassé, paie bloquée | 15 min   | 1h     | 4h        |
| P2       | Bug fonctionnel               | 1h       | 4h     | 24h       |
| P3       | Amélioration, cosmétique      | 4h       | 24h    | 1 semaine |

## 2.3 Outils support

| Outil      | Usage                 |
|------------|-----------------------|
| Intercom   | Chat in-app + email   |
| Zendesk    | Ticketing             |
| StatusPage | Status publique       |
| Slack      | Communication interne |
| PagerDuty  | Escalade P0/P1        |
| Loom       | Vidéos tutoriels      |
| Notion     | Base de connaissances |

## 2.4 Base de connaissances (Help Center)

### Structure

- **Catégorie Cliente** : onboarding, diagnostic, RDV, paiement, boutique
- **Catégorie Pro** : setup, agenda, caisse, CRM, stock, paie, compta, marketing
- **FAQ** : par persona et thématique
- **Tutoriels vidéo** : modules clés (5-10 min chacun)
- **Webinaires** : mensuels (thématiques avancées)

### Contenu initial (120+ articles)

- Onboarding cliente (15 articles)
  - Diagnostic IA (10 articles)
  - Réservation & RDV (12 articles)
  - Paiement Mobile Money (15 articles)
  - Boutique & commandes (10 articles)
  - Setup entreprise (20 articles)
  - Agenda & caisse Pro (20 articles)
  - Stock & produits (10 articles)
  - Paie & RH (15 articles)
  - Comptabilité (15 articles)
  - Marketing & fidélité (10 articles)
-



## 3. RUNBOOK — INCIDENTS COURANTS

### 3.1 Caisse Pro indisponible

**Symptômes** : caissier ne peut encaisser, erreur API

**Diagnostic** :

1. Vérifier status.kene.app (incident déclaré ?)
2. Tester endpoint `/health` API
3. Vérifier connexion internet institut
4. Si only 1 institut : problème tenant spécifique

**Actions** :

- **Si outage général** : activer mode offline caisse (sync différée)
- **Si tenant spécifique** : vérifier config + abonnement actif
- **Communication** : status page + email pro
- **Post-incident** : vérifier sync différée revenue

### 3.2 Paiement Mobile Money en échec

**Symptômes** : callback MoMo ne revient pas, paiement en attente

**Diagnostic** :

1. Vérifier webhook endpoint santé
2. Vérifier logs API MoMo opérateur
3. Tester avec paiement test

**Actions** :

- **Si webhook KO** : redéploier endpoint + vérifier certificat SSL
- **Si opérateur down** : informer clients (status page)
- **Timeout 5 min** : marquer paiement `failed`, proposer retry
- **Paiement orphelin** (reçu sans correspondance) : alerte admin, traitement manuel

### 3.3 Diagnostic IA lent/indisponible

**Symptômes** : diagnostic > 60s, erreur 500

**Diagnostic** :

1. Vérifier GPU EC2 santé
2. Vérifier queue Redis
3. Vérifier modèle déployé (version)
4. Logs service IA

**Actions** :

- **Si GPU saturé** : auto-scaling + provision nouvelles instances
- **Si modèle en erreur** : rollback version précédente
- **Si queue bloquée** : redémarrer workers
- **Communication** : bannière app cliente « Diagnostic temporairement ralenti »

### 3.4 Fuite de données suspectée

**Symptômes** : alerte sécurité, accès anormal, ransomware

**Actions immédiates** :

1. **Isoler** : couper accès suspect, restreindre IPs
2. **Préserver** : logs et snapshots pour forensic
3. **Évaluer** : périmètre, données affectées
4. **Notifier** : IPDCP/PDP dans 72h si données personnelles
5. **Communiquer** : clients affectés (transparent)
6. **Remédier** : patch + rotation clés + audit complet
7. **Post-mortem** : public pour incidents majeurs

### 3.5 Bug paie (calculs erronés)

**Symptômes** : gérant signale erreur bulletin, contrôle client

**Actions** :

1. **Bloquer** : 暂停 génération paie pour période concernée
2. **Diagnostiquer** : identifier barème ou calcul fautif
3. **Corriger** : hotfix + tests
4. **Régénérer** : bulletins corrigés pour tous employés affectés
5. **Notifier** : gérants + employés + déclarations corrigées (CNPS/DGI)
6. **Post-mortem** : ajouter tests de non-régression

### 3.6 Tenant ne peut plus se connecter

**Diagnostic** :

1. Vérifier abonnement actif (paiement en retard ?)
2. Vérifier statut tenant (suspendu par admin ?)
3. Vérifier 2FA (perdu ?)
4. Logs auth

**Actions** :

- **Abonnement impayé** : grace period 7 jours, puis suspension
  - **2FA perdu** : procédure reset (vérification identité + code 2FA backup)
  - **Suspension admin** : informer motif, processus de résolution
-

## 4. MONITORING & ALERTING

### 4.1 Métriques critiques surveillées 24/7

| Métrique                  | Seuil alerte | Seuil critique |
|---------------------------|--------------|----------------|
| API disponibilité         | < 99,9% /h   | < 99% /h       |
| Latence API p95           | > 1s         | > 3s           |
| Taux erreur 5xx           | > 1%         | > 5%           |
| Caisse Pro disponibilité  | < 99,9%      | < 99%          |
| Webhooks MoMo succès      | < 95%        | < 90%          |
| Diagnostic IA latence p95 | > 30s        | > 60s          |
| CPU/RAM serveurs          | > 80%        | > 95%          |
| DB connections            | > 80% pool   | > 95% pool     |
| Disk space                | > 80%        | > 95%          |
| SSL certificat expiry     | < 30 jours   | < 7 jours      |

### 4.2 Outils

| Outil                | Usage                        |
|----------------------|------------------------------|
| CloudWatch           | Métriques infrastructure AWS |
| Prometheus + Grafana | Métriques application        |
| Sentry               | Erreurs frontend + backend   |
| PagerDuty            | Escalade on-call             |
| StatusPage           | Status public                |
| UptimeRobot          | Monitoring externe           |

### 4.3 On-call rotation

- **Équipe** : 4-6 engineers formés
- **Rotation** : 1 semaine primary + 1 secondary
- **Heures** : 24/7 pour P0/P1
- **Suivi** : sieste autorisée après intervention nuit
- **Compensation** : astreinte indemnisée

## 5. MAINTENANCE & MISES À JOUR

### 5.1 Fenêtres de maintenance

- **Quand** : dimanches 2h-5h (heure Abidjan/Dakar)
- **Notification** : 7 jours avant (email + status page + bannière app)
- **Impact** : API indisponible < 30 min
- **Caisse Pro** : reste fonctionnelle offline, sync différée

### 5.2 Types de mise à jour

| Type            | Fréquence   | Impact              | Process                              |
|-----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
| Hotfix sécurité | Ad hoc      | < 5 min déploiement | Urgent, post-test minimal            |
| Patch bug       | Hebdo       | < 30 min            | Tests + review + canary              |
| Release mineure | Mensuel     | < 1h                | Tests complets + canary 10% → 100%   |
| Release majeure | Trimestriel | < 2h                | Tests + migration DB + communication |

### 5.3 Déploiement sans interruption (zero-downtime)

- **Blue-green deployment** : 2 environnements identiques
- **Canary** : 10% trafic sur nouvelle version → vérification → 100%
- **Rollback** : < 5 min si régression
- **Health checks** : automatiques post-deploy

### 5.4 Migrations base de données

- **Outil** : Prisma Migrate
  - **Stratégie** :
    1. Migration backward-compatible (ajout colonne)
    2. Déploiement code (lecture ancienne + nouvelle)
    3. Migration des données
    4. Déploiement code (lecture nouvelle uniquement)
    5. Migration cleanup (suppression ancienne)
  - **Rollback** : toujours possible jusqu'à étape 5
-

## 6. SAUVEGARDES & RÉCUPÉRATION

### 6.1 Stratégie de sauvegarde

| Donnée                | Fréquence          | Rétention        | Stockage                |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| PostgreSQL            | PITR continu       | 35 jours         | Multi-AZ + cross-region |
| Snapshot DB complet   | Quotidien          | 30 jours         | S3 cross-region         |
| Snapshot mensuel      | Mensuel            | 10 ans (fiscal)  | S3 Glacier              |
| Médias S3             | Versioning continu | Durée vie compte | Multi-AZ                |
| Audit logs            | Temps réel         | 10 ans           | Append-only + WORM      |
| Config infrastructure | IaC (Terraform)    | Versionné Git    | GitHub + mirror         |

### 6.2 Tests de restauration

- **Quotidien** : restauration automatique d'un snapshot sur env test
- **Mensuel** : test de restauration complète + vérification données
- **Semestriel** : simulation PRA complet (région AWS différente)

### 6.3 Plan de Reprise d'Activité (PRA)

#### Objectifs

- **RTO** (Recovery Time Objective) : 4h
- **RPO** (Recovery Point Objective) : 15 min

#### Scénarios

| Scénario       | RTO      | Actions                        |
|----------------|----------|--------------------------------|
| Perte instance | < 30 min | Auto-scaling replace           |
| Perte AZ       | < 1h     | Failover multi-AZ              |
| Perte région   | < 4h     | Restauration cross-region      |
| Cyberattaque   | < 24h    | Isolation + restauration clean |

#### Procédure PRA complet

1. Détection incident majeur
2. Décision déclenchement PRA (CEO + CTO)
3. Communication équipes + clients
4. Activation environnement de secours
5. Restauration derniers snapshots

- 6. Re-pointing DNS
  - 7. Vérifications
  - 8. Reprise service
  - 9. Post-mortem
- 

## 7. ONBOARDING CLIENT PRO

### 7.1 Parcours onboarding (nouveaux instituts)

#### Jour 0 : Inscription

- Création compte + KYB + paiement abonnement
- Email bienvenue + accès app Pro

#### Jours 1-3 : Setup initial

- **Jour 1** : wizard setup (praticiennes, cabines, catalogue)
- **Jour 2** : import produits + config horaires + test caisse
- **Jour 3** : test RDV en ligne + formation initiale (1h)

#### Jours 4-7 : Go-live

- **Jour 4** : ouverture réservations en ligne
- **Jour 5-7** : suivi quotidien par Customer Success (appels, chat)

#### Jours 8-30 : Accompagnement

- Formation avancée (modules paie/compta si Pro)
- Point hebdo Customer Success
- Ajustements configuration

#### Jour 30 : Activation complète

- Vérification utilisation (KPIs)
- Passage en mode support standard

### 7.2 Formation

#### Formation Essentiel

- 1 session de 1h (visio) : prise en main de base
- Tutoriels vidéo (Help Center)

#### Formation Pro

- 3 sessions (1h chacune) :
  1. Setup + agenda + caisse
  2. CRM + stock + marketing
  3. Paie + compta

- Tutoriels vidéo + webinaires mensuels

### Formation Chaîne

- Sur-mesure (sur site si besoin)
- Formation illimitée
- Account manager dédié

## 7.3 Customer Success

### Équipe

- 1 CSM pour 50-80 instituts Essentiel/Pro
- 1 CSM dédié pour comptes Chaîne
- 1 Customer Success Lead

### KPIs CSM

- Activation (30 jours) : > 80%
- Rétention 12 mois : > 90%
- NPS : > 40
- Upsell : > 15% par an

## 8. MIGRATION DEPUIS LOGICIEL EXISTANT

### 8.1 Cas de migration typiques

#### Depuis Excel / papier

- **Import** : modèle Excel fourni (clients, produits, employés)
- **Accompagnement** : CSM aide au remplissage
- **Validation** : vérification cohérence

#### Depuis logiciel concurrent (Planity, Fresha, etc.)

- **Export** : depuis l'outil source (CSV, Excel)
- **Mapping** : champs source → Kènè
- **Import** : outil d'import Kènè
- **Vérification** : comparaison échantillon

#### Depuis Odoo / ERP générique

- **Export** : depuis module concerné
- **Mapping** : similaire + adaptation métier beauté
- **Migration progressive** : par module

## 8.2 Outils d'import Kènè

### Templates fournis

- Clients (Excel) : nom, téléphone, email, profil peau, historique
- Produits (Excel) : SKU, nom, prix, stock initial, fournisseur
- Employés (Excel) : identité, contrat, salaire, documents
- Services (Excel) : nom, durée, prix, ressources
- Stock initial (Excel) : produit, quantité, lot, DLC

### Process d'import

1. Téléchargement template
2. Remplissage par client (avec aide CSM)
3. Upload dans app Pro
4. Validation automatique (erreurs/warnings)
5. Mapping champs
6. Import (transactionnel : tout ou rien)
7. Vérification post-import (rapport)
8. Activation

## 8.3 Migration données historiques

- **Factures passées** : import pour continuité compta (12 derniers mois)
- **Historique RDV** : import pour CRM (12 derniers mois)
- **Stock initial** : à date de bascule
- **Salaires passés** : import pour paie (année en cours)

## 8.4 Période de chevauchement

- **Recommandation** : 1 mois de chevauchement (ancien + Kènè)
- **Bascule** : en début de mois (pour paie/compta clean)
- **Support renforcé** : CSM dédié pendant bascule

---

# 9. OPÉRATIONS FINANCIÈRES INTERNES

## 9.1 Facturation abonnements Pro

- **Cycle** : mensuel (prélèvement le 1er)
- **Moyen** : Mobile Money (Wave/Orange) ou carte
- **Relances** :
  - J+1 : email rappel
  - J+3 : SMS



- J+5 : suspension services premium
- J+15 : suspension compte (accès lecture seule)
- J+30 : résiliation + archivage

## 9.2 Commissions marketplace

- **Calcul** : mensuel (10 du mois suivant)
- **Versement** : virement Mobile Money instituts
- **Relevé** : PDF détaillé par institut

## 9.3 Paiement partenaires

- **Dermatologues validateurs** : trimestriel (facture)
- **Opérateurs MoMo** : commission auto par transaction
- **Fournisseurs SMS/WhatsApp** : mensuel

---

# 10. CONFORMITÉ OPÉRATIONNELLE

## 10.1 Veille réglementaire

- **Veille fiscale CI/SN** : lois de finances annuelles
- **Veille sociale** : barèmes CNPS/IPM annuels
- **Veille data protection** : évolutions IPDCP/PDP
- **Veille cosmétique** : réglementation ICVC/NAFDAC
- **Process** : revue trimestrielle + maj barèmes Kènè

## 10.2 Audits externes

- **Audit sécurité** : annuel (tierce partie)
- **Audit conformité fiscale** : annuel (expert-comptable)
- **Audit SOC 2** : objectif Phase 2
- **Audit accessibilité** : annuel

## 10.3 Gouvernance données

- **DPO** : désigné (interne ou externe)
- **Registre traitements** : maintenu à jour
- **Études d'impact (DPIA)** : pour nouveaux traitements sensibles
- **Coordination autorités** : IPDCP CI, PDP SN

## 11. DOCUMENTATION INTERNE

### 11.1 Documentation technique

| Doc                                 | Responsable | Fréquence maj   |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|
| Architecture (C4)                   | Tech Lead   | Trimestriel     |
| ADR (Architecture Decision Records) | Devs        | Au fil de l'eau |
| Runbook incidents                   | SRE         | Continu         |
| API OpenAPI                         | Backend     | Par release     |
| Schéma DB (Prisma)                  | Backend     | Par migration   |
| Glossaire métier                    | Product     | Trimestriel     |

### 11.2 Documentation process

| Doc                      | Responsable      |
|--------------------------|------------------|
| Onboarding entreprise    | Customer Success |
| Formation modules        | Customer Success |
| Process support L1/L2/L3 | Support Lead     |
| Process facturation      | Finance          |
| Process conformité       | DPO              |
| Process sécurité         | CTO              |

### 11.3 Wiki interne (Notion)

- Architecture & ADR
- Runbooks
- Process opérationnels
- Base de connaissances support
- Réunions et décisions

## 12. RÉTROSPECTIVES & AMÉLIORATION CONTINUE

### 12.1 Rétrospectives

- **Hebdo** : équipe produit (sprint)
- **Mensuel** : équipe ops (incidents, métriques)

- **Trimestriel** : comité direction (stratégie, KPIs)
- **Post-incident** : P0/P1 uniquement (blameless post-mortem)

## 12.2 Métriques opérationnelles

| Métrique                          | Cible   |
|-----------------------------------|---------|
| MTTR (Mean Time To Resolution) P0 | < 2h    |
| MTTR P1                           | < 24h   |
| Taux résolution L1                | > 60%   |
| CSAT support                      | > 90%   |
| NPS clients Pro                   | > 40    |
| NPS clientes                      | > 50    |
| Taux rétention 12 mois            | > 90%   |
| Uptime API                        | > 99,9% |

## 12.3 Feedback loops

- **CSAT** : après chaque interaction support (1-5 étoiles)
- **NPS** : trimestriel (clients Pro) / semestriel (clientes)
- **Feedback in-app** : bouton « Suggérer » permanent
- **Avis marketplace** : post-RDV
- **Beta testeurs** : panel instituts volontaires pour nouvelles features

# 13. PLAN DE CAPACITÉ

## 13.1 Projection croissance 3 ans

| Année            | Tenants | Clientes | Transactions/jour | Diagnostics/jour |
|------------------|---------|----------|-------------------|------------------|
| An 1 (MVP CI+SN) | 200     | 20 000   | 5 000             | 1 000            |
| An 2 (UEMOA)     | 800     | 80 000   | 25 000            | 5 000            |
| An 3 (+ CEMAC)   | 1 500   | 150 000  | 50 000            | 10 000           |

## 13.2 Scaling planifié

| Seuil                   | Action              |
|-------------------------|---------------------|
| 500 tenants             | Read replicas DB    |
| 1 000 tenants           | Sharding par région |
| 5 000 transactions/jour | Auto-scaling API    |
| 20 000 diagnostics/jour | Auto-scaling GPU IA |
| 50 000 clientes         | Optimisation cache  |

## 13.3 Coûts prévisionnels cloud (AWS)

| Phase    | Tenants | Coût/mois |
|----------|---------|-----------|
| MVP 1A   | 100     | 1 800 \$  |
| Fin An 1 | 200     | 3 500 \$  |
| An 2     | 800     | 12 000 \$ |
| An 3     | 1 500   | 25 000 \$ |

---

*Fin de la Partie 10. Les opérations, support, SLA et migration garantissent l'exploitation production fiable et la satisfaction client long-terme.*

---

# CAHIER DES CHARGES — VERSION FINALE COMPLÈTE

---

Le cahier des charges est maintenant **très complet et détaillé** :

| Partie                              | Volume                         | Statut |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
| 00-index.md                         | Vue d'ensemble                 |        |
| 01-specifications-fonctionnelles.md | 80+ user stories               |        |
| 02-modele-donnees-api.md            | Schéma DB + 60+ endpoints      |        |
| 03-specifications-ecrans.md         | 90+ wireframes                 |        |
| 04-exigences-non-fonctionnelles.md  | Perf, sécu, conformité         |        |
| 05-donnees-reference.md             | Barèmes, SYSCOHADA, taxonomies |        |
| 06-diagrammes-architecture.md       | UML + C4 (Mermaid)             |        |
| 07-regles-metier.md                 | Formules, algorithmes          |        |
| 08-specifications-ia.md             | Dataset, MLOps, éthique        |        |
| 09-plan-test.md                     | Stratégie test complète        |        |
| 10-operations-support.md            | SLA, runbook, migration        |        |

**Total : 11 documents, ~6 000 lignes de spécifications détaillées, prêts pour la construction.**

# Partie 11 — Évolutions & Améliorations du Diagnostic

---

*Consolidation des 6 évolutions issues de l'analyse des solutions professionnelles (VISIA, analyseurs spectraux) et de l'extension multi-zones du corps*

*Périmètre : MVP 1B () — Phase 1A inchangée*

---

## CONTEXTE

L'analyse de 4 solutions professionnelles (VISIA, analyseur 8 spectres, Aura, Le Verdun) et de 8 apps mobiles concurrentes a révélé :

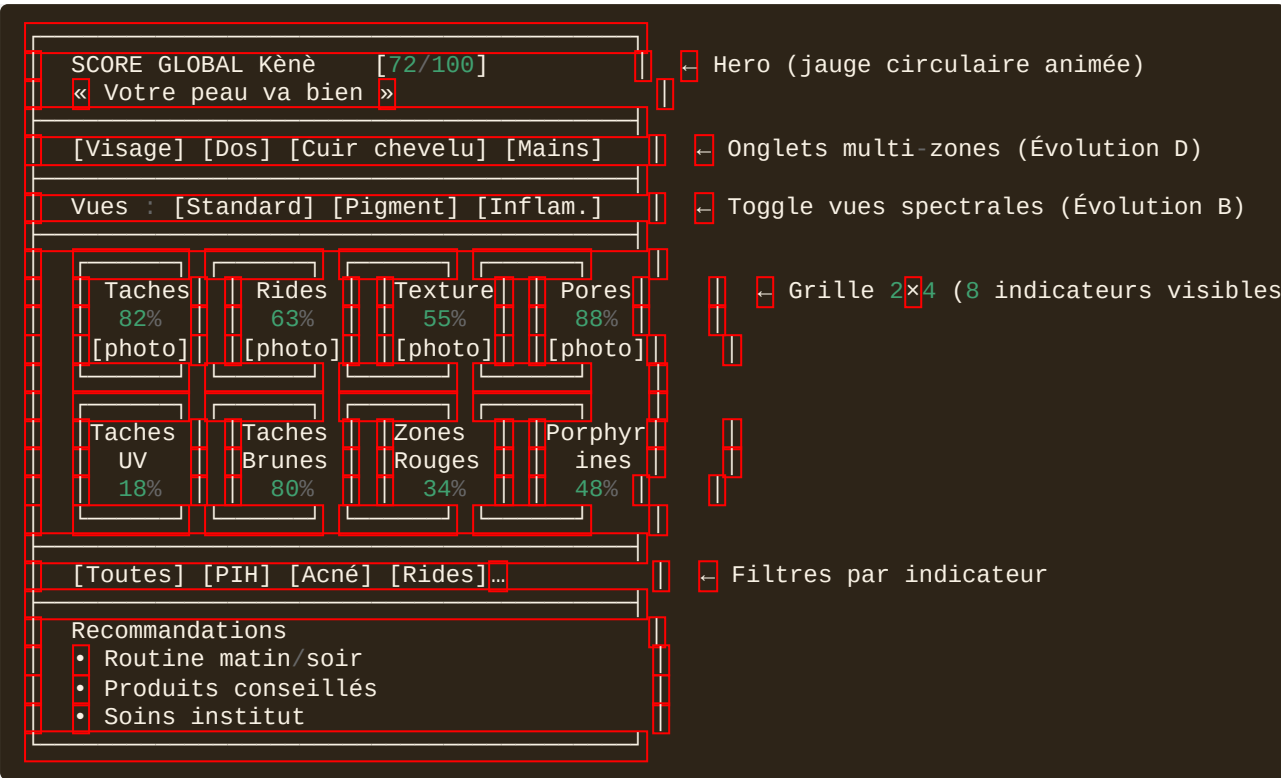
1. **Layout professionnel type VISIA** (grille 2×4 indicateurs avec marquages colorés + pourcentages) — à reproduire
  2. **Vues spectrales multiples** (UV, polarisée, thermique, lumière bleue) — à simuler par IA
  3. **Indicateurs complémentaires** (taches UV, zones rouges, porphyrines) — à ajouter
  4. **Limitation majeure du marché** : toutes les solutions se limitent au visage (+ cou)
  5. **Opportunité Kènè** : extension multi-zones du corps, en particulier pour peaux mélanodermes (pathologies spécifiques invisibles sur visage seul)
- 

## ÉVOLUTION A — Écran résultats « Mode VISIA-like »

### A.1 Objectif

Reproduire le rendu professionnel d'un appareil VISIA (~30 000€) sur smartphone, avec un layout grille d'indicateurs, des marquages colorés par indicateur, et des pourcentages de sévérité.

## A.2 Layout de l'écran résultats (enrichi)



## A.3 Fonctionnalités clés

| Fonctionnalité          | Description                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Hero score              | Jauge circulaire 0-100 animée + interprétation textuelle                         |
| Grille indicateurs      | 2×4 (visage) ou adapté par zone (Évolution D)                                    |
| Marquages colorés       | Par indicateur : points (taches/pores), lignes (rides), zones (texture/rougeurs) |
| Pourcentages            | Sévérité 0-100% par indicateur + code couleur (vert/orange/rouge)                |
| Toggle filtres          | Bouton « Toutes » ou filtrer par indicateur (affiche seulement ses marquages)    |
| Comparaison percentile  | « Vous êtes dans le top 30% des peaux de votre âge/carnation »                   |
| Comparaison avant/après | Slider 2 diagnostics (Évolution déjà prévue US-018)                              |
| Disclaimer              | « Kènè n'est pas un diagnostic médical »                                         |

## A.4 User stories associées

### US-200 — Écran résultats VISIA-like

En tant que cliente, je veux voir mes résultats sous forme de grille professionnelle d'indicateurs avec marquages colorés afin de visualiser mes problèmes comme chez le dermatologue.

**Critères :**

- Layout grille 2×4 par défaut (8 indicateurs principaux)
- Chaque case : photo visage + marquage couleur + pourcentage + label
- Hero score global en haut
- Toggle filtre par indicateur
- Animation d'apparition des marquages (progressif)

**US-201 — Filtre par indicateur**

**En tant que** cliente, **je veux** cliquer sur un indicateur pour voir seulement ses marquages **afin de** focaliser sur un problème.

- Bouton radio « Toutes » (défaut) + un bouton par indicateur
- Au clic, seules les zones correspondantes sont mises en évidence
- Les autres marquages s'estompent (opacité 20%)

**US-202 — Comparaison percentile**

**En tant que** cliente, **je veux** savoir où je me situe vs les peaux de mon âge/carnation **afin de** contextualiser mon score.

- Calcul basé sur dataset anonymisé Kènè
- « Vous êtes dans le top X% des peaux Fitzpatrick V, 25-34 ans »
- Histogramme de distribution avec position de la cliente

**ÉVOLUTION B — Vues spectrales simulées par IA**

**B.1 Objectif**

Simuler par IA les vues spectrales des appareils professionnels (UV, polarisée, thermique, lumière bleue) à partir d'une simple photo RGB smartphone. Chaque vue est labelisée « estimation IA » (transparence).

**B.2 Les 4 vues spectrales simulées**

| Vue                   | Spectre simulé        | Ce qu'elle révèle                  | Techno IA            |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|
| Standard              | RGB naturelle         | Vue normale de référence           | Aucune (photo brute) |
| Pigmentation profonde | UV simulé             | Mélanine invisible, taches futures | Segmentation U-Net   |
| Inflammation          | Thermique simulée     | Rougeurs masquées par mélanine     | Modèle GAN pix2pix   |
| Acné/Sébum            | Lumière bleue simulée | Porphyrines, activité bactérienne  | Modèle de transfert  |



## B.3 User stories

### US-210 — Sélecteur de vue spectrale

**En tant que** cliente, **je veux** basculer entre vues standard / pigmentation / inflammation / acné **afin de** voir ma peau sous différents angles.

- 4 boutons radio en haut de l'écran résultats
- Transition fluide entre vues (cross-fade 300ms)
- Chaque vue affiche un disclaimer discret « Estimation IA »

### US-211 — Vue pigmentation profonde

**En tant que** cliente, **je veux** voir les taches pigmentaires invisibles à l'œil nu **afin d'**anticiper les futures taches.

- IA entraînée sur paires photos RGB ↔ UV VISIA
- Affiche zones de mélanine profonde en surbrillance
- Disclaimer : « Estimation — consultez un dermatologue pour confirmation »

### US-212 — Vue inflammation

**En tant que** cliente mélanoderme, **je veux** voir les rougeurs masquées par ma mélanine **afin de** détecter inflammations.

- Spécifiquement adapté peaux mélanodermes (où rougeurs invisibles)
- Heatmap thermique simulée par IA
- Important pour détection eczéma, dermite, rosée

### US-213 — Vue acné/sébum

**En tant que** cliente, **je veux** voir l'activité bactérienne de mon acné **afin de** comprendre sa sévérité.

- Simule lumière bleue (excite porphyrines)
- Affiche points fluorescents = activité bactérienne
- Utile pour suivi traitement acné

## B.4 Limitations & transparence

| Limitation                          | Mitigation                                         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Précision inférieure à appareil pro | Disclaimer clair « estimation IA »                 |
| Faux positifs possibles             | Toujours valider avec dermatologue pour diagnostic |
| Pas de vraie lumière UV (sécurité)  | Estimation logicielle uniquement                   |
| Conditions de capture variables     | Assistance capture + recalage IA                   |

## ÉVOLUTION C — Indicateurs complémentaires

### C.1 Indicateurs VISIA ajoutés au MVP 1B

| Indicateur    | Description                                                                                      | Sévérité |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Taches UV     | Dommages solaires invisibles (mélanine profonde)                                                 | 0-3      |
| Zones Rouges  | Érythème, inflammation, sensibilité (spécialement utile peaux mélanodermes où rougeurs masquées) | 0-3      |
| Porphyrines   | Activité bactérienne (Propionibacterium acnes) — indicateur acné                                 | 0-3      |
| Taches Brunes | Hyperpigmentation (taches de vieillesse, mélasma établi)                                         | 0-3      |

### C.2 Nouveau total : 14 indicateurs visage (MVP 1B)

| #    | Indicateur                                                                                       | Source         | Phase |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1-10 | (initiaux : PIH, mélasma, acné, PFB, pores, texture, séborrhée, ridules, taches solaires, naevi) | Cahier initial | 1A    |
| 11   | Taches UV                                                                                        | Évolution C    | 1B    |
| 12   | Zones Rouges (érythème)                                                                          | Évolution C    | 1B    |
| 13   | Porphyrines                                                                                      | Évolution C    | 1B    |
| 14   | Taches Brunes                                                                                    | Évolution C    | 1B    |

### C.3 User stories

#### US-220 — Diagnostic 14 indicateurs

**En tant que** cliente, **je veux** un diagnostic à 14 indicateurs **afin d'**obtenir une analyse aussi complète qu'en cabinet.

- Étend US-010 (10 → 14 indicateurs visage)
- Chaque indicateur : sévérité 0-3 + marquage couleur + heatmap
- Score global recalculé (poids actualisés)

## ÉVOLUTION D — Multi-zones corps

### D.1 Objectif

Étendre l'analyse au-delà du visage pour couvrir les zones du corps pertinentes pour peaux mélanodermes. C'est un **avantage différenciant majeur** vs VISIA et apps concurrentes (toutes limitées au visage).

## D.2 Zones couvertes (MVP 1B)

| Zone                             | Indicateurs spécifiques                                                                                                 | Justification peau mélanoderme                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Visage</b> (14 indicateurs)   | PIH, mélasma, acné, PFB, pores, texture, séborrhée, ridules, taches UV/brunes/solaires, zones rouges, porphyrines, nævi | Cœur MVP 1A                                     |
| <b>Dos</b>                       | Acné kystique, PIH post-acné, kéloïdes, pityriasis versicolor, taches                                                   | Acné tronc très fréquent chez femmes africaines |
| <b>Cuir chevelu + Nuque</b>      | Pseudofolliculite, dermite séborrhéique, psoriasis, acné keloidalis nuchae (AKN), alopecie traction                     | Spécifique cheveux crépus                       |
| <b>Mains</b>                     | Taches de vieillesse, vitiligo, dermatosis papulosa nigra (DPN), sécheresse                                             | Première zone à vieillir                        |
| <b>Barbe</b>                     | Pseudofolliculite barbe (PFB), rasoir bumps                                                                             | Spécifique poils crépus                         |
| <b>Nævi corps</b> (cartographie) | Nævi ABCDE, mélanome acral (paumes, plantes, ongles)                                                                    | Mélanome acral plus fréquent peau noire         |

## D.3 Indicateurs par zone (pas tous partout)

| Zone               | Indicateurs pertinents                  | Indicateurs non pertinents |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Visage             | Tous (14)                               | —                          |
| Dos                | Acné, PIH, kéloïdes, pityriasis, taches | Rides, pores, ridules      |
| Cuir chevelu/nuque | PFB, dermite, psoriasis, AKN            | Rides, pores, taches UV    |
| Mains              | Taches, vitiligo, DPN, sécheresse       | Acné, pores, séborrhée     |
| Barbe              | PFB, AKN                                | Tous autres                |
| Nævi corps         | ABCDE, mélanome acral                   | Tous autres                |

## D.4 Score multi-zones pondéré

Score Kènè Global = moyenne pondérée :

- Visage : 40% (priorité cosmétique)
- Dos : 15%
- Cuir chevelu/nuque : 10%
- Mains : 10%
- Barbe (si applicable) : 5%
- Nævi corps : 20% (sécurité patient – élevé)

*Si aucune zone scannée → score calculé sur zones scannées seulement (poids redistribués).*

## D.5 User stories

### US-230 — Sélection zone du corps

**En tant que** cliente, **je veux** choisir la zone du corps à analyser **afin de** cibler mes préoccupations.

- Écran de sélection : visage (défaut) + dos + cuir chevelu + mains + barbe + nævi corps
- Icônes claires par zone
- Description courte : « Acné, PIH, kéloïdes » pour le dos

### US-231 — Capture adaptative par zone

**En tant que** cliente, **je veux** une assistance capture spécifique à la zone **afin de** prendre une bonne photo.

- **Visage** : cercle de guidage + détection visage (existant US-010)
- **Dos** : assistance grille (haut/milieu/bas) + détection dos
- **Cuir chevelu** : partition en 4 zones + assistance focus
- **Mains** : cadre adapté (paume + dos main)
- **Barbe** : cercle de guidage menton + joues
- **Nævi** : macro rapprochée + règle de référence 6mm

### US-232 — Diagnostic spécifique par zone

**En tant que** cliente, **je veux** un diagnostic adapté à la zone scannée **afin d'**obtenir des indicateurs pertinents.

- Ex : dos → acné kystique, PIH, kéloïdes, pityriasis (pas de rides)
- Modèle IA spécifique par zone (voir Évolution E)
- Score par zone (0-100) + score global multi-zones pondéré

### US-233 — Écran résultats multi-zones

**En tant que** cliente, **je veux** voir mes résultats par zone via onglets **afin de** naviguer facilement.

- Onglets horizontaux : [Visage] [Dos] [Cuir chevelu] [Mains] [Barbe] [Nævi]
- Chaque onglet → layout grille adapté aux indicateurs de la zone
- Onglet « Synthèse » → score global multi-zones + priorités

### US-234 — Cartographie nævi corps

**En tant que** cliente, **je veux** cartographier mes grains de beauté **afin de** suivre leur évolution.

- Capture successive des nævi (jusqu'à 20 par diagnostic)
- Localisation sur silhouette corps (avant/arrière)
- Évaluation ABCDE par nævus
- Alerte orientation dermatologique si  $\geq 2$  critères ABCDE
- Comparaison temporelle (évolution taille/couleur/forme)

## ÉVOLUTION E — Modèle IA multi-têtes spécialisées

### E.1 Architecture IA enrichie

```
Input photo (224×224×3)
↓
Détection automatique zone ( EfficientNet-Light classifieur )
↓
Routing vers tête spécialisée :
├── Visage : EfficientNet-B4 + 14 têtes (10 initiales + 4 Évolution C)
├── Dos : EfficientNet-B4 + 5 têtes (acné, PIH, keloïdes, pityriasis, taches)
├── Cuir chevelu : EfficientNet-B4 + 4 têtes (PFB, dermite, psoriasis, AKN)
├── Mains : EfficientNet-B4 + 4 têtes (taches, vitiligo, DPN, sécheresse)
├── Barbe : EfficientNet-B0 + 2 têtes (PFB, AKN)
├── Nævi : EfficientNet-B4 + 2 têtes (ABCDE classification, melanoma acral screening)
↓
Têtes spectrales (Évolution B) :
├── U-Net : segmentation pigmentation profonde (UV simulé)
├── GAN pix2pix : inflammation (thermique simulé)
├── Transfert learning : porphyrines (lumière bleue simulée)
↓
Heatmap Grad-CAM par indicateur + par vue spectrale
↓
Score par zone + score global pondéré multi-zones
```

### E.2 Dataset multi-zones (extension Partie 8)

| Zone                | Cible images MVP 1B  | Cumul depuis MVP 1A |
|---------------------|----------------------|---------------------|
| Visage              | 50 000 (déjà MVP 1A) | 50 000              |
| Dos                 | + 10 000             | 60 000              |
| Cuir chevelu/nuque  | + 5 000              | 65 000              |
| Mains               | + 5 000              | 70 000              |
| Barbe               | + 3 000              | 73 000              |
| Nævi corps          | + 8 000              | 81 000              |
| <b>Total MVP 1B</b> | <b>81 000 images</b> |                     |

### E.3 Métriques d'évaluation par zone

| Zone                    | F1 min      | Recall min (critique)          |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|
| Visage (14 indicateurs) | 0,80        | 0,78                           |
| Dos (5 indicateurs)     | 0,75        | 0,72                           |
| Cuir chevelu (4)        | 0,75        | 0,70                           |
| Mains (4)               | 0,78        | 0,75                           |
| Barbe (2)               | 0,82        | 0,80                           |
| <b>Nævi (ABCDE)</b>     | <b>0,90</b> | <b>0,85</b> (sécurité patient) |
| Vues spectrales (B)     | 0,75        | 0,72                           |

### E.4 Biais & équité multi-zones

Surveillance par sous-groupe (carnation Fitzpatrick IV-VI × zone × genre × âge × pays). Différence max acceptable : 5%.

## ÉVOLUTION F — UX capture adaptative

### F.1 Détection automatique de zone

```

FONCTION détecter_zone(photo):
  classifieur = EfficientNet-Light (5 classes : visage/dos/main/barbe/nævi)
  zone = classifieur.predict(photo)
  RETOURNER zone + confidence_score

  SI confidence < 70%:
    demander à la cliente de sélectionner manuellement

```

### F.2 Assistance capture par zone

| Zone                | Assistance                                   | Indicateurs qualité                    |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Visage</b>       | Cercle de guidage + détection visage         | Luminosité, distance, flou, alignement |
| <b>Dos</b>          | Grille 3×1 (haut/milieu/bas) + détection dos | Cadre complet, luminosité              |
| <b>Cuir chevelu</b> | 4 quadrants + focus rapproché                | Distance (5-10 cm), séparation cheveux |
| <b>Mains</b>        | Cadre rectangulaire + détection main         | Paume ouverte, fond uni                |
| <b>Barbe</b>        | Cercle menton + joues                        | Visage de face, zone barbue visible    |
| <b>Nævi</b>         | Macro rapprochée + règle 6mm                 | Focus net, règle de référence visible  |

## F.3 User stories

### US-240 — Détection auto zone

**En tant que** cliente, **je veux** que l'app détecte automatiquement la zone photographiée **afin de** ne pas avoir à sélectionner manuellement.

- Modèle léger de classification de zone
- Si confiance > 70% → confirmation rapide
- Si < 70% → sélection manuelle proposée

### US-241 — Assistance capture multi-zones

**En tant que** cliente, **je veux** une assistance visuelle adaptée à chaque zone **afin de** réussir ma photo.

- Overlay spécifique par zone (cercle, grille, cadre...)
- Indicateurs qualité temps réel
- Recadrage auto post-capture si nécessaire

### US-242 — Recommandation de zones à scanner

**En tant que** cliente, **je veux** être guidée sur les zones pertinentes **afin de** ne rien oublier.

- Si première analyse : recommander « Visage + nævi corps » (base)
  - Si acné visage détectée : recommander « + Dos » (acné tronc)
  - Si PFB barbe détecté : recommander « + Cuir chevelu/nuque »
  - Si nævi suspect : recommander « cartographie complète »
-

## SYNTHÈSE DES NOUVELLES USER STORIES (Partie 11)

| US     | Évolution | Phase | Description                       |
|--------|-----------|-------|-----------------------------------|
| US-200 | A         |       | Écran résultats VISIA-like        |
| US-201 | A         |       | Filtre par indicateur             |
| US-202 | A         |       | Comparaison percentile            |
| US-210 | B         |       | Sélecteur vue spectrale           |
| US-211 | B         |       | Vue pigmentation profonde         |
| US-212 | B         |       | Vue inflammation                  |
| US-213 | B         |       | Vue acné/sébum                    |
| US-220 | C         |       | Diagnostic 14 indicateurs visage  |
| US-230 | D         |       | Sélection zone du corps           |
| US-231 | D         |       | Capture adaptative par zone       |
| US-232 | D         |       | Diagnostic spécifique par zone    |
| US-233 | D         |       | Écran résultats multi-zones       |
| US-234 | D         |       | Cartographie nævi corps           |
| US-240 | F         |       | Détection auto zone               |
| US-241 | F         |       | Assistance capture multi-zones    |
| US-242 | F         |       | Recommandation de zones à scanner |

**Total : 17 nouvelles user stories (toutes en MVP 1B )**

## IMPACT SUR LES PARTIES EXISTANTES

### Mise à jour Partie 1 — US-010 (diagnostic)

Étendu à :

- 14 indicateurs visage (au lieu de 10)
- 6 zones corps scannables (au lieu de visage seul)
- Score multi-zones pondéré

### Mise à jour Partie 5 — Taxonomie peau

- Ajout 4 indicateurs VISIA (taches UV, zones rouges, porphyrines, taches brunes)
- Ajout tableau indicateurs par zone corps



- Score pondéré multi-zones

## Mise à jour Partie 8 — Spécifications IA

- Architecture multi-têtes par zone
- Dataset 81 000 images (vs 50 000 initial)
- Métriques par zone
- Vues spectrales simulées (U-Net, GAN pix2pix)

## Mise à jour Partie 3 — Écran C4 (résultats)

- Nouveau layout VISIA-like (grille 2×4)
- Toggle filtres par indicateur
- Onglets multi-zones
- Toggle vues spectrales

## AVANTAGES DIFFÉRENCIANTS FINAUX

| Critère                                             | VISIA                 | Apps mobiles        | Kènè (avec évolutions)         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| Zones du corps                                      | Visage (+cou)         | Visage + nævi       | <b>Visage + 5 zones corps</b>  |
| Indicateurs visage                                  | 8                     | 5-10                | <b>14</b>                      |
| Peaux mélanodermes                                  | Biaisé                | Biaisé              | Dataset panafricain            |
| Vues spectrales                                     | Vraies (appareil pro) | Aucune              | △ Simulées par IA (labelisées) |
| Indicateurs afro-spécifiques (PFB, AKN, acanthosis) |                       |                     | Couverts                       |
| Cartographie nævi ABCDE                             | Basique               | Basique             | Renforcé + mélanome acral      |
| Suivi longitudinal multi-zones                      |                       | Visage seul         | Toutes zones                   |
| Coût                                                | 30 000€               | Gratuit mais limité | Gratuit + complet              |
| Accessibilité                                       | Cabinet dermato       | Chez soi            | Chez soi, mobile               |
| Calibrage mélanoderme                               |                       |                     | Différenciant clé              |

## ROADMAP IA MISE À JOUR

### Phase 1A (mois 1-4) — inchangée

- 10 indicateurs visage
- Inférence cloud
- Dataset 50 000 images visage

### Phase 1B (mois 5-6) — ÉVOLUTIONS A-F

- 14 indicateurs visage (+ 4 VISIA)
- Layout VISIA-like (Évolution A)
- Vues spectrales simulées (Évolution B)
- 6 zones corps scannables (Évolution D)
- Modèle multi-têtes par zone (Évolution E)
- UX capture adaptative (Évolution F)
- Dataset 81 000 images multi-zones
- Edge inference offline

### Phase 2 (mois 7-12)

- Extension à toutes zones corps (jambes, pieds, plis, ongles...)
- Acanthosis nigricans, vergetures, eczéma, psoriasis
- Cartographie 3D nævi complète
- Études cliniques multi-zones

---

*Fin de la Partie 11. Les 6 évolutions consolident la supériorité de Kènè sur le marché mondial du diagnostic de peau mélanoderme.*

# Partie 12 — Enrichissement Créatif, Innovations & Immersion 3D

Document d'enrichissement créatif — rend Kènè **unique, hyper intuitive, immersive, mémorable**

Sources : recherches sur 3D scroll (Three.js, React Three Fiber, GSAP), innovations beauté 2025 (AR, miroir intelligent, hyperpersonnalisation), motion design WebGL (shaders liquides), afrofuturisme digital

Objectif : faire de Kènè une expérience **qui marque**, pas juste une app fonctionnelle

## 1. PHILOSOPHIE CRÉATIVE — « Kènè, l'expérience peau »

### 1.1 Principes directeurs

| Principe                | Application                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Immersif, pas décoratif | Chaque animation sert l'usage, pas l'ego                  |
| Mélanoderme fière       | Célébrer la beauté noire, pas la masquer                  |
| Afrofuturisme doux      | Tradition + futur, jamais folklore                        |
| Tactile et organique    | La peau est vivante, l'UI aussi                           |
| Mobile-first magique    | Même sur Android entry, l'émerveillement                  |
| Performance consciente  | 3D légère, fallbacks fluides                              |
| Accessibilité préservée | Animations respectent <code>prefers-reduced-motion</code> |

### 1.2 Tone & mood

- **Chaleureux** comme un institut à Cocody
- **Premium** comme un spa à Dakar
- **Fier** comme une reine ashanti
- **Fluide** comme l'huile de baobab
- **Vivant** comme le pattern Kente

## 2. INNOVATIONS STRATÉGIQUES — 12 features uniques

### 2.1 Innovation 1 — « Kènè Mirror » : miroir IA temps réel

**Concept** : La cliente ouvre sa caméra, et Kènè overlay en temps réel les indicateurs sur son visage **avant** capture, comme un miroir magique.

**Détail** :

- Caméra live avec face tracking
- Particules dorées (Or Kènè) suivent les zones d'intérêt
- Indicateurs apparaissent progressivement (PIH sur joue gauche, pores sur nez...)
- La cliente « capture » quand elle veut figer l'analyse
- Effet wow maximum

**Stack** : MediaPipe Face Mesh + Canvas overlay + Framer Motion

### 2.2 Innovation 2 — « Peau Journey » : carte temporelle 3D

**Concept** : Visualiser l'évolution de sa peau dans le temps comme un **voyage 3D**, pas un simple graphe.

**Détail** :

- Timeline 3D scrollable (sphère de la peau qui évolue)
- Chaque diagnostic = une étape du voyage
- Particules dorées = progrès, zones sombres = préoccupations
- Mode « rejouer » : animation accélérée de l'évolution
- Partage sur réseaux sociaux (effet viral)

**Stack** : React Three Fiber + Drei + GSAP ScrollTrigger

### 2.3 Innovation 3 — « Rooted Routine » : routine gamifiée

**Concept** : La routine skincare devient un **rituel gamifié** inspiré des traditions africaines.

**Détail** :

- Chaque étape (nettoyage, sérum, hydratant, SPF) = une « plante » à faire pousser
- Karité, baobab, moringa = arbres virtuels à cultiver
- Streak quotidien (comme Duolingo) avec récompenses botaniques
- Saisons (sèche/humide CI/SN) influencent la routine
- « Jardin Kènè » : collection de plantes virtuelles gagnées
- Partage du jardin (effet communautaire)

### 2.4 Innovation 4 — « Skin Twin » : jumeau numérique de peau

**Concept** : Chaque cliente a un **avatar 3D de sa peau** qui évolue avec elle.

**Détail** :

- Avatar 3D organique (sphère/texte mélanoderme)
- Texture évolue selon score de peau

- Couleurs reflètent les préoccupations (PIH = taches dorées, acné = points rouges)
- Interactive : tap pour voir chaque indicateur
- « Mon Skin Twin » partagé anonymement dans communauté

## 2.5 Innovation 5 — « Mama Kènè » : coach IA vocal en langues locales

**Concept** : Assistant IA vocal qui parle **français + nouchi + wolof + bambara**, comme une maman bienveillante.

**Détail** :

- Voix douce africaine (synthèse TTS)
- Micro : « Mama Kènè, j'ai des taches sur la joue » → réponse vocale
- Conseils culturels contextualisés (« Avec cette chaleur à Abidjan, hydrate bien »)
- Rappels en voix (pas juste SMS)
- Personnalité chaleureuse, pas robotique

**Stack** : z-ai-web-dev-sdk LLM + TTS + Web Speech API

## 2.6 Innovation 6 — « Institut Discovery » : visite 3D immersive

**Concept** : Avant de réserver, la cliente **visite l'institut en 3D** depuis son canapé.

**Détail** :

- Visite 3D scrollable de l'institut (cabines, lobby, équipe)
- Hotspots interactifs (clic = info praticienne, équipement)
- Vidéos courtes intégrées (présentation dermo-conseillère)
- « Ambiance sonore » optionnelle (musique douce africaine)
- Effet : réduit l'anxiété du premier RDV, augmente conversion

## 2.7 Innovation 7 — « Glow Stories » : témoignages vivants

**Concept** : Les avis clients deviennent des **histoires animées**, pas de simples textes.

**Détail** :

- Chaque témoignage = une mini-histoire scrollable
- Photos avant/après avec slider animé
- Parcours client visualisé (timeline)
- Partage WhatsApp natif (carte de paiement immersive)
- Note émotionnelle (pas juste étoiles) : « Avant j'avais honte, maintenant je me sens belle »

## 2.8 Innovation 8 — « Skin Weather » : météo de la peau

**Concept** : Comme la météo, mais pour la peau — prévisions quotidiennes personnalisées.

**Détail** :

- Widget quotidien : « Aujourd'hui votre peau : 72/100, humidité 65% à Abidjan, hydratez ! »
- Prévisions 7 jours basées sur météo + IA
- Notifications contextuelles (chaleur, harmattan, pluie)
- « Skin Forecast » partagée sur réseaux (effet viral)
- Adaptation recommandations selon saison (sèche/humide)

## 2.9 Innovation 9 — « Glow Drop » : paiement par geste

**Concept** : Le paiement Mobile Money devient un **moment magique**, pas une corvée.

**Détail :**

- Animation « goutte d'or » tombe dans wallet (référence logo Duafe)
- Sonorité douce à la validation
- Confettis kente lors du succès
- Receipt animé (PDF avec vignettes dorées)
- Partage de la joie : « Partager mon glow » → story WhatsApp

## 2.10 Innovation 10 — « Dermo Live » : live shopping dermo-conseil

**Concept** : Sessions live hebdomadaires avec dermo-conseillères, façon « live shopping » chinois mais version africaine.

**Détail :**

- Live vidéo hebdomadaire (thème : acné, mélasma, PIH...)
- Chat temps réel avec la dermo
- Achat direct pendant le live
- Codes promo exclusifs live
- Replay disponible
- Effet communauté + éducation + conversion

## 2.11 Innovation 11 — « Kènè Circle » : communauté anonyme de peaux

**Concept** : Forum anonyme où les clientes discutent entre elles par **type de peau + carnet de Fitzpatrick**.

**Détail :**

- Matching par profil peau (Fitzpatrick V + acné + Abidjan)
- Posts anonymes ou identifiés
- Modération communautaire + IA
- « Glow threads » : discussions sur un problème spécifique
- Pas de comparaison toxique (interdiction de mentions de blanchiment)
- Centré bien-être et acceptation de soi

## 2.12 Innovation 12 — « Heritage Ingredients » : storytelling botaniques

**Concept** : Chaque produit cosmétique raconte son **histoire africaine** en immersive.

**Détail :**

- Fiche produit : onglet « Héritage » avec mini-documentaire scrollable
- Vidéo du producteur de karité au Burkina (avec son consentement)
- Carte interactive : origine géographique de l'ingrédient
- « Ce baobab vient de Tambao, Nord Burkina »
- Lien équitable : % qui revient au village
- Effet : connexion émotionnelle, justification prix premium

## 3. IMMERSION 3D AU DÉFILEMENT — Spécifications techniques

### 3.1 Stack 3D

| Tech                        | Usage                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| React Three Fiber (R3F)     | Renderer 3D React                               |
| @react-three/drei           | Helpers (OrbitControls, Environment, useScroll) |
| @react-three/postprocessing | Effets (bloom, depth of field)                  |
| GSAP + ScrollTrigger        | Scroll animations                               |
| Framer Motion               | UI animations                                   |
| Lenis                       | Smooth scroll                                   |

### 3.2 Les 5 scènes 3D signatures

#### Scène 1 — Onboarding « Sphère Kènè »

- **Vue** : Sphère organique (texture peau mélanoderme) flottant dans l'espace
- **Scroll** : sphère évolue, libère particules dorées
- **Message** : « Votre peau, votre histoire, votre Kènè »
- **Interaction** : tap sur sphère → ripples dorés

#### Scène 2 — Diagnostic « Voyage sous la peau »

- **Vue** : Zoom incrémental depuis le visage → couches épidermiques
- **Scroll** : traverse l'épiderme, le derme, l'hypoderme
- **Message** : chaque couche révèle des indicateurs (PIH = derme, pores = épiderme)
- **Interaction** : hover sur zone = info bulle animée
- **Effet** : éducatif + immersif (comme un documentaire)

#### Scène 3 — Résultats « Garden of Glow »

- **Vue** : Jardin 3D avec plantes (karité, baobab, moringa)
- **Scroll** : each plante représente un indicateur (sévérité = hauteur plante)
- **Message** : « Votre peau est un écosystème »
- **Interaction** : clic sur plante = détail indicateur
- **Effet** : métaphore vivante, pas froide

#### Scène 4 — Boutique « Souk immersif »

- **Vue** : Marché 3D africain stylisé, étals de produits
- **Scroll** : défilement entre étals (catégories)
- **Message** : « Découvrez la beauté africaine »

- **Interaction** : clic produit = zoom + achat
- **Effet** : différent d'une grille e-commerce, plus chaleureux

### Scène 5 — Suivi « Constellation Glow »

- **Vue** : Ciel étoilé, chaque étoile = un diagnostic passé
- **Scroll** : traverse la constellation de votre peau
- **Message** : « Chaque diagnostic est une étoile dans votre univers »
- **Interaction** : clic étoile = détail diagnostic
- **Effet** : poétique, fierté du parcours

## 3.3 Micro-interactions 3D (toute l'app)

| Élément         | Animation                                |
|-----------------|------------------------------------------|
| Bouton primaire | Effet « eau » au tap (shader liquide or) |
| Loading         | Sphère Kènè pulsante                     |
| Pull to refresh | Goutte dorée qui grossit                 |
| Toggle          | Switch avec particle bloom               |
| Modal ouverture | Blur backdrop + scale + glow             |
| Notification    | Carte qui slide avec rebond doux         |
| Succès paiement | Confettis Kente + glow                   |
| Erreur          | Shake doux + couleur bordeaux            |

## 3.4 Performance & fallbacks

| Stratégie              | Détail                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Détection device       | Detect GPU (mediump support) → 3D light si faible     |
| Lazy loading 3D        | R3F chargé seulement sur pages concernées             |
| prefers-reduced-motion | Désactive 3D, garde transitions CSS                   |
| Fallback CSS           | Animation CSS équivalente (moins magique mais fluide) |
| Compression modèles    | glTF Draco, textures WebP                             |
| SSR safe               | 3D only client-side, skeleton SSR                     |



## 4. MOTION DESIGN — Système d'animation

### 4.1 Easing curves signatures

```
--ease-kene-out: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);      /* douce, premium */
--ease-kene-in: cubic-bezier(0.7, 0, 0.84, 0);      /* entrée décidée */
--ease-kene-spring: cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1); /* rebond léger */
--ease-kene-glow: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);     /* maturation */
```

### 4.2 Durées standards

| Type                | Durée                              |
|---------------------|------------------------------------|
| Micro-interaction   | 150-200ms                          |
| Transition standard | 300ms                              |
| Animation complexe  | 500-700ms                          |
| Scène 3D scroll     | liée au scroll (pas de durée fixe) |
| Onboarding anim     | 1200-2000ms                        |

### 4.3 Shaders signatures

#### Shader 1 — « Peau vivante » (background app)

- Gradient organique qui bouge lentement
- Couleurs : Or Kènè → Bogolan → Crème Karité
- Bruit subtil pour effet « texture peau »
- Performance : un seul fragment shader full-screen

#### Shader 2 — « Glow Duafe » (logo animé)

- Logo Kènè qui pulse doucement
- Particules dorées orbitantes
- Réagit au hover (intensité)

#### Shader 3 — « Kente Flow » (séparateurs)

- Bandes Kente qui défilent
- Couleurs mélangées (or, bogolan, vert baobab)
- Subtil, en arrière-plan de headers

## 4.4 Sound design (optionnel, opt-in)

| Élément             | Son                           |
|---------------------|-------------------------------|
| Tap bouton          | « Toc » doux (balafon sample) |
| Succès paiement     | Mélodie courte kora           |
| Notification        | Notification douce (marimba)  |
| Diagnostic complété | Tintement cristallin          |
| Erreur              | Tonalité basse subtile        |
| Live Dermo          | Ambient doux africain         |

*Disclaimer : sons opt-in, désactivés par défaut. Respecte accessibility.*

## 5. UX HYPER-INTUITIVE — Principes

### 5.1 « Zero-learning curve »

- Pas de tutoriel : l'usage se devine
- Iconographie Adinkra explicite
- Microcopy simple, pas de jargon
- Premier écran = action évidente

### 5.2 « One-thumb navigation »

- Tout accessible au pouce
- Bottom nav + FAB
- Gestes : swipe pour navigation (pas que tap)

### 5.3 « Predictive UI »

- IA anticipe le besoin (ex : après diagnostic, propose RDV directement)
- Suggestions contextuelles (météo, heure, historique)
- Pas de menus profonds : flat hierarchy

### 5.4 « Emotional feedback »

- Chaque action = feedback émotionnel (couleur, animation, son)
- Pas d'erreurs froides : « Oups, retry » pas « Error 500 »
- Célébrations des milestones (premier diagnostic, 7 jours streak, etc.)

## 5.5 « Afro-centric copywriting »

- Ton chaleureux, pas corporate
  - Touches de nouchi/wolof (Phase 2)
  - Pas de paternalisme, autonomisante
  - Ex : « Votre peau parle, on écoute » pas « Analysez votre peau »
- 

## 6. ENRICHISSEMENT FONCTIONNEL — 8 features bonus

### 6.1 « Skin Passport » : passeport peau numérique

- QR code personnel qui contient profil peau + derniers diagnostics
- Partageable en institut (la cliente montre son QR, l'esthéticienne a tout l'historique)
- À terme : valide dans tous instituts Kènè panafricains

### 6.2 « Mood & Skin » : corrélation humeur/peau

- Tracking humeur quotidienne (emoji simple)
- IA corrèle avec état peau (stress = acné, joie = éclat)
- Insights : « Votre peau est meilleure les semaines où vous dormez 7h+ »

### 6.3 « Cycle Sync » : suivi cycle menstruel

- Corrélation hormones / peau (acné pré-menstruelle)
- Prévisions d'alertes (5 jours avant règles : risque acné)
- Recommandations adaptées
- Opt-in, privé

### 6.4 « Product Scanner » : scan produit cosmétique

- La cliente photographie un produit (code-barres ou packaging)
- Kènè analyse la composition INCI
- Verdict : « Bon pour votre peau » / « À éviter » / « Adapté »
- Alternative suggérée (produit Kènè)

### 6.5 « Afterglow Challenge » : défis communauté

- Défis hebdomadaires (7 jours sans maquillage, hydratation challenge...)
- Participation communauté anonyme
- Récompenses wallet Kènè
- Effet engagement + rétention

### 6.6 « Dermo SOS » : urgence peau

- Bouton SOS pour problème soudain (bouton, réaction, etc.)

- Réponse IA immédiate (premiers soins)
- Orientation dermato si nécessaire
- Disponible 24/7

## **6.7 « Heritage Quiz » : quiz culturels beauté africaine**

- Mini-quiz quotidiens (3 questions)
- Thèmes : botaniques, rituels beauté africains, histoire
- Récompenses points fidélité
- Éducation ludique

## **6.8 « Glow Map » : carte chaleure des instituts**

- Carte panafricaine des instituts Kènè
- Heat map par satisfaction client
- Découverte instituts lors de voyages (Abidjan → Dakar)

---

# **7. ACCESSIBILITÉ & INCLUSIVITÉ — Innovations**

## **7.1 « Kènè Voice » : full voice navigation**

- Navigation 100% vocale (pour malvoyants ou analphabètes)
- Commandes : « Kènè, diagnostic », « Kènè, mon agenda »
- Lecture des résultats à voix haute

## **7.2 « Skin Tone Calibration »**

- Au setup : calibrage caméra selon carnation
- Garantit que l'IA ne sous-estime pas la peau foncée
- Recalibrage mensuel

## **7.3 « Low-bandwidth mode »**

- Mode dégradé pour 2G/3G
- 3D désactivée, images compressées
- Offline-first conservé

## **7.4 « Dyslexia-friendly »**

- Police alternative (OpenDyslexic) toggle
- Espacement augmenté
- Microcopy simplifié

## 8. VIRALITÉ & GROWTH — Leviers d'acquisition

### 8.1 « Glow Reveal » — partage avant/après stylisé

- Après 30 jours de suivi, Kènè génère un « reel » automatique
- Musique africaine, animations 3D
- Partage Instagram/TikTok/WhatsApp
- Watermark discret Kènè

### 8.2 « Pay it Glow » — parrainage chaleureux

- Lorsqu'une amie fait son 1er diagnostic : vidéo surprise
- « Ndeye vous a envoyé un glow ! »
- Bonus double (parrain + filleul)

### 8.3 « Glow Stories » UGC

- Encourage les clientes à partager leurs histoires peau
- Featured sur réseaux Kènè
- Récompenses wallet

### 8.4 « Skinfluencer Kènè »

- Programme micro-influenceuses (500-5000 followers)
  - Commission sur RDV apportés
  - Code promo personnalisé
- 

## 9. INNOVATIONS BUSINESS MODEL

### 9.1 « Glow Pass » — abonnement premium B2C

- 5 000 FCFA/mois
- Diagnostic illimité, Mama Kènè illimitée, Dermo Live access
- Cashback 3% (vs 1% standard)
- Glow Reel mensuel offert

### 9.2 « Kènè Credits » — monnaie virtuelle

- Gagner credits via : parrainage, défis, quiz, partage
- Utiliser pour : diagnostics premium, produits, soins
- Effet engagement + rétention

### 9.3 « Institut Certified Kènè » — label qualité

- Certification dermo-conseillères formées Kènè

- Badge sur marketplace
- Tarif premium pour instituts certifiés

#### 9.4 « B2B White Label » — licence IA

- Marques cosmétiques africaines peuvent intégrer l'IA Kènè
  - API en marque blanche
  - Revenu licence
- 

## 10. ROADMAP IMMERSIVE — Phasage

### Phase 1A (MVP vibe coding) — 3D essentiel

- Scènes 3D : Onboarding sphère + Diagnostic voyage + Résultats garden
- Shaders : Peau vivante + Kente flow
- Micro-interactions : boutons eau, loading sphère
- Innovation : Kènè Mirror (real-time face tracking)

### Phase 1B — Enrichissement

- Mama Kènè (LLM vocal)
- Skin Twin (avatar 3D)
- Peau Journey (timeline 3D)
- Skin Weather (prévisions)

### Phase 2 — Communauté

- Kènè Circle (forum anonyme)
- Dermo Live (live shopping)
- Glow Stories (témoignages animés)
- Heritage Ingredients (storytelling)

### Phase 3 — Scale

- Institut Discovery (visite 3D)
  - Skin Passport (QR inter-instituts)
  - Glow Map (carte panafricaine)
  - B2B White Label
-

## 11. NOUVELLES USER STORIES (US-300 à US-330)

| US     | Innovation | Phase | Description                          |
|--------|------------|-------|--------------------------------------|
| US-300 | 1          | 1A    | Kènè Mirror — preview IA temps réel  |
| US-301 | 2          | 1B    | Peau Journey — timeline 3D évolutive |
| US-302 | 3          | 1B    | Rooted Routine — routine gamifiée    |
| US-303 | 4          | 1B    | Skin Twin — avatar 3D peau           |
| US-304 | 5          | 1B    | Mama Kènè — coach vocal IA           |
| US-305 | 6          | 2     | Institut Discovery — visite 3D       |
| US-306 | 7          | 2     | Glow Stories — témoignages animés    |
| US-307 | 8          | 1B    | Skin Weather — météo peau            |
| US-308 | 9          | 1A    | Glow Drop — paiement magique         |
| US-309 | 10         | 2     | Dermo Live — live shopping           |
| US-310 | 11         | 2     | Kènè Circle — communauté             |
| US-311 | 12         | 2     | Heritage Ingredients — storytelling  |
| US-312 | Bonus      | 1B    | Skin Passport — QR profil            |
| US-313 | Bonus      | 1B    | Mood & Skin — corrélation            |
| US-314 | Bonus      | 1B    | Cycle Sync — suivi menstruel         |
| US-315 | Bonus      | 2     | Product Scanner — analyse INCI       |
| US-316 | Bonus      | 2     | Afterglow Challenge — défis          |
| US-317 | Bonus      | 1B    | Dermo SOS — urgence peau             |
| US-318 | Bonus      | 2     | Heritage Quiz — quiz quotidiens      |
| US-319 | Bonus      | 2     | Glow Map — carte instituts           |
| US-320 | A11y       | 1B    | Kènè Voice — navigation vocale       |
| US-321 | A11y       | 1A    | Skin Tone Calibration                |
| US-322 | A11y       | 1B    | Low-bandwidth mode                   |
| US-323 | A11y       | 1B    | Dyslexia-friendly toggle             |
| US-324 | Growth     | 1B    | Glow Reveal — reel auto              |
| US-325 | Growth     | 1B    | Pay it Glow — parrainage             |

| US     | Innovation | Phase | Description                      |
|--------|------------|-------|----------------------------------|
| US-326 | Growth     | 2     | Glow Stories UGC                 |
| US-327 | Growth     | 2     | Skinfluencer program             |
| US-328 | Business   | 2     | Glow Pass — premium B2C          |
| US-329 | Business   | 2     | Kènè Credits — monnaie virtuelle |
| US-330 | Business   | 3     | Institut Certified Kènè          |

**Total : 31 nouvelles user stories créatives/immersives**

## 12. ARCHITECTURE TECHNIQUE IMMERSIVE

### 12.1 Stack enrichie

| Couche        | Technologie                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 3D            | React Three Fiber + @react-three/drei + postprocessing |
| Animation     | GSAP + ScrollTrigger + Framer Motion                   |
| Smooth scroll | Lenis                                                  |
| Shaders       | GLSL custom (peau, kente, glow)                        |
| Audio         | Web Audio API + Howler.js                              |
| Voice         | Web Speech API + z-ai-web-dev-sdk TTS                  |
| Face tracking | MediaPipe Face Mesh                                    |
| Particles     | @react-three/drei + custom                             |

### 12.2 Performance budget

| Métrique                | Cible                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Bundle initial</b>   | < 250 KB gzipped (sans 3D)                 |
| <b>Bundle 3D (lazy)</b> | < 500 KB gzipped                           |
| <b>LCP</b>              | < 2.5s                                     |
| <b>FPS 3D</b>           | ≥ 30 (mobile entry) / ≥ 60 (haut de gamme) |
| <b>Memory 3D</b>        | < 100 MB                                   |



### 12.3 Fallbacks par device

| Device                            | 3D         | Shaders    | Animations |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Haut de gamme (S22, iPhone 14+)   | Full       | All        | All        |
| Milieu de gamme (A52, Redmi Note) | Simplifiée | Essentiels | Standard   |
| Entry (Tecno, Infinix)            | △ 2D + CSS | Static     | CSS only   |
| Reduced motion                    | Off        | Off        | Minimal    |
| 2G network                        | Off        | Off        | Minimal    |

## 13. IDENTITÉ VISUELLE ENRICHIE

### 13.1 Logo animé « Duafe Or »

- Logo Kènè qui se dessine en une ligne (référence Duafe)
- Particules dorées orbitantes
- Réaction au hover/tap (intensité glow)
- Version statique (SVG) + animée (Lottie/WebGL)

### 13.2 Palette enrichie (ajouts)

| Rôle          | Nom             | Hex     | Usage immersif            |
|---------------|-----------------|---------|---------------------------|
| Glow          | Or Glow         | #FFD700 | Highlights 3D, particules |
| Profondeur    | Noir Cacao      | #0F0A05 | Fonds 3D, dark mode       |
| translucidité | Crème Voile     | #FFF8E7 | Verrières, glassmorphism  |
| Magie         | Violet Mystique | #4A2C5A | Effets magiques (rare)    |

### 13.3 Typographie enrichie

- **Display 3D** : Ojuju extrudé (avec depth) pour titres 3D
- **Mono large** : Geist Mono pour data (alternative IBM Plex)
- **Handwritten** (rare) : Pangolin pour touches « human »

### 13.4 Iconographie enrichie

- Icônes Adinkra **animées** (SVG avec motion path)
- Particules dorées au hover
- Set d'icônes « Glow » pour actions magiques ( paiement, partage )

## 14. CONCLUSION CRÉATIVE — Kènè, l'expérience

*Kènè n'est pas une app de diagnostic. C'est une expérience de soi.*

Chaque tap est une caresse. Chaque scroll est un voyage. Chaque diagnostic est une révélation. Chaque paiement est une célébration. Chaque visite est un retour à soi.

Kènè sera **l'app la plus immersive d'Afrique** — pas par surenchère technologique, mais par **cohérence émotionnelle**. La peau est vivante, l'app aussi. La beauté est culturelle, l'app aussi. L'Afrique est futuriste, l'app aussi.

**Kènè : la beauté mélanoderme, de A à Z, immersive.**

---

*Fin de la Partie 12. Ce document enrichit le cahier des charges avec la vision créative et immersive qui rendra Kènè unique sur le marché mondial.*

# Partie 13 — Innovations Avancées & Vision Long Terme

*Extensions stratégiques : biométrie, Web3, wellness, éco-responsabilité, IA générative, IoT, DAO*

*Sources : recherches sur skin microbiome/DNA, Web3 NFT loyalty, beauty wellness (skin-brain), EcoBeautyScore, IA cosmétique 2025*

*Objectif : positionner Kènè à la **frontière mondiale de l'innovation beauté**, pas seulement africaine*

## 1. VISION LONG TERME — Kènè 2030

### 1.1 Trajectoire d'innovation

| Phase     | Cap                       | Focus                                        |
|-----------|---------------------------|----------------------------------------------|
| 2025-2026 | MVP + immersif            | IA mélanoderme, Mobile Money, multi-zones    |
| 2026-2027 | Personnalisation profonde | Biométrie, microbiome, IA générative routine |
| 2027-2028 | Communauté & Web3         | DAO, NFT loyalty, social commerce            |
| 2028-2030 | Beauty OS                 | OS beauté panafricain, IoT, jumeau numérique |

### 1.2 North Star

« Kènè devient le **système d'exploitation de la beauté africaine** — le hub unique entre votre peau, votre institut, vos produits, votre bien-être et votre communauté. »

## 2. INNOVATIONS BIOMÉTRIQUES — Personnalisation profonde

### 2.1 Innovation 13 — « Kènè DNA » : analyse ADN cutané

**Concept** : Partnership avec laboratoires génétiques pour proposer un test ADN salive optionnel, qui révèle les **prédispositions peau** (collagène, antioxydants, sensibilité UV).

**Détail** :

- Test salivaire envoyé à domicile (kit Kènè)
- Résultats en 2 semaines

- Indicateurs génétiques :
- Variations COL1A1 (collagène)
- SOD2 (antioxydants)
- MC1R (sensibilité UV)
- MMP1 (vieillesse)
- Croisement avec diagnostic IA → routine ultra-personnalisée
- **Premium** : Glow Pass+

## 2.2 Innovation 14 — « Microbiome Map » : cartographie du microbiome

**Concept** : Test microbiome cutané (swap) → carte personnelle des bactéries de la peau.

**Détail** :

- Kit swap à utiliser sur 5 zones
- Analyse laboratoire partenaire
- Carte du microbiome (diversité, déséquilibres)
- Recommandations pro/pre-biotiques
- Suivi après traitement (rééquilibrage)
- Spécifique peaux mélanodermes (microbiome différent)

## 2.3 Innovation 15 — « Biometric Auth » : authentification biométrique

**Concept** : Beyond OTP — authentification par reconnaissance faciale **respectueuse vie privée** (embedding local, jamais en cloud).

**Détail** :

- Embedding facial stocké localement (hash)
- Authentification on-device (FaceID/Android Face Unlock)
- Pas de photo envoyée serveur
- Combiné à OTP pour transactions sensibles
- Conformité IPDCP/NDPA

## 2.4 Innovation 16 — « Skin Age Predictor » : âge peau IA

**Concept** : L'IA prédit l'**âge réel de votre peau** (vs âge civil), et projection à 5/10 ans avec ou sans routine.

**Détail** :

- Modèle entraîné sur données longitudinales
- « Votre peau a 32 ans alors que vous en avez 28 »
- Projection 5 ans (avec routine actuelle vs routine optimale)
- Visualisation 3D vieillissement
- Effet motivationnel puissant

## 3. IA GÉNÉRATIVE — Personnalisation extrême

### 3.1 Innovation 17 — « Routine Generator » : routine générative IA

**Concept** : L'IA génère une routine unique pour chaque cliente, basée sur diagnostic + biométrie + lifestyle + météo + budget.

**Détail** :

- Inputs : diagnostic IA, ADN, microbiome, cycle, météo locale, budget, préférences
- LLM génératif produit routine matin/soir
- Ingrédients actifs priorisés
- 12 semaines évolutives
- Régénère si contexte change (voyage, grossesse, etc.)
- « Ma routine est unique au monde »

### 3.2 Innovation 18 — « Product Formulator AI » : formulation sur-mesure

**Concept** : Kènè permet aux instituts partenaires de formuler des produits personnalisés pour clientes spécifiques.

**Détail** :

- Pour instituts Premium
- IA suggère formulation basée sur diagnostic client
- Liste ingrédients actifs + base + fragrances
- Génération recette cosmétique
- Production en atelier partenaire
- Étiquette personnalisée « Pour Mariam, par Institut Cocody »
- Surplus marges institut

### 3.3 Innovation 19 — « Glow Chat » : assistant LLM beauté

**Concept** : Chat IA conversationnel spécialisé beauté mélanoderme, disponible 24/7.

**Détail** :

- Fine-tuning sur dataset beauté africaine
- Réponses contextualisées (peau mélanoderme, climat, culture)
- Conversations multi-turns
- Mémoire historique client
- Pas de conseil médical, mais orientation dermato
- Multi-langues (FR, EN, wolof, bambara, swahili)

### 3.4 Innovation 20 — « Skin Story Generator » : génération récit

**Concept** : L'IA génère un récit personnalisé de la peau de la cliente, façon conte africain.

**Détail** :

- « Il était une fois, ta peau... »
- Récit illustré (AI image gen + text)

- Métaphores botaniques (karité, baobab)
- Partageable sur réseaux
- Renouvelé mensuellement
- Effet viral émotionnel

## 4. WEB3 & COMMUNAUTÉ — Engagement profond

### 4.1 Innovation 21 — « Glow NFT » : NFT loyalty program

**Concept** : Les clientes les plus engagées reçoivent des **NFT Kènè** débloquent des privilèges.

**Détail** :

- NFT généré par IA (art panafricain, unique)
- Niveaux : Bronze (1 NFT), Argent (3), Or (10), Platine (30)
- Privilèges : accès early produits, dermo-conseil gratuit, événements VIP
- Tradeable sur marketplace Kènè
- Sur blockchain Avalanche (low gas)
- Wallet intégré à l'app

### 4.2 Innovation 22 — « Kènè DAO » : gouvernance communautaire

**Concept** : Les détenteurs de NFT Or+ participent aux **décisions produit** de Kènè.

**Détail** :

- Votes mensuels (propositions features, partenariats, causes)
- 1 NFT = 1 vote
- Trésor communautaire (1% des revenus)
- Subventions pour initiatives beauté africaines
- Démocratie participative

### 4.3 Innovation 23 — « Glow-to-Earn » : récompenses behavior

**Concept** : Gagner des tokens Kènè en **prenant soin de sa peau** (proof-of-care).

**Détail** :

- Tokens pour : diagnostic mensuel, suivi routine, partage avis, parrainage
- Streak bonus (7j, 30j, 90j)
- Tokens échangeables contre : produits, soins, accès premium
- Anti-triche : IA vérifie authenticité photos
- Mécanique play-to-earn adaptée au skincare

### 4.4 Innovation 24 — « Social Commerce Circle » : achat groupé

**Concept** : Les clientes peuvent créer des **cercles d'achat** avec amies pour débloquent des prix groupés.

**Détail :**

- Créer un cercle (5-10 amies)
  - Produit ciblé avec remise groupe (jusqu'à -30%)
  - Chat intégré cercle
  - Paiement individuel Mobile Money
  - Livraison groupée
  - Effet viral + acquisition
- 

## **5. WELLNESS & BEAUTY HOLISTIQUE — Skin-brain connection**

### **5.1 Innovation 25 — « Mindful Glow » : programme méditation-beauté**

**Concept :** 7 sessions guidées reliant **bien-être mental et peau** (référence Tatcha × Open).

**Détail :**

- Sessions audio (10-15 min) en français africain
- Thèmes : stress & acné, sommeil & régénération, confiance & glow
- Voix douce (Mama Kènè)
- Avant/après diagnostic peau
- Tracking humeur + corrélation peau
- Gratuit pour Glow Pass

### **5.2 Innovation 26 — « Stress Skin Index » : indice stress-peau**

**Concept :** Mesurer l'impact du stress sur la peau via IA + self-reporting.

**Détail :**

- Auto-évaluation stress hebdo (1-10)
- IA analyse photos peau (inflammation, tiraillement)
- Index de corrélation (0-100)
- Insights : « Votre peau est 30% plus réactive en périodes de stress »
- Recommandations adaptées (anti-inflammatoires, méditation, sommeil)

### **5.3 Innovation 27 — « Sleep & Skin » : suivi sommeil**

**Concept :** Intégration avec wearables (Apple Health, Google Fit, bracelets) pour corréler sommeil et peau.

**Détail :**

- Sync données sommeil (avec consentement)
- Corrélation qualité sommeil / état peau
- Alertes : « 5h de sommeil cette semaine, votre peau risque ternité »
- Recommandations routines du soir adaptées
- Opt-in, privé

### **5.4 Innovation 28 — « Cycle-Sync Beauty » : beauté cyclique**

**Concept :** Adaptation routine selon cycle menstruel (hormones impactent peau).

**Détail :**

- Tracking cycle (opt-in)
  - 4 phases : menstruel, folliculaire, ovulation, lutéale
  - Recommandations par phase (acné pré-menstruelle, éclat ovulation)
  - Prévisions 7 jours
  - Effet : hyper-personnalisation féminine
- 

## **6. ÉCO-RESPONSABILITÉ — Beauty for good**

### **6.1 Innovation 29 — « Eco Score Kènè » : note environnementale produits**

**Concept :** Reprendre EcoBeautyScore (A-E) pour **tous les produits** Kènè + marketplace.

**Détail :**

- Score A (excellent) à E (mauvais)
- Critères : empreinte carbone, eau, biodiversité, emballage
- Affiché sur fiche produit (badge visuel)
- Filtre « éco-friendly » uniquement
- Comparatif entre produits
- Transparence totale

### **6.2 Innovation 30 — « Glow Carbon » : empreinte carbone personnelle**

**Concept :** Tracking de l'empreinte carbone beauté de la cliente (produits + RDV institut).

**Détail :**

- Calcul CO2 par produit acheté + trajet RDV
- Bilan mensuel « Votre glow carbone »
- Compensations possibles (planter karité au Burkina)
- Badges éco (Bronze/Argent/Or)
- Effet : éducation + engagement

### **6.3 Innovation 31 — « Refill Revolution » : programme recharges**

**Concept :** Système de **recharges** pour produits cosmétiques via Kènè.

**Détail :**

- Produits éligibles marqués « Recharge Kènè »
- Bon pour recharge (remise) au retour emballage
- Partenariat instituts (points de collecte)
- Tracking réduction déchets
- Badge « Zero Waste Glow »

### **6.4 Innovation 32 — « Heritage Source » : traçabilité blockchain**

**Concept :** Blockchain pour tracer **origine ingrédients** (karité, baobab).



**Détail :**

- QR code sur produit → blockchain
  - Voir : coopérative, village, producteur, date récolte
  - % revenu au village
  - Certification équitable
  - Storytelling immersif (mini-doc producteur)
  - Impact : connexion émotionnelle + transparence
- 

## **7. IoT & DEVICES — Beauty tech physique**

### **7.1 Innovation 33 — « Kènè Mirror Pro » : miroir connecté institut**

**Concept :** Miroir physique installé en institut partenaire, connecté à Kènè.

**Détail :**

- Miroir avec caméra + écran intégré
- Capture automatique diagnostic à chaque visite
- Synchronisation compte cliente
- Comparaison avant/après temps réel
- Effet « wow » en institut
- Monétisation : vente/leasing miroirs aux instituts

### **7.2 Innovation 34 — « Glow Band » : bracelet peau connecté**

**Concept :** Bracelet wearable mesurant **hydration** + **UV** + **stress** en continu.

**Détail :**

- Capteurs : hydratation cutanée, UV, température, HRV (stress)
- Sync app Kènè
- Alertes temps réel (« Vous êtes trop au soleil »)
- Données alimentent IA diagnostic
- Co-branding avec fabricant wearable
- Phase 3+

### **7.3 Innovation 35 — « Smart Cabinet » : armoire à produits connectée**

**Concept :** Pour instituts Premium — armoire qui **trace usage produits** automatiquement.

**Détail :**

- Capteurs RFID par produit
- Auto-décrément stock à l'usage
- Alertes rupture
- Traçabilité lots
- Données compta automatiques
- Anti-vol

## 7.4 Innovation 36 — « Kènè Diffuser » : diffuseur senteurs institut

**Concept** : Diffuseur connecté qui crée une **ambiance olfactive** synchronisée avec le diagnostic client.

**Détail** :

- Pour instituts Premium
  - Sync avec diagnostic (peau sèche → senteur karité, acné → senteur tea tree)
  - Ambiance sonore synchronisée
  - Effet immersion total en cabine
- 

## 8. SOCIAL COMMERCE & CRÉATION DE CONTENU

### 8.1 Innovation 37 — « Glow Reels » : reels générés auto

**Concept** : Kènè génère des **reels TikTok/Instagram-ready** avec les diagnostics peau.

**Détail** :

- Template reels (avant/après, top indicateurs, recommandations)
- Musique africaine libre de droits
- Animations 3D Kènè
- Watermark discret
- Partage 1-tap
- Effet viral

### 8.2 Innovation 38 — « Skinfluencer Academy » : formation influenceuses

**Concept** : Programme de **formation dermo-conseillères-mini-influenceuses**.

**Détail** :

- Formation en ligne (basique dermato mélanoderme)
- Certification « Skinfluencer Kènè »
- Kit contenu (photos, vidéos, copies)
- Code promo personnalisé
- Commission sur ventes/RDV apportés
- Programme bourses pour femmes

### 8.3 Innovation 39 — « Glow Live Shopping » : live shopping interactif

**Concept** : Live shopping façon Chine (Taobao Live) adapté Afrique.

**Détail** :

- Lives hebdo avec dermo-conseillères
- Produits démontrés en live
- Chat temps réel
- Achat 1-tap pendant live

- Codes promo exclusifs (15 min)
- Replay disponible 30 jours
- Lives thématiques (acné, mélasma, PIH, soin barbe)

## 8.4 Innovation 40 — « Kènè Stories » : UGC monetization

**Concept** : Les clientes gagnent en partageant leur **parcours peau**.

**Détail** :

- Plateforme de stories clientes
  - Tags par problématique (acné, mélasma, PIH)
  - Système de « claps » (likes)
  - Top creators récompensés (wallet, produits, RDV offerts)
  - Featured sur réseaux Kènè
  - Effet communauté + UGC marketing
- 

## 9. AI ETHIQUE & TRANSPARENCE — Trust by design

### 9.1 Innovation 41 — « Kènè Explainable » : IA transparente

**Concept** : Chaque diagnostic vient avec une **explication visuelle** complète.

**Détail** :

- Heatmap par indicateur
- « Pourquoi l'IA a détecté ceci »
- Niveau de confiance (0-100%) par indicateur
- Limites affichées
- Comparaison vs dermato (quand disponible)
- Transparence = confiance

### 9.2 Innovation 42 — « Bias Dashboard » : transparence équité

**Concept** : Dashboard public montrant les **performances de l'IA par sous-groupe**.

**Détail** :

- Performance par carnation (Fitzpatrick IV, V, VI)
- Performance par genre, âge, pays
- Mises à jour trimestrielles
- Engagement public d'équité (différence max 5%)
- Si biais détecté → action visible

### 9.3 Innovation 43 — « Model Cards » : fiches modèles

**Concept** : Documentation publique des modèles IA Kènè.

**Détail :**

- Version du modèle
- Dataset utilisé (anonymisé)
- Métriques de performance
- Limites connues
- Cas d'usage appropriés
- Cas d'usage inappropriés
- Inspired by Google Model Cards

## 9.4 Innovation 44 — « Customer Data Vault » : coffre-fort données

**Concept :** La cliente contrôle ses données via un **coffre-fort personnel**.

**Détail :**

- Vue toutes mes données (photos, diagnostics, historique)
  - Export en 1 clic (JSON, portabilité)
  - Suppression granulaire (effacer 1 diagnostic, garder autres)
  - Consentement par usage (recherche, marketing, partage institut)
  - Journal d'accès (qui a consulté quoi)
  - Conformité IPDCP/NDPA/POPIA
- 

## 10. BUSINESS INNOVATIONS — Modèles économiques nouveaux

### 10.1 Innovation 45 — « Kènè Insurance » : assurance peau

**Concept :** Partenariat assureur pour **assurance satisfaction soins**.

**Détail :**

- Pour soins premium (laser, dépigmentation)
- Si résultat insatisfaisant après 3 séances → remboursement partiel
- Prime incluse dans soin
- Différenciant instituts
- Augmente confiance cliente

### 10.2 Innovation 46 — « Glow Savings » : épargne beauté

**Concept :** Wallet Kènè avec **compte épargne beauté** rémunéré.

**Détail :**

- Épargner pour ses soins (mariage, événement)
- Taux préférentiel (2-3%)
- Objectif visuel (jauge vers soin désiré)
- Bonus au terme
- Épargne bloquée 6-12 mois
- Innovation financière Afrique

### 10.3 Innovation 47 — « Kènè Credit » : micro-crédit instituts

**Concept** : Financement des instituts partenaires pour **rénovation, équipement, formation**.

**Détail** :

- Score de crédit basé sur données Kènè (CA, satisfaction, ponctualité)
- Micro-crédit 500k-10M FCFA
- Taux préférentiel
- Remboursement auto sur encaissements
- Alternative aux banques (souvent inaccessibles)
- Trésorerie instantanée

### 10.4 Innovation 48 — « Beauty Marketplace B2B » : marketplace pro

**Concept** : Marketplace B2B pour instituts (acheter produits, équipements).

**Détail** :

- Fournisseurs agrégés
- Prix négociés (achat groupé)
- Compta auto (achat → écriture)
- Livraison
- Financement (Kènè Credit)
- Devenir hub B2B beauté panafricain

## 11. NOUVELLES USER STORIES (US-331 à US-378)

| US     | Innovation | Phase | Description                                 |
|--------|------------|-------|---------------------------------------------|
| US-331 | 13         | 3     | Kènè DNA — test ADN cutané                  |
| US-332 | 14         | 3     | Microbiome Map — cartographie bactéries     |
| US-333 | 15         | 1B    | Biometric Auth — auth biométrique           |
| US-334 | 16         | 2     | Skin Age Predictor — âge peau IA            |
| US-335 | 17         | 2     | Routine Generator — routine générative      |
| US-336 | 18         | 3     | Product Formulator — formulation sur-mesure |
| US-337 | 19         | 1B    | Glow Chat — assistant LLM                   |
| US-338 | 20         | 2     | Skin Story Generator — récit personnalisé   |
| US-339 | 21         | 3     | Glow NFT — NFT loyalty                      |
| US-340 | 22         | 3     | Kènè DAO — gouvernance                      |
| US-341 | 23         | 3     | Glow-to-Earn — tokens behavior              |

| US     | Innovation | Phase | Description                                 |
|--------|------------|-------|---------------------------------------------|
| US-342 | 24         | 2     | Social Commerce Circle — achat groupé       |
| US-343 | 25         | 2     | Mindful Glow — méditation beauté            |
| US-344 | 26         | 2     | Stress Skin Index — corrélation stress-peau |
| US-345 | 27         | 2     | Sleep & Skin — sync wearable                |
| US-346 | 28         | 2     | Cycle-Sync Beauty — beauté cyclique         |
| US-347 | 29         | 1B    | Eco Score Kènè — note environnementale      |
| US-348 | 30         | 2     | Glow Carbon — empreinte CO2                 |
| US-349 | 31         | 2     | Refill Revolution — recharges               |
| US-350 | 32         | 3     | Heritage Source — traçabilité blockchain    |
| US-351 | 33         | 3     | Kènè Mirror Pro — miroir connecté institut  |
| US-352 | 34         | 3     | Glow Band — bracelet wearable               |
| US-353 | 35         | 3     | Smart Cabinet — armoire RFID                |
| US-354 | 36         | 3     | Kènè Diffuser — diffuseur senteurs          |
| US-355 | 37         | 1B    | Glow Reels — reels générés auto             |
| US-356 | 38         | 2     | Skinfluencer Academy — formation            |
| US-357 | 39         | 2     | Glow Live Shopping — live interactif        |
| US-358 | 40         | 2     | Kènè Stories — UGC monetization             |
| US-359 | 41         | 1B    | Kènè Explainable — IA transparente          |
| US-360 | 42         | 2     | Bias Dashboard — public équité              |
| US-361 | 43         | 2     | Model Cards — fiches modèles                |
| US-362 | 44         | 1B    | Customer Data Vault — coffre-fort           |
| US-363 | 45         | 3     | Kènè Insurance — assurance satisfaction     |
| US-364 | 46         | 3     | Glow Savings — épargne beauté               |
| US-365 | 47         | 3     | Kènè Credit — micro-crédit instituts        |
| US-366 | 48         | 3     | Beauty Marketplace B2B — hub pro            |
| US-367 | Bonus      | 3     | Kènè Beauty Box — abonnement box mensuel    |
| US-368 | Bonus      | 2     | Glow Calendar — calendrier beauté           |

| US     | Innovation | Phase | Description                                  |
|--------|------------|-------|----------------------------------------------|
| US-369 | Bonus      | 2     | Skin Twin AR — essaiage virtuel produits     |
| US-370 | Bonus      | 3     | Glow Goals — objectifs peau gamifiés         |
| US-371 | Bonus      | 2     | Kènè Travel — beauty guide en voyage         |
| US-372 | Bonus      | 2     | Glow Mood Board — board inspiration          |
| US-373 | Bonus      | 3     | Beauty AI Concierge — assistant tout-terrain |
| US-374 | Bonus      | 2     | Kènè Events — événements physiques           |
| US-375 | Bonus      | 3     | Glow Academy — cours en ligne                |
| US-376 | Bonus      | 3     | Beauty Marketplace C2C — revente produits    |
| US-377 | Bonus      | 2     | Kènè Family — profils enfants/ados           |
| US-378 | Bonus      | 3     | Glow OS — API ouverte tiers                  |

**Total : 48 nouvelles user stories avancées (US-331 à US-378)**

## 12. MATRICE D'INNOVATION — Récapitulatif

| Catégorie                    | # Innovations                                                                            | Phase |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Biométrie</b>             | 4 (DNA, microbiome, biometric auth, skin age)                                            | 2-3   |
| <b>IA générative</b>         | 4 (routine, formulation, chat, story)                                                    | 1B-3  |
| <b>Web3 &amp; communauté</b> | 4 (NFT, DAO, glow-to-earn, social circle)                                                | 2-3   |
| <b>Wellness holistique</b>   | 4 (mindful, stress, sleep, cycle)                                                        | 2     |
| <b>Éco-responsabilité</b>    | 4 (eco score, carbon, refill, blockchain)                                                | 1B-3  |
| <b>IoT &amp; devices</b>     | 4 (mirror, band, cabinet, diffuser)                                                      | 3     |
| <b>Social commerce</b>       | 4 (reels, academy, live, UGC)                                                            | 1B-2  |
| <b>AI éthique</b>            | 4 (explainable, bias, model cards, vault)                                                | 1B-2  |
| <b>Business models</b>       | 4 (insurance, savings, credit, B2B)                                                      | 3     |
| <b>Bonus</b>                 | 12 (box, calendar, AR, goals, travel, mood, concierge, events, academy, C2C, family, OS) | 2-3   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>48 innovations</b>                                                                    |       |

## 13. ROADMAP INNOVATIONS 2025-2030

### Phase 1B (mois 5-6) — Innovations core

- Biometric Auth (US-333)
- Glow Chat (US-337)
- Eco Score Kènè (US-347)
- Kènè Explainable (US-359)
- Customer Data Vault (US-362)
- Glow Reels (US-355)

### Phase 2 (mois 7-12) — Enrichissement

- Skin Age Predictor (US-334)
- Routine Generator (US-335)
- Skin Story Generator (US-338)
- Social Commerce Circle (US-342)
- Mindful Glow + Stress Index + Sleep + Cycle (US-343 à 346)
- Glow Carbon + Refill (US-348-349)
- Skinfluencer Academy + Live Shopping + Stories UGC (US-356-358)
- Bias Dashboard + Model Cards (US-360-361)
- Bonus : Calendar, AR try-on, Travel, Mood Board, Events, Family

### Phase 3 (mois 13-24) — Avancé

- Kènè DNA + Microbiome (US-331-332)
- Product Formulator (US-336)
- Glow NFT + DAO + Glow-to-Earn (US-339-341)
- Heritage Source blockchain (US-350)
- Kènè Mirror Pro + Glow Band + Smart Cabinet + Diffuser (US-351-354)
- Kènè Insurance + Savings + Credit + B2B Marketplace (US-363-366)
- Bonus : Box, Goals, Concierge, Academy, C2C, OS

### Phase 4+ (2028-2030) — Beauty OS

- API publique Glow OS
- Intégrations tierces (marques, apps, plateformes)
- Standards beauté africaine
- Kènè comme infrastructure



## 14. IMPACT STRATÉGIQUE

### 14.1 Positionnement marché

Avec 48 innovations cumulées (12 créatives Partie 12 + 36 avancées Partie 13), Kènè se positionne non plus comme **alternative africaine** mais comme **leader mondial innovation beauté**.

### 14.2 Différenciation vs concurrents

| Critère              | Kènè | VISIA | Sephora | L'Oréal | ODoo |
|----------------------|------|-------|---------|---------|------|
| Innovations cumulées | 48+  | 5     | 8       | 10      | 3    |
| IA mélanoderme       |      |       |         | partiel |      |
| Mobile Money         |      |       |         |         |      |
| Web3/NFT             |      |       | partiel |         |      |
| Wellness holistique  |      |       |         | partiel |      |
| Éco-responsabilité   |      |       | partiel |         |      |
| IoT devices          |      |       |         | partiel |      |
| Social commerce      |      |       |         | partiel |      |
| IA éthique           |      |       |         | partiel |      |
| Business innovations |      |       |         |         |      |

### 14.3 Potential valuation

- Phase 1 (2026) : valorisation 5-10M€
  - Phase 2 (2027) : 30-50M€ (avec scale panafricaine)
  - Phase 3 (2028) : 100-200M€ (avec Web3 + IoT + B2B)
  - Phase 4+ (2030) : 500M€+ (Beauty OS panafricain)
-

## 15. RISQUES & MITIGATION (innovations avancées)

| Risque                                 | Mitigation                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Sur-engineering (trop d'innovations)   | Phasage strict, validation utilisateur avant dev |
| Complexité technique (blockchain, IoT) | Partenariats spécialisés, MVP minimal            |
| Coûts R&D                              | Levées de fonds ciblées par phase                |
| Adoption faible (NFT, DAO)             | Opt-in, éducation cliente                        |
| Régulation Web3 Afrique                | Veille juridique, conformité par pays            |
| Confidentialité biométrie              | Local-first, chiffrement fort, consentement      |
| Éthique IA                             | Comité scientifique, audits externes             |

## 16. CONCLUSION — Kènè, l'OS Beauté Africaine

Avec **48 innovations cumulées** (Parties 12 + 13), Kènè dépasse le statut d'app pour devenir **l'écosystème beauté panafricain de référence**. La combinaison unique :

- **IA mélanoderme** (cœur différenciant)
- **Mobile Money natif** (accessibilité Afrique)
- **Conformité multi-pays** (OHADA + NDPA + POPIA)
- **Immersive 3D** (expérience wow)
- **Web3 & DAO** (engagement profond)
- **Wellness holistique** (skin-brain)
- **Éco-responsabilité** (transparence)
- **IoT devices** (intégration physique)
- **IA éthique** (trust)
- **Business innovations** (assurance, crédit, B2B)

... fait de Kènè un **phénomène unique sur le marché mondial beauté**, ancré en Afrique mais visant global.

*« Kènè : la beauté mélanoderme, de A à Z, de l'IA au Web3, du smartphone à la DAO. »*

Fin de la Partie 13. Ce document complète la vision long terme avec 48 innovations stratégiques positionnant Kènè comme l'OS beauté africain de référence.

# Annexe — Enquête Design Africain Moderne

---

*Sources : recherches web multi-thématiques (UI fintech Afrique, Adinkra, couleurs/patterns, beauté mélanoderme, typographie africaine, symboles CI, botaniques, logos)*

---

## 1. PRINCIPE DIRECTEUR (révélation clé des enquêtes)

Le design africain moderne le plus abouti ne **copie pas** les motifs traditionnels, il les **réinterprète de façon abstraite et minimaliste**. Les meilleures marques contemporaines (Flutterwave, Wave, Asaya, African Botanics) :

- Évitent les clichés (carte d'Afrique littérale, masques « touristiques »)
- Puisent dans l'**héritage symbolique** (Adinkra, bogolan, kente) pour en extraire la **géométrie**
- Associent **minimalisme occidental** + **ancrage culturel abstrait**
- Affirment une fierté identitaire (Afrofuturisme, A-beauty)

**Conclusion pour Kènè** : pas de folklore décoratif. Des symboles culturels **simplifiés à l'extrême**, intégrés à un système graphique épuré.

---

## 2. SYMBOLES CULTURELS ANCRÉS EN CÔTE D'IVOIRE

### 2.1 Adinkra (Akan — Ghana + Côte d'Ivoire)

Les Adinkra sont nés chez les **Akan**, peuple qui vit **en CI (Baoulé, Abbron, Akyé)** ET au Ghana. Ils expriment concepts et proverbes. C'est le **socle symbolique idéal** pour Kènè car 100% local à notre marché primaire.

Symboles Adinkra pertinents pour Kènè :

| Symbole                                         | Signification                          | Usage Kènè                                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Duafe</b> « peigne en bois »                 | Beauté, féminité, hygiène              | <b> Icône beauté / module soin — parfait</b> |
| <b>Sankofa</b> (oiseau regardant en arrière)    | Retour aux sources, apprendre du passé | <b>Suivi temporel peau, historique</b>       |
| <b>Nea Onnim</b> « celui qui sait »             | Savoir, connaissance                   | <b>Module IA / diagnostic</b>                |
| <b>Osram Ne Nsoromma</b> (lune & étoile)        | Lien, amour, complémentarité           | <b>Relation client ↔ entreprise</b>          |
| <b>Ese Ne Tekrema</b> (dents & langue)          | Interdépendance, amitié                | <b>Mise en relation, fidélité</b>            |
| <b>Fihankra</b> (maison traditionnelle)         | Sécurité, protection                   | <b>Sécurité données, conformité</b>          |
| <b>Aban</b> (forteresse)                        | Force, solidité                        | <b>Module ERP / gestion</b>                  |
| <b>Aya</b> (fougère)                            | Endurance, résilience                  | <b>Résilience peau / peau mélanoderme</b>    |
| <b>Gye Nyame</b>                                | Suprématie du divin                    | (réserver à la marque, usage prudent)        |
| <b>Bi Nka Bi</b> « nul ne doit mordre l'autre » | Paix, harmonie                         | <b>Communauté, avis</b>                      |

## 2.2 Symboles ivoiriens spécifiques

| Symbole                                  | Signification                 | Usage potentiel                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Éléphant</b> (emblème national CI)    | Force, sagesse, mémoire       | Mascotte / loading / branding (prudent : national) |
| <b>Masques Baoulé</b> (raffinés, lisses) | Beauté spirituelle, équilibre | Inspiration esthétique des avatars                 |
| <b>Masque Firespitter Senufo</b>         | Protection                    | Module protection / sécurité                       |
| <b>Fly whisk Baoulé</b>                  | Autorité, chefferie           | Module admin / gérance                             |
| <b>Pagne Kita (Baoulé)</b>               | Tissage, identité             | Patterns de fond, textures                         |

## 3. PALETTE COULEUR — Sources traditionnelles, lecture moderne

### 3.1 Bogolan / mudcloth (Mali, ouest africain)

- **Terre cuite / ocre / umber / crème / noir**
- Évoque la **terre africaine**, les teintures naturelles
- Lecture moderne : sobriété, premium, warmth

### 3.2 Kente (Akan) — code couleur symbolique

| Couleur          | Sens traditionnel             | Usage Kènè                         |
|------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Or / jaune       | Richesse, soleil, prospérité  | Accent principal, valeur, or       |
| Bleu profond     | Paix, profondeur              | Confiance, stabilité, finance      |
| Vert             | Fertilité, croissance, nature | Botaniques, croissance, santé peau |
| Rouge / bordeaux | Sang, vie, lutte              | Alerte, mélanine, passion          |
| Noir             | Maturité, force, âme          | Texte, élégance, melanin           |
| Blanc / crème    | Pureté, spiritualité          | Fonds, espace, clarté              |

### 3.3 Ankara / wax contemporain

- Variations chromatiques plus vives, contrastes audacieux
- Usage moderne : touches d'accent, illustrations, pas en fond

### 3.4 Palette proposée pour Kènè (proposition à valider)

- **Primaire** : Or Kènè — **#C8951E** (riche, ancré soleil ouest-africain)
- **Secondaire** : Terre de Bogolan — **#A0522D** (warmth, premium)
- **Mélanine** : Noir profond — **#1A1410** (texte, élégance)
- **Croissance** : Vert Baobab — **#3F7D3F** (botaniques, santé)
- **Confiance** : Bleu Indigo — **#1B3A6B** (finance, données)
- **Pureté** : Crème Karité — **#F8F1E4** (fonds, respirer)
- **Accent vibrant** : Bordeaux Bissap — **#8B1A3B** (alerte, passion)
- **Vibrance** : Orange Sunset — **#E07A2B** (call-to-action, énergie)

**Note** : éviter l'indigo saturé en gros blocs (rappel colonial), préférer en touches.

## 4. TYPOGRAPHIE — Fonderies africaines identifiées

| Police                | Auteur / Origine                                        | Statut                       | Usage Kènè                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ojuju                 | Ụdị Foundry (Chisaokwu Joboson, Mirko Velimirović)      | Google Fonts (gratuit, 2024) | <b>Logo / titres</b> — première fonderie africaine sur Google Fonts |
| Afrika Sans           | Inspirée enseignes peintes africaines                   | Commercial                   | Display alternative                                                 |
| Questrial             | Google Design (support diacritiques langues africaines) | Google Fonts gratuit         | <b>Texte courant</b> — parfaite lisibilité mobile                   |
| Gida Type / Elms Sans | Gida Type Foundry (africaine)                           | Commercial                   | Alternative premium                                                 |
| Africa Neue           | Indépendante                                            | Commercial                   | Display expérimental                                                |

### Pairing recommandé

- **Titres & logo** : Ojuju (display, identitaire, gratuit, supporte diacritiques)
- **Texte UI / corps** : Questrial (lisibilité mobile, diacritiques langues africaines)
- **Chiffres financiers** : monospace type IBM Plex Mono (alignement paie/compta)

### Support linguistique à prévoir

Français Phase 1 → puis diacritiques pour **Nouchi, Baoulé, Dioula, Bété** (Questrial + Ojuju les supportent).

## 5. PATTERNS & TEXTURES — Réinterprétation géométrique

| Source                                                  | Traitement moderne                                      | Usage Kènè                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kente</b> (rayures tissées géométriques)             | Bandes fines en arrière-plan, en surimpression discrète | Headers, séparateurs, loading        |
| <b>Bogolan</b> (lignes & points terre cuite)            | Pattern micro-dotted en filigrane                       | Fonds cartes, panels                 |
| <b>Ankara</b> (motifs floraux géométriques)             | Motifs uniques en illustration, jamais en fond          | Cards vides, illustration onboarding |
| <b>Scarifications Akan/Baoulé</b> (lignes géométriques) | Trait fin ornemental autour des avatars                 | Avatars, badges fidélité             |
| <b>Pagne Kita Baoulé</b> (tissage)                      | Texture SVG en watermark                                | Arrière-plan app pro                 |

**Règle** : les patterns ne couvrent jamais plus de 5-10% de l'écran (évite la surcharge « afro-cliché »).

## 6. BEAUTÉ MÉLANODERME — Tendances packaging & image

### Marques de référence identifiées

- **Asaya** (mélanin-rich, packaging audacieux, imagerie forte)
- **African Botanics** (ingrédients sourcing éthique, premium naturel)
- **AYÉYA** (héritage ouest-africain, fair-trade femmes)
- **DW Aesthetics** (Ghanaian heritage UK)
- **Le Afrika** (savon noir + moringa)

### Principes visuels émergents

- **Mise en avant de la mélanine** : photographies de peaux noires lumineuses, macro, texture
- **Ingrédients botaniques en héros** : karité, baobab, moringa comme étoiles visuelles
- **Couleurs terre + or** + touches audacieuses
- **Minimalisme + chaleur** (pas le minimalisme froid scandinave)
- **Storytelling culturel** (femme ouest-africaine, savoir-faire)

### Botaniques africaines à intégrer dans la nomenclature produit / illustrations

| Botanique            | Bienfait                 | Usage visuel                    |
|----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Karité (shea)        | Nourrissant, cicatrisant | Icône catégorie hydratation     |
| Baobab               | Anti-âge, régénérant     | Icône catégorie anti-âge        |
| Moringa              | Antioxydant, éclat       | Icône catégorie éclat           |
| Kinkeliba (CI !)     | Détox, tonique           | Icône catégorie détox           |
| Savon noir africain  | Purifiant, équilibre     | Icône catégorie nettoyants      |
| Bissap (hibiscus)    | Anti-oxydant, tonique    | Icône catégorie masques         |
| Aloe (aloès)         | Apaisant, hydratation    | Icône catégorie peaux sensibles |
| Nigelle (black seed) | Anti-inflammatoire       | Icône catégorie acné            |

## 7. UX/UI — Enseignements des fintech africaines (Wave, Orange Money, Flutterwave)

### Bonnes pratiques observées

- **Mobile-first absolu** : la majorité des utilisateurs n'ont JAMAIS vu l'app sur desktop
- **Onboarding par téléphone + OTP** (pas d'email)
- **Boutons larges, contrastés** (smartphones d'entrée de gamme, luminosité forte)

- **Iconographie explicite** + texte (faible literacy dans certains segments)
- **Pas de menu hamburger seul** : bottom navigation + FAB
- **Connectivité intermittente** : états offline gérés explicitement
- **Micro-interactions discrètes** (pas d'animations lourdes → data)
- **Dark mode** apprécié (économise batterie, confort)

## Références d'apps de référence en Afrique

- **Wave** (Sénégal/CI) : minimalisme radical, bleu + blanc, fluidité
- **Orange Money** : orange franc, confiance, dense
- **MTN MoMo** : jaune, épuré récemment
- **Flutterwave** : branding africain moderne, abstract kente

## 8. LOGO — Direction proposée pour Kènè

### Piste 1 — « Duafe + Goutte »

- Le **peigne Duafe** (beauté féminine Akan) stylisé en **goutte/feuille**
- Une seule ligne continue → modernité + symbole
- Or Kènè sur fond crème karité

### Piste 2 — « Sankofa + Cœur »

- L'oiseau Sankofa (retour aux racines) réduit à une courbe en **cœur / spirale**
- Évoque le soin de soi, le cycle, la peau qui se régénère

### Piste 3 — « Aya + Pore »

- La fougère Aya (résilience) stylisée en **empreinte de peau / pore microscopique**
- Lien direct entre résistance culturelle et résistance cutanée

### Piste 4 — Abstrait « Kènè »

- Géométrie pure : un **hexagone** (rappel masque Baoulé) + un **point doré** (soleil, regard, IA)
- Minimalisme radical, mémorisable

## Typographie du logo

- **Ojuju** en Bold ou un dessin custom inspiré Ojuju (lettres K-N-è avec le **è** accentué comme signature)



## 9. SYSTÈME D'ICÔNES — Proposition

Créer un set d'icônes **linear / 2px stroke** dérivé des motifs Adinkra :

- RDV → Sankofa simplifié
- Caisse → Aban (forteresse) simplifié
- Beauté/soin → Duafe
- IA diagnostic → Nea Onnim
- Relation client → Osram Ne Nsoromma
- Stock → motif Kente géométrisé
- Paie → Fihankra (sécurité)
- Compta → motif Baoulé tissé
- Botaniques → silhouettes plantes (karité, baobab, moringa)

**Pas d'emoji** dans l'app. Icônes cohérentes, traçables culturellement.

---

## 10. PHOTOGRAPHIE & ILLUSTRATION

### Photographie

- **Femmes et hommes à peau mélanoderme** majoritaires (90%+)
- Lumière naturelle dorée (heure dorée africaine)
- Plans macro de peau (texture, éclat)
- Instituts réels d'Abidjan (pas de stock occidental)
- Diversité d'âge, de genre, de carnation (Fitzpatrick IV-VI)

### Illustration

- Style **plat + texture terre cuite**
  - Palette Bogolan + or
  - Figures stylisées inspirées masques Baoulé (visages ovaux, lignes scarifications en touches)
  - Pas d'illustrations « Disney-féminines » occidentales
- 

## 11. CHECKLIST DESIGN « AFRICA-FIRST » POUR KÈNÈ

- Symboles Adinkra réinterprétés (pas copiés)
- Palette Kente + Bogolan (or, terre, mélanine, vert baobab)
- Typo Ojuju (Google Fonts, fonderie africaine)
- Patterns Kente/Bogolan en touches (max 10% surface)
- Photographies ivoiriennes réelles (peaux mélanodermes)
- Icônes dérivées Adinkra (cohérence culturelle)
- Botaniques locales comme héros (karité, baobab, kinkeliba)

- Mobile-first, offline-aware, dark mode
  - Nouchi & langues locales Phase 2
  - Minimalisme + chaleur (pas froid, pas folklore)
- 

## 12. RÉFÉRENCES VISUELLES À ÉTUDIER (moodboard)

### Brands / apps :

- Wave (UI fintech CI/Sénégal)
- Flutterwave (branding africain moderne)
- Orange Money CI (palette, confiance)
- Asaya (packaging mélanin-rich)
- African Botanics (premium botaniques)
- AYÉYA (héritage ouest-africain, fair-trade)
- YUX Design (studio UX Afrique, Dakar)

### Symboles :

- Adinkra de Côte d'Ivoire / Ghana (Akan partagé)
- Masques Baoulé (raffinement)
- Pagne Kita (tissage)
- Éléphant (CI)

### Patterns :

- Bogolanfini (Mali, ouest africain)
- Kente (Akan)
- Ankara contemporain

### Typographies :

- Ojuju (Ŭḍi Foundry, Google Fonts)
  - Qwestrial (Google Design)
  - Gida Type, Elms Sans (fonderies africaines)
- 

## 13. À VALIDER AVANT CONCEPTION GRAPHIQUE

1. **Nom définitif** (Kènè ? alternatives)
2. **Direction logo** (piste 1, 2, 3 ou 4 ?)
3. **Palette** (or + bogolan ? ou or + indigo ? ou bissap + or ?)
4. **Typo titres** (Ojuju confirmé ?)
5. **Niveau d'ancrage culturel** (subtil comme Wave, ou affirmé comme Flutterwave ?)
6. **Mascotte** (éléphant CI ? ou non pour éviter connotation trop nationale vs panafricaine ?)
7. **Photographie** (réel Abidjan shooting ? ou stock mélanoderme premium ?)

# Annexe — Proposition Initiale d'Application

Document de conception préliminaire — à valider avant construction

## 1. Vision & Positionnement

**Kènè** (du bambara *kènè* = santé, bien-être) est une plateforme **bi-face (B2C + B2B)**, **mobile-first**, **Africa-first**, qui unifie en un seul produit :

1. Le **diagnostic de peau par IA** entraînée sur peaux mélanodermes
2. La **mise en relation cliente ↔ entreprise** (instituts, spas, dermo-conseillères, esthéticiennes)
3. La **gestion complète de l'entreprise** (RDV, caisse, stock, employés, paie CNPS/IGR, comptabilité SYSCOHADA, marketing)
4. La **boutique cosmétique** intégrée

**Tagline** : « La beauté mélanoderme, de A à Z. »

**Promesse** : Une cliente scanne sa peau, reçoit un diagnostic adapté à sa carnation, réserve un soin chez l'institut partenaire le plus proche, achète les produits recommandés, paie par Wave — et l'institut gère tout le reste (caisse, stock, paie, compta) dans la même plateforme, en conformité avec la loi ivoirienne.

## 2. Les 3 faces du produit

| Face         | Plateforme                                | Utilisateur                                                |
|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| App Cliente  | iOS, Android, Web                         | La cliente / le client                                     |
| App Pro      | Web (tablette/desktop) + mobile compagnon | Gérante, esthéticiennes, dermo-conseillère, comptable, RH  |
| Console Kènè | Web (super-admin)                         | L'équipe Kènè (multi-entreprises, marketplace, modération) |

## 3. Personas cibles

- **Mariam, 28 ans, Abidjan** — la cliente : veut comprendre sa peau (mélanodermie, taches), réserver un soin, acheter de bons produits, payer en Mobile Money.

- **Awa, 40 ans, gérante d'institut à Cocody** — veut un outil tout-en-un : RDV, caisse, stock, paie de ses 6 employées, compta pour son expert-comptable.
- **Fatou, 32 ans, dermo-conseillère** — veut un assistant IA pour ses consultations, des fiches clients enrichies, des recommandations produits fiables.
- **Konan, comptable** — veut exporter la liasse fiscale SYSCOHADA et les déclarations CNPS sans ressaisie.
- **Super-admin Kènè** — gère le réseau d'entreprises partenaires, la marketplace, la qualité du modèle IA.

## 4. APP CLIENTE — Fonctionnalités détaillées

### 4.1 Onboarding & profil

- Inscription par **téléphone + OTP SMS** (pas d'email obligatoire)
- Profil peau : type, carnation (échelle Fitzpatrick V-VI prédominante), sensibilités, allergies, traitements en cours
- Photo de profil + consentement données santé (IPDCP)

### 4.2 Diagnostic IA de peau (cœur du client)

- **Scan selfie multi-zones** : visage (front, joues, zone T, menton), mais aussi dos, mains, cuir chevelu, zones spécifiques
- **Assistance capture temps réel** : alignement, luminosité, distance (évite les photos inutilisables)
- **30+ indicateurs** adaptés peau mélanoderme :
- Hyperpigmentation, mélasma, taches post-inflammatoires
- Acné, points noirs, kystes
- Séborrhée, sécheresse, desquamation
- Pseudofolliculite de barbe, dermite séborrhéique, pityriasis versicolor
- Ridules, élasticité, pores, texture
- Cernes, poches, vergetures, kéloïdes
- Nævi / grains de beauté (cartographie + alerte orientation dermato)
- **Score de peau 0-100** + sous-scores par dimension
- **Suivi temporel** : galerie avant/après, courbe d'évolution
- **Recommandations** : routine soins + produits disponibles chez l'institut partenaire + conseils lifestyle
- **Orientation dermato** si lésion suspecte (pas de diagnostic médical — conformité)
- Mode **hors-ligne** : le scan peut être fait offline puis synchronisé

### 4.3 Recherche & réservation

- Géolocalisation des instituts partenaires (carte + liste)
- Filtres : type de soin, prix, disponibilité, notes, spécialité (dermo, spa, massage, ongles, cheveux)
- Agenda en temps réel, réservation instantanée
- Paiement **acompte / total** en Mobile Money à la réservation

- Rappels SMS/WhatsApp/notifications push
- Reprogrammation / annulation avec politique claire

#### 4.4 Téléconsultation dermo-conseil

- Chat / appel vidéo avec la dermo-conseillère de l'institut
- Partage du dernier diagnostic IA
- Prescription de soins & produits

#### 4.5 Boutique cosmétique

- Catalogue produits (vendus par l'institut partenaire + marketplace Kènè)
- Recommandations personnalisées post-diagnostic
- Panier, liste de souhaits, abonnements (livraison mensuelle routine)
- Paiement Mobile Money (Orange / MTN / Moov / Wave) + wallet Kènè
- Suivi commande, livraison ou retrait en institut

#### 4.6 Fidélité & communauté

- Programme fidélité (points, paliers, récompenses)
- **Wallet Kènè** : cashback, parrainage, cagnottes
- Carte de fidélité numérique (QR code)
- Avis & notes sur soins, produits, instituts
- Partage de progression peau (opt-in) sur réseaux

#### 4.7 Messagerie & notifications

- Chat direct avec l'institut
- Notifications RDV, promotions personnalisées, rappels routine

#### 4.8 Espace personnel

- Historique de soins, factures, diagnostics, ordonnances de soins
- Carnet de routine (matin/soir)
- Rappels produits (à racheter)

---

## 5. APP PRO / ENTREPRISE — ERP Beauté complet

### 5.1 Tableau de bord

- KPIs temps réel : CA du jour, RDV du jour, taux d'occupation, no-shows, top soins, stock critique
- Graphiques évolution, alertes

## 5.2 Agenda & RDV

- Vue multi-praticiennes, multi-salles, multi-zones
- Soins à durées variables, enchaînements, ressources (cabine, appareil)
- Réservation online (synchronisée app cliente)
- File d'attente, overlaps, sur-réservation
- Rappels automatiques SMS/WhatsApp (réduction no-shows)
- Gestion dépôts/acomptes

## 5.3 Caisse / POS

- Encaissement Mobile Money (Orange/MTN/Moov/Wave) **natif** + espèces + carte + chèque + wallet
- **Réconciliation automatique** Mobile Money ↔ caisse (via API opérateurs + matching)
- Ventes produits + prestations + forfaits + cartes cadeaux
- Remises, offres, codes promo
- Impression ticket (imprimante thermique Bluetooth)
- Brouillard de caisse, clôture journalière, z de caisse
- Multi-caisses, multi-sites

## 5.4 CRM clients

- Fiche client enrichie : historique diagnostics IA, photos avant/après, soins, achats, préférences, allergies
- Segmentation (carnation, type de peau, fréquence, panier moyen)
- Scoring client (RFM)
- Notes privées praticienne
- Consentement RGPD/IPDCP, droit à l'oubli

## 5.5 Catalogue soins & tarifs

- Bibliothèque de soins (durée, prix, ressources, commissions)
- Tarification dynamique (heures creuses, promotions)
- Forfaits, abonnements, packs

## 5.6 Stock & produits cosmétiques

- Gestion articles (SKU, lot, DLC, fournisseur, prix d'achat/vente)
- Inventaire, alertes seuil, ruptures
- Mouvements (achats, ventes, pertes, transferts inter-sites)
- Recommandations de réapprovisionnement
- Traçabilité lots (cosmétique réglementé)
- Valorisation stock (CUMP, FIFO)

## 5.7 Employés & RH

- Contrats (CDI, CDD, essai), avenants
- Fiches employés (documents, RIB Mobile Money)
- **Pointage** (mobile/biométrie) — présences, retards, absences
- Congés & permissions (Code du travail CI)
- Primes, indemnités (transport, logement, fonction, ancienneté)
- Avances & prêts salariés
- ATS (autorisation de travail salariés étrangers)

## 5.8 Paie conforme Côte d'Ivoire

- **Barème IGR** ivoirien (mensuel + annuel, tranche par tranche)
- **Cotisations CNPS** : pension vieillesse, prestations sociales, accidents du travail / maladies professionnelles (taux employeur + salarié)
- **Congés payés** (indemnité 8%)
- **Préavis, licenciement, indemnités de départ**
- Calcul net à payer
- **Bulletin de paie PDF** conforme
- **Export déclaration e-CNPS** (format attendu)
- Génération des éléments pour DGI (IRL)
- Archivage légal

## 5.9 Comptabilité SYSCOHADA

- **Plan comptable OHADA** pré-chargé
- Journaux : ventes, achats, banque, caisse, OD
- Saisie automatique depuis la caisse (encaissements) et les achats
- Grand livre, balance, journal centralisateur
- **Bilan, compte de résultat, annexe** (états financiers annuels OHADA)
- **TVA 18% CI** : collectée, déductible, déclaration mensuelle
- **Retenues à la source** (prestations)
- **Patente**, contribution des patentes, IBS, minimum de perception
- **Liasse fiscale** annuelle exportable (pour expert-comptable)
- Rapprochement bancaire
- Trésorerie prévisionnelle

## 5.10 Achats & fournisseurs

- Bons de commande, réception, factures fournisseurs
- Échéancier, paiements Mobile Money/virement
- Comparaison prix fournisseurs

### 5.11 Marketing & fidélité

- Campagnes **SMS / WhatsApp** (segmentation clients)
- Emailings, push notifications
- Promotions, codes promo, ventes flash
- Programme fidélité paramétrable
- Cartes cadeaux
- Parrainage

### 5.12 Reporting & KPIs

- CA par jour/semaine/mois/site/praticienne
- Taux d'occupation, no-show, panier moyen
- Top soins, top produits
- Rentabilité par prestation
- Stock turnover
- Tableaux exportables (PDF, Excel)

### 5.13 Multi-sites & rôles

- Gestion multi-branches (chaîne d'instituts)
- Rôles & permissions fins : gérant, comptable, RH, praticienne, caissier, magasinier
- Audit trail (qui a fait quoi, quand)

### 5.14 Marketplace Kènè

- Visibilité de l'institut sur la marketplace grand public
- Gestion des avis, réputation
- Commission Kènè sur RDV marketplace

---

## 6. CONSOLE KÈNÈ (Super-admin)

- Gestion multi-entreprises (onboarding, abonnements, facturation)
  - Modération marketplace & avis
  - Supervision modèle IA (drift, qualité, ré-entraînement)
  - Métriques plateforme, support, tickets
  - Gestion partenaires Mobile Money & taux
  - Conformité, RGPD/IPDCP, journaux d'audit
-



## 7. MOTEUR IA DIAGNOSTIC — Spécificités mélanodermes

### Dataset & éthique

- Dataset constitué en **partenariat avec dermatologues d'Abidjan, Dakar, Lagos, Yaoundé**
- Concentration sur **peaux Fitzpatrick IV-VI** (sous-représentées mondialement)
- Validation clinique par un comité scientifique africain
- Anonymisation + consentement éclairé + droit de retrait

### Indicateurs couverts (focus afro-spécifiques)

- Hyperpigmentation post-inflammatoire (PIH)
- Mélasma, chloasma
- Pseudofolliculite de barbe (fréquente sur peaux noires)
- Dermite séborrhéique
- Pityriasis versicolor
- Acné kystique, nodulaire
- Kéloïdes & cicatrices hypertrophiques
- Acanthosis nigricans
- Taches de rousseur mélanodermes
- Nævi (cartographie + règle ABCDE → orientation dermato)

### Architecture

- Modèle vision (PyTorch) entraîné + fine-tuning continu
  - Inférence **cloud** (qualité) + **edge léger** (offline)
  - Explicabilité : heatmap des zones détectées (transparence)
  - **Pas de diagnostic médical** : orientation vers dermato si suspicion
-

## 8. PAIEMENTS & MOBILE MONEY

| Moyen                 | Intégration                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Orange Money CI       | API marchand officielle                      |
| MTN MoMo CI           | API marchand officielle                      |
| Moov Money CI         | API marchand officielle                      |
| Wave CI               | API marchand officielle                      |
| Carte Visa/Mastercard | Acquéreur local                              |
| Espèces, chèque       | Saisie manuelle caisse                       |
| Wallet Kèè            | Porte-monnaie interne (cashback, parrainage) |

- Paiement **acompte, total, échelonné, abonnement**
- Réconciliation auto (matching transaction Mobile Money ↔ vente caisse)
- Reçus & factures **normés DGI**
- Sécurité : 2FA, journalisation, anti-fraude

## 9. CONFORMITÉ CÔTE D'IVOIRE

- **IPDCP** (Commission Informatique et Libertés) : déclaration, consentement, droit d'accès/rectification/oubli
- **Données de santé** : consentement explicite, chiffrement fort, hébergement sécurisé, accès tracé
- **Code du travail CI** : contrats, congés, préavis, indemnités
- **CNPS** : déclarations e-CNPS, cotisations
- **DGI** : IGR, TVA, retenues à la source, patente, IBS
- **OHADA** : comptabilité SYSCOHADA, états financiers
- **Hébergement** : cloud régional Afrique de l'Ouest (souveraineté des données)
- **Chiffrement** bout-en-bout, au repos, en transit
- **Audit trail** complet (toute action tracée)

## 10. STACK TECHNIQUE

| Couche          | Technologie                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Mobile client   | React Native (Expo) — iOS + Android + web            |
| App Pro web     | Next.js + TypeScript                                 |
| Console admin   | Next.js                                              |
| Backend         | API REST + WebSocket, microservices, Node/TypeScript |
| Base de données | PostgreSQL multi-tenant (row-level security)         |
| IA              | PyTorch, inférence serveur + edge                    |
| Files/Cache     | Redis                                                |
| Stockage médias | Object storage (S3-compatible)                       |
| Temps réel      | Socket.io                                            |
| Infra           | Conteneurs Docker, scalable, cloud régional          |
| Offline         | Sync différée mobile (zones à connectivité faible)   |

## 11. DIFFÉRENCIATEURS vs MARCHÉ

| Critère                                 | Kènè | Neutrogena/Vichy | Planity/Fresha | Odoo     | Sage/PayFit |
|-----------------------------------------|------|------------------|----------------|----------|-------------|
| IA entraînée peaux mélanodermes         |      |                  |                |          |             |
| Mobile Money natif<br>(Orange/MTN/Wave) |      |                  |                |          |             |
| Paie CNPS + IGR ivoirien                |      |                  |                | (dev)    |             |
| Comptabilité SYSCOHADA                  |      |                  |                | (module) |             |
| Métier beauté/spa/dermo                 |      |                  |                |          |             |
| Met en relation client ↔ entreprise     |      |                  | partiel        |          |             |
| Boutique cosmétique intégrée            |      | partiel          |                |          |             |
| Prix adapté Afrique (XOF)               |      |                  |                | partiel  |             |
| Mobile-first offline                    |      | partiel          |                |          |             |
| Français + langues locales              |      | partiel          |                |          |             |

## 12. PRINCIPES DE DESIGN (pourquoi meilleur)

1. **Africa-first** — pas une traduction d'un produit occidental
  2. **Mélanoderme by design** — l'IA est juste pour les peaux noires/métissées
  3. **Mobile Money first** — payer avec Wave/Orange est l'expérience par défaut, pas une option
  4. **Conformité CI out-of-the-box** — la paie et la compta marchent le jour 1, sans intégrateur
  5. **Offline-first** — l'app fonctionne même avec une connexion instable
  6. **Léger & rapide** — optimisé pour smartphones d'entrée de gamme (Android Go)
  7. **UX locale** — couleurs, icônes, micro-copy adaptés ; nouchi et langues locales à venir
  8. **Sécurité banque** — chiffrement, 2FA, audit trail
  9. **Un seul produit, pas 5** — remplace agenda + caisse + CRM + paie + compta
  10. **Évolutif multi-pays** — CI d'abord, puis Sénégal, Mali, Burkina, Guinée, Cameroun
- 

## 13. PHASAGE MVP

### Phase 1 — Cœur (3 mois)

- App cliente : onboarding, diagnostic IA (10 indicateurs), RDV, boutique, paiement Mobile Money
- App Pro : agenda, caisse Mobile Money, CRM clients, catalogue soins

### Phase 2 — Opérations (2 mois)

- Stock produits, marketing SMS/WhatsApp, fidélité, wallet, multi-sites

### Phase 3 — Finance & RH (2 mois)

- Paie CNPS/IGR, comptabilité SYSCOHADA, reporting

### Phase 4 — Échelle (continu)

- Marketplace multi-pays, téléconsultation, IA étendue, langues locales
- 

## 14. MODÈLE ÉCONOMIQUE

- **SaaS Pro** (3 paliers en XOF) : Essentiel / Pro / Chaîne
  - **Commission marketplace** sur RDV apportés par Kènè
  - **Commission transaction** Mobile Money (part avec opérateur)
  - **Premium client** : diagnostic avancé, dermo-conseil illimité
  - **Publicité produits** cosmétiques sur la marketplace
  - **Marketplace cosmétique** : commission sur ventes produits
- 

## 15. À VALIDER AVANT CONSTRUCTION

1. Nom définitif (Kènè ? alternatives : Ndamé, Sira, Éburny, Mwasi)

2. Périmètre MVP exact (Phase 1)
3. Partenariats Mobile Money à prioriser (Wave + Orange en premier ?)
4. Sources dataset peau mélanoderme (partenaires dermato)
5. Hébergement (cloud régional : lequel ?)
6. Identité visuelle & charte (couleurs, logo)
7. Langues Phase 1 (français seul ? + nouchi ?)

# Fin du Document

---

## Kènè

*La beauté mélanoderme, de A à Z.*

---

Cahier des charges complet — Prêt pour construction

Panafricain · Mobile Money · Conforme OHADA · IA Mélanoderme